RE

물, 자연 그리고 사람

관 리 번 호
2020-RE-RR-20-1038

수열에너지 잠재량 분석 및 적지 조사

The Analysis on the Hydrothermal Energy Capacity and and Survey on Possible Application Sites

2020. 7. 20.

K water

RE

K-water 수열에너지 잠재량 분석 및 적지조사

2020.7

K water

KOREA

WATER RESOURCES

CORPORATION

수열에너지 잠재량 분석 및 적지조사

The Analysis on the Hydrothermal Energy Capacity and and Survey on Possible Application Sites

2020. 7. 20.

K water 한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation

고려대학교 KOREA UNIVERSITY 부산대학교 PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 서울과학기술대학교 SEOULTECH SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 고려대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 조선대학교에서 수행한 “수열에너지 잠재량 분석 및 적지조사” 용역의 2020년 최종 보고서로 제출합니다.

2020. 7. 20.

연구책임자 :	서울과학기술대학교	교수	박 창 용
참여연구원 :	고려대학교	교수	이 호 성
	부산대학교	교수	남 유 진
	조선대학교	교수	조 홍 현
	조선대학교	연구원	신 윤 찬
	부산대학교	연구원	문 형 진

요 약 문

1. 연구제목

수열에너지 잠재량 분석 및 적지 조사

2. 연구기간

2019. 11. 20 ~ 2020. 7. 20

3. 연구목적

본 연구에서는 K-water가 보유하고 있는 수자원(댐, 광역원수)을 대상으로 수열에너지를 활용한 냉난방의 잠재량 및 적지를 조사하여 국가 신재생에너지 보급 확대 정책에 부응하고 K-water가 보유한 수자원을 활용하여 대규모 도심지 열공급 사업 개발에 목적이 있다. 이를 위해 K-water가 관할하는 다목적댐, 용수댐 그리고 광역 취수시설이 갖는 수열에너지의 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량을 조사하고, 수열사업의 갈등요인 분석 및 해결방안을 마련하며, 시장 잠재량을 중심으로 한 적지조사를 선정하는 것을 목적으로 하였다.

4. 연구내용

위의 연구목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구를 수행하였다.

○ K-water가 보유한 수자원(다목적댐과 용수댐의 호소수, 광역 원수)의 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량의 조사

○ 수열 적용의 확대 및 관련 산업의 부흥을 위한 다양한 장애 요소나 갈등요인을 파악하고 이를 극복하기 위한 방법의 제시

○ 실제 광역원수를 적용할 수 있는 적지를 선정하고 적지에 대한 적절한 경제성 분석 tool을 개발하고 적지에 대한 지장물 조사, 현장조사 및 인터뷰를 통해 개발 가능한 적지를 도출

5. 연구결과

수열의 잠재량에 대한 연구를 통해 K-water가 관리하는 물자원이 갖는 수열의 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량을 계산하였다. 수열원은 댐 저수, 댐 방류수, 취

수장 원수로 구분하였으며, 각 수열원에 대한 잠재량은 다음과 같이 산정되었다. 각 잠재량의 상대적 크기를 요약하면 지리적 잠재량은 이론적 잠재량의 17.69%, 기술적 잠재량은 지리적 잠재량의 79.05%, 시장 잠재량은 기술적 잠재량의 11.83%로 산출되었다.

수열원		이론적 잠재량 [MW]	지리적 잠재량 [MW]	기술적 잠재량* [MW]	시장 잠재량 [MW]
20개 다목적 댐	저수	4,625.8 (1,315,325 RT)	0	0	0
	방류수	9,219.1 (2,621,408 RT)	368.8 (104,867 RT)	295.2 (83,939 RT)	0
14개 용수댐	저수	148.6 (42,254 RT)	0	0	0
	방류수	710.6 (202,056 RT)	0	0	0
취수장 원수		2,712.7 (771,344 RT)	2,712.7 (771,344 RT)	2,140.8 (608,727 RT)	288.3 (64,916 RT)
총계		**17,416.8 (4,952,386 RT)**	**3,081.5 (876,210 RT)**	**2,436.0 (692,665 RT)**	**288.3 (64,916 RT)**

* 지리적 제약요소(지리적 잠재량)를 고려하는 경우 (다목적댐 방류수는 4%활용)

이론적 잠재량 중 저수에 대한 이론적 잠재량은 1년 동안 저장된 모든 물의 온도를 5℃ 변화시키는 과정을 통해 활용할 수 있는 열의 양을 계산하여 시간의 평균으로 환산한 값이다. 방류수 역시 1년간 댐에서 방류되는 물의 양에 비열과 온도차 5℃를 적용하여 활용 가능한 열의 양을 구하는 형태로 계산하였으며, 취수장 원수의 경우도 동일한 방법으로 구하였다.

지리적 잠재량은 수열을 활용할 수 있는 설비가 다양한 지리적 요인에 의해 제한받을 경우 이를 이론적 잠재량에서 제외한 값이다. 댐 저수는 주변의 개발이 제한적이고 대규모 열 수요처가 없어 지리적 잠재량은 거의 없다고 할 수 있다. 하지만 다목적댐의 경우 지속적인 방류를 하고 있어 이를 활용한 수열 적용이 가능하다. 최근 진행되는 강원도 수열 클러스터가 소비하는 수열에너지가 방류수 이론적 잠재량의 약 4%임을 고려하여 다목적댐의 지리적 잠재량도 이론적 잠재량의 4%로 가정하여 구하였다. 원수의 이론적 잠재량은 지리적으로 배관을 연결하여 사용하는 것이 가능하므로 지리적 잠재량과 동일한 값이라 할 수 있다. 산출된 지리적 잠재량은 이론적 잠재량의 17.7% 였다.

기술적 잠재량은 냉방과 난방 운전조건에서 물이 흡수하거나 공급해줄 수 있는 열에너지로 정의하였고 이론적 잠재량의 80.0% 정도임을 알 수 있다. 만약 기술적 잠재량을 지리적 잠재량과 연결시켜 지리적 제약요소를 적용하면 그 총 잠재량은 이론적 잠재량의 14.0%, 지리적 잠재량의 79.1% 였다. 본 용역에서는 수열의 시장 잠재량을 원수관 주면 500 m 이내, 10,000 m^2이상의 연면적을 가진 건물의 냉난방 부하의 합으로 정의하였으며 본 기준으로 볼 때 전국의 광역 원수에 대한 시장 잠재량은 228.3 MW (하루 14시간 가동기준 연간 1,473,048 MWh)였다.

2019년 하천수 수열이 재생에너지의 위치를 법적으로 획득하였기 때문에 현시점에서 아직 관련 기술시장의 규모가 크지 않은 상황이다. 하지만 수열이 갖는 많은 기술적 장점으로 인해 기존의 에너지 공급 시장에 충분히 진입 가능할 것으로 예상되어 그에 따른 기존의 사업자나 법적, 제도적 갈등이나 장애 요소가 출현할 가능성이 있다. 본 연구에서는 수열사업에 대한 내부환경적 요인, 지리적 환경적 검토, 법적 정책적 검토, 이해 관계자의 현황과 갈등요인을 예상하여 그에 따른 다양한 해결방법을 제시하였다. 내부적 환경요인은 열에 대한 국민적 인식의 부족, 높은 투자비용, 수열 활용 열펌프의 핵심기술 개발, 수열산업의 부재 등으로 나누어 분석하였고 이에 대한 해결방법을 제시하고자 하였다. 지리적-환경적 요인에서는 도심에 분포하는 원수관을 활용하는 수열 시스템이 갖는 잠재적 한계를 설명하고 이에 대한 대책을 서술하였다. 법적 검토를 통해 현재 수열사업 추진에 큰 장애요소가 되는 법률적 조항은 거의 없는 것으로 파악되었다. 다양한 이해 관계자로는 유사한 열공급 사업을 수행하는 기관이나 업체, 수열 사용자 등이 있으며 사업을 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 갈등요인의 해결을 위한 방법과 대비사항에 대해 언급하였다. 독립적인 열부하 산정 기준을 갖는 것은 중요하지만 이를 결정하는 것은 많은 준비가 필요하므로 주택과 같은 낮은 열부하가 존재하는 건축물에는 기존의 단위 열부하를 활용하는 것이 현실적인 것으로 판단되었다.

실제 수열의 적용이 가능한 적지의 선정을 위해 도면검토 경제성 분석, 지장물 조사, 현장 조사 및 인터뷰 등을 통해 수도권 19개소, 경상권 6개소, 전라·충청권 13개소 (광역지부 4개소 적지 추가 포함), 총 38개소의 적지를 도출하였다. 경제성 평가가 완료된 38개 적지를 단순투자회수기간 순서로 제시하면 아래의 표와 같다.

번호	건물명	연면적(m²)	건물용도	관로 이격거리(m)	단순투자 회수기간 (년)
1	노보텔엠배시더	41,813	숙박시설	65	0.7
2	갤러리아 백화점	43,304	판매시설	50	0.8

3	강남우리들병원	11,871	의료시설	30	0.9
4	군인공제회관	83,078	근린공공시설	55	1.0
5	호반건설 신사옥	45,564	업무시설	60	1.2
6	글래드라이브호텔	16,592	숙박시설	25	1.3
7	현대자동차 본사	149,246	업무시설	100	1.6
8	순천 원예농협	21,102	판매시설	100	1.8
9	선월하이파크단지	44,000	업무시설	200	2.3
10	일진스포월드	14,988	위락시설	70	3.5
11	대한체육인교육센터	11,100	교육연구시설	200	4.8
12	나주종합병원	6,448	의료시설	35	5.1
13	서울올림픽 파크텔	53,039	숙박시설	50	5.2
14	국립경찰병원	37,910	의료시설	90	5.4
15	이대부속 목동병원	71,532	의료시설	170	5.5
16	근로복지공단 창원병원	23,889	의료시설	74	5.8
17	중앙대병원	78,966	의료시설	330	6.1
18	서초구청	20,000	근린공공시설	160	7.6
19	나주원광한방병원	2,244	업무시설	60	11.7
20	울산 남구 홈플러스	52,216	판매시설	60	11.7
21	원예 농협하나로마트	27,428	판매시설	70	12.2
22	가든파이브라이프	426,785	판매시설	110	12.3
23	삼성전자 서울R&D캠퍼스	122,434	교육연구시설	300	12.7
24	세종영상의학과의원	2,917	의료시설	40	13.8
25	하이브랜드	160,079	판매시설	200	14.4
26	양재R&D 혁신센터	10,220	업무시설	75	14.7
27	양재화물터미널 용지	75,000	업무시설	150	16.4
28	로즈마리전문요양원	1,103	교육연구시설	30	16.5
29	울산광역시 상수도사업본부	6,706	근린공공시설	60	17.9
30	경상남도청	20,504	근린공공시설	220	19.6
31	서울 보건환경연구원	25,454	교육연구시설	210	20.4
32	전남대학교 화순캠퍼스	33,196	의료시설	300	21.2
33	나주영재교육원	2,322	의료시설	40	21.3
34	전남대학교 병원	64,252	교육연구시설	500	22.2
35	창원 산업.노동.역사 박물관	14,000	근린공공시설	300	23.1
36	함평역	1,232	근린공공시설	50	32.9
37	송풍초등학교, 용담중학교	3,139	교육연구시설	80	46.0
38	세종장영실고등학교	13,438	의료시설	40	-

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· iii
목 차 ····· vii
표 목 차 ····· xi
그림목차 ····· xv

1. 서 론 ····· 1

2 이론적 잠재량 조사 ····· 3
2.1 다목적 댐 ····· 7
2.2 용수용 댐 ····· 12
2.3 원수 취수장 ····· 17
2.4 수자원의 온도 변화 ····· 24
2.5 장기적 수급대책에 기반한 댐과 광역원수의 잠재량 산출 ····· 25

3. 수열 에너지 지리적 잠재량 조사 ····· 33
3.1 다목적 댐 ····· 35
3.2 용수댐 ····· 41
3.3 상수도 원수 ····· 44
3.4 지리적 잠재량의 산출 ····· 45

4. 수열 에너지 기술적 잠재량 조사 ····· 47
4.1 기술적 잠재량 산출방법 ····· 47

4.2 기술적 잠재량의 산출 ····· 51
4.3 수열산업 요소기술 성장을 고려한 잠재량 변화 ····· 56

5. 수열 에너지 시장 잠재량 조사 ····· 59
5.1 수열 에너지의 시장 잠재량 정의 ····· 59
5.2 수열 에너지의 시장 잠재량 계산 ····· 67
5.2.1 1차 예비 적지를 활용한 수열시장 냉난방 부하 계산 ····· 67
5.2.2 2차 예비 적지를 활용한 시장 잠재량 계산 ····· 79

6. 수열사업 갈등요인 분석 및 해결 방안 ····· 83
6.1 내부환경 및 제약요인 분석 및 해결 ····· 83
6.1.1 수열에 대한 국민적 인식과 관심 부족 ····· 84
6.1.2 높은 초기투자 비용 ····· 87
6.1.3 수열 활용 열펌프 및 부품 관련 핵심기술 개발 ····· 95
6.1.4 관련 법과 제도의 미비로 인한 수열 전문 산업의 부재 ····· 96
6.2 지리적, 환경적 검토 및 제약요인과 해결방안 ····· 98
6.2.1 지리적 제약요인과 해결방안 ····· 98
6.2.2 환경적 제약요인과 해결방안 ····· 99
6.3 법적, 정책적 검토 및 제약요인과 해결방안 ····· 102
6.3.1 법적 제약요인과 해결방안 ····· 102
6.3.2 정책적 요인과 해결방안 ····· 103
6.4 이해 관계자 현황 및 갈등요인 분석과 극복방안 ····· 109
6.5 열부하 산정기준 마련 ····· 113

7. 적지 선정 및 경제성 평가 ····· 119
7.1 적지선정 과정 ····· 119
7.2 경제성 평가 ····· 121

7.2.1 경제성 평가 방법 ····· 121
7.2.2 단순 투자회수 기간 ····· 122
7.2.3 경제성 평가 tool 개발 ····· 122
7.2.4 경제성 평가 결과 ····· 135
7.3 수도권 적지 및 지장물 조사 ····· 137
7.3.1 군인공제회관 ····· 139
7.3.2 서울 갤러리아 백화점 ····· 141
7.3.3 노보텔 엠배시더 서울 강남 ····· 143
7.3.4 글래드 라이브 호텔 ····· 145
7.3.5 일진스포월드 ····· 147
7.3.6 강남우리들병원 ····· 149
7.3.7 서울특별시 보건환경연구원 ····· 151
7.3.8 이대부속 목동병원 ····· 153
7.3.9 중앙대병원 ····· 155
7.3.10 하이브랜드 ····· 157
7.3.11 현대자동차본사 ····· 159
7.3.12 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스 ····· 161
7.3.13 호반건설 신사옥 ····· 163
7.3.14 서초구청 ····· 165
7.3.15 양재 R&D 혁신센터 ····· 167
7.3.16 가든 파이브 라이브 ····· 169
7.3.17 서울 올림픽파크텔 ····· 171
7.3.18 국립경찰병원 ····· 173
7.3.19 양재 화물터미널(개발) ····· 175
7.4 경상권 적지 및 지장물 조사 ····· 177
7.4.1 울산 남구 홈플러스 ····· 179
7.4.2 근로복지공단 창원병원 ····· 181

7.4.3 경상남도청 ····· 183
7.4.4 울산광역시 상수도사업본부 ····· 185
7.4.5 울산 원예 농협 하나로마트 ····· 187
7.4.6 창원 산업.노동.역사 박물관 ····· 189
7.5 호남-충청권 적지 및 지장물 조사 ····· 191
7.5.1 나주종합병원 ····· 192
7.5.2 나주 원광한방병원 ····· 194
7.5.3 나주시교육지원청 나주영재교육원 ····· 196
7.5.4 전남대학교 화순캠퍼스 ····· 198
7.5.5 화순전남대학교병원 ····· 200
7.5.6 송풍초등학교/용담중학교 ····· 202
7.5.7 세종영상의학과의원 ····· 204
7.5.8 세종장영실고등학교 ····· 206
7.5.9 로즈마리전문요양원 ····· 208
7.5.10 순천원예농협 ····· 210
7.5.11 선월하이파크단지 ····· 211
7.5.12 함평역 ····· 212
7.5.13 대한체육인교육센터 ····· 213
7.6 단계적 사업추진을 위한 적지 우선 순위 ····· 215

8. 결 론 ····· 221

참 고 문 헌 ····· 223

부록 ····· 230

표 목 차

Table 1.1 이론적 잠재량 조사대상 댐과 용수 ····· 2

Table 2.1 2016년 신재생 에너지 백서의 신재생에너지 잠재량 정의 ····· 3

Table 2.2 댐 저수, 방류수 및 원수의 이론적 잠재량[MW] (2018년) ····· 3

Table 2.3 주요 20개 다목적댐과 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 비교표 (2017년) ····· 5

Table 2.4 주요 20개 다목적댐과 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 비교표 (2018년) ····· 5

Table 2.5 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년) ····· 5

Table 2.6 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년) ····· 6

Table 2.7 주요 20개 다목적댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2017년) ····· 7

Table 2.8 주요 20개 다목적댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2017년) ····· 8

Table 2.9 주요 20개 다목적댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2018년) ····· 9

Table 2.10 주요 20개 다목적댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2018년) ·01

Table 2.11 전국 14개 용수댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2017년) ····· 21

Table 2.12 전국 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2017년) ····· 31

Table 2.13 전국 14개 용수댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2018년) ····· 41

Table 2.14 전국 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2018년) ····· 51

Table 2.15 한강수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년) ····· 71

Table 2.16 금강/영산강/섬진강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년) ··· 81

Table 2.17 낙동강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년) ····· 91

Table 2.18 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년) ····· 02

Table 2.19 한강수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년) ····· 02

Table 2.20 금강/영산강/섬진강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년) ··· 12

Table 2.21 낙동강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년) ····· 22

Table 2.22 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년) ····· 32

Table 2.23 댐, 저수지 등 주요 수자원 시설의 용수공급량 ····· 25
Table 2.24 수급대책에 기초한 댐 용수의 이론적 잠재량 ····· 26
Table 2.25 전국 용수수급 전망 (일최대) [천 m3/일] ····· 72
Table 2.26 수도정비 기본계획에 기초한 광역원수의 일 최대 이론적 잠재량 ····· 27
Table 2.27 권역별 취수장 및 공급 정수장 현황 (2013년) ····· 82
Table 3.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 지리적 잠재량[MW] (2018년) ····· 53
Table 3.2 다목적 댐 주변 지형도 및 일반도 조사를 통한 지리적 잠재량 ····· 36
Table 3.3 20개 다목적 댐 주변 수열 예상 수요처 조사결과 ····· 40
Table 3.4 용수댐 주변 지형도 및 일반도 조사를 통한 지리적 잠재량 ····· 41
Table 3.5 용수댐 주변 예상 수열 수요처 대상 조사결과 ····· 43
Table 3.6 수열 에너지의 지리적 잠재량 (2018년) ····· 64
Table 4.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 기술적 잠재량[MW] (2018년) ····· 74
Table 4.2 기술적 잠재량 계산을 위해 사용된 열펌프의 전국평균 COP ····· 52
Table 4.3 수온에 따른 원수의 기술적 잠재량 차이 (2018년) ····· 35
Table 4.4 활용가능 온도차 변화에 따른 원수의 잠재량 차이 (2018년) ····· 45
Table 4.5 활용가능 온도차 변화에 따른 원수의 기술적 잠재량 차이 (2018년) ····· 55
Table 4.6 수열원에 따른 기술적 잠재량 계산 결과 (2018년) ····· 55
Table 4.7 수열원 열펌프 핵심기술 ····· 57
Table 5.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 시장 잠재량[MWh] (2018년) ····· 59
Table 5.2 2018년 신재생 에너지 백서의 잠재량 영향요인 정의 및 사례 ····· 60
Table 5.3 수도권 예비 적지 및 예측 건물 부하 ····· 67
Table 5.4 경상권 예비 적지 및 예측 건물 부하 ····· 69
Table 5.5 전라권 예비 적지 및 예측 건물 부하 ····· 71
Table 5.6 충청권 예비 적지 및 예측 건물 부하 ····· 71
Table 5.7 수도권 권역별 수요처 냉난방 부하량 ····· 76
Table 5.8 지역별 수요처 냉난방 부하량 ····· 76
Table 5.9 지역 광역 원수관별 건물의 총 냉난방 부하 (1차 적지) ····· 77

Table 5.10 지역 광역 원수관별 시장 잠재량 분석 (1차 적지)····· 78
Table 5.11 지역 광역 원수관별 적지 리스트 (2차 적지 선정)····· 79
Table 5.12 지역 광역 원수관별 건물의 총 냉난방 부하 (2차 적지)····· 80
Table 5.13 지역 광역 원수관별 시장 잠재량 분석 (2차 적지)····· 81
Table 6.1 IHRS 프로그램의 보조금 지원 기준 ····· 89
Table 6.2 영국의 RHI 제도 개요 ····· 89
Table 6.3 영국의 비가정용 RHI 지급 기준····· 90
Table 6.4 핀란드 Energy Aid의 주요 에너지 사업에 대한 지원 기준····· 91
Table 6.5 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정····· 92
Table 6.6 주택지원부문 에너지원별 용량별 보조금 지원기준(단위: 천원)····· 93
Table 6.7 건물지원부문 에너지원별 지원 기준····· 94
Table 6.8 수열원 열펌프의 종류 및 특성····· 95
Table 6.9 국내 수열 활용의 제약 요인 분석 및 해결방안····· 97
Table 6.10 지리적, 환경적 수열 활용 제약 요인 분석 및 해결방안····· 101
Table 6.11 영국의 용도 및 지역별 취수 또는 활용 부과금 ····· 103
Table 6.12 공공건축물 에너지 기준강화 정책 개요····· 104
Table 6.13 제로에너지 건축물 인증 기준····· 106
Table 6.14 공동주택의 단위난방부하 기준 ····· 114
Table 6.15 일반건물의 단위난방부하 기준····· 114
Table 6.16 일반건물의 단위냉방부하 기준····· 114
Table 6.17 KSC 9306 단위면적당 냉난방부하 기준····· 115
Table 7.1 단위 난방부하 기준····· 123
Table 7.2 단위 냉방부하 기준····· 124
Table 7.3 건물 분류에 따른 일일 운전시간 및 월별 운전기간····· 125
Table 7.4 터보냉동기 설비비용····· 126
Table 7.5 수냉식히트펌프 설비비용····· 127
Table 7.6 흡수식냉온수기 설비비용····· 128

Table 7.7 진공온수보일러 설비비용 ····· 129
Table 7.8 냉동기 반입 산출 표준품셈 ····· 130
Table 7.9 펌프 설치 표준품셈 ····· 131
Table 7.10 옥외배관 포장상태별 공사비용 (강관) ····· 133
Table 7.11 수열 히트펌프 시스템 연간 에너지 사용량 산출 자료 ····· 134
Table 7.12 비교 시스템 설정 사항 ····· 135
Table 7.13 최종 전국 적지 리스트 ····· 136
Table 7.14 수도권 적지 리스트 ····· 137
Table 7.15 경상권 적지 리스트 ····· 178
Table 7.16 호남-충청권 적지 리스트 ····· 191
Table 7.17 수열에너지 사업 단계별 추진을 위한 적지 구분(안) ····· 215
Table 7.18 정량적 평가 기준 항목 ····· 216
Table 7.19 관로 이격거리 분류기준 ····· 216
Table 7.20 공사여건 분류기준 ····· 217
Table 7.21 설비 교체시기 분류기준 ····· 217
Table 7.22 단순투자회수기간 (Simple payback period) 평가 ····· 217
Table 7.23 건물규모 분류기준 ····· 218
Table 7.24 건물용도 분류기준 ····· 218
Table 7.25 수열 도입 의향 (가점) ····· 218
Table 7.26 적지 우선순위 리스트 (사용 중 건축물) ····· 219
Table 7.27 적지 리스트 (개발 예정지) ····· 220

그 림 목 차

Fig. 1.1 본 연구의 과업단계 ····· 2
Fig. 2.1 2017년 댐 방류량 기준 이론적 잠재량 누적값(상위 10개 댐) [단위: TJ] · 11
Fig. 2.2 2017년 댐 저수량 기준 이론적 잠재량 [단위: TJ] ····· 11
Fig. 2.3 저수량 기준 용수댐의 월별 이론적 잠재량 [단위: TJ] (2017년) ····· 16
Fig. 2.4 저수량 기준 용수댐의 월별 이론적 잠재량 [단위: TJ] (2018년) ····· 16
Fig. 2.5 팔당2 취수장 연간 수온변화 (2018년) ····· 24
Fig. 2.6 국내 수자원 이용현황 (1986~2015년 통계 기반) ····· 25
Fig. 2.7 수도권 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로) ···· 29
Fig. 2.8 경상 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로) ····· 30
Fig. 2.9 충정 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로) ····· 30
Fig. 2.10 전라 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로) ····· 31
Fig. 2.11 강원 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로) ····· 31
Fig. 2.12 광역상수도 및 공업용수도 취수원 현황도 (2013년) ····· 32
Fig. 2.13 광역상수도 및 공업용수도 정수시설 현황도 (2013년) ····· 33
Fig. 3.1 강원도 수열 클러스터 조성사업 위치, 조감도 ····· 39
Fig. 3.2 서울 강남구, 송파구 원수관 주변 지리적 잠재량 조사 예 ····· 44
Fig. 3.3 서울 서초구 원수관 주변 지리적 잠재량 조사 예 ····· 44
Fig. 4.1 열펌프의 냉난방 운전 개념도 ····· 48
Fig. 4.2 3개 구획으로 나누어진 열펌프 시스템 구성도 ····· 49
Fig. 4.3 원수−열펌프 부분의 시스템 구성도 ····· 50
Fig. 4.4 축열조−부하 부분의 시스템 구성도 ····· 50
Fig. 4.5 축열조−부하 부분의 시스템 구성도 ····· 51
Fig. 4.6 열펌프의 개념도 ····· 56

Fig. 4.7 국가별 열원에 따른 열펌프 난방 COP 범위 ····· 58
Fig. 5.1 잠재량 분석된 다목적댐, 용수댐, 수계(한강, 낙동강, 금강, 영산강) ····· 62
Fig. 5.2 수도권 적지 리스트 및 개략도 ····· 72
Fig. 5.3 경상권 적지 리스트 및 개략도 ····· 73
Fig. 5.4 전라권 적지 리스트 및 개략도 ····· 74
Fig. 5.5 충청권 적지 리스트 및 개략도 ····· 75
Fig. 6.1 삼성 서울병원 수열 에너지 활용 공급관련 신문 기사 ····· 84
Fig. 6.2 발전 및 에너지원에 대한 인식 수준 비교 ····· 85
Fig. 6.3 대안에너지 유형별 선호 정도 비교 ····· 86
Fig. 6.4 건축물에너지효율등급 평가툴(ECO2) 사례 ····· 105
Fig. 6.5 다양한 재생에너지를 적용한 제로에너지 건축물 개념도 ····· 107
Fig. 6.6 고효율 다중열원 히트펌프를 활용한 열공급 개념도 ····· 109
Fig. 6.7 단위 열부하 결정을 위한 연구 흐름도 ····· 116
Fig. 7.1 적지 선정 개요 ····· 119
Fig. 7.2 적지선정 Process ····· 120
Fig. 7.3 경제성 평가 Process ····· 121
Fig. 7.4 수도권 원수관 주변의 적지 계통도 ····· 138
Fig. 7.5 창원지역 관로현황 및 적지 대상지 위치 ····· 177
Fig. 7.6 울산, 양산지역 관로현황 및 적지 대상지 위치 ····· 178

1. 서 론

지속적인 지구온난화에 따른 이상기온으로 인하여 친환경의 필요성이 대두되면서 미활용에너지에 대한 관심이 집중되고 있다. 수열에너지는 말 그대로 해수·하수·원수 등의 물이 갖고 있는 수열원의 온도차에너지를 뜻한다. 수열원의 온도차에너지를 활용하는 냉난방시스템은 이미 다수의 정수장에서 운전되고 있다. 일반적으로 보급되어 있는 공기열원에 비해 상당히 안정되어 있기 때문에 보다 높은 효율을 도출할 수 있고, 타 열원을 활용하는 냉난방시스템과의 경쟁력을 보더라도 비교우위에 있는 것으로 알려져 있다.

최근 물관리일원화 및 「물관리 기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」제정으로 체계적인 물관리 기술 발전과 국내 물산업 도약을 위한 제도적인 기반이 마련되었다. 이는 기존 수량과 수질로 분절되어 관리되어 오던 물관리를 통합적 관점에서 시행할 수 있게 함으로써 효율적인 물관리가 가능해졌으며, 이를 바탕으로 연평균 4.0%의 고성장이 기대되는 물산업 분야의 체계적인 육성을 통해 경제성장 및 일자리 창출이 가능할 것으로 기대되고 있다. 실제로 글로벌 물시장의 경우 신흥 개발국 중심의 급격한 도시화와 이에 따른 인구 증가 등으로 인해 2025년 세계 물 수요는 2000년에 비해 약 30%의 증가가 예상되고 있다.

또한, 전세계적으로 공통적으로 겪고 있는 기후변화, 도시화, 인구증가 등으로 인한 자원고갈에 따른 물·에너지·식량 등 필수자원에 대한 수요량 증가와 수급 불균형이 심화될 것으로 예상되고 있다. 이러한 미래 환경변화에 대응하기 위해 한정적인 자원들의 효율적 활용을 위해 기존에 별개의 자원으로 생산하고 소비해왔던 물 및 세계적으로 물·에너지·식량간 상호 연계성을 활용한 지속적인 자원확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

수열에너지는 물의 온도차 에너지를 활용하여 건물 냉난방에 공급하는 재생에너지이다. 이러한 물과 에너지의 상호 연계를 통한 에너지를 위한 물 사용적 관점(Water For Energy)에서 향후 더욱 주목되는 분야이기도 하다. 미국·일본·유럽 등 주요 선진국을 중심으로 물관리 에너지의 효율화 및 수자원이 갖는 에너지의 회수와 적극적 활용에 대한 연구가 적극적으로 추진되고 있다. 국내에서도 온실가스저감 및 에너지 효율 개선 차원에서 에너지변환 효율이 높은 열에너지 활용도를 높이고, 신재생 열에너지 이용을 확대하기 위한 열 자원현황 조사 및 네트워크 인프라 구축 요구는 지속적으로 제기되어 왔다.

그동안 수열에너지와 관련한 연구는 기술적 관점에서 에너지의 효율성과 국내 가능한 물리적 기술적 수열원의 잠재량을 산정하는 등의 연구에 집중되었다. 따라서 실제 적지를 조사하여 각 적용 가능한 대상이 갖는 기술적, 경제적 가치를 비교하고 이를 통해 새로운 신재생 에너지로 부상하는 수열에너지의 실제 적용대상에 대한 체계적인 비교연구와 분석은 상대적으로 부족한 편이다. 또한 하천, 댐, 원수 등의 수열원으로 활용 가능한 물의 행정적 소유권이 각기 달라 적절한 적지가 존재하여도 실제 사업화에 다양한 문제가 발생하는 경우도 적지 않다.

본 연구에서는 K-water가 보유하고 있는 수자원(댐, 광역원수)을 대상으로 수열에너지를 활용한 냉난방의 잠재량 및 적지를 조사하여 국가 신재생에너지 보급 확대 정책에 부응하고 K-water가 보유한 수자원을 활용하여 대규모 도심지 열공급 사업 개발에 목적이 있다. 이를 위해 K-water가 관할하는 다목적댐, 용수댐 그리고 광역취수시설이 갖는 수열에너지의 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량을 조사하고, 수열사업의 갈등요인 분석 및 해결방안을 마련하며, 시장 잠재량을 중심으로 한 적지조사를 선정하는 것을 목적으로 하였다. 아래의 표는 이론적 잠재량을 조사하기 위한 댐과 광역원수의 대상이며, 그림은 본 연구의 과업단계를 보여주고 있다.

Table 1.1 이론적 잠재량 조사대상 댐과 용수

구분		개소	대상
댐	다목적댐	20	충주댐, 소양강댐, 횡성댐, 안동댐, 임하댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 성덕댐, 밀양댐, 합천댐, 남강댐, 영주댐, 대청댐, 용담댐, 주암댐, 섬진강댐, 보령댐, 부안댐, 장흥댐
	용수댐	14	광동댐, 달방댐, 사연댐, 대암댐, 대곡댐, 선암댐, 영천댐, 안계댐, 감포댐, 연초댐, 구천댐, 운문댐, 수어댐, 평림댐
수도 (상수+공업)	취수시설	24	팔당1, 팔당2, 덕소, 팔당3, 광동, 자양, 충주, 원동(구), 원동(신), 본포, 남강, 구천, 부조, 해평(광), 구미, 해평(공), 고령, 부여, 대청, 현도, 이사천, 신다압, 칠보, 주암, 대불, 군산, 아산

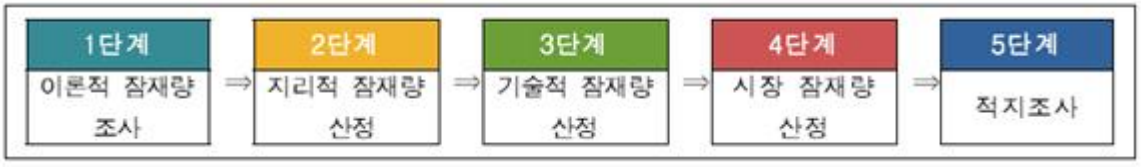


Fig 1.1 본 연구의 과업단계

2. 이론적 잠재량 조사

수열에너지를 포함한 재생에너지의 잠재량은 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량으로 구분할 수 있으며 2016년 한국에너지공단에서 발행한 신재생 에너지 백서에서 아래의 표와 같이 각 잠재량에 대하여 설명하고 있다.

Table 2.1 2016년 신재생 에너지 백서의 신재생에너지 잠재량 정의

구분	대상
이론적 잠재량 (Theoretical Potential)	우리나라 전체에 부존하는 에너지 총량 (예: 태양 에너지의 경우 1년간 국토 총 면적에 도달하는 일사량)
지리적 잠재량 (Geographical Potential)	에너지 활용을 위한 설비가 입지할 수 있는 지리적 여건을 고려한 잠재량 (예: 지리적으로 활용할 수 없는 산지, 철도, 도로, 기타 설비제한구역 (문화재 보호구역, 환경보호지역 등)등을 제외한 지역에서의 잠재량)
기술적 잠재량 (Technical Potential)	현재의 기술수준(에너지 효율계수, 가동율, 에너지 손실요인 등을 고려)으로 산출될 수 있는 에너지 생산량 (예: 태양광 효율 16.00%, 태양열 효율 37.45%)
시장 잠재량 (Market Potential)	보급확산을 위한 비용보조수단을 제외한 조건(완전경쟁시장환경)에서 적용 가능한 잠재량으로 적용시점(현재 혹은 미래시점)에 대한 고려 필요 (기술경쟁성, 환경성, 타 용도 대체 등을 고랴)

출처: 한국에너지기술연구원 신재생에너지센터

위 표에서 설명한 것을 기준으로 하면 국내 부존하는 수열 에너지의 총량이 이론적 잠재량이 되는 것이다. 따라서, 댐이 갖는 수열의 이론적 잠재량은 크게 방류량을 기준으로 한 잠재량과 저장수를 기준으로 한 잠재량으로 구분할 수 있다. 그 이유는 방류되는 물이나 저장된 물에 존재하는 열을 각각 활용하는 것이 가능하기 때문이다. 아래의 표는 2018년을 기준으로 계산된 이론적 잠재량의 전체 양을 보여준다.

Table 2.2 댐 저수, 방류수 및 원수의 이론적 잠재량[MW] (2018년)

수열원	20개 다목적댐		14개 용수댐		취수장 원수	총계
	저수	방류수	저수	방류수		
이론적 잠재량 [MW]	4,625.8	9,219.1	148.6	710.6	2,712.7	**17,416.8**

호소수 및 하천 수열에 대한 에너지의 잠재량에 대한 정의는 그 이용의 방식에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 본 연구에서는 수열을 열펌프를 이용하여 활용하는 것에 근거하여 각 잠재량을 정의하고 그 값을 계산하였다.

방류량을 기준으로 수열의 이론적 잠재량을 계산하는 경우 하천의 이론적 잠재량과 같이 $Q=mC\Delta T$을 이용하여 계산할 수 있다. 여기서 m은 총 방류질량, C 는 물의 비열, ΔT 는 5℃로 산출하였다. 이러한 식을 통해 계산한 이론적 잠재량은 에너지의 양을 의미하는 J(Joule) 단위를 갖게 되며, 대부분의 수치가 1년간의 통계를 활용하므로 TJ/year의 단위로 표현되는 경우가 많다. 하지만 실제 시간당 에너지를 표현하는 단위는 Watt가 많이 사용되므로 MW 단위도 포함시켰다. 이때 1년을 365일로 하여 환산하면 다음과 같다.

$$1\ TJ/year = 10^6\ MJ/(365*24*3600)\ sec = 0.031710\ MW$$

또한 냉난방과 관련된 에너지 단위는 RT도 많이 사용되는데, 일반적으로 사용되는 USRT (이하 RT)는 다음과 같은 값을 갖는다.

$$1\ RT = 3.5168\ kW$$

저장수를 기준으로 한 이론적 잠재량은 약간의 이견이 존재한다. 호수의 수열을 활용하는 사례 중 대표적인 사례인 미국의 Cayuga 호수의 Cornell University의 냉방 시스템의 경우 호수 저장수에 대한 연간 활용 비율이 약 0.7%로 보고되었으며, 이는 호수의 전체적인 열적, 환경적 측면에서 거의 영향이 없는 비율이라 할 수 있다. 이러한 활용 비율을 고려해 본다면 상대적으로 댐 저장수에 대한 잠재량은 크게 과소평가 될 우려가 있다. 본 연구에서는 매년 댐에 저장된 모든 물을 활용한다는 가정을 통해 이론적 잠재량을 계산하였다.

본 연구용역의 잠재량 조사의 대상은 서론에서 언급한 것과 같이 수자원공사에서 관리하고 있는 전국의 20개 다목적 댐과 14개의 용수댐, 그리고 24개소의 취수시설이며, 이에 대한 이론적 잠재량을 계산하였다.

전국 주요댐(다목적댐 및 발전댐)의 방류량과 수위는 한강 홍수통제소가 매년 발간하는 「한국수문조사연보」의 수위편에서 확인할 수 있으며, 수위는 저수량으로 환산되어야 하므로 관련 환산식은 수자원공사에서 발간하는 「댐 운영 실무편람」에서 제시하는 수위-저수용량 곡선식을 활용하여 계산하였다. 「한국수문조사연보」는 매년 12월 이전 년도의 통계가 발표되므로 2020년 7월 현재 2018년 자료가 가장 최신자료이다. 한국수문조사연보」에 근거하여 전국의 20개 다목적 댐과 14개 용수댐에 대한의

방류량 및 저수량을 기준으로 한 수열의 잠재량, 그리고 24개 취수 시설이 갖는 이론적 잠재량을 2017년도와 2018년도를 기준으로 요약하면 아래의 표와 같다.

Table 2.3 주요 20개 다목적댐과 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 비교표 (2017년)

구 분	총 수열잠재량							
	연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용 기준		저수량 연 100% 활용 기준		
	[MW]	[RT]	비율 (%)	[MW]	[RT]	[MW]	[RT]	비율 (%)
주요댐	6,850.6	1,774,278.5	92.5	496.8	128,678.7	4,140.1	1,177,230.5	97.2
용수댐	552.7	143,139.7	7.5	14.4	3,728.0	119.9	34,106.8	2.8
총 계	**7,403.3**	**1,917,418.2**	**100**	**511.2**	**132,406.7**	**4,260.0**	**1,211,337.3**	**100**

Table 2.4 주요 20개 다목적댐과 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 비교표 (2018년)

구 분	총 수열잠재량							
	연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용 기준		저수량 연 100% 활용 기준		
	[MW]	[RT]	비율 (%)	[MW]	[RT]	[MW]	[RT]	비율 (%)
주요댐	9,219.1	2,621,409.2	92.8	555.1	157,837.5	4,625.8	1,315,312.1	96.9
용수댐	710.6	202,068.3	7.2	17.8	5,069.9	148.6	42,240.1	3.1
총 계	**9,929.7**	**2,823,477.5**	**100**	**572.91**	**162,907.4**	**4,774.4**	**1,357,552.2**	**100**

Table 2.5 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년)

	수계	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]	비율 [%]
1	한강	1,874,019.5	39,167.0	1,242.0	353,150.6	45.8
2	금강. 영산강. 섬진강	1,356,632.0	28,353.6	899.1	255,651.2	33.1
3	낙동강	862,478.2	18,025.8	571.6	162,560.2	21.1
총계		**4,093,129.7**	**85,546.4**	**2,712.7**	**771,332.0**	**100**

Table 2.6 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년)

	수계	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]	비율 [%]
1	한강	1,898,474.5	39,678.1	1,258.2	357,759.0	45.8
2	금강. 영산강. 섬진강	1,358,676.0	28,396.3	900.4	256,036.4	32.7
3	낙동강	890,782.5	18,617.4	590.4	167,864.0	21.5
총계		**4,147,933.0**	**86,691.8**	**2,749.0**	**781,659.4**	**100**

2.1 다목적 댐

먼저 본 용역에서 포함하는 20개 다목적 댐(충주댐, 소양강댐, 횡성댐, 안동댐, 임하댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 성덕댐, 밀양댐, 합천댐, 남강댐, 영주댐, 대청댐, 용담댐, 주암댐, 섬진강댐, 보령댐, 부안댐, 장흥댐)의 연간 총 방류량과 평균 저수량, 그리고 이에 근거한 총 수열 잠재량에 대한 정보를 2017년과 2018년에 대해 각각 정리하였으며 그 결과는 다음과 같다. 과업의 내용에서 생략된 주암조절지댐의 경우 방류량과 평균 저수량은 각각 주암댐의 71.4%, 82.2% (2107년)과 51.5%, 72.6% (2108년)였다.

<2017년>

Table 2.7 주요 20개 다목적댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2017년)

구 분		총 방류량		평균 저수량	
		연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)	연 평균 저수량 (백만 m^3)	기여율(%)
1	충주댐	3,333.7	32.25	1,320.9	21.14
2	소양강댐	1,898.1	18.36	1,665.8	26.67
3	대청댐	1,328.6	12.85	921.2	14.75
4	남강댐	714.2	6.91	126.4	2.02
5	안동댐	631.2	6.12	587.0	9.40
6	용담댐	406.8	3.94	365.2	5.85
7	임하댐	384.0	3.71	291.2	4.66
8	합천댐	355.7	3.44	341.3	5.46
9	섬진강댐	340.4	3.29	153.5	2.46
10	주암댐	322.5	3.12	182.8	2.93
11	영주댐	150.1	1.45	15.9	0.25
12	횡성댐	127.9	1.24	55.5	0.89
13	장흥댐	93.4	0.90	68.0	1.09
14	보령댐	80.0	0.77	25.5	0.41
15	밀양댐	59.0	0.57	40.1	0.64
16	김천부항댐	35.4	0.34	25.1	0.40
17	부안댐	27.7	0.27	20.4	0.33
18	군위댐	23.3	0.23	20.0	0.32
19	성덕댐	14.0	0.14	13.6	0.22
20	보현산댐	10.7	0.10	7.7	0.12
총계		**10,336.7**	**100**	**6,247.06**	**100**

Table 2.8 주요 20개 다목적댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2017년)

구 분		연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용 기준			저수량 연 100% 활용 기준
		[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]
1	충주댐	69,674.7	2,209.37	620,220.9	3,312.8	105.05	29,870.1	27,605.8
2	소양강댐	39,670.9	1,257.96	357,668.5	4,177.8	132.48	37,669.5	34,815.6
3	대청댐	27,768.6	880.54	250,368.7	2,310.4	73.26	20,831.5	19,253.5
4	남강댐	14,926.8	473.33	134,587.8	317.0	10.05	2,858.3	2,641.8
5	안동댐	13,192.2	418.32	118,946.8	1,472.2	46.68	13,274.1	12,267.9
6	용담댐	8,502.5	269.61	76,659.6	915.9	29.04	8,258.4	7,632.9
7	임하댐	8,026.0	254.50	72,323.1	730.3	23.16	6,585.0	6,085.7
8	합천댐	7,434.2	235.74	67,030.1	856.0	27.14	7,718.0	7,133.8
9	섬진강댐	7,113.7	225.57	64,146.9	385.0	12.21	3,471.2	3,207.5
10	주암댐	6,740.5	213.74	60,773.7	458.5	14.54	4,133.7	3,820.7
11	영주댐	3,136.1	99.45	28,285.2	39.7	1.26	359.6	332.3
12	횡성댐	2,672.2	84.73	24,102.2	139.3	4.42	1,255.1	1,160.6
13	장흥댐	1,951.1	61.87	17,600.8	170.5	5.41	1,537.7	1,420.6
14	보령댐	1,672.7	53.04	15,075.6	64.0	2.03	576.6	533.0
15	밀양댐	1,233.1	39.10	11,118.3	100.6	3.19	906.8	838.5
16	김천부항댐	740.5	23.48	6,671.0	63.0	2.00	567.6	524.8
17	부안댐	579.1	18.36	5,219.9	51.1	1.62	461.3	426.2
18	군위댐	487.5	15.46	4,390.8	50.1	1.59	452.3	417.8
19	성덕댐	293.1	9.29	2,638.2	34.1	1.08	307.5	283.8
20	보현산댐	223.6	7.09	2,016.4	19.3	0.61	176.4	160.9
총 계		**216,039.1**	**6,850.55**	**1,947,904.9**	**15,667.6**	**496.82**	**141,270.8**	**130,563.6**

<2018년>

Table 2.9 주요 20개 다목적댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2018년)

구 분		총 방류량		평균 저수량	
		연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)	연 평균 저수량 (백만 m^3)	기여율(%)
1	충주댐	4,212.5	30.28	1,470.6	21.07
2	소양강댐	2,025.6	14.56	1,732.1	24.82
3	대청댐	2,068.9	14.87	991.4	14.20
4	남강댐	2,167.5	15.58	132.7	1.90
5	안동댐	596.9	4.29	683.9	9.80
6	용담댐	464.1	3.34	491.8	7.05
7	임하댐	489.1	3.52	311.7	4.47
8	합천댐	286.8	2.06	389	5.57
9	섬진강댐	448.7	3.23	232.7	3.33
10	주암댐	229.8	1.65	210.7	3.02
11	영주댐	138.7	1.00	2.2	0.03
12	횡성댐	106.3	0.76	60.1	0.86
13	장흥댐	77.4	0.56	68.1	0.98
14	보령댐	25.0	0.18	59.7	0.86
15	밀양댐	56.6	0.41	40.6	0.58
16	김천부항댐	39.2	0.28	29.4	0.42
17	부안댐	422.3	3.04	26.0	0.37
18	군위댐	27.0	0.19	23.3	0.33
19	성덕댐	18.6	0.13	16.1	0.23
20	보현산댐	9.7	0.07	7.7	0.11
총계		**13,920.7**	**100**	**6,979.8**	**100**

Table 2.10 주요 20개 다목적댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2018년)

구 분		연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용 기준			저수량 연 100% 활용 기준
		[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]
1	충주댐	88,041.3	2,791.77	793,826.8	3,688.3	116.96	33,255.4	30,735.5
2	소양강댐	42,335.0	1,342.43	381,715.3	4,344.2	137.75	39,168.8	36,200.9
3	대청댐	43,240.0	1,371.13	389,875.0	2,486.5	78.85	22,419.0	20,720.3
4	남강댐	45,300.8	1,436.48	408,455.7	332.7	10.55	300.8	2,773.4
5	안동댐	12,475.2	395.59	112,483.1	1,715.2	54.39	15,465.3	14,293.5
6	용담댐	9,699.7	307.58	87,457.6	1,233.3	39.11	11,121.3	10,278.6
7	임하댐	10,222.2	324.14	92,168.7	781.9	24.79	7,048.6	6,514.5
8	합천댐	5,994.1	190.07	54,046.2	975.7	30.94	8,796.6	8,130.1
9	섬진강댐	9,377.8	297.37	84,5555	583.6	18.51	5,262.2	4,863.4
10	주암댐	4,802.8	152.30	43,304.8	528.5	16.76	4,767.4	4,403.6
11	영주댐	2,898.8	91.92	26,137.4	5.5	0.17	49.7	46.0
12	횡성댐	2,221.7	70.45	20,031.8	150.7	4.78	1,359.1	1,256.1
13	장흥댐	1,617.7	51.30	14,585.7	170.9	5.42	1,540.0	1,423.3
14	보령댐	522.5	16.57	4,711.1	149.6	4.74	1,350.0	1,247.7
15	밀양댐	1,182.9	37.51	10,666.0	101.9	3.23	918.1	848.5
16	김천부항댐	819.3	25.98	7,387.1	73.6	2.33	664.8	614.5
17	부안댐	8,826.1	279.87	79,580.5	65.2	2.07	588.0	543.4
18	군위댐	564.3	17.89	5,088.0	58.3	1.85	526.9	487.0
19	성덕댐	388.7	12.33	3,505.1	40.4	1.28	364.1	336.5
20	보현산댐	202.7	6.43	1,827.9	19.3	0.61	174.1	160.9
총 계		**290,733.6**	**9,219.10**	**2,621,409.2**	**17,505.3**	**555.09**	**157,837.5**	**145,877.8**

아래의 두 그림은 댐의 방류량과 저수량을 기준으로 한 이론적 잠재량의 2017년 월별 변화 그래프를 보여주고 있다. 보여주는 것과 같이 방류량은 여름에 집중되고 있으며, 저수량의 경우에는 방류량에 비해 월별 변화량이 크지는 않지만 여름철 강수량의 증가와 함께 수위가 상승하였다가 봄철까지 차츰 감소하는 전형적인 특징을 보여주고 있다.

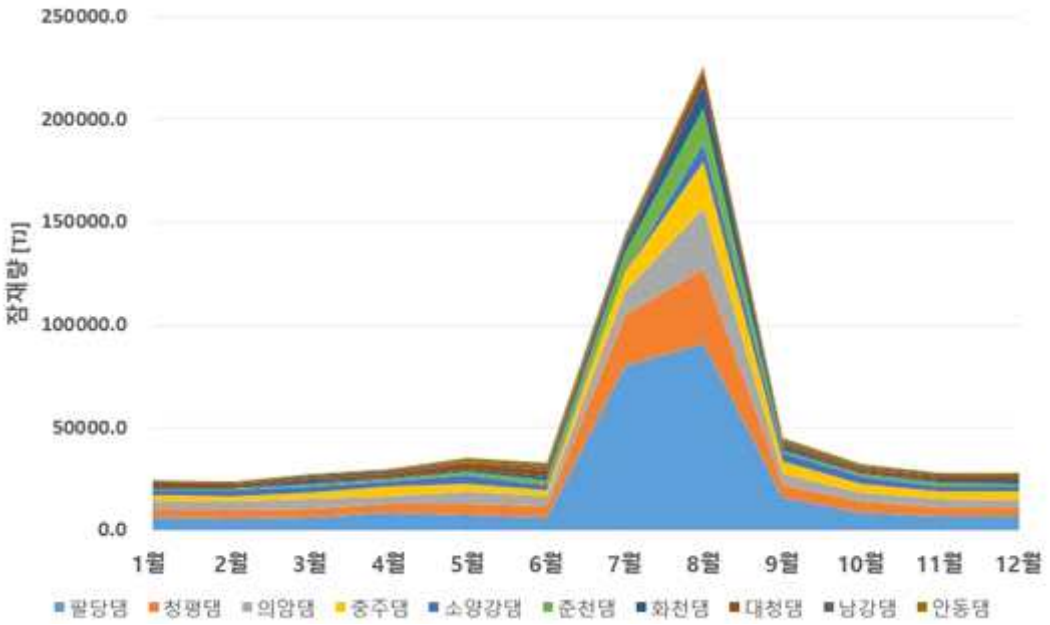


Fig 2.1 2017년 댐 방류량 기준 이론적 잠재량 누적값(상위 10개 댐) [단위: TJ]

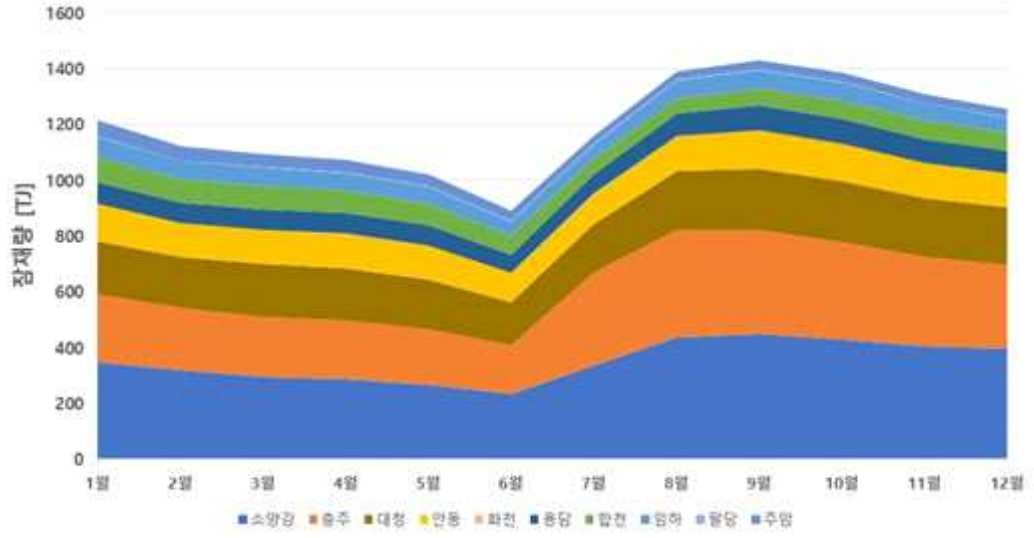


Fig 2.2 2017년 댐 저수량 기준 이론적 잠재량 [단위: TJ]

2.2 용수댐

전국에는 생활용수나 공업용수를 공급하기 위한 용수댐이 존재하며, 관련 정보는 국가수자원관리종합정보시스템(www.wamis.go.kr)이나 한국수자원공사의 (www.water.or.kr)에서 제공되고 있다. 전국의 주요 용수댐의 저수량과 방류량을 기준으로 이론적인 수열 잠재량을 구하였으며, 방법은 다목적댐의 이론적 수열 잠재량을 산출하는 것과 동일한 방법을 적용하였다. 대부분의 용수댐의 경우 다목적 댐에 비해 그 규모가 작기 때문에 저수량이나 방류량을 기준으로 계산한 수열 잠재량이 다목적 댐의 것에 비해 작은 값을 차지하고 있음을 보여주었다. 일부 대형 용수댐(영천댐, 수어댐, 운문댐)이 대부분의 잠재량을 담당하고 있음을 알 수 있다.

<2017년>

Table 2.11 전국 14개 용수댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2017년)

구 분		총 방류량		평균 저수량	
		연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)	연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)
1	영천	196.87	23.61	42.29	23.37
2	수어	149.56	17.93	18.26	10.09
3	운문	122.05	14.63	55.63	30.74
4	대암	112.31	13.47	5.41	2.99
5	안계	62.40	7.48	11.95	6.60
6	광동	43.94	5.27	8.92	4.93
7	사연	36.54	4.38	5.72	3.16
8	선암	34.60	4.15	1.40	0.77
9	대곡	28.26	3.39	8.84	4.88
10	달방	16.22	1.95	6.18	3.41
11	평림	12.46	1.49	3.19	1.76
12	구천	11.00	1.32	8.34	4.61
13	연초	5.76	0.69	3.70	2.04
14	감포	2.00	0.24	1.16	0.64
총계		**833.97**	**100**	**180.99**	**100**

Table 2.12 전국 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2017년)

구 분		총 수열잠재량						
		연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용기준			저수량 연 100% 활용기준
		[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]
1	영천	4,114.58	130.47	37,099.3	106.0	3.36	956.3	883.9
2	수어	3,125.80	99.12	28,183.9	45.8	1.45	412.9	381.6
3	운문	2,550.85	80.89	22,999.8	139.5	4.42	1,258.0	1,162.7
4	대암	2,347.28	74.43	21,164.3	13.5	0.43	122.3	113.1
5	안계	1,304.16	41.35	11,759.0	29.9	0.95	270.2	249.8
6	광동	918.35	29.12	8,280.3	22.3	0.71	201.7	186.4
7	사연	763.69	24.22	6,885.8	14.3	0.45	129.3	119.5
8	선암	723.14	22.93	6,520.2	3.5	0.11	31.7	29.3
9	대곡	590.63	18.73	5,325.5	22.1	0.70	199.9	184.8
10	달방	339.00	10.75	3,056.6	15.5	0.49	139.8	129.2
11	평림	260.41	8.26	2,348.0	8.0	0.25	72.1	66.7
12	구천	229.90	7.29	2,072.9	20.9	0.66	188.6	174.3
13	연초	120.38	3.82	1,085.4	9.2	0.29	83.7	77.3
14	감포	41.80	1.33	376.9	2.9	0.09	26.2	24.2
총 계		**17,429.97**	**552.70**	**157,157.9**	**453.9**	**14.38**	**4,092.8**	**3,782.7**

<2018년>

Table 2.13 전국 14개 용수댐의 연간 총 방류량 및 평균 저수량 (2018년)

구 분		총 방류량		평균 저수량	
		연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)	연 총 유량(백만 m^3)	기여율(%)
1	영천	260.00	24.2	59.2	26.4
2	수어	169.55	15.8	18.7	8.3
3	운문	156.85	14.6	71.7	32.0
4	대암	126.75	11.8	5.7	2.6
5	광동	118.29	11.0	8.7	3.9
6	안계	64.69	6.0	12.0	5.4
7	사연	57.62	5.4	8.1	3.6
8	달방	34.99	3.3	6.2	2.7
9	선암	28.74	2.7	1.4	0.6
10	구천	18.63	1.7	8.5	3.8
11	대곡	15.17	1.4	13.2	5.9
12	평림	11.74	1.1	5.4	2.4
13	연초	8.92	0.8	4.0	1.8
14	감포	0.35	0.0	1.4	0.6
총계		**1072.29**	**100**	**224.1**	**100**

Table 2.14 전국 14개 용수댐의 방류량 및 저수량 기준 수열 잠재량 (2018년)

구 분		총 수열잠재량						
		연간 총 방류량 기준			저수량 월 1% 활용기준			저수량 연 100% 활용기준
		[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]	[MW]	[RT]	[TJ/year]
1	영천	5,434.0	172.31	48,995.8	148.4	4.71	1,138.7	1,237.3
2	수어	3,543.6	112.37	31,950.9	46.9	1.49	422.9	390.8
3	운문	3,278.17	103.95	29,557.7	179.8	5.70	1,621.4	1,498.5
4	대암	2,649.08	84.00	23,885.5	14.4	0.46	128.9	119.8
5	광동	2,472.26	78.39	22,291.2	21.8	0.69	196.7	181.8
6	안계	1,352.02	42.87	12,190.5	30.8	0.95	271.4	250.8
7	사연	1,204.26	38.19	10,858.2	20.3	0.64	183.2	169.3
8	달방	731.29	23.19	6,593.7	15.5	0.49	140.2	128.7
9	선암	600.67	19.05	5,415.9	3.6	0.11	31.7	29.7
10	구천	389.37	12.35	3,510.7	21.4	0.68	192.2	177.7
11	대곡	317.05	10.05	2,858.7	33.1	1.05	298.5	275.9
12	평림	245.37	7.78	2,212.4	13.5	0.43	122.1	112.7
13	연초	186.43	5.91	1,680.9	10.0	0.32	90.5	83.4
14	감포	7.32	0.23	66.0	3.5	0.11	31.7	28.4
총 계		**22,410.89**	**710.64**	**202,068.3**	**562.0**	**17.82**	**5,069.9**	**4,684.7**

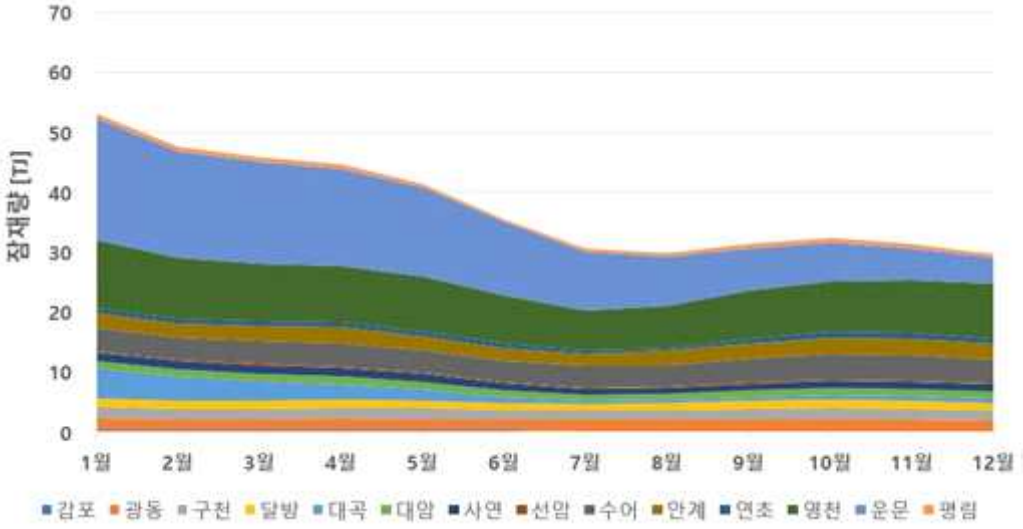


Fig 2.3 저수량 기준 용수댐의 월별 이론적 잠재량 [단위: TJ] (2017년)

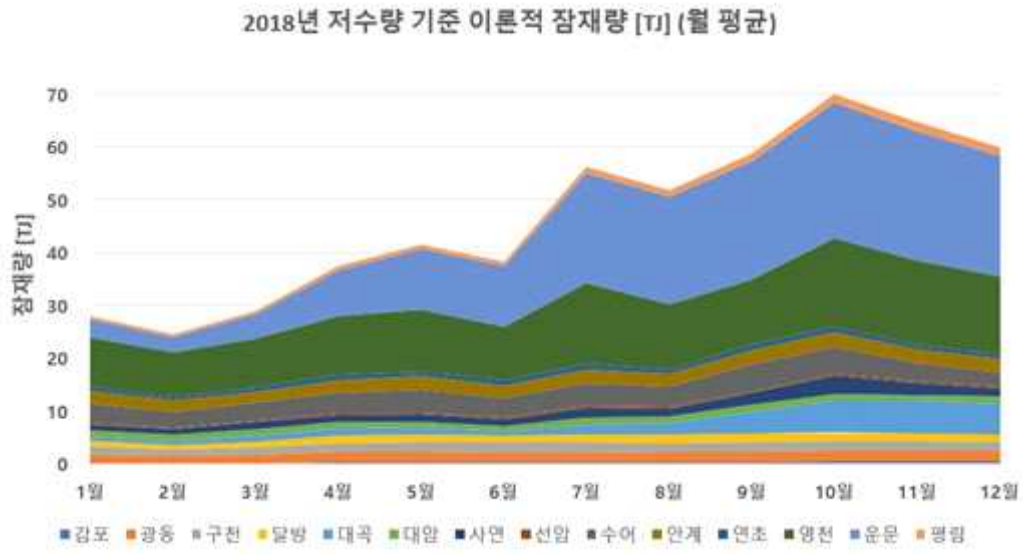


Fig 2.4 저수량 기준 용수댐의 월별 이론적 잠재량 [단위: TJ] (2018년)

저수량을 기준으로 한 용수댐의 2017년과 2018년의 월별 이론적 잠재량을 비교해 보면 다목적 댐에 비해 저수량의 변화폭이 크기 때문에 그에 따라 잠재량 또는 크게 변한다는 것을 알 수 있다. 따라서 용수댐의 수열을 활용하는 경우 장시간의 수위나 저수량을 고려하여 활용 가능한 수열의 양을 산정할 필요가 있을 것으로 판단된다.

2.3 원수 취수장

취수장은 생활용수나 공업용수를 공급하기 위해 취수하는 시설로 댐의 호소수나 하천수를 취수하게 된다. 취수된 물은 광역 원수관을 통해 지자체나 K-water가 관할하는 정수장으로 이동하여 정수된 후 사용자에게 공급된다. 원수 취수장에 대한 현황 및 취수량 정보는 한국 수자원공사가 발행하는 수도관리연보에서 확인할 수 있다.

취수된 원수에 대한 이론적 잠재량은 한강, 금강/영산강/섬진강, 낙동강 수계에 위치한 주요 취수장의 연간 총 취수량에 근거하여 계산되었다. 이론적 수열 잠재량은 취수된 물이 원수관 내부를 흐르는 유수이므로 하천의 이론적 잠재량을 구하는 식과 동일한 식을 사용하여 계산하였다. 즉 $Q = mC\Delta T$을 이용하였으며, 여기서 m은 총 취수량, C는 물의 비열, ΔT 는 5℃로 산출하였다. 아래의 Table은 각 수계 별 취수장에서의 취수량과 수열 잠재량에 대한 값을 2018년과 2019년 데이터로 보여주고 있다.

<2018년>

Table 2.15 한강수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년)

	수계	사업	취수장명	공급정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	한강	수도권	팔당1	반월, 고양, 파주	321,820.5	6,726.0	213.28	60,645.6
2			팔당2	와부, 성남, 시흥	580,824.5	12,139.2	384.93	109,453.8
3			팔당3	수지, 화성	686,419.0	14,346.2	454.92	129,352.6
4			덕소	덕소	120,231.0	2,512.8	79.68	22,657.0
5		일산	자양	일산	35,441.5	740.7	23.49	6,678.8
6		태백	(달방댐)		5,511.5	115.2	3.65	1,038.6
7			광동	황지	11,570.5	241.8	7.67	2,180.4
8		충주	충주	충주	81,906.0	1,711.8	54.28	15,434.8
9		원주	(횡성댐)	송전	30,295.0	633.2	20.08	5,709.0
총계					**1,874,019.5**	**39,167.0**	**1,241.98**	**353,150.6**

Table 2.16 금강/영산강/섬진강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년)

	수계	사업	취수장명	공급정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	금강 영산강 섬진강	대청	대청	청주	116,508.0	2,435.0	77.21	21,955.4
2			현도	청주, 천안	187,281.5	3,914.2	124.12	35,292.4
3		충남중부	현도 (대청댐 조정지)	공주, 석성	37,996.5	794.1	25.18	7,160.3
4		금강	부여	석성	14,819.0	309.7	9.82	2,792.6
5		광양	신다압		160,600.0	3,356.5	106.43	30,264.4
6			이사천	별량	165,527.5	3,459.5	109.70	31,192.9
7		섬진강	칠보	산성	17,885.0	373.8	11.85	3,370.3
8		주암	주암	화순	121,289.5	2,535.0	80.38	22,856.5
9		대불	대불	대불	5,548.0	116.0	3.68	1,045.5
10		군산	군산	군산	25,221.5	527.1	16.71	4,752.9
11		전주	(용담댐)	고산	183,266.5	3,830.3	121.46	34,535.8
12		부안	(부안댐)	부안	24,053.5	502.7	15.94	4,532.8
13		보령	(보령댐)	보령	83,074.0	1,736.2	55.05	15,654.9
14		아산	현도 (대청댐 조정지)	아산	22,447.5	469.2	14.88	4,230.1
15			아산	아산	106,397.5	2,223.7	70.51	20,050.1
16		동화	(동화댐)	동화	12,008.5	251.0	7.96	2,262.9
17		전남남부	(장흥댐)	덕정	52,669.5	1,100.8	34.91	9,925.3
18		전남서부	(평림댐)	평림	10,585.0	221.2	7.01	1,994.7
19		금산무주	(용담댐)	금산	9,453.5	197.6	6.27	1,781.5
총계					**1,356,632.0**	**28,353.6**	**899.09**	**255,651.2**

Table 2.17 낙동강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년)

	수계	사업	취수 장명	공급 정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	낙동강	구미(광)	해평(광)	구미	88,330.0	1,846.1	58.54	16645.4
2		울산(광)	(대곡댐, 사연댐)		49,056.0	1,025.3	32.51	9244.4
3		울산(공)	(대암댐(원동구)+사연댐)		124,209.5	2,596.0	82.32	23406.7
4			원동(신)	온산	196,844.5	4,114.1	130.46	37094.5
5		포항(광)	(임하댐 영천댐)	학야	52,596.5	1,099.3	34.86	9911.6
6			(감포댐)		511.0	10.7	0.34	96.3
7		포항(공)	부조(영천댐)		73,292.0	1,531.8	48.57	13811.5
8		창원(공)	본포	반송	44,165.0	923.0	29.27	8322.7
9		남강	남강	사천	73,474.5	1,535.6	48.69	13845.9
10		거제	(연초댐)	연초	4,108.2	85.9	2.72	774.2
11		거제	구천	구천	9,599.5	200.6	6.36	1809.0
12		금호강	(운문댐)	운문, 자인	85,592.5	1,788.9	56.73	16129.5
13		밀양	(밀양댐)	밀양, 양산	33,726.0	704.9	22.35	6355.5
14		영남내륙	고령	고령	13,578.0	283.8	9.00	2558.7
15		구미(공)	해평(공)	구미	13,395.0	280.0	8.88	2524.2
총계					**862,478.2**	**18,025.8**	**571.59**	**162,530.2**

Table 2.18 수계별 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2018년)

	수계	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]	비율 [%]
1	한강	1,874,019.5	39,167.0	1,241.98	353,150.6	45.8
2	금강. 영산강. 섬진강	1,356,632.0	28,353.6	899.09	255,651.2	33.1
3	낙동강	862,478.2	18,025.8	571.59	162,530.2	21.1
총계		**4,093,129.7**	**85,546.4**	**2,712.66**	**771,332.0**	**100**

Table 2.27 에서 보여주는 것과 같이 국내 주요 취수장의 2018년 기준 연간 총 수열 잠재량은 2,712.66 MW이며, 한강 수계가 45.8%, 금강/영산강/섬진강 수계가 33.1%, 낙동강 수계가 21.1%를 차지하고 있음을 알 수 있다.

<2019년>

Table 2.19 한강수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년)

	수계	사업	취수장명	공급 정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	한강	수도권	팔당1	반월, 고양, 파주	304,045.0	6,354.5	201.50	57,295.9
2			팔당2	와부, 성남, 시흥	602,651.5	12,595.4	399.40	113,567.0
3			팔당3	수지, 화성	705,362.5	14,742.1	467.47	132,922.4
4			덕소	덕소	124,319.0	2,598.3	82.39	23,427.4
5		일산	자양	일산	36,135.0	755.2	23.95	6,809.5
6		태백	(달방댐)		5,256.0	109.9	3.48	990.5
7			광동	황지	9,636.0	201.4	6.39	1,815.9
8		충주	충주	충주	81,942.5	1,712.6	54.31	15,441.7
9		원주	(횡성댐)	송전	29,127.0	608.8	19.30	5,488.9
총계					**1,898,474.5**	**39,678.1**	**1,258.18**	**357,759.0**

Table 2.20 금강/영산강/섬진강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년)

	수계	사업	취수장명	공급정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	금강 영산강 섬진강	대청	대청	청주	115,303.5	2,409.8	76.41	21,728.4
2			현도	청주, 천안	189,143.0	3,953.1	125.35	35,643.2
3		충남중부	현도 (대청댐 조정지)	공주, 석성	38,069.5	795.7	25.23	7,174.0
4		금강	부여	석성	17,739.0	370.7	11.75	3,342.8
5		광양	신다압		138,846.0	2,901.9	92.02	26,164.9
6			이사천	별량	188,230.5	3,934.0	124.75	35,471.2
7		섬진강	칠보	산성	17,374.0	363.1	11.51	3,274.1
8		주암	주암	화순	124,720.5	2,606.7	82.66	23,503.0
9		대불	대불	대불	5,073.5	106.0	3.36	956.1
10		군산	군산	군산	20,038.5	418.8	13.28	3,776.2
11		전주	(용담댐)	고산	183,741.0	3,840.2	121.77	34,625.2
12		부안	(부안댐)	부안	23,433.0	489.7	15.53	4,415.8
13		보령	(보령댐)	보령	83,731.0	1,750.0	55.49	15,778.7
14		아산	현도 (대청댐 조정지)	아산	23,250.5	485.9	15.41	4,381.5
15			아산	아산	107,784.5	2,252.7	71.43	20,311.5
16		동화	(동화댐)	동화	11,607.0	242.6	7.69	2,187.3
17		전남남부	(장흥댐)	덕정	52,523.5	1,097.7	34.81	9,897.8
18		전남서부	(평림댐)	평림	8,577.5	179.3	5.69	1,616.4
19		금산무주	(용담댐)	금산	9,490.0	198.3	6.29	1,788.3
총계					**1,358,676.0**	**28,396.3**	**900.44**	**188,148.0**

Table 2.21 낙동강 수계 취수장의 취수량 및 수열 잠재량 (2019년)

	수계	사업	취수장명	공급정수장	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]
1	낙동강	구미(광)	해평(광)	구미	78,037.0	1,631.0	51.72	14,705.7
2		울산(광)	(대곡댐, 사연댐)		66,430.0	1,388.4	44.03	12,518.4
3		울산(공)	(대암댐(원동구)+사연댐)		122,603.5	2,562.4	81.25	23,104.1
4			원동(신)	온산	187,719.5	3,923.3	124.41	35,374.9
5		포항(광)	(임하댐 영천댐)	학야	50,406.5	1,053.5	33.41	9,498.9
6			(감포댐)		657.0	13.7	0.43	123.8
7		포항(공)	부조(영천댐)		77,307.0	1,615.7	51.23	14,568.2
8		창원(공)	본포	반송	42,668.5	891.8	28.28	8,040.7
9		남강	남강	사천	75,482.0	1,577.6	50.03	14,224.2
10		거제	(연초댐)	연초	4,526.0	94.6	3.00	852.9
11		거제	구천	구천	9,891.5	206.7	6.55	1,864.0
12		금호강	(운문댐)	운문, 자인	110,266.5	2,304.6	73.08	20,779.2
13		밀양	(밀양댐)	밀양, 양산	38,434.5	803.3	25.47	7,242.8
14		영남내륙	고령	고령	13,395.5	280.0	8.88	2,524.3
15		구미(공)	해평(공)	구미	12,957.5	270.8	8.59	2,441.8
총계					**890,782.5**	**18,617.4**	**590.35**	**167,864.0**

Table 2.22 수계별 취수장의 취수량 및 수열의 이론적 잠재량 (2019년)

	수계	연간 총 취수량 [천 m^3]	연간 잠재량 [TJ/year]	연간 잠재량 [MW]	연간 잠재량 [RT]	비율 [%]
1	한강	1,898,474.5	39,678.1	1,258.18	357.759.0	45.8
2	금강. 영산강. 섬진강	1,358,676.0	28,396.3	900.44	188,148.0	32.7
3	낙동강	890,782.5	18,617.4	590.35	167,864.0	21.5
총계		**4,147,933.0**	**86,691.8**	**2,748.98**	**713,771.0**	**100**

Table 2.31 에서 보여주는 것과 같이 국내 주요 취수장의 2019년 기준 연간 총 수열 잠재량은 2,748.98 MW이며, 한강 수계가 45.8%, 금강/영산강/섬진강 수계가 32.7%, 낙동강 수계가 21.5% 를 차지하고 있음을 알 수 있다. 2018년과 2019년 통계를 비교해 보면 거의 큰 차이가 없이 안정적인 수준이며, 이는 강수량에 따라 크게 변하는 방류량이나 저수량에 근거한 수열 에너지의 이론적 잠재량과 비교하여 큰 차이를 보인다. 이는 취수된 원수가 갖는 수열 에너지가 연중 안정적으로 공급될 수 있음을 의미하며, 수열원으로써 우수한 잠재력을 가질 수 있음을 보여준다.

2.4 수자원의 온도 변화

수열은 온도의 차이를 이용하는 에너지이므로 물의 온도는 수열활용에 매우 중요한 변수이다. 아래의 그림은 팔당2 취수장과 현도 취수장의 2017년~2019년 연중 수온 평균값의 변화를 보여주고 있다. 팔당 2 취수장에서 취수된 물은 팔당호의 표층수이므로 공기의 온도와 일사량에 따른 영향을 크게 받고 있음을 알 수 있으며 현도 취수장의 물은 심층에서 취수되므로 표층수에 비해 연간 온도차가 작고 대기의 온도변화가 수온 변화에 영향을 주는 시간이 지연되고 있음을 보여준다. 팔당 2 취수장의 1월과 2월의 수온은 3℃ 이하이며 2월 중순부터 수온이 상승하기 시작한다. 7월과 8월에는 수온이 20℃ 이상을 유지하며 특히 7월 하순과 8월 초순의 수온은 약 25℃ 이상의 높은 온도를 유지하고 있다.

취수된 원수가 광역 원수관 내부를 통해 각 지자체의 정수장으로 이동하는 과정에서 지하에 매설된 관 내부를 흐르게 되지만 원수관의 두께 그리고 주변을 둘러싼 물질이 단열재의 역할을 수행하기 때문에 광역관 내부의 유동과정에서 온도의 변화는 크지 않다. 따라서 냉방에 원수를 활용하는 경우 35℃ 근처까지 수온이 상승할 수 있으며, 겨울철에는 냉방을 위해 활용 시 수온이 너무 낮지 않도록 운전에 주의해야 한다.

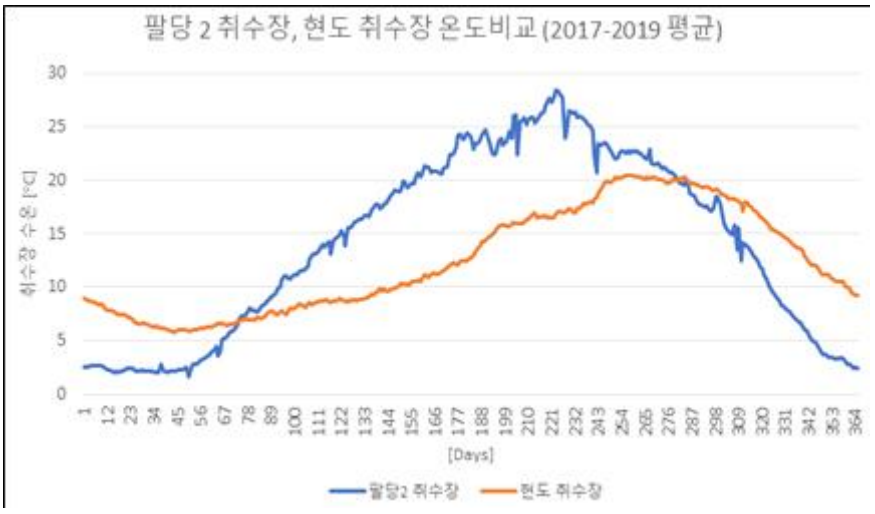


Fig. 2.5 팔당2 취수장과 현도 취수장의 연중 수온 변화

2.5 장기적 수급대책에 기반한 댐과 광역원수의 잠재량 산출

국내 수자원의 이용현황은 국토교통부에서 발간하는 수자원장기종합계획(2001 ~ 2020)에 제시되어 있으며 수자원 이용현황은 다음과 같다. 아래의 그림은 1986년부터 2015년까지 강수량에 대한 통계를 바탕으로 작성된 수자원 이용현황이다. 그림에서 수자원의 총량은 북한지역의 유입량을 포함한 것이며, 홍수기의 유출은 6~9월의 유출량을 의미한다.



Fig 2.6 국내 수자원 이용현황 (1986~2015년 통계 기반)

Table 2.23 댐, 저수지 등 주요 수자원 시설의 용수공급량

구 분	총저수량 (백만㎥)	유효저수용량 (백만㎥)	물 공급능력** (백만㎥/년)	비고
총 계	23,113.7	14,629.7	20,922.3	-
다목적댐*	12,923.0	9,111.0	11,220.2	소양강댐 등 21개
발전전용댐	1,844.0	992.8	1,335.0	화천댐 등 15개
생공용수전용댐	609.0	536.3	880.5	광동댐 등 54개
하구둑, 담수호	1,259.3	807.1	2,930.0	아산호 등 12개
농업용 저수지***	3,142.4	3,009.1	4093.0	성주호 등 17,401개
다기능보	626.3	173.4****	463.6	16개 보
홍수전용댐·조절지	2,709.7	-	-	-

* '15년 말 기준 자료이며, 다목적댐에는 영주댐('16년 준공), 안동-임하연결 효과(23.7백만㎥/년) 포함
** 댐 기본계획 고시물량 또는 유효저수용량 등 기준
*** 농업생산기반정비 통계연보, 2015 기준
**** 보 관리수위와 지하수 제약수위 사이의 저수용량

위 표는 1986~2015년 통계를 기반으로 한 댐 저수지 등 주요 수자원 시설의 용수공급량을 보여준다. 위 그림의 댐 용수공급 값이 연 209억 m^3으로, 표에서 제시한 물 공급능력 총계와 동일한 값임을 알 수 있다. 따라서 유효저수용량이 통계값에 근거한 호수 저장수 양임을 알 수 있다. 따라서 연간 유효저수용량에 근거하여 댐이 갖는 저장수의 이론적 잠재량은 아래의 표로 정리할 수 있으며, 수자원장기종합계획이 위 표에서 제시하는 용수를 2020년 물공급 능력으로 제시하고 있으므로 아래의 잠재량 표가 수급대책에 기반한 댐의 이론적 잠재량이 된다. 잠재량은 저장수를 월 1% 사용하는 경우와 년 1% 시용하는 경우에 대해 구분하여 서술하였다. 참고로 Cornell 대학의 수열시스템은 Cayuga 호수 저장수에 대해 년 0.7% 정도의 양을 사용하고 장기적인 추적조사를 통해 환경에 미치는 영향이 거의 없는 것으로 보고되었다.

Table 2.24 수급대책에 기초한 댐 용수의 이론적 잠재량

구분	유효저수용량 [백만 m^3/year]	월 1% 사용 시 잠재량 [TJ/year]	월 1% 사용 시 잠재량 [MW]	년 1% 사용 시 잠재량 [TJ/year]	년 1% 사용 시 잠재량 [MW]
총계	**14,629.7**	**25,480.1**	**808.0**	**3,057.6**	**97.0**
다목적댐	9,111.0	15,868.3	503.2	1,904.2	60.4
발전전용댐	992.8	1,729.1	54.8	207.5	6.6
생공용수전용댐	536.3	934.1	29.6	112.1	3.6
하구둑, 담수호	807.1	1,405.7	44.6	168.7	5.3
농업용 저수지	3,009.1	5,240.8	166.2	628.9	19.9
다기능보	173.4	302.0	9.6	36.2	1.1

수도의 용수수요에 대한 수급대책은 “2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경 보고서”를 참고하였으며 전국의 일최대 용수수급 전망에 대한 통계가 아래의 표과 같이 제시되어 있다.

Table 2.25 전국 용수수급 전망 (일최대) [천 m^3/일]

구 분		2020년			2025년			비 고
		계	광 역	지 방	계	광 역	지 방	
용 수 공급능력 (A)	계	33,286	17,607	15,679	33,595	17,607	15,988	
	생활용수	27,563	13,305	14,258	27,866	13,341	14,525	
	공업용수	5,723	4,302	1,421	5,729	4,266	1,463	
용 수 수요량 (B)	계	27,917	15,634	12,283	29,360	16,792	12,568	
	생활용수	22,189	10,936	11,253	23,000	11,556	11,444	
	공업용수	5,728	4,698	1,030	6,360	5,236	1,124	
과부족량 (A-B)	계	5,369	1,973	3,396	4,235	815	3,420	
	생활용수	5,374	2,369	3,005	4,866	1,785	3,081	
	공업용수	△5	△396	391	△631	△970	339	
여 유 량	계	6,844	3,428	3,416	6,472	2,977	3,495	
	생활용수	5,803	2,777	3,026	5,570	2,423	3,147	
	공업용수	1,041	651	390	902	554	348	
부 족 량	계	△1,475	△1,455	△20	△2,237	△2,162	△75	
	생활용수	△428	△408	△20	△703	△637	△66	
	공업용수	△1,047	△1,047	-	△1,534	△1,525	△9	
용 수 부 족 지 자 체		64(11)개 생활 49개, 공업 26개			74(18)개 생활 60개, 공업 32개			

주) 1. ( )는 생활용수, 공업용수 모두 부족한 지자체 수임.
2. 과부족량 : 전국 161개 지자체의 총 공급능력 - 총 수요량으로 총량적 과부족량을 나타냄.
3. 여유량 : 용수수급 전망상 여유량이 발생되는 지자체들의 여유량 합계를 나타냄.
4. 부족량 : 용수수급 전망상 부족량이 발생되는 지자체들의 부족량 합계를 나타냄.

위의 표에서 제시한 전국의 용수 수급 전망에서 광역 원수의 일 최대 공급능력은 2020년과 2025년에 변화 없이 17,607 천 [m^3/일] 이며, 일 최대 용수 수요량은 2020년과 2025년에 각각 15,634 천 [m^3/일] 과 16,792 천 [m^3/일] 이므로 이에 근거하여 2020년과 2025년의 광역원수가 갖는 이론적 잠재량을 환산하면 아래의 표와 같이 정리할 수 있다.

Table 2.26 수도정비 기본계획에 기초한 광역원수의 일 최대 이론적 잠재량

	2020년			2025년		
	일 최대 량 [천 m^3 /일]	일 최대 잠재량 [TJ/일]	일 최대 잠재량 [MW]	일 최대 량 [천 m^3 /일]	일 최대 잠재량 [TJ/일]	일 최대 잠재량 [MW]
용수공급 능력	17,607	367.99	4,259.10	17,607	367.99	4,259.10
용수 수요량	15,634	326.75	3,781.84	16,792	350.95	4,061.95

Table 2.27 권역별 취수장 및 공급 정수장 현황 (2013년)

권역명	취수장명	공급 정수장
한강 하류권	팔당1	반월, 고양, 부평, 고폰, 광암, 과천, 비산, 포일, 파장, 광교
	팔당2	와부, 성남, 시흥, 노온, 남동, 안산, 청계, 군포
	팔당3	수지, 수산, 까치울, 청계, 연성
	덕소	덕소
	자양	일산
북한강권	-	-
남한강권	광동	황지
	충주	충주
	횡성댐	송전
동해권	달방댐	쇄운
금강 북부권	대청	청주
	현도	청주, 천안, 옥룡, 공주, 석성
	보령댐	보령
	아산	아산
금강 남부권	부여	석정
	군산	군산
	용담댐	고산, 금산
	칠보	산성
	부안댐	부안
영산강권	대불	대불
	장흥댐	덕정
	평림댐	평림
섬진강권	이사천	별량, 마동, 용강, 호두, 남정, 학동, 둔덕
	신다압	-
	주암	화순, 덕남, 몽탄
	동화댐	동화
낙동강 북부권	-	-
낙동강 중부권	임하댐	학야, 양덕
	영천댐	-
	부조	-
	해평	구미
	고령	고령
	운문댐	운문, 자인, 고산, 계양
	감포댐	감포
낙동강 남부권	사연댐	천상
	원동	온산, 웅상
	본포	반송
	밀양댐	밀양, 양산
남강권	남강	사천
	구천	구천
	연초댐	연초
	제주I	조천, 에월, 구좌, 남원, 토평
	제주II	유수암, 금악, 서광, 회수
	제주III	어승생

광역 상수도는 권역별로 한강 하류권, 북한강권, 남한강권, 동해권, 금강 북부권, 금강 남부권, 영산강권, 섬진강권, 낙동강 북부권, 낙동강 중부권, 낙동강 남부권, 남강권으로 나눌 수 있으며 각 원역에 속한 취수장에서 공급 정수장으로의 계통을 표로 요약하면 아래와 같다. 원수관로 계통도는 수도권, 경상, 전라, 충청, 강원 지역으로 구분하여 아래의 그림에 간략히 제시되어 있으며, 표에서 언급한 취수장과 공급 정수장의 위치는 그림으로 제시되었다. 원수관로 계통도에서 붉은색과 파란색 선은 각각 원수관로와 정수관로를 의미한다. 본 용역에서 수열의 활용에 대한 적지 조사는 원수관로 주변으로 한정되어 수행되었다.

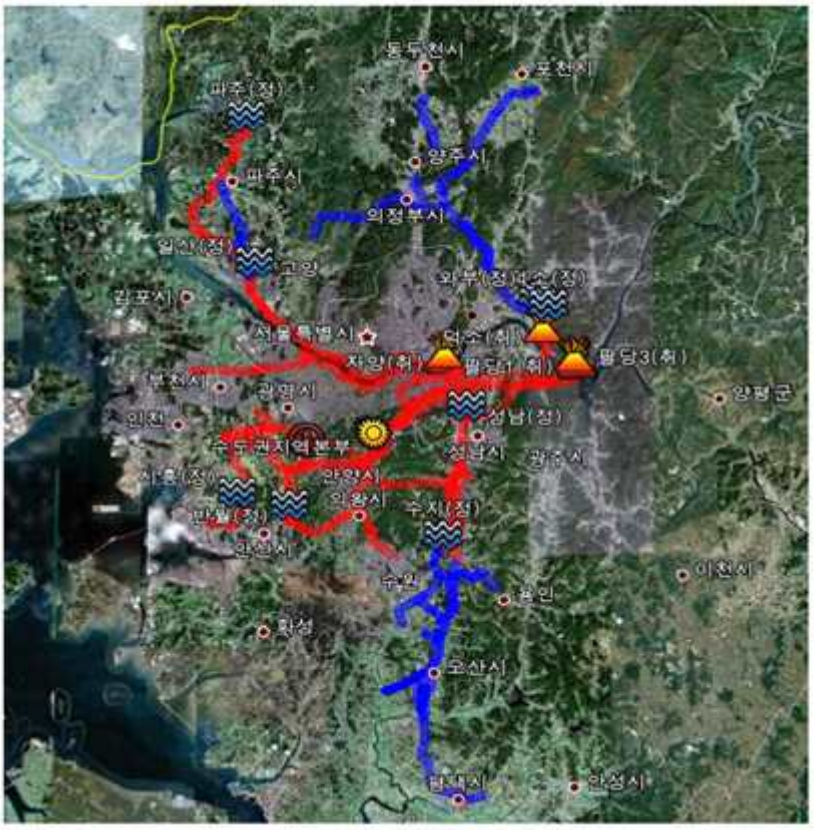


Fig 2.7 수도권 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로)

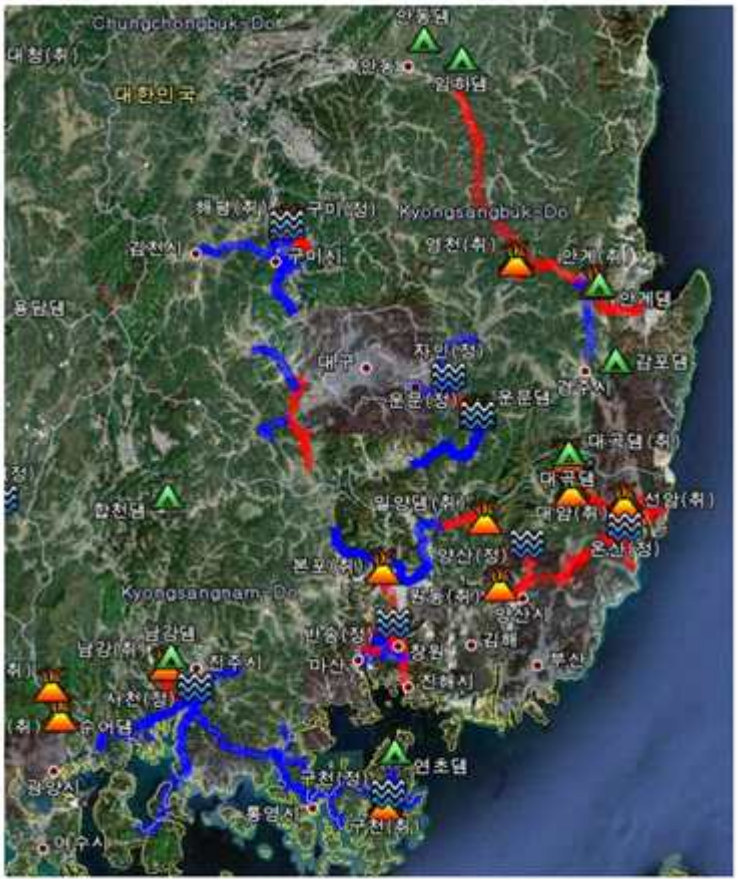


Fig 2.8 경상 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로)



Fig 2.9 충정 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로)

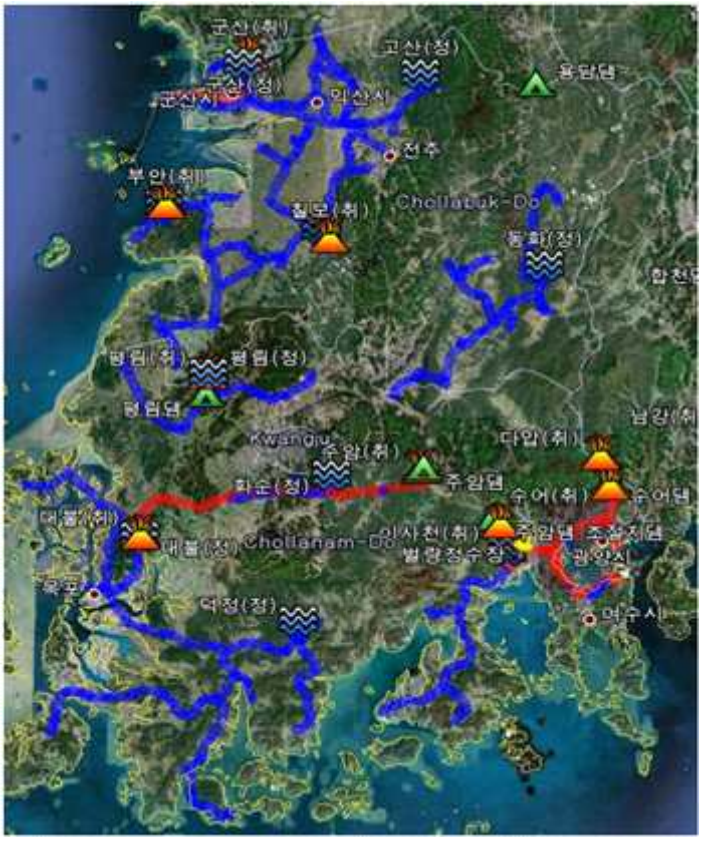


Fig 2.10 전라 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로)

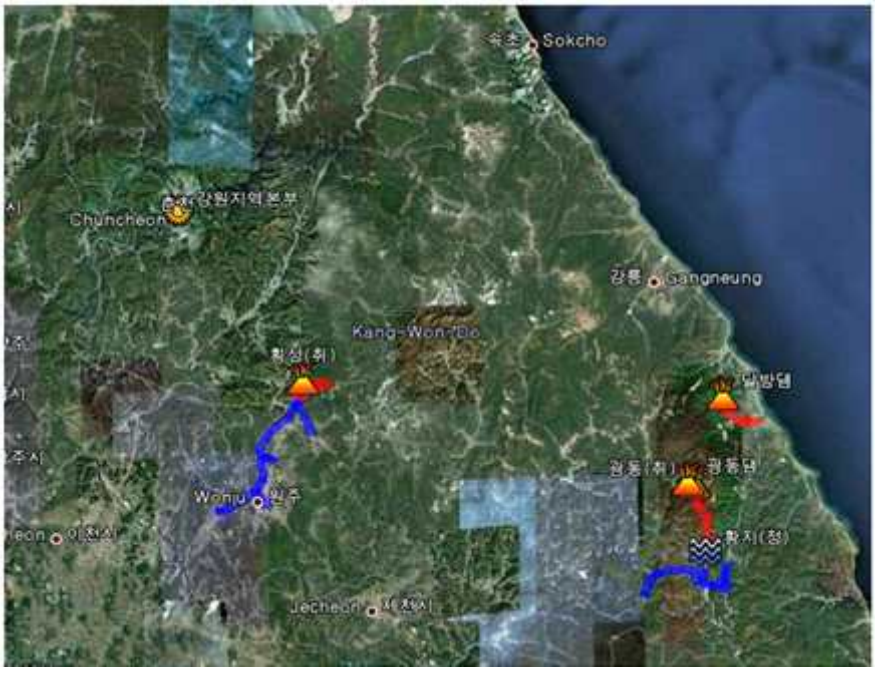


Fig 2.11 강원 지역 원수관로 계통도 (붉은선: 원수 관로, 파란선: 정수 관로)

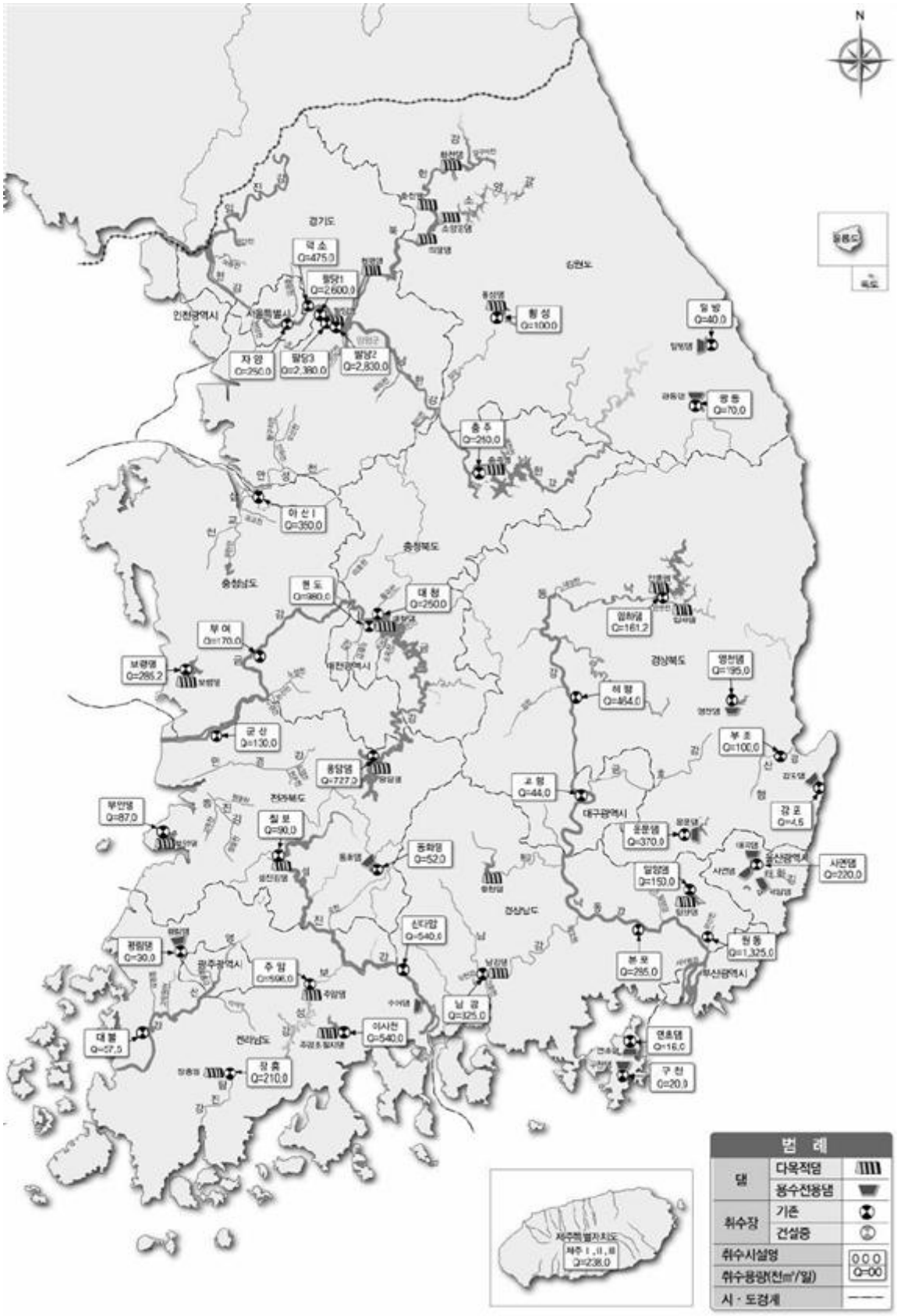


Fig 2.12 광역상수도 및 공업용수도 취수원 현황도 (2013년)

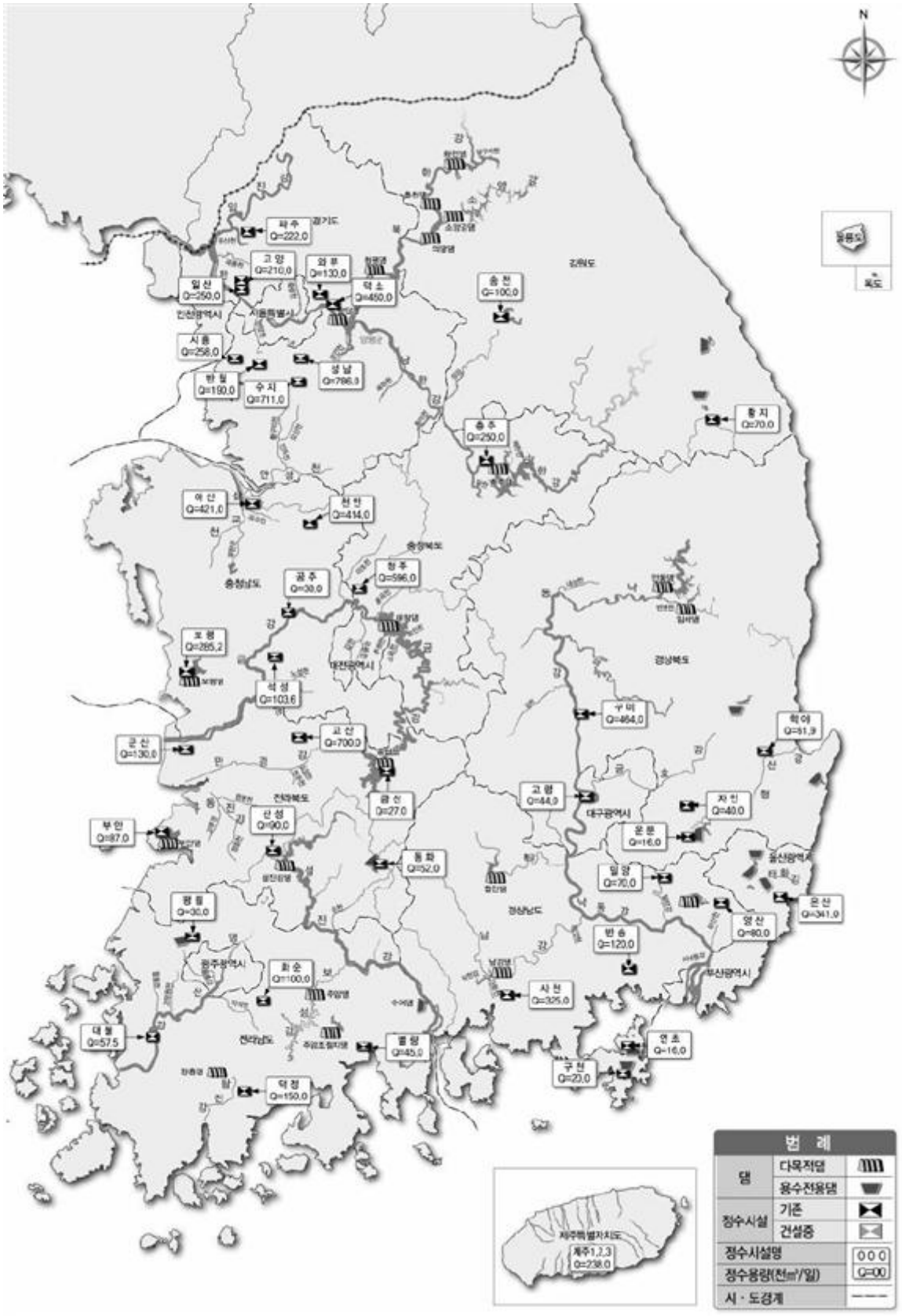


Fig 2.13 광역상수도 및 공업용수도 정수시설 현황도 (2013년)

3. 수열 에너지 지리적 잠재량 조사

수열에너지의 지리적 잠재량은 에너지 활용을 위한 설비가 입지할 수 있는 지리적 여건을 고려한 잠재량이다. 신재생 에너지의 경우 지리적으로 활용이 불가능한 산지, 철도, 도로, 그리고 기타 설비의 설치가 불가능한 제한구역(문화재보호구역, 환경 보호 지역 등)을 제외한 지역의 잠재량을 의미하는 것이다. 일반적으로 언급한다면 다목적 댐, 발전댐, 용수댐의 경우 댐 주변이 수질보호를 위한 개발제한 구역으로 지정되어 있어 일반적인 지리적 잠재량으로 정의하는 경우 그 값은 매우 작은 값을 갖게 된다. 따라서 수열 에너지에서의 잠재량은 자연이나 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 조건을 만족하는 잠재량을 의미한다고도 할 수 있다. 댐저수의 경우 주변의 개발이 어렵고 댐용수 사용 후 다시 댐으로 방류해야 하므로 펌프동력 등을 고려하면 지리적 잠재량은 거의 없다고 할 수 있다. 방류수의 경우 춘천 수열 에너지 클러스터를 참고하여 방류량의 약 4%를 활용 가능하다고 판단하여 방류수의 이론적 잠재량의 4%를 지리적 잠재량으로 고려하였다. 용수댐의 경우 저수량이 작고 방류량도 일정치 않아 지리적 잠재량은 없는 것으로 판단하였다. 마지막으로 원수의 지리적 잠재량은 원수에 수열 활용을 위한 배관을 연결하는 경우 충분한 사용처가 있다면 수열을 모두 활용할 수 있다고 고려하여 원수의 지리적 잠재량은 이론적 잠재량과 동일하다고 판단하였다. 이러한 근거에 따라 계산된 2018년 기준 지리적 잠재량은 아래와 같다.

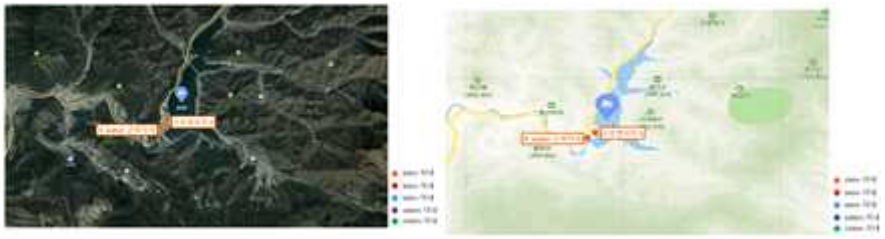
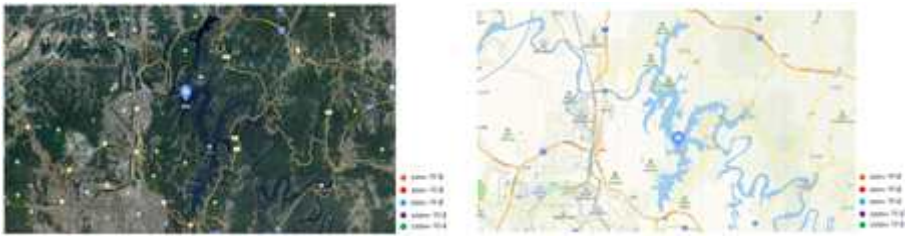
Table 3.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 지리적 잠재량[MW] (2018년)

수열원	20개 다목적댐		14개 용수댐		취수장 원수	총계
	저수	방류수	저수	방류수		
지리적 잠재량 [MW]	0	368.8	0	0	2,712.7	**3,081.5**

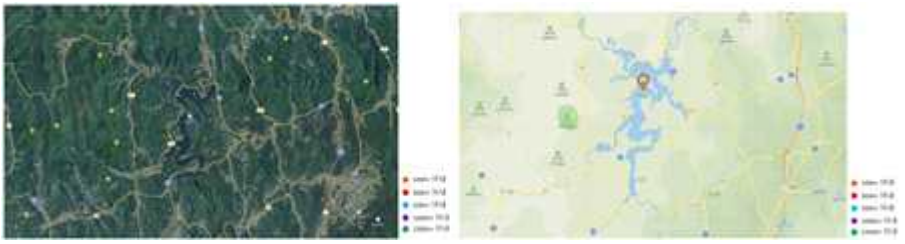
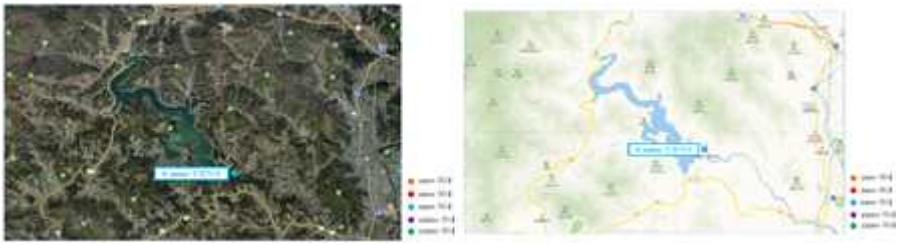
3.1 다목적 댐

전국의 20개 주요 다목적 댐 주변의 지형도와 일반도 조사를 통해 수열의 이용이 가능한 지역을 검토하였으며 그 결과는 아래의 Table 3.1과 같다.

Table 3.2 다목적 댐 주변 지형도 및 일반도 조사를 통한 지리적 잠재량

	댐 명	지형도 및 일반도
1	군위댐	
2	부항댐	
3	남강댐	
4	대청댐	
5	밀양댐	
6	보령댐	

7	보현산댐		
8	부안댐		
9	섬진강댐		
10	성덕댐		
11	소양강댐		
12	안동댐		
13	영주댐		

14	용담댐	
15	임하댐	
16	장흥댐	
17	주암댐	
18	충주댐	
19	합천댐	

20	횡성댐	

위의 Table에서 보여주는 것과 같이 다목적 댐 주변으로는 거의 삼림지역으로 몇몇 관공서나 교육기관, 공공기관, 공단 등이 분포하고 있으나 공사에 따른 환경의 오염 또는 공사의 난이도를 고려한다면 저장수를 이용한 수열 활용은 거의 어려울 것으로 판단된다. 따라서 지리적 영향을 고려한 수열 잠재량은 거의 없는 것으로 판단된다.

하지만 최근 아래의 그림에서 보여주는 것과 같은 소양강댐 저장수의 심층부 수열을 활용한 강원도 수열 클러스터 조성사업이 활발하게 추진되고 있다. 2020년부터 2057년까지 추진되는 본 사업에서 수열에너지와 관련하여 362억원의 사업비가 투입될 예정이다. 소양강댐의 심층수를 활용하여 수열에너지를 생산하고 이를 데이터센터의 냉각에 활용될 것이다. 총 16,500 RT(57.9 MW) 규모의 냉난방 능력을 공급할 예정이며, 기존의 냉동기를 사용하여 데이터 센터를 냉각하는 경우와 비교하여 총 에너지 사용량을 83% 정도 절감할 수 있을 것으로 기대되고 있다.



Fig. 3.1 강원도 수열 클러스터 조성사업 위치, 조감도

아래의 Table은 20개 다목적 댐 주변 수열의 예상 수요처이다. 소양강에 조성되는 강원도 수열에너지 융복합클러스터를 제외하고, 대부분 소규모의 건물이며 상수원 보호구역이므로 수열배관의 공사와 시공이 어려운 것으로 판단되었다.

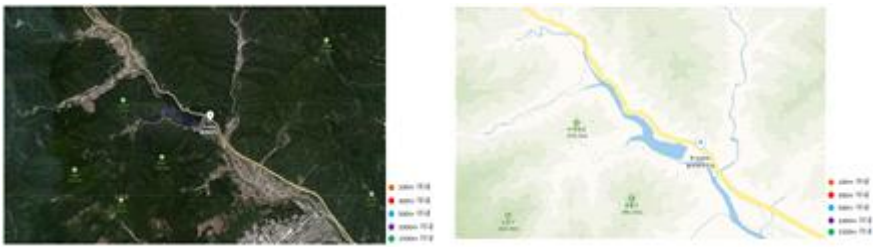
Table 3.3 20개 다목적 댐 주변 수열 예상 수요처 조사결과

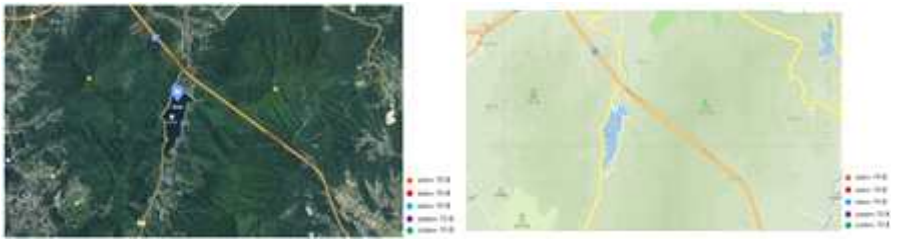
	댐 명	수열이용 가능대상
1	군위댐	k-water 군위지사, 고로면 사무소
2	부항댐	부항댐 물 물화관
3	남강댐	수덕천영 조합법인, 진주랜드, 진주시 전통예술회관
4	대청댐	-
5	밀양댐	-
6	보령댐	-
7	보현산댐	-
8	부안댐	-
9	섬진강댐	섬진강댐 물 문화관
10	성덕댐	-
11	소양강댐	강원도 수열에너지 융복합클러스터 (2020~)
12	안동댐	안동 시립 민속박물관, 안동 문화관광단지
13	영주댐	k-water 경북북부권지사
14	용담댐	-
15	임하댐	안동 독립운동 기념관
16	장흥댐	장흥 다목적댐 물 문화관
17	주암댐	k-water 주암지사
18	충주댐	한국폴리텍대학 충주캠퍼스, 충주시청, 충청북도 충주의료원, 중주 제1산업단지, 흥원실업, 금성면 행복복지센터
19	합천댐	함천 영상테마파크
20	횡성댐	횡성댐 물 문화관

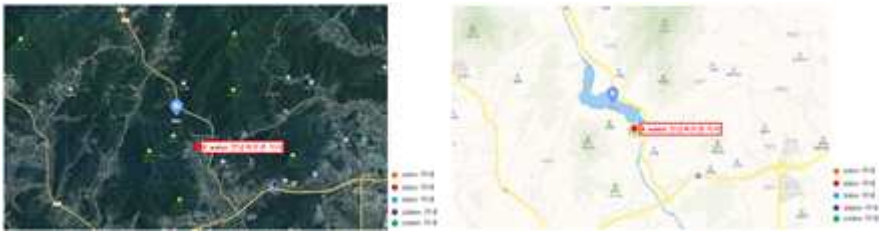
3.2 용수댐

전국의 14개 용수댐 주변의 지형도와 일반도 조사를 통해 수열의 이용이 가능한 지리적 요소를 고려하였으며 그 결과는 아래의 Table에 제시되었다.

Table 3.4 용수댐 주변 지형도 및 일반도 조사를 통한 지리적 잠재량

	댐 명	지형도 및 일반도
1	달방댐	
2	광동댐	
3	영천댐	
4	안계댐	
5	감포댐	

6	운문댐	
7	사연댐	
8	대곡댐	
9	대암댐	
10	선암댐	
11	연초댐	
12	구천댐	

13	수어댐	
14	평림댐	

위의 Table에서 보여주는 것과 같이 용수댐 주변 역시 삼림지역이 많아 예상 수열 수요처는 거의 없으며, 용수의 오염을 방지하기 위한 수원보호 지역으로 공사가 어려운 곳이 대부분이다. 따라서 지리적 영향을 고려한 수열잠재량은 거의 없는 것으로 판단된다.

아래의 Table은 14개 용수댐 주변 수열의 예상 수요처이다. 선암댐의 경우 울산에 위치하여 주변에 생활시설이나 공단이 위치하고 있지만 그 거리가 멀어 관로의 설치는 어려울 것으로 예상되었다.

Table 3.5 용수댐 주변 예상 수열 수요처 대상 조사결과

	댐 명	수열이용 가능대상
1	달방댐	-
2	광동댐	-
3	영천댐	-
4	안계댐	위덕대학교
5	감포댐	두원 보건 진료소, 감포읍 연동 펜션촌
6	운문댐	-
7	사연댐	울산과학기술원(UNIST)
8	대곡댐	-
9	대암댐	효성 언양공장
10	선암댐	홈플러스 울산남구점, 현대중공업 선암공장, 한화케미칼 울산1공장, 태광산업 울산공장
11	연초댐	-
12	구천댐	-
13	수어댐	진상면 사무소
14	평림댐	k-water 전남북부권 지사

3.3 상수도 원수

취수장에서 얻어진 원수는 광역원수 관로를 통해 각 지자체의 정수장으로 이동하게 된다. 따라서 관로 내부에 흐르는 물은 정수장에서 수돗물을 만들기 위한 원수가 흐르고 있어, 열교환기를 활용하여 물의 온도차를 이용한 수열의 활용이 가능하게 된다. 아래의 그림은 서울의 강남구와 서초구 주변을 흐르는 원수관로의 분포 및 주변의 예상 적지에 대한 선정 과정의 예이다. 수도권에 대한 지리적 잠재량 조사 결과에 대한 추가적인 도면은 부록에 제시되어 있다.



Fig. 3.2 서울 강남구, 송파구 원수관 주변 지리적 잠재량 조사 예



Fig. 3.3 서울 서초구 원수관 주변 지리적 잠재량 조사 예

위 그림에서 보여주는 것과 같이 하나의 원수관로가 많은 적지 주변을 통과하고 있음을 알 수 있으며, 도심권에서 원수 관로가 지나는 주변은 공사가 가능하므로 지리적인 요인에 의해 원수가 갖는 수열을 활용하는 것에는 거의 제한이 없다고 할 수 있다. 또한 관로 내에 흐르는 원수에 대해 혹한기를 제외한 조건에서 5℃의 온도차를 활용한 수열을 활용하는 것이 가능하므로 상수도 원수의 지리적 잠재량은 원수의 이론적 잠재량과 동일하다고 할 것이다.

3.4 지리적 잠재량의 산출

위의 다목적댐, 용수댐, 상수도 원수가 갖는 지리적 잠재량을 종합해보면 다음과 같다. 먼저 다목적댐과 용수댐의 방류량이나 저수량에 기반한 이론적 잠재량은 풍부하지만 호수 주변이 대부분 수원 보호를 위해 개발제한 구역으로 지정되어 있으며, 대규모의 열부하를 갖는 근접한 시설이나 건축물이 거의 없어 지리적 잠재량은 매우 작다고 할 수 있다.

댐 저수의 경우 수열원으로 사용하기 위해서는 이를 활용한 후 다시 댐 저수로 되돌려 방류해야 한다. 따라서 이송 거리가 상당한 송수관을 활용한 댐 저수의 수열 활용은 공사비용에 따른 초기투자가 크고, 펌프 등의 소비동력이 높아 경제성 측면에서도 불리할 것으로 예상된다. 따라서 이러한 지리적 요소를 고려해 본다면 댐의 저수가 갖는 지리적 잠재량은 거의 없을 것으로 판단된다.

댐 방류수의 경우에도 대부분 대형 댐이 산지에 위치해 있어 대규모의 수열이 소비될 수 있는 대규모 주거지나 시설이 입지 하기에 지리적으로 불리한 환경이라 할 수

있다. 하지만 최근 조성 중인 강원도 수열 클러스터를 통해 댐 방류수의 활용 가능성을 보여주고 있어 이에 근거한 댐 방류수의 지리적 잠재량을 유추하고자 한다. 현재 강원도 수열 클러스터는 16,500 RT (약 58 MW) 규모의 수열 에너지를 소양강댐의 방류수를 이용하여 공급할 계획이다. 2018년 기준 소양강댐의 방류수 기준 연평균 이론적 수열에너지 잠재량은 1,342.43 MW이다. 따라서 강원도 수열 클러스터는 소양강댐의 방류수가 갖는 수열의 약 4.3%를 활용하고 있다는 단순한 계산값이 유추될 수 있다. 만일 전국의 주요 다목적 댐 주변으로 유사한 수열 클러스터를 조성하면 약 4% 정도의 방류수를 이용할 수 있다는 가정이 가능하다. 이러한 가정을 통해 보면 2018년 기준 주요 20개 다목적댐의 연간 이론적 잠재량 평균의 4%인 368.76 MW가 다목적 댐 방류량 기준의 지리적 잠재량이 될 수 있을 것이다. 다만 용수댐의 경우 그 규모가 작고 방류가 이루어지지 않는 기간도 존재하기 때문에 용수댐의 방류량을 활용한 지리적 잠재량은 거의 없을 것으로 판단된다.

원수의 경우 관로 주변의 충분한 열수요가 있는 경우 배관 공사가 이론적으로 가능하며, 원수가 갖는 모든 이론적 잠재량을 소비하는 것도 가능하기 때문에 원수의 지리적 잠재량은 이론적 잠재량과 동일하다고 할 수 있다. 이러한 논리에 근거하여 본 연구에서 제시하는 지리적 잠재량을 요약하면 아래의 Table로 제시할 수 있다.

Table 3.6 수열 에너지의 지리적 잠재량 (2018년)

분류		연간 이론적 잠재량 평균 [MW]	연간 지리적 잠재량 평균 [MW]
20개 다목적댐	방류량 기준	9,219.10	368.76[a]
	저수량 연 100%활용 기준	4,625.8	0
14개 용수댐	방류량 기준	710.64	0
	저수량 연 100%활용 기준	148.6	0
원수		2,712.66	2,712.66
총계		**17,416.80**	**3,081.42**

[a] 방류량의 4% 활용 기준

4. 수열 에너지 기술적 잠재량 조사

4.1 기술적 잠재량 정의 및 산출 방법

기존 수열에너지에 대한 잠재량 평가는 앞서 살펴본 자연적 잠재량을 기준으로 이루어졌다. 그러나, 수열에너지에 대한 자연적 잠재량 평가는 수열에너지 활용하는 것과 관련된 다양한 온도특성 또는 동적특성(수온·유량·대기 온도 변화)에 따라 그 값이 크게 달라진다. 따라서, 수열 에너지의 잠재량을 산정하고 이에 대한 환경적·경제적 효과를 정량화 하는데 있어 이러한 다양한 주변의 동적특성을 적절히 고려하지 않는 경우 그 값에서 오차를 가져올 수 있다. 따라서 이론적인 잠재량에 추가하여 기술적 잠재량의 계산이 필요하게 된다.

본 연구에서는 수열원이 열펌프의 난방과 냉방운전 중 공급하거나 흡수할 수 있는 열에너지 양으로 정의하였고 산출된 값은 아래의 표에 제시되었다. 기술적 잠재량은 일단 모든 수열원이 기술적으로 이용 가능하다고 가정하여 계산하였으며 만약 지리적 제약요소를 고려하는 경우 그 값은 지리적 잠재량이 0이면 기술적 잠재량도 0이 된다.

Table 4.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 기술적 잠재량[MW] (2018년)

수열원	20개 다목적댐		14개 용수댐		취수장 원수	총계
	저수	방류수	저수	방류수		
기술적 잠재량* [MW]	0	295.2	0	0	2,140.8	**2,436.0**

* 지리적 제약요소(지리적 잠재량)를 고려하는 경우 (다목적댐 방류수는 4%활용)

일반적으로 '기술적 잠재량'은 히트펌프를 활용하여 실제 냉난방에 사용 가능한 열량을 말한다. 하지만 본 연구에서는 수열원이 난방과 냉방 운전 중에 공급하거나 흡수할 수 있는 열 에너지로 정의하였다. 이러한 정의의 장점은 난방과 냉방 운전에서 수열이 난방과 냉방에 기여하는 순수한 열에너지 기여량을 보여줄 수 있다는 것이다. 아래의 그림은 수열을 열원으로 하는 열펌프의 냉방 및 난방 과정을 보여주는 개념도이며, 이를 통해 본 연구에서 정의된 기술적 잠재량을 설명하고자 한다.

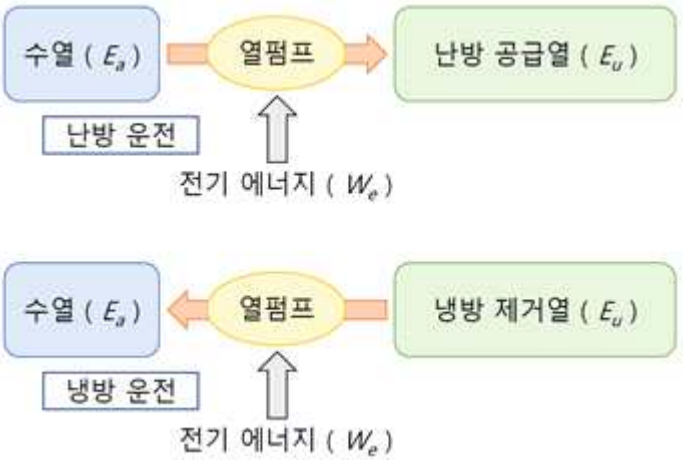


Fig. 4.1 열펌프의 냉난방 운전 개념도

위 그림에서 난방운전을 먼저 생각해 보면 온도의 변화를 통해 현열의 형태로 자연계에서 얻을 수 있는 에너지 잠재량(이론적 잠재량)은 E_a이고, 열펌프의 운전을 통해 우리가 공급받는 난방열은 E_u가 된다. 열펌프를 구동하기 위해 전기 에너지 W_e가 공급되어야 하므로 열역학 1 법칙에 의해 ($E_u = E_a + W_e$)가 성립한다. 여기서 난방에 공급되는 열은 수열이 공급한 열과 전기 에너지의 합이므로, 난방 운전에서 실제 수열이 기여한 에너지의 기술적 잠재량은 E_a이다. 다시 말하면 난방 조건에서 수열의 기술적 잠재량은 수열의 이론적 잠재량과 같다. 다만 기술적 잠재량은 지리적 잠재량에 근거하여 계산되므로 본 연구에서 난방운전에 대한 기술적 잠재량은 지리적 잠재량과 같게 된다.

$$\text{난방운전 : (기술적 잠재량)} = E_a$$

열펌프의 냉방운전을 생각해 보면 자연계로 버릴 수 있는 에너지 잠재량(이론적 잠재량)은 E_a이다. 이때 냉방의 효과를 구현하는 냉방 제거열 E_u는 전기 에너지 W_e와 더해져서 수열원으로 버려지게 된다. 즉 열역학 1 법칙에 의해 ($E_a = E_u + W_e$)가 성립한다. 하지만 수열에 의해 냉방운전 과정에서 순수하게 기여한 열 에너지의 기여는 전기 에너지를 뺀 냉방 제거열 E_u가 된다. 이때 냉방 성능계수는 ($\mathrm{COP} = E_u / W_e$)로 표현될 수 있으며, 이 식과 열역학 1법칙 식을 연립하여 W_e를 제거하면 다음과 같은 냉방운전 조건에서 기술적 잠재량과 이론적 잠재량(E_a)의 관계를 COP를 통해 표현할 수 있다.

$$\text{냉방운전 : (기술적 잠재량)} = \left(\frac{COP}{COP+1}\right) \times E_a$$

수열원 히트 펌프는 다양한 형태로 작동이 가능하지만, 본 연구에서는 가장 최근 수

행된 환경부의 2019년 연구용역을 참고하였다. 해당 연구에서 COP(Coefficient Of Performance, 성능계수) 계산에서는 히트펌프 기기만의 소비동력을 고려하여 산출하였다. 수열원으로 사용하는 하천·댐 호소수 및 원수의 유량을 고려하여 이에 맞는 히트펌프 용량을 설정하여 'TRNSYS 프로그램[1]'을 활용하여 시뮬레이션을 진행하였다. 수열원을 열원으로 하여 작동하는 히트펌프가 설치된 건물의 냉난방 시스템을 구성하는 요소들을 고려하여 가장 단순하면서도 일반적인 수열 활용 열펌프의 구성을 조합하였다. 결국 기술적 잠재량은 열펌프의 성능에 따라 그 값이 달라지게 되므로 기술적 잠재량을 구하기 위해서는 시스템의 COP를 구해야 한다.

아래의 그림은 열펌프 시스템의 구성도를 보여주고 있으며 이를 활용하여 TRNSYS 모델링을 수행하였다. 아래의 그림에서 열펌프 모델은 크게 원수-히트펌프, 히트펌프-축열조, 축열조-부하의 3개 부분으로 구성되었다. 시스템은 수열원 열펌프를 사용하여 축열조에 냉방열과 난방열을 축열하여 이를 필요한 때 활용하는 형태를 갖는다. 실내의 온도는 물-공기 열교환기를 사용하여 제어되며, 냉방코일과 난방코일에 공기를 통과시켜 원하는 공기 온도를 만족하도록 하였다. 각 코일에 필요한 냉난방 열원은 축열조에 저장된 물을 활용하도록 하였으며 펌프로 순환시키는 형태이다. 축열조 온도는 냉방 기간에는 7℃ 이하, 난방기간에는 55℃ 이상을 유지하도록 하였다. 실내에는 환기, 재실, 조명, 컴퓨터 등의 부하가 존재하는 것으로 고려하였으며 이러한 구성을 갖는 수열원 열펌프가 수열의 온도 및 외기 온도의 변화에 따라 갖는 성능과 COP를 계산하도록 하였다.

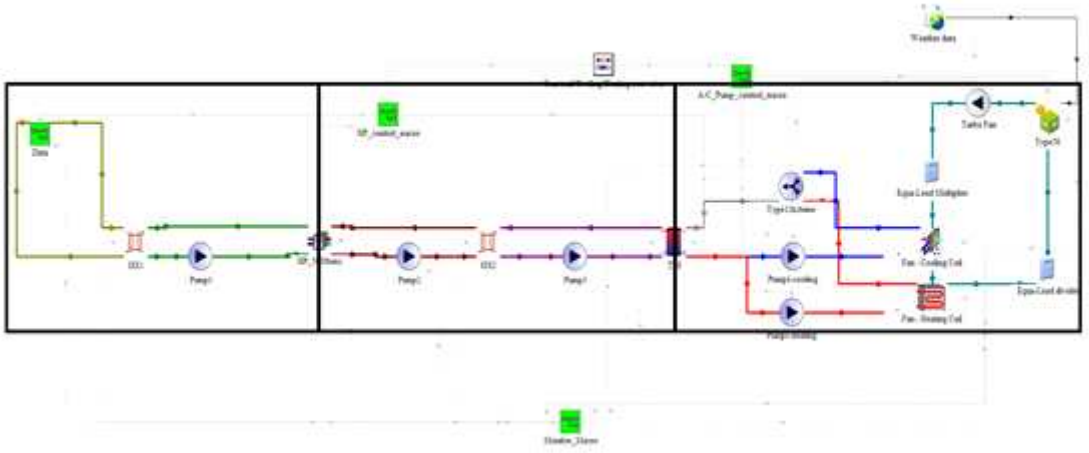


Fig. 4.2 3개 구획으로 나누어진 열펌프 시스템 구성도

1) 'TRNSYS 프로그램'은 시간에 따라 변하는 시스템의 동적특성을 시뮬레이션하는 대표적인 그래픽 기반의 프로그램이다. 열원으로 작동하는 히트펌프가 설치된 건물의 냉난방 시스템의 모델링과 같이 열원의 유량과 온도가 시간에 따라 달라지고, 건물의 부하조건도 시간에 따라 변하는 시스템의 성능을 평가하는데, 적합한 프로그램이라고 할 수 있다.

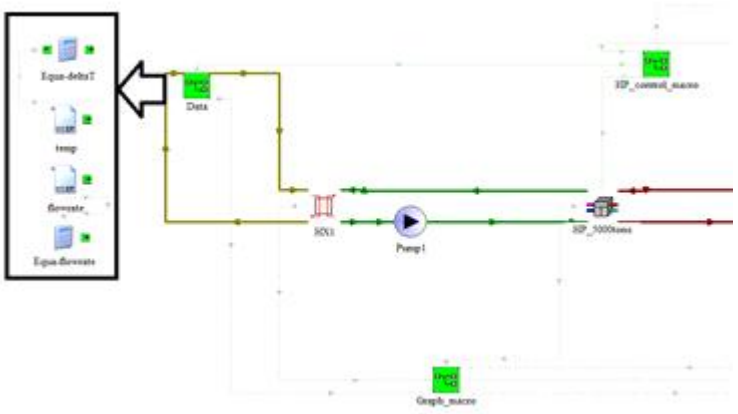


Fig. 4.3 원수-열펌프 부분의 시스템 구성도

위 그림은 원수-열펌프 부분의 시스템 구성도를 보여주고 있다. 그림에서 HX1은 원수와 열펌프의 냉각수(가열수) 사이의 열교환을 위한 열교환기를 의미한다. 혹시 발생할 수 있는 열교환기의 손상에 의한 원수의 오염을 막기 위해 원수는 물과 한번 열교환을 하고 난 이후 냉매와 열교환하는 구조로 구성되었다. 원수 측의 Data로는 원수의 온도, 유량 등의 정보가 입력되며 이를 통해 원수의 온도변화가 열펌프의 성능에 미치는 영향이 장기적으로 고려되어 열펌프 COP 계산에 반영된다. 원수의 온도가 4℃ 이하인 경우 물이 어는 것을 방지하기 위해 난방조건에서 열펌프는 정지한다.

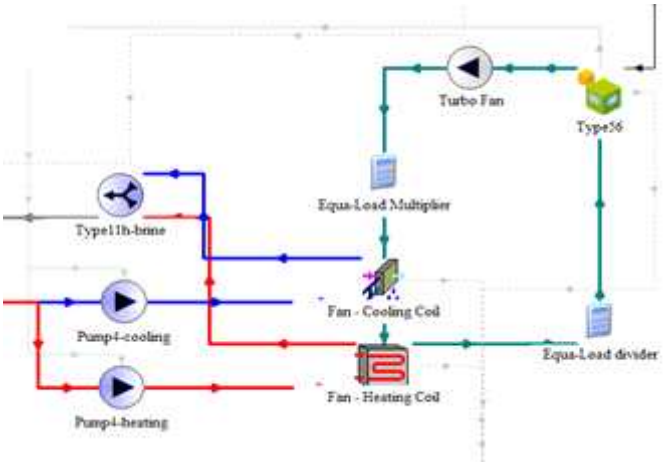


Fig. 4.4 축열조-부하 부분의 시스템 구성도

위 그림은 축열조와 부하 사이의 시뮬레이션을 위한 시스템의 구성도를 보여준다. 전술한 것과 같이 공기는 물-공기 방식의 열교환기 (냉방 및 난방코일)에 의해 온도가

제어된다. 위의 그림에서 Type56은 건물의 부하에 관한 데이터를 포함하고 있다. 즉 평균적인 단열을 갖는 표준화된 건물에서 지역의 날씨에 대한 요소, 기타 부하요소(재실자, 조명, 플러그인 등)가 고려되어 부하로 입력된다. 따라서, 위의 열펌프 시스템에 대한 시뮬레이션 모델은 수열원과 공기의 장시간 조건(1년), 냉방(24℃이하)과 난방(20℃이상)의 설정값을 만족하도록 프로그램에서 열펌프가 작동하도록 모의실험되어 냉방과 난방에 대한 각 시즌 별 COP를 구하게 되는 것이다. 난방기간은 10월 20일부터 3월 31일, 냉방기간은 4월 1일부터 10월 19일로 설정하였다. 각 난방과 냉방 기간 중 외기의 온도에 따라 열펌프는 작동을 하거나 또는 하지 않기 때문에 기간의 설정은 난방과 냉방을 위한 실내온도 설정의 의미이다. 외기의 온도와 건물의 부하에 따라 열펌프의 작동 여부가 결정되는 것이다. 따라서 각 기간의 설정은 시스템의 COP 산출에 기후의 영향과 함께 적절하게 반영된다.

4.2 기술적 잠재량의 산출

위에서 간략히 서술한 시뮬레이션 모델을 활용하여 전국을 북부·중부·남부로 구분하고, 하천·댐 호소수·원수의 세부 시간별 유량 및 수온정보를 활용하여 히트펌프의 COP(Coefficient Of Performance, 성능계수)를 산출하였으며, 이를 이용하여 전국의 기술적 잠재량을 산출하였다. 원수는 댐 저수의 표층수를 취수하는 경우와 심층수를 취수하는 경우에 따라 연중 수온은 아래의 그림과 같이 다르게 분포한다.



Fig. 4.5 댐 저수의 표층수(팔당2)와 심층수(현도)의 연중 수온변화 비교

위 그림에서 표층수에 비해 심층수는 연중 온도변화의 폭이 작고 대기 온도변화가 시간적으로 지연되며 수온에 영향을 주고 있음을 보여준다. 심층수에서 최고온도는 10월 9일경, 최저온도는 2월 12일경 임을 확인할 수 있다.

위 연중 수온변화 그래프를 통해 2가지 사실을 추가적으로 고려해야 함을 알 수 있다. 먼저 열펌프의 COP 변화이다. 기술적 잠재량을 계산하기 위한 열펌프의 COP 계산 모델에는 원수의 온도가 입력되도록 구성되어 있으며 이러한 원수의 연중 온도분포는 열펌프의 COP에도 영향을 주게 된다. 아래의 표는 다양한 수열원 열펌프에 대한 난방과 냉방 운전에서 평균 COP를 보여주고 있다.

Table 4.2 기술적 잠재량 계산을 위해 사용된 열펌프의 전국평균 COP

수열원	난방 시 평균 COP	냉방 시 평균 COP
댐 방류수	3.17	4.49
댐 저수	3.28	4.99
원수 (표층수)	3.17	4.95
원수 (심층수)	3.25	5.19

하천의 경우 북부·중부·남부지역의 기상 조건을 대표하는 곳을 각각 서울의 한강(북부), 대전의 갑천(중부), 부산의 낙동강(남부)으로 선정하여 해석하였고 난방조건의 경우 평균 COP가 3.17, 냉방조건에서는 평균 COP가 각각 4.49로 계산되었다. 다만 하천과 달리 원수와 댐 호소수의 경우 지역에 따른 히트펌프 COP(Coefficient Of Performance, 성능계수)값이 거의 유사하여 전국 단위로만 기술적 잠재량을 도출하여도 그 값이 타당하다고 판단되었다. 댐의 방류량에 대한 기술적 잠재량의 경우 방류 자체가 하천과 거의 동일한 열원으로 작용한다고 가정할 수 있으므로 전국단위의 COP 평균을 사용하여 기술적 잠재량을 계산하였다. 자세한 지역별 열펌프의 평균 COP는 2019년 환경부에서 수행한 “수열산업 육성방안 연구”를 통해 확인할 수 있다.

위의 표에서 한가지 흥미로운 점은 댐 저장수의 표층수와 심층수의 온도변화가 연중 상당히 큰 차이를 보이고 있음에도 열펌프의 COP 차이는 그리 크지 않다는 점이다. 심층수를 활용하는 경우 난방시 평균 COP는 3.25이며, 표층수를 사용하는 경우 3.17로 0.08이 높다는 것을 알 수 있다. 이는 크게 2가지 원인으로 분석할 수 있다. COP를 구하는 TRNSYS의 코드에서 수온이 4℃ 이하인 경우 동파의 우려에 의해 열펌프의 가동이 중단된다. 따라서 실제 수온이 4℃인 경우 유량을 높여 온도차를 낮게 하면서 운전

이 가능한 실제 운전조건을 반영하고 있지 못하고 있다. 따라서 이러한 운전방법 등을 고려한다면 난방이 가장 필요한 혹한기에는 심층수가 열펌프의 COP와 시스템 용량을 높이는데 기여할 수 있음은 분명하다. 다만 본 연구에서 난방 조건에서 COP는 기술적 잠재량의 계산에 포함되지 않아 이러한 요인이 기술적 잠재량 계산에는 영향을 미치지 않았다.

이론적 잠재량으로부터 기술적 잠재량을 계산하는 과정에는 COP가 포함되기 때문에 원수의 경우 취수의 위치에 따라 그 온도가 다르고 결국 열펌프의 평균 COP에도 영향을 미친다. 이러한 원수의 온도가 미치는 영향을 정확히 고려하기 위해서는 전국의 원수장 온도 데이터와 열펌프의 COP에 영향을 미치는 모든 기후 데이터 등을 고려하는 매우 방대한 계산이 필요하다. 이는 매우 어려운 작업이므로 현재의 모든 원수의 이론적 잠재량에 표층수를 활용한 열펌프의 냉난방 COP를 적용한 경우와 심층수를 적용한 열펌프의 냉난방 COP를 구하여 그 차이를 알아보고자 하였다. 위에서 언급한 것과 같이 대표 표층수의 온도는 대청2 취수장, 심층수의 온도는 현도 취수장을 기준으로 하였다. 아래의 기술적 잠재량 계산을 위해 고려된 원수의 온도 차이는 동계 기간 동안의 원수가 갖는 수온을 고려하여, 팔당2 취수장 수온을 기준으로 12월 10일에서 3월 5일까지는 활용 가능한 수온의 온도차를 2.5℃로, 나머지 기간은 5℃로 정하여 해당 기간의 기술적 잠재량을 산출하였다.

Table 4.3 수온에 따른 원수의 기술적 잠재량 차이 (2018년)

이론적 잠재량 [MW]	총 기술적 잠재량 [MW] (표층수 원수 온도 기준 열펌프 냉난방 COP 적용) (냉방 4.95)			총 기술적 잠재량 [MW] (심층수 원수 온도 기준 열펌프 냉난방 COP 적용) (냉방 5.19)		
	총 잠재량	난방 잠재량	냉방 잠재량	총 잠재량	난방 잠재량	냉방 잠재량
2,712.7	**2,140.8**	891.8	1,248.9	**2,150.6**	891.8	1,258.7

위의 표에서 살펴보면 원수가 어떤 온도분포 특성(표층수 또는 심층수)을 갖는지 여부는 기술적 잠재량 산출에 큰 영향을 미치지 않음을 확인할 수 있다. 총량 차이는 0.46% 정도로 매우 작았다. 따라서 원수의 수온을 표층수의 온도를 기준으로 할 경우와 심층수 온도를 기준으로 하는 경우의 총 기술적 잠재량의 차이는 거의 없음을 확인할 수 있다. 따라서 본 보고서에서는 원수의 기술적 잠재량 산출에서 표층수의 온도를 사용한 냉난방 평균 COP를 활용하였다.

전술하였던 연중 수온 변화에서 추가적으로 고려할 중요한 사항은 기술적 잠재량을 계산하기 위해 적용한 물의 온도차 5℃이다. 하절기의 경우 기술적으로 수온이 대기보

다 약간 높은 상태라 하더라도 냉방을 위해 물에 열을 버려 5℃의 온도를 상승시키는 것은 큰 문제가 되지 않는다. 하지만 난방을 위해 물에서 열을 흡수하여 수온의 온도를 5℃ 낮추는 운전에서는 물의 열교환기 유입 온도가 낮은 경우 물의 어는점(0℃) 이하가 되어 동파나 열전달 성능 저하 문제가 발생할 수 있다. 위에서 살펴보았던 현도 취수장의 원수온도는 최저 5.8℃로 난방을 위해 5℃의 온도를 하강시키며 열펌프가 열을 흡수해도 어는점 이하로 수온이 내려가지 않는다. 하지만 표층수의 온도 특성을 갖는 팔당2 취수장은 연 평균 86일(12월 10일에서 3월 5일) 동안 수온이 5℃ 이하로 내려가기 때문에 이론적 및 기술적 잠재량을 계산하기 위한 온도차 5℃를 기술적으로는 적용할 수 없게 된다. 따라서 본 연구에서는 원수의 온도를 댐 저장수의 표층수를 기준으로 적용하는 것으로 하였으므로, 위에서 언급한 86일의 기간에 대해 가용 온도차를 2.5℃로 정하여 해당 기간의 기술적 잠재량을 산출하였다.

아래의 표는 1년 전 기간 동안 가용 물 온도차를 5℃로 일정하게 유지한 경우와 동절기 86일(12월 10일~3월 5일) 동안만 활용 가능한 물 온도차를 2.5℃로 정하여 계산한 원수의 지리적 및 기술적 잠재량 값을 비교한 결과를 보여준다. 이러한 활용 가능 온도차의 연중 일부기간 감소에 의해 총 지리적 잠재량은 11.8%, 총 기술적 잠재량은 15.3% 정도 감소하였음을 보여준다.

Table 4.4 활용가능 온도차 변화에 따른 원수의 잠재량 차이 (2018년)

단위	총 지리적 잠재량		총 기술적 잠재량	
	활용 가능 물 온도차 5℃ 고정	활용 가능 물 온도차 5℃ (3/6~12/9) 2.5℃ (12/10~3/5)	활용 가능 물 온도차 5℃ 고정	활용 가능 물 온도차 5℃ (3/6~12/9) 2.5℃ (12/10~3/5)
[TJ/year]	85,546.4	75,468.3	77,589.5	67,511.5
[MW]	2,712.7	2,393.1	2,460.3	2,140.8
[RT]	771,332.0	680,462.7	699,588.4	608,719.2

위에서 언급한 기술적 잠재량의 감소는 난방 기간에 포함되는 12월 10일부터 3월 5일 사이에 발생하는 것을 쉽게 유추할 수 있으며 아래의 표는 기술적 잠재량의 감소가 난방 잠재량에 집중되어 있음을 보여준다. 난방 기간의 일부 가용 온도차가 50% 감소함에 따라 난방에 대한 기술적 잠재량은 26.4% 감소하였음을 알 수 있다.

Table 4.5 활용가능 온도차 변화에 따른 원수의 기술적 잠재량 차이 (2018년)

단위	총 기술적 잠재량					
	활용 가능 물 온도차 5℃ 고정			활용 가능 물 온도차 5℃ (3/6~12/9), 2.5℃ (12/10~3/5)		
	총 잠재량	난방 잠재량	냉방 잠재량	총 잠재량	난방 잠재량	냉방 잠재량
[TJ/year]	**77,589.5**	38,202.9	39,386.6	**67,511.5**	28,124.8	39,386.6
[MW]	**2,460.3**	1,211.4	1,248.9	**2,140.8**	891.8	1,248.9
[RT]	**699,588.4**	344,457.8	355,130.6	**608,719.2**	253,588.6	355,130.6

아래 Table은 각 댐의 방류량, 저수량 그리고 수돗물의 원수를 위한 취수량 기준으로 구해진 이론적 잠재량과 기술적 잠재량의 계산 결과이다. 방류량과 저수량에 대한 이론적, 기술적 잠재량은 연중 가용 온도차 5℃를 기준으로 계산하였으며, 취수된 원수에 대한 기술적 잠재량은 12월 10일부터 3월 5일 기간의 가용 온도차 2.5℃ 그 이외 기간의 가용 온도차는 5℃를 기준으로 계산하였다. 기술적 잠재량의 총합은 이론적 잠재량의 총합의 약 80.0% 수준으로 다소 차이가 있음을 알 수 있다.

Table 4.6 수열원에 따른 기술적 잠재량 계산 결과 (2018년)

수열원		지리적 잠재량 [MW]	총 기술적 잠재량 [MW]	난방 기술적 잠재량 [MW]	냉방 기술적 잠재량 [MW]
방류량 기준	주요 20개 댐	368.8	**295.2**	75.0	220.2
	용수댐				
저수량 기준 (매년 100% 활용)	주요 20개 댐				
	용수댐				
취수량(원수) 기준		2,712.7	**2,140.8**	891.8	1,248.9
총합		3,081.5	**2,436.0**	966.8	1,469.1

4.3 수열산업 요소기술 성장을 고려한 잠재량 변화

수열에너지의 활용을 위해서는 물이 가진 온도를 원하는 수준으로 온도를 높이거나 낮추는 공정을 수행해야 하며, 이러한 기능을 하는 장치가 히트펌프이다. 따라서 히트펌프 및 관련 주변장치에 대한 기술이 수열산업의 주요 요소기술이 된다. 히트펌프는 아래의 그림과 같이 열의 이동방향을 저온에서 고온으로 이동시키는 장치이며 이러한 과정을 수행하기 위해 주변에서 일을 공급하게 된다.

히트펌프는 증기압축식 냉동사이클에 기반한 장치로 그 역사가 100년이 넘는다. 따라서 관련 요소기술은 상당부분 확립되어 있으나 성능을 향상시키는 기술적, 정책적 노력으로 효율향상을 위한 기술의 발전은 계속되고 있다. KEIT의 2015년 산업기술수준조사 보고서에서 고효율 히트펌프/냉동 시스템에 대해 최고기술 수준을 갖는 국가는 일본, 미국, 유럽의 순서이다. 우리나라와 일본, 미국, 유럽과의 기술격차는 각각 2.0년, 1.5년, 1.4년으로 보고되었다. 기술의 상대 수준으로 일본을 100점으로 하면, 한국은 81.7점 이었다.

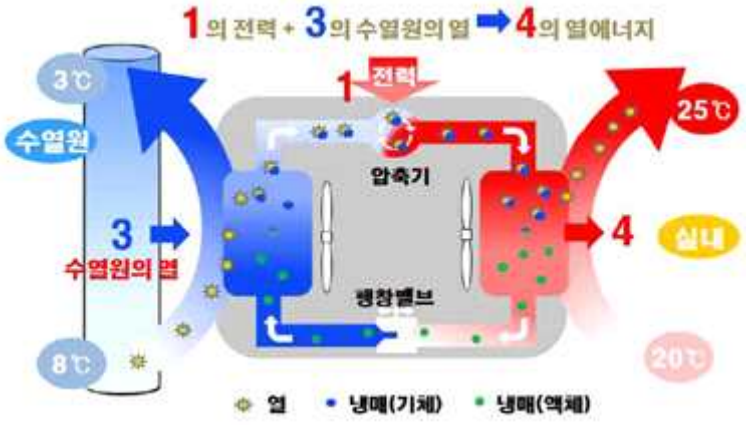


Fig. 4.6 열펌프의 개념도

수열원 열펌프를 구성하는 핵심기술은 크게 열교환기 기술, 압축기 기술, 수축열조 연계기술, 제어기술 등이 있다. 각 기술에 대한 설명과 개발 방향은 아래의 표에 요약되었다.

Table 4.7 수열원 열펌프 핵심기술

핵심기술	설명
열교환기 기술	- 열교환기의 압력강하의 최소화 및 열전달 극대화가 주 연구 방향 - 비용 등의 문제에도 공간대비 열교환성능이 높은 판형열교환기 적용 - 판 형상, 재질, 운전 신뢰성 향상 등을 위한 연구 계속
압축기 기술	- 친환경 냉매에 적합한 대용량 압축기의 개발 - 회전부 마찰, 유동마찰, 유동 팽창과 같은 압축기 효율 감소 요인을 분석하고 이를 낮추어 성능을 향상시키는 노력 지속
수축열조 연계기술	- 축열조의 유체 성층화 기술, 성층화된 유체의 활용기술 - 시스템과 수축열조의 연계운전 제어기술
제어 기술	- 압축기 회전수 제어를 통한 COP 향상 기술 - 팽창장치의 개도 제어를 통한 COP 향상 기술 - 작동조건을 파악하고 이를 감지하여 최적의 운전으로 시스템을 작동시키는 센서-제어 융합 기술

열펌프는 다양한 열원을 사용할 수 있으므로, 열원의 종류에 따라 그 COP가 달라진다. 아래의 그림은 다양한 열펌프의 열원에 따른 난방 COP를 보여주고 있다. 일반적으로 지열원 열펌프의 COP가 가장 높은데 그 이유는 여름철의 경우 주변의 공기보다 더 낮은 온도를 유지하고 겨울철의 경우 그 반대의 온도경향을 갖기 때문이다. 일반적으로 수열원 열펌프의 COP는 지열원 열펌프에 비해 약간 낮고, 공기열원 열펌프에 비해 높은 것으로 알려져 있다.

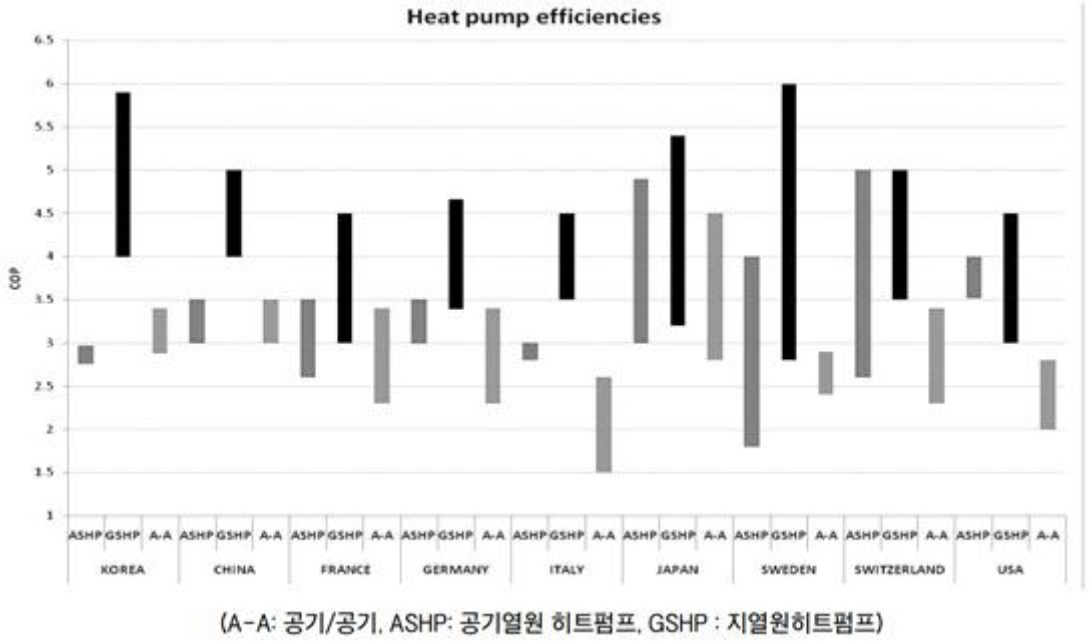


Fig. 4.7 국가별 열원에 따른 열펌프 난방 COP 범위

현 상황에서 열펌프의 평균 COP가 어느 정도까지 높아질 것인지 예측하는 것은 쉽지 않다. 최근 업체의 COP 향상을 위한 노력은 열교환기 성능을 향상시키거나 최적 운전 제어를 통해 COP를 향상시키고 있으며, 최근 COP 향상의 추세가 조금씩 감소하는 특성을 보이고 있다. 따라서 현 수준에서 평균 COP의 급격한 향상은 기대하기 어려울 것이며, 향후 2~3년 후에도 평균 COP 및 기술적 잠재량의 변화값은 크지 않을 것으로 예상된다.

5. 수열 에너지 시장 잠재량 조사

5.1 수열 에너지의 시장 잠재량 정의

지금까지 수열 에너지가 갖는 이론적, 지리적, 기술적 잠재량에 대해 기술하였다. 신재생 에너지 백서의 기준에 따라 수열 에너지가 갖는 이론적, 지리적, 기술적 잠재량은 그 정의가 비교적 명확하여 잠재량의 산출이 가능하다. 하지만 시장 잠재량의 경우 경제적 영향요인과 정책적(지원, 규제) 영향요인 등 각 신재생 에너지의 시장 상황에 따른 다양한 요인을 적용해야만 실질적으로 활용 가능한 에너지의 양을 정의할 수 있어 타 잠재량에 비해 잠재량 예측 기준이 명확하지 않다. 본 연구에서는 시장 잠재량을 원수관 주면 500 m 이내, 10,000 m^2이상의 연면적을 가진 건물의 냉난방 부하의 합으로 정의하였으며 선정된 예비 적지에 대한 전국 시장 잠재량 값은 다음과 같다.

Table 5.1 댐 저수, 방류수 및 원수의 시장 잠재량 [MW] (2018년)

수열원	20개 다목적댐		14개 용수댐		취수장 원수[MW]	총계[MW]
	저수	방류수	저수	방류수		
시장 잠재량 [MWh]	0	0	0	0	288.3	**288.3**

최근 발행된 2018 신재생 에너지 백서에서는 잠재량을 계산하기 위해 고려할 영향요인을 아래의 표와 같이 정리하고 있으며, 다양한 신재생 에너지의 시장 잠재량에 대한 예를 다음과 같이 정리하고 있다.

Table 5.2 2018년 신재생 에너지 백서의 잠재량 영향요인 정의 및 사례

영향요인	영향요인 정의	사례
지리적 영향요인	현재의 기술수준 하에서 극복 불가능한 지리적인 제약요인	급경사, 심해 등
기술적 영향요인	현재의 기술수준으로 인해 신재생에너지 활용에 영향을 미치는 요인	설비효율, 설비이용률 등
경제적 영향요인	경쟁재화와의 가격경쟁력 측면에서 신재생 에너지 활용에 영향을 미치는 요인	LCOE1), SMP2)
지원정책 영향요인	정부의 저액적 판단으로 인해 신재생에너지의 활용을 촉진하는 제도적 요인	REC3), 설치보조금 등
규제정책 영향요인	정부의 정책적 판단으로 인해 신재생에너지 활용 및 신재생에너지설비의 설치를 제약하는 제도적 요인	환경규체, 인허가 규제 등

1) LCOE(Levelized Cost of Electricity) : 균등화발전원가
2) SMP(System Marginal Price) : 계통한계가격(전력판매가격)
3) REC(Renewable Energy Certificate) : 신재생에너지공급인증서

◯ 태양광: 토지의 용도에 따른 규제요인을 제외한 지역에서의 기술적 잠재량

◯ 풍력: 해당 지역의 전력 단가를 고려하여 각종 지원책을 적용한 풍력 전력단가와 균등화발전원가(LCOE, Levelized Cost Of Electricity) 비교를 통해 경제성을 갖는 지역에서의 기술적 잠재량, 이론 잠재량의 약 5%

◯ 바이오매스: 정부지원을 반영한 LCOE와 해당 바이오에너지가 대체하는 에너지의 가격과 비교, 보존 지역과 같은 규제정책 영향요인 고려, 일부 바이오매스(임산바이오매스, 우분계분)의 경우 시장 잠재량이 존재하지 않음.

◯ 폐기물: 정부 지원을 고려하여 대표설비의 경제성을 평가하여 경제성이 부족한 폐기물은 잠재량에서 제외

◯ 지열(천부지열): 2008년부터 시행된 보급활성화 정책에 따라 공공기관의 의무화 설치를 시행하고 있음. 이러한 정책을 고려하여 별도의 경제적 지원 없이 모든 건물에서의 잠재량을 산정

◯ 지열(심부지열): 지열발전 LCOE 분석을 통한 경제성 가능 여부를 대상으로 조사

위의 신재생 에너지에 대한 정의를 살펴보면, 시장 잠재량은 개발 가능한 지역의 전체 기술적 잠재량과 경제적 경쟁력 등을 고려한 잠재량으로 정의되어 있다. 시장

잠재량은 각 신재생 에너지의 종류에 따라 이론 잠재량의 일정 비율로 가정되어 계산되거나, 정부 지원을 고려한 경제성 평가, 시공 가능한 모든 건물에서의 잠재량 등의 다양한 기준으로 시장 잠재량이 정의되고 있음을 알 수 있다.

하지만 현재 신재생 에너지 백서에는 수열 에너지의 시장 잠재량에 대한 명확한 정의는 제시되지 않았으며, 기존의 신재생 에너지가 제시하는 기준을 수열 에너지에 일괄적으로 적용하게 되면 수열 에너지의 특성을 정확히 반영한 시장 잠재량을 예측이 불가능하게 된다. 따라서 본 용역에서는 수열 에너지의 특성을 반영한 수열 에너지의 시장 잠재량 평가를 위해 공급처 요인, 수요처 요인, 광역 원수의 운용 조건에 대한 요인 등을 고려하여 수열 에너지 시장 잠재량의 정의를 제시하고자 하였다. 수열 에너지의 시장 잠재량은 “실질적으로 최종 수요처에 기술적으로 공급될 수 있는 열량에 대한 실존하는 시장의 열부하 비율”로 정의되었으며 다음과 같은 요인들을 고려하였다.

○ 공급처의 접근성

아래 그림은 이론적 잠재량, 지리적 잠재량, 기술적 잠재량 계산 시 고려된 전국의 수원을 보여준다. 잠재량 조사에는 총 20개의 다목적댐, 14개의 용수댐, 4개의 수계(한강, 금강, 영산강, 낙동강)가 고려되었다. 수열 에너지의 활용을 위해서는 모든 수원이 가지고 있는 열에너지를 전부 활용하는 것이 가장 이상적이나, 실제로는 수원의 모든 열에너지가 수요처에서 활용될 수는 없다. 수열에너지 활용이 어려운 요인 중 한 가지는 공급처의 지리적 제한조건 때문이다. 수열 에너지의 성능은 공급처(수원)에서 수요처까지의 관로 이격 거리에 크게 좌우되기 때문에 수요처는 수원과 가능한 가까운 장소에 위치해야 한다.

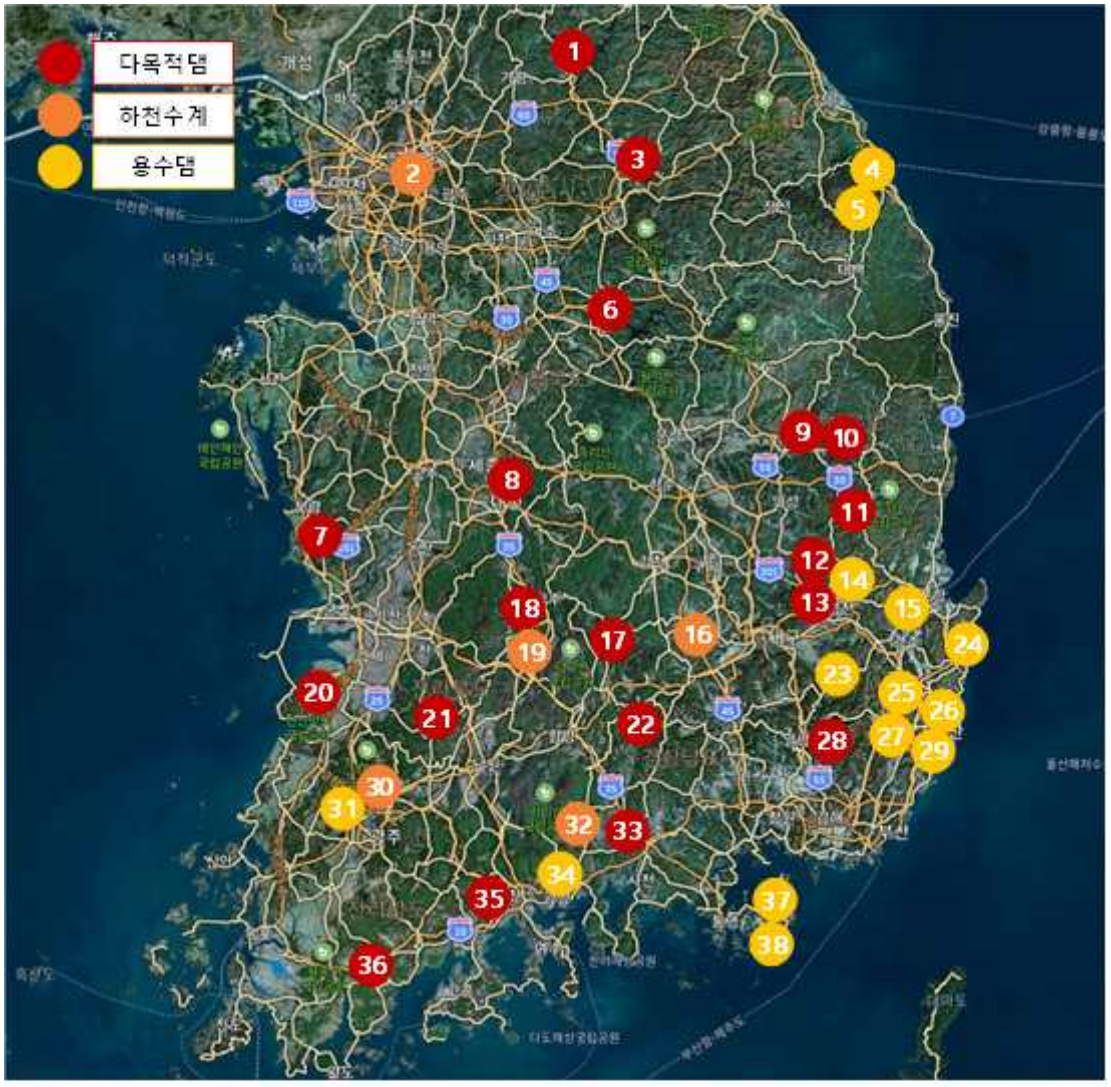


Fig. 5.1 잠재량 분석된 다목적댐, 용수댐, 수계(한강, 낙동강, 금강, 영산강)

이러한 측면에서 댐은 수요처와 수원 사이의 먼 거리로 인해 수열 에너지 활용 시스템의 실현 가능성이 낮은 것으로 판단되었다. 소양강댐 주변에 개발 예정인 강원도 수열 클러스터와 같은 예외적인 경우를 제외하고 횡성댐, 충주댐, 보령댐과 같은 다목적

댐 및 영천댐, 광동댐, 안계댐, 감포댐 등의 용수댐 주변에는 수열을 활용한 만한 대규모 수요처가 없다. 또한 댐 주변 지역이 개발제한 구역으로 지정되어 있고 지리적인 요건으로 인해 공사가 어려워서 향후에도 수요처가 생기기 어려운 문제점을 가지고 있다고 판단되었다. 따라서 댐의 방류수 및 저장수는 수열 에너지원으로 실질적인 시장 잠재량은 없는 것으로 보고 시장 잠재량 계산에서 제외하였다.

한강, 금강, 영산강, 낙동강 등 우리나라의 대표적인 하천은 K-water에서 활용 가능한 수열 에너지가 아니므로 본 연구에서 고려하는 시장 잠재량 계산에서 제외되었다.

위와 같이 상대적으로 긴 관로 이격 거리나 관할 영역의 요인으로 인해 댐 저수 및 하천수 등의 수원에서 수요처로의 직접적인 수열 에너지 공급은 시장 잠재량에 고려되지 않았으며, 관로 이격 거리를 고려하여 비교적 수요처와 가까이에 위치한 원수관로의 수열 에너지를 활용하는 방안이 검토되었다.

원수관로는 수요처에 물을 공급하기 위해 만들어진 관로로써, 상대적으로 수요처와의 거리가 가까워서 접근성이 용이하다는 장점이 있다. 따라서 공급처의 수열 에너지의 시장 잠재량은 댐 및 하천을 제외하고 원수관로만을 고려하여 계산되었다. 원수관로의 잠재량은 원수관로의 시간당 온도와 유량 등을 직접 측정하여 계산되어야 하나, 현실적인 제한을 고려하여 각 수요처와 인접한 취수장의 유량과 온도데이터를 대신 활용하여 계산되었다.

○ 수요처 요건 고려:

수열 에너지의 잠재량은 공급처뿐만 아니라 수요처의 조건에 따라서도 달라질 수 있다. 원수관로(공급처)에서 수열 에너지를 충분히 공급하더라도 실제 수요처에서 수열 에너지를 얼마나 사용하느냐에 따라 수열 에너지의 시장 잠재량은 변화할 수 있다. 이러한 관점에서 수요처의 연간 냉난방 에너지 사용량을 조사하고 원수관로에서 공급하는 열에너지 대비 실질적인 에너지 사용량이 어느 정도인지를 파악하는 것이 시장 잠재량 계산에 매우 중요하다.

그러나 수요처가 될 수 있는 모든 건물들의 냉난방 부하를 조사하는 것은 굉장히 시간이 많이 소비되는 작업이며, 대부분의 건물들은 냉난방 에너지 사용량을 별도로 측정하거나 기록하지 않으므로 수요처의 냉난방 에너지 사용량을 정확하게 파악하는 것은 현실적으로 어렵다. 따라서 본 용역에서는 수요처의 실제 냉난방 에너지 소비량을 대신하여, 건물의 규모와 용도 그리고 대략적인 냉난방 가동시간만을 고려하여 에너지의 소비량을 추산하고 이 값을 수열 에너지의 시장 잠재량으로 고려하였다. 건물의 냉난방 가동시간은 건물의 유형 및 연간 외기온도, 내부 에너지 사용패턴 등의 다양한 요

소에 따라 영향을 받으며, 모든 수요처의 냉난방 가동시간을 일일이 고려해서 정확한 냉난방 가동시간을 정량화 하는 것은 매우 어려운 문제이다. 따라서 건물의 냉난방 가동시간은 <7장-적지조사 및 경제성 평가>의 적지 조사자료를 바탕으로 대략적인 추정값이 계산되었다.

수열 에너지를 활용하는 수요처는 대부분 열부하가 큰 대형 건물이다. 그 이유는 배관 연결 등의 토목 공사에 소요되는 비용을 고려할 때 부하가 많을수록 수열 에너지가 갖는 높은 열 수송 능력에 의한 경제성이 높아지기 때문이다. 따라서 본 용역에서 고려된 수열 에너지 시장은 대부분 대형 건물이라고 가정되었으며, 위의 적지 건물들은 대부분 상업용 및 업무용 건물, 병원 등으로써 09:00~23:00 정도의 상대적으로 유사한 업무시간을 가지는 것으로 가정하였다. 따라서 건물 냉난방 가동시간은 건물의 보편적인 운영시간을 기반으로 24시간 중 14시간 동안 냉난방 에너지를 사용하는 것으로 고려되었다. 24시간 중 14시간을 가동하므로 부하 가동률은 58% ((14/24)*100), 계절에 따른 냉난방 가동기간은 일반적으로 널리 통용되는 냉방(6월~9월), 난방(11월~3월)기간으로 고려하여 시장잠재량을 계산하였다.

○ 광역 원수의 운용 조건에 대한 요인:

광역원수가 가지고 있는 수열 에너지를 수요처에서 이상적으로 사용할 수 있을 경우 이론적인 잠재량을 모두 활용하는 것이 가능하다. 그러나 광역원수가 가지고 있는 모든 수열 에너지를 수요처에서 완전히 사용할 수는 없다. 광역원수가 가지고 있는 수열 에너지와 수요처의 냉난방 에너지 사용 패턴은 연간 외기온도 및 건물의 유형 등에 따라 매시간 변화하기 때문이다. 따라서 시장 잠재량에는 기술 잠재량의 개념이 도입되어야 하며 공급이나 활용이 가능한 에너지의 양 역시 운용 조건에 따라 변하게 된다. 특히 수온에 따른 공조 시스템의 성능이 달라질 수 있으므로 이러한 요인이 시장 잠재량의 산출에 고려되어야 한다.

○ 대체 기술적 요인:

수열은 기술적 측면에서 열펌프를 활용한 냉난방 공급의 기능을 한다. 현재 중대형 건물을 구성하는 설비를 냉난방 용도로 구분하면 다음과 같다.

- 냉방: 대형 냉동기(주로 터보형)+냉각탑 조합, 지역난방을 통한 흡수식 냉동기
- 난방: 보일러 (가스 또는 전기), 지역난방
- 냉난방: 공기열원 열펌프, 지열 열펌프

수열 냉난방 시스템은 공기 대신 원수를 활용하는 열펌프 시스템이고 여기에 항온조 등을 조합하여 물-공기 열교환 또는 냉매-공기 열교환에 의한 냉난방을 수행하도록 구성된다. 따라서 기술적인 특징으로 본다면 공기나 지열 열펌프와 유사한 특징을 갖는다고 할 수 있다. 실제 시장 잠재량의 요인으로 접근한다면 기존의 냉방, 난방, 냉난방 시스템의 전체 또는 일부를 대체하는 형태의 설치가 가능할 것이다. 예를 들면 물-공기 열교환을 하는 중앙 집중식 냉난방 시스템에 냉수나 온수를 생산하는 설비에 활용될 수 있을 것이다. 또는 광역 원수가 여름철 활용에 유리하다는 특징을 이용하여 기존의 대형냉동기에서 냉각탑을 대신하는 기능으로만 적용이 가능할 것이다. 따라서 현재 수열 열펌프가 갖는 기술적 특징은 기존의 냉방, 난방, 냉난방 설비에 쉽게 이식이 가능할 것이므로 현재 존재하는 다양한 기술을 대체하는 충분한 가능성을 갖고 있다.

○ 수열산업의 활성화에 관한 요인:

수열 에너지의 시장 잠재량은 정부의 지원정책 및 규제정책, 수열에너지의 열사용 요금제도, 경쟁을 통한 수열 에너지의 에너지 시장 점유율 등 여러 가지 요인에 의해 변화할 수 있다. 또한 수열 산업의 활성화를 위한 다양한 정책적인 요인이 시장 잠재량에 영향을 주게 된다.

고려할 수 있는 수열 산업 활성화를 위한 노력을 살펴보면 크게 민관협력을 통한 시장 확대 그리고 관련 핵심기술과 제품 개발을 예로 들 수 있다. 좀 더 구체적인 내용을 요약하면 아래와 같다.

- 민관협력을 통한 시장의 확대:

새로운 산업형성의 초기에 국가 정책적 노력과 공공부문의 투자를 통해 공공주도의 인프라 사업 추진, 시범사업의 실시를 통한 기술적 타당성 검증 및 기초 데이터 확보, (가칭) 수열에너지협회와 같은 학계와 산업계의 모임을 통해 인증이나 조사 전문 기관으로 양성하여 산업저변 확대 노력, 신재생 에너지에 기본적으로 적용되는 보조금 이외의 수열 특화 지원금 강화 (예, 수열관로 공사비 보조 등), 수열의 사업모델 개발 및 적용

- 핵심기술과 제품의 개발

수열원 히트 펌프의 요소기술 (압축기, 열교환기, 항온조, 시스템 연계 기술, 센서-제어 통합기술, 모니터링 기술, 최적 제어 기술 등) 개발, 수열 엔지니어링 관련 시공 및 운영 기술의 개발과 관련 전문 인력 양성, 기술 개발과 인적 자원 확대를 통한 수열 사업의 저변확대 등

그러나 수열 사업의 경우 현재 사업이 활성화되거나 시장이 형성되어 있지 않은 상태로 기술 적용에 따른 수익이 분명하지 않다. 또한 비용 측면에서도 사업 대상 지구나 건물에 따라 냉난방 부하, 설비비, 공사비, 유지관리비의 차이가 존재한다. 따라서 이와 같은 법규적·경제적 요인은 수열 에너지 활용을 이한 제반 시스템이 아직 명확히 구현되지 않은 현 단계에서 정량적으로 논의되기 어렵다고 판단된다.

따라서 위에 고려된 '공급처, 수요처, 광역 원수의 운용 조건에 대한 요인'을 제외한 '기타 법규 및 경제적 요인'들은 시장 잠재량 계산에 고려되지 않았다. 기타 요인들은 관련 법규 및 제도에 대한 초안이 구성된 후에 추가적인 시장 잠재량 분석에 사용할 수 있을 것으로 보인다.

○ 시장 잠재량 비율의 정의:

결국 시장 잠재량 비율은 위의 요소를 고려할 때 원수를 통해 공급되는 열 에너지의 이론적 잠재량, 공급되는 열을 유용하게 활용하는 기술적 잠재량, 그리고 수열을 사용하는 운영조건의 영향을 모두 고려하여 정의되어야 한다는 것을 알 수 있다. 따라서 이러한 요인을 통합적으로 고려하는 시장 잠재량 비율을 다음과 같이 정의하고자 한다.

$$[\text{시장잠재량 비율}] = \frac{[\text{원수 관로 주변에 분포하는 건물 냉난방 부하의 합}]}{[\text{냉난방 시간에 원수관로에 의해 공급되는 기술적 잠재량의 합}]}$$

결국 여기서 시장 잠재량 비율이 높다는 의미는 관로 주변에 그만큼 적용 가능한 적지 건물이 많이 분포한다는 것을 뜻한다.

5.2 수열 에너지의 시장 잠재량 계산

5.2.1 1차 예비 적지를 활용한 수열시장 냉난방 부하 계산

수열 에너지의 시장 잠재량 계산을 위해 수열 에너지를 사용하는 수요처의 부하 예측과 이를 활용한 수열 에너지의 수요가 먼저 파악되었다. 수요처의 부하 예측은 3장의 지리적 잠재량와 <7장-적지조사 및 경제성 평가>에서 확보된 적지 리스트와 경제성 평가를 툴을 사용하여 수행되었다.

원수관 주면 500 m 이내, 10,000 m^2이상의 연면적을 가진 건물이 1차적인 조사 대상이 되었으며, 건물의 규모가 작아도 원수관과 매우 가깝고 공사에도 큰 문제가 없는 경우 예외적으로 예상 시장으로 간주하였다. 수열 에너지 활용 적지는 전국을 수도권, 경상권, 전라권, 충청권의 4가지 부분으로 나누어 총 138개의 예비 적지가 조사되었다. 각 적지 건물의 냉난방 부하는 지역난방공사에서 제공하는 '열사용 시설 기준'의 단위 냉난방 부하 기준을 활용하여 예측되었다. 아래의 표와 그림은 수도권, 경상권, 전라권, 충청권에서 조사된 예비 적지의 예측 부하와 각 적지의 위치를 보여주고 있다. 그림에서는 초기 선정된 적지 중 1차 부적합 적지, 2차 부적합 적지, 최종적지를 지역별로 간략히 도시하였다.

Table 5.3 수도권 예비 적지 및 예측 건물 부하

	건물명	용도	건물규모 (m^2)	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방부하 [MWh]	구분
1	이대부속 목동병원	의료시설	71,532	5,921.0	5,452.2	11,373.2	수도권광역 1단계
2	홈플러스 목동점	판매시설	47,172	2,461.2	1,566.6	4,027.7	수도권광역 1단계
3	LG화학 마곡 R&D 캠퍼스	교육연구시설	13,915	309.4	262.2	571.6	수도권광역 1단계
4	국회의사당	업무시설	78,121	1,886.0	1,422.3	3,308.4	수도권광역 1단계
5	LG 트윈타워	업무시설	157,835	3,810.5	2,873.7	6,684.2	수도권광역 1단계
6	동작구청	업무시설	14,954	361.0	272.3	633.3	수도권광역 1단계
7	중앙대병원	의료시설	78,966	6,536.3	6,018.7	12,555.0	수도권광역 1단계
8	신반포3차경남아파트	숙박시설	-	-	-	-	수도권광역 1단계
9	반포주공1단지재건축	숙박시설	-	-	-	-	수도권광역 1단계
10	갤러리아 백화점	판매시설	43,304	2,259.4	1,438.1	3,697.5	수도권광역 1단계
11	강남우리들병원	의료시설	11,871	982.6	904.8	1,887.5	수도권광역 1단계
12	코엑스	판매시설	973,087	50,769.8	32,315.8	83,085.7	수도권광역 1단계
13	현대자동차글로벌비즈니스 센터	업무시설	-	-	-	-	수도권광역 1단계

14	경기고등학교	교육연구시설	22,753	505.8	428.8	934.6	수도권광역 1단계
15	일진스포월드	근린생활시설	14,988	488.7	272.9	761.6	수도권광역 1단계
16	글래드라이브호텔	숙박시설	16,592	1,553.6	1,072.0	2,625.5	수도권광역 1단계
17	국립 어린이 청소년 도서관	근린공공시설	8,254	199.3	155.5	354.8	수도권광역 1단계
18	잠실체육관	근린생활시설	26,096	851.0	475.1	1,326.1	수도권광역 1단계
19	서울올림픽 파크텔	숙박시설	53,039	4,966.4	3,426.8	8,393.2	수도권광역 1단계
20	송파구청	업무시설	29,748	718.2	541.6	1,259.8	수도권광역 1단계
21	가든파이브라이프	판매시설	426,785	22,267.1	14,173.4	36,440.4	수도권광역 1단계
22	노보텔엠베서더	숙박시설	41,813	3,915.2	2,701.5	6,616.7	수도권광역 1단계
23	경인교대 경기캠퍼스	교육연구시설	68,597	1,525.0	1,292.7	2,817.6	수도권광역 1단계
24	서초구청	업무시설	18,452	445.5	336.0	781.4	수도권광역 2단계
25	더케이호텔 서울	숙박시설	72,478	6,786.5	4,682.7	11,469.3	수도권광역 2단계
26	호반건설 신사옥	업무시설	45,564	1,100.0	829.6	1,929.6	수도권광역 2단계
27	하이브랜드	판매시설	160,079	8,352.0	5,316.2	13,668.2	수도권광역 2단계
28	이마트 양재점	판매시설	160,079	8,352.0	5,316.2	13,668.2	수도권광역 2단계
29	현대자동차본사	업무시설	149,246	3,603.2	2,717.3	6,320.5	수도권광역 2단계
30	대치 쌍용아파트	숙박시설	-	-	-	-	수도권광역 2단계
31	군인공제회관	업무시설	83,078	2,005.7	1,512.6	3,518.3	수도권광역 2단계
32	두산벤쳐다임	업무시설	114,260	2,758.5	2,080.3	4,838.9	수도권광역 2단계
33	과천정부청사	업무시설	-	-	-	-	수도권광역 2단계
34	평촌스마트베이	업무시설	46,561	1,124.1	847.7	1,971.8	수도권광역 2단계
35	과천경찰서	업무시설	6,034	145.7	109.9	255.5	수도권광역 2단계
36	삼성서울병원	의료시설	354,318	29,328.4	27,006.0	56,334.5	수도권광역 3단계
37	롯데마트 시흥점	판매시설	22,725	1,185.7	754.7	1,940.4	수도권광역 3단계
38	광명역	근린공공시설	-	-	-	-	수도권광역 3단계
39	광명 코스트코	판매시설	119,274	6,223.0	3,961.1	10,184.1	수도권광역 3단계
40	중앙대 광명병원	의료시설	-	-	-	-	수도권광역 3단계
41	광명 케이타워	업무시설	28,341	684.2	516.0	1,200.2	수도권광역 3단계
42	이마트 광명소하점	판매시설	65,428	3,413.6	2,172.8	5,586.4	수도권광역 3단계
43	시흥산업용재유통센터	판매시설	153,068	7,986.2	5,083.3	13,069.5	수도권광역 3단계
44	기아자동차 소하리 공장	업무시설	-	-	-	-	수도권광역 3단계
45	아브뉴프랑 판교	판매시설	70,519	3,679.2	2,341.9	6,021.1	수도권광역 3단계
46	삼성전자 R&D캠퍼스	교육연구시설	122,434	2,721.8	2,307.2	5,029.0	수도권광역 4단계
47	SETEC	업무시설	-	-	-	-	수도권광역 4단계

48	삼성타워팰리스 1차	숙박시설	457,994	42,884.8	29,590.5	72,475.2	수도권광역 4단계
49	국립경찰병원	의료시설	37,910	3,138.0	2,889.5	6,027.5	수도권광역 4단계
50	한국폴리텍대학 성남캠퍼스	교육연구시설	25,546	567.9	481.4	1,049.3	수도권광역 4단계
51	시흥시청	업무시설	23,138	558.6	421.3	979.9	수도권광역 4단계
52	과천이마트	판매시설	55,812	2,911.9	1,853.5	4,765.4	수도권광역 4단계
53	코오롱타워	업무시설	37,319	901.0	679.5	1,580.4	수도권광역 4단계
54	국립과천과학관	전시시설	52,441	2,442.9	1,823.7	4,266.6	수도권광역 4단계
55	렛츠런파크 서울 럭키빌	숙박시설	3,133	293.3	202.4	495.7	수도권광역 4단계
56	알파돔 타워	판매시설	87,865	4,584.3	2,918.0	7,502.2	수도권광역 4단계
57	크래프톤 타워	판매시설	99,565	5,194.7	3,306.5	8,501.2	수도권광역 4단계
58	현대백화점 판교점	판매시설	237,093	12,370.1	7,873.7	20,243.8	수도권광역 4단계
59	노루표페인트 공장	판매시설	56,224	2,933.4	1,867.2	4,800.6	수도권광역 5단계
60	이마트 안양점	판매시설	31,539	1,645.5	1,047.4	2,692.9	수도권광역 5단계
61	하이필드 지식산업센터	업무시설	94,082	2,271.4	1,712.9	3,984.3	수도권광역 5단계
62	안양메가밸리	업무시설	92,376	2,230.2	1,681.9	3,912.1	수도권광역 5단계
63	과천시청	업무시설	7,306	176.4	133.0	309.4	수도권광역 5단계
64	메세나폴리스	숙박시설	294,606	27,585.7	19,034.1	46,619.8	일산권광역 상수도
65	한강밤섬자이	숙박시설	120,366	11,270.6	7,776.7	19,047.3	일산권광역 상수도
66	한강대우트럼프월드3	숙박시설	52,742	4,938.5	3,407.6	8,346.1	일산권광역 상수도
67	한남재정비촉진지구	숙박시설	-	-	-	-	일산권광역 상수도
68	강변 스파랜드	근린생활시설	17,834	581.5	324.7	906.2	일산권광역 상수도
69	동서울 터미널	근린공공시설	47,815	1,154.4	901.0	2,055.4	일산권광역 상수도
70	강변 테크노마트	판매시설	259,731	13,551.2	8,625.5	22,176.7	일산권광역 상수도
71	국립암센터	의료시설	129,243	10,698.0	9,850.9	20,548.9	일산권광역 상수도
72	서울보건환경연구원	교육연구시설	25,454	565.9	479.7	1,045.5	한강하류권 1차

Table 5.4 경상권 예비 적지 및 예측 건물 부하

	건물명	용도	건물규모 (m^2)	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방 부하 [MWh]	구분
1	신세계 백화점	판매시설	61,900	3,229.6	2,055.7	5,285.2	경남 창원시
2	마산 홈플러스	판매시설	52,210	2,724.0	1,733.9	4,457.8	경남 창원시
3	마산 롯데마트	판매시설	42,969	2,241.9	1,427.0	3,668.8	경남 창원시
4	성균관대학교 삼성 창원병원	의료시설	91,968	7,612.6	7,009.8	14,622.3	경남 창원시

5	하이트진로 마산공장	판매시설	60,500	3,156.5	2,009.2	5,165.7	경남 창원시
6	창원역	근린공공시설	543	13.1	10.2	23.3	경남 창원시
7	창원종합버스터미널	근린공공시설	4,996	120.6	94.2	214.8	경남 창원시
8	창원 뉴코아 아울렛	판매시설	67,410	3,517.1	2,238.7	5,755.7	경남 창원시
9	창원 홈플러스	판매시설	59,142	3,085.7	1,964.1	5,049.8	경남 창원시
10	도로교통공단 울산경남지부	업무시설	3,306	79.8	60.2	140.0	경남 창원시
11	The큰병원	의료시설	7,798	645.5	594.4	1,239.9	경남 창원시
12	그랜드머큐어 앰배서더창원	숙박시설	41,406	3,877.1	2,675.2	6,552.3	경남 창원시
13	K-water 경남부산지역지사	업무시설	9,073	219.1	165.2	384.3	경남 창원시
14	희연재가커뮤니티케어센터	의료시설	42,826	3,544.9	3,264.2	6,809.0	경남 창원시
15	근로복지공단 창원병원	의료시설	23,889	1,977.4	1,820.8	3,798.2	경남 창원시
16	경상남도청 등	업무시설	20,504	495.0	373.3	868.3	경남 창원시
17	창원중앙역세권 도시개발구역	숙박시설	-	-	-	-	경남 창원시
18	창원지방법원 및 검찰청	업무시설	41,498	1,001.9	755.6	1,757.4	경남 창원시
19	창원 경상대학교 병원	의료시설	111,392	9,220.4	8,490.2	17,710.6	경남 창원시
20	연세 사랑병원	의료시설	8,050	666.3	613.6	1,279.9	경남 창원시
21	모다 아울렛	판매시설	28,269	1,474.9	938.8	2,413.7	경남 양산시
22	양산 하나플러스 산부인과	의료시설	3,824	316.5	291.4	607.9	경남 양산시
23	베데스다 병원	의료시설	5,737	474.9	437.3	912.1	경남 양산시
24	경상 도립 양산 노인전문병원	의료시설	4,502	372.6	343.1	715.8	경남 양산시
25	노아병원	의료시설	5,936	491.3	452.4	943.8	경남 양산시
26	삼동면사무소	업무시설	2,440	58.9	44.4	103.3	경남 양산시
27	울산 환경사업소	업무시설	33,877	817.9	616.8	1,434.7	울산광역시
28	원예 농협하나로마트	판매시설	27,428	1,431.0	910.9	2,341.9	울산광역시
29	울산제일병원	의료시설	4,808	398.0	366.5	764.5	울산광역시
30	따사랑 요양병원	의료시설	2,952	244.4	225.0	469.4	울산광역시
31	울산광역시 상수도사업본부	업무시설	6,706	161.9	122.1	284.0	울산광역시
32	울산시청	업무시설	72,871	1,759.3	1,326.8	3,086.0	울산광역시
33	한국은행	근린공공시설	7,107	171.6	133.9	305.5	울산광역시
34	울산 남부 경찰서	업무시설	9,907	239.2	180.4	419.5	울산광역시
35	롯데마트 울산점	판매시설	28,881	1,506.9	959.1	2,466.0	울산광역시
36	울산KBS	업무시설	-	-	-	-	울산광역시
37	홈플러스 울산 남구점	판매시설	52,216	2,724.3	1,734.1	4,458.4	울산광역시
38	국민요양병원	의료시설	5,430	449.5	413.9	863.4	울산광역시
39	남구 구민 체육센터	근린생활시설	-	-	-	-	울산광역시
40	율동 공공주택지구	숙박시설	-	-	-	-	울산광역시
41	울산 지방 해양수산청	업무시설	2,314	55.9	42.1	98.0	울산광역시
42	남구 도시관리공단	업무시설	3,208	77.5	58.4	135.9	울산광역시
43	한국제지 온산공장	판매시설	140,378	7,324.1	4,661.9	11,986.0	울산광역시

Table 5.5 전라권 예비 적지 및 예측 건물 부하

	건물명	용도	건물규모 (m²)	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방부하 [MWh]	구분
1	나주원광한방병원	의료시설	2,244	185.8	171.1	356.9	전남 나주시
2	나주종합병원	의료시설	731	60.5	55.7	116.2	전남 나주시
3	나주중앙요양병원	의료시설	860	71.1	65.5	136.7	전남 나주시
4	나주경찰서	근린공공시설	6,346	153.2	119.6	272.8	전남 나주시
5	나주한국병원	의료시설	6,168	510.5	470.1	980.6	전남 나주시
6	하나마트	판매시설	1,492	77.8	49.5	127.4	전남 나주시
7	화순전남대학교병원	의료시설	94,565	7,827.5	7,207.7	15,035.3	전남 화순군
8	순천평화병원	의료시설	11,183	925.7	852.4	1,778.1	전남 순천시
9	순천도시첨단 산업단지	판매시설	-	-	-	-	전남 순천시
10	해룡선월지구 농공단지	판매시설	140,000	7,304.4	4,649.3	11,953.7	전남 순천시
11	해룡일반산업단지	판매시설	1,260,656	65,773.4	41,865.8	107,639.3	전남 순천시

Table 5.6 충청권 예비 적지 및 예측 건물 부하

	건물명	용도	건물규모 (m²)	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방부하 [MWh]	구분
1	아산시농업기술센터	판매시설	7,392	385.7	245.5	631.2	충남 아산시
2	국일제지아산공장	판매시설	17,176	896.2	570.4	1,466.6	충남 아산시
3	월천도시개발구역	숙박시설	450,934	42,223.6	29,134.3	71,358.0	충남 아산시
4	아산배방갈매지구 도시개발구역	숙박시설	589,442	55,193.0	38,083.2	93,276.2	충남 아산시
5	한국자동차연구원	교육연구시설	47,555	1,057.2	896.1	1,953.3	충남 천안시
6	세종벤처밸리 일반산업단지	판매시설	589,976	30,781.4	19,592.8	50,374.2	세종특별자치시
7	현도일반산업단지	판매시설	1,051,146	54,842.5	34,908.1	89,750.6	충북 청주시
8	오송제2생명과학 일반산업단지	판매시설	3,283,844	171,331.2	109,055.0	280,386.2	충북 청주시
9	한국교원대학교	교육연구시설	5,699	126.7	107.4	234.1	충북 청주시
10	하이트진로 청주공장	판매시설	57,587	3,004.5	1,912.4	4,916.9	충북 청주시
11	카스청원공장	판매시설	105,747	5,517.3	3,511.8	9,029.1	충북 청주시
12	서울연합의원	의료시설	1,305	108.0	99.5	207.5	충북 청주시

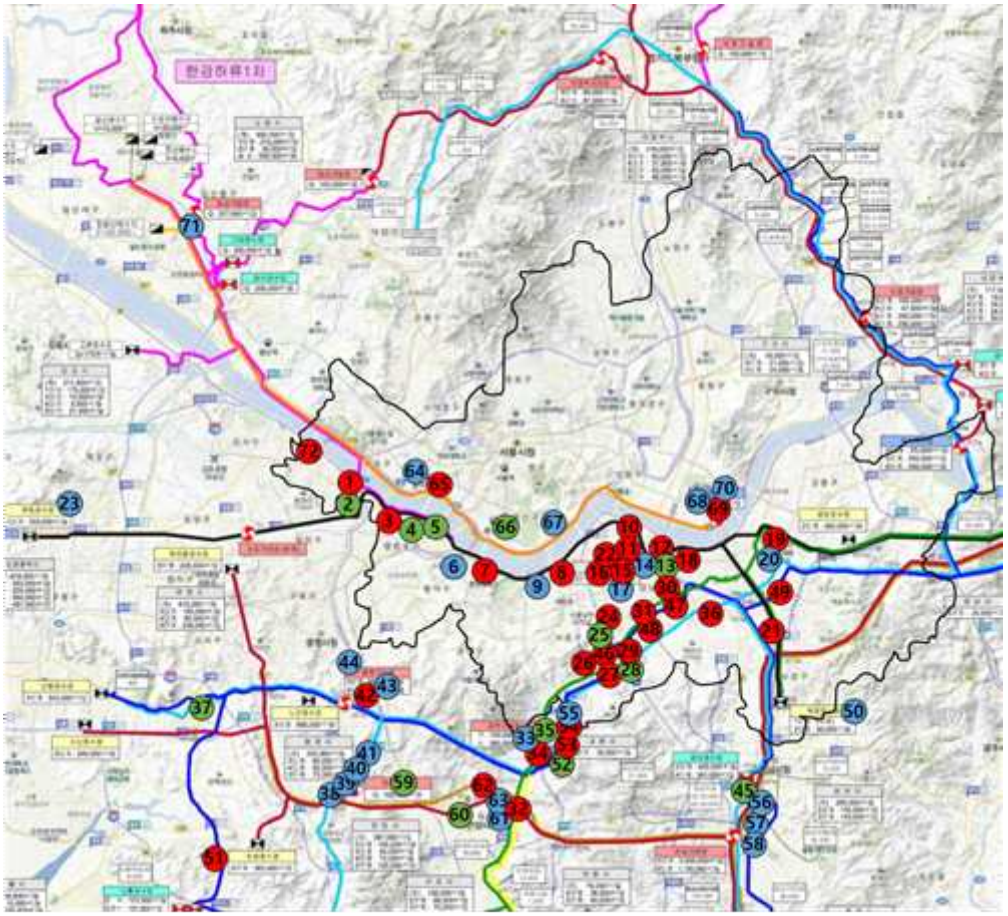
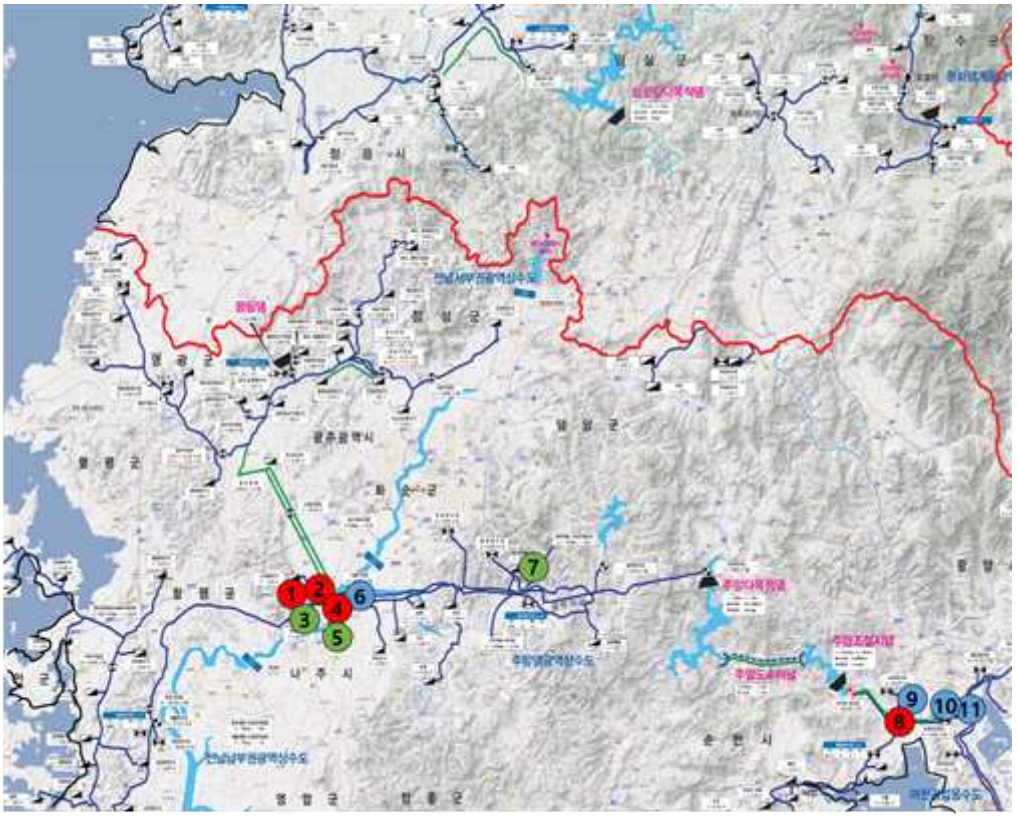


Fig. 5.2 수도권 적지 리스트 및 개략도



Fig. 5.3 경상권 적지 리스트 및 개략도



● 1차 부적합: 완충이 확보되지 않아 주변 농업 활동에 직접 부적합
● 2차 부적합: 공사 시 도로, 하천, 대피 동선 등
◆ 최종적지

1. 나주혁신도시 공공기관
2. 나주종합병원
3. 나주종합스포츠센터
4. 나주경찰서
5. 나주한국병원
6. 혁신아파트
7. 한국전력공사 본사
8. 순천평화병원
9. 순천도시첨단 산업단지
10. 해룡산업단지 농공단지
11. 제1일반산업단지

Fig. 5.4 전라권 적지리스트 및 개략도



Fig. 5.5 충청권 적지리스트 및 개략도

적지조사 단계에서 건물의 연면적을 알 수 없었던 건물들은 건물 부하가 계산되지 않았으며, 나머지 건물 부하가 계산 가능한 건물들만을 대상으로 건물 부하가 계산되었다. 수도권은 수원으로 활용되는 광역 원수망이 수도권광역 1단계, 수도권광역 2단계, 수도권광역 3단계, 수도권광역 4단계, 수도권광역 5단계, 수도권광역 6단계, 일산권광역상수도, 한강하류권 1차로 나뉘어져 있다. 각 권역별 수요처의 냉난방 부하는 아래와 같다. 수도권에서는 수도권광역 1단계의 광역원수망에 189,355 MWh의 가장 많은 수요처 부하가 있는 것으로 분석되었으며, 수도권 광역 4단계의 광역원수망도 132,913 MWh의 많은 잠재적 부하를 가지고 있는 것으로 분석되었다. 수도권 광역 2, 3, 5, 6단계, 한강 하류권 1차 원수망에는 상대적으로 수열에너지를 활용할 만한 수요처의 부하가 존재하지 않는 것으로 확인되었다.

Table 5.7 수도권 권역별 수요처 냉난방 부하량

광역원수 분류	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	건물 냉난방 부하 [MWh]
수도권광역 1단계	112,287	77,067	189,355
수도권광역 2단계	34,673	23,748	58,422
수도권광역 3단계	52,500	41,836	94,336
수도권광역 4단계	78,569	54,347	132,916
수도권광역 5단계	9,257	6,442	15,699
수도권광역 6단계	-	-	-
한강 하류권 1차	565	479	1.046
일산권광역상수도	69,780	49,921	119,700
총 합	**357,633**	**253,841**	**611,474**

전국 예비 적지의 수요처 부하는 아래 표와 같이 예측되었다. 수도권을 제외한 지역에서는 광역망 분류에 따른 수요처 부하는 분석되지 않았으며, 아래 표와 같이 지역별로만 분석되었다. 전국의 잠재적 수요처 부하는 1,473,048 MWh로 예측되며, 수도권은 611,474 MWh, 경상권 119,593 MWh, 전라권 138,397 MWh, 충청권 603,584 MWh로 예측된다. 조사 결과에 따르면 수도권을 제외한 지역에서 충청권의 수열에너지 수요처 부하가 가장 큰 것으로 보이지만, 이는 공업단지 등을 포함함 초기 모든 예비적지를 대상으로 한 결과이므로 수열에너지를 실제로 적용가능한 수요처를 대상으로 보다 면밀한 조사가 이루어져야 할 것이다. 경상, 전라, 충청권의 예비적지들은 대부분 수요처와 원수관로와의 거리가 멀고 건물의 연면적이 상대적으로 작아 세부적인 수요처 조사에서는 수도권의 시장 잠재량이 더 클 것으로 예상되었다.

Table 5.8 지역별 수요처 냉난방 부하량

지역	냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	건물 냉난방 부하 [MWh]
수도권	357,633	253,841	611,474
경상권	67,979	51,615	119,593
전라권	82,890	55,507	138,397
충청권	365,467	238,117	603,584
총 합	**873,969**	**599,080**	**1,473,048**

전국의 예비적지에 대해 지역별로 광역망 분류를 거쳐 각 원수관별 수요처의 냉방 및 난방부하를 산출하였으며 결과는 아래의 표와 같다. 전국의 원수관 중 충청권의 대청댐계통광역상수도 3단계로 분류된 건물의 냉난방부하가 434,691.2MWh로 가장 높았으며, 각 권역별 냉난방하가 가장 원수관은 수도권 중에는 수도권광역 1단계가 189,354.5MWh, 경상권 중에는 창원공업용수도가 84,783.4MWh, 전라권에서는 여천공업용수도가 121,371.1MWh로 조사되었다.

Table 5.9 지역 광역 원수관별 건물의 총 냉난방 부하 (1차 적지)

구분		냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방부하 [MWh]
수도권	수도권광역 1단계	112,287.5	77,067.0	189,354.5
	수도권광역 2단계	34,673.2	23,748.5	58,421.7
	수도권광역 3단계	52,500.4	41,835.8	94,336.2
	수도권광역 4단계	78,569.2	54,347.1	132,916.3
	수도권광역 5단계	9,256.9	6,442.4	15,699.3
	한강 하류권 1차	565.9	479.7	1,045.5
	일산권광역상수도	69,779.9	49,920.6	119,700.5
경상권	창원 공업용수	47,428.2	37,355.2	84,783.4
	울산광역상수도	3,189.2	2,507.5	5,696.7
	울산 공업용수	17,361.3	11,751.9	29,113.1
전라권	주암댐광역상수도	8,886.6	8,139.2	17,025.8
	여천공업용수도	74,003.5	47,367.6	121,371.1
충청권	대청댐계통광역상수도 1단계	108.0	99.5	207.5
	대청댐계통광역상수도 2단계	99,755.7	68,929.5	168,685.2
	대청댐계통광역상수도 3단계	265,603.6	169,087.6	434,691.2
총 합		**873,968.9**	**599,079.0**	**1,473,047.9**

시장 잠재량에 대한 분석을 위해 각 원수관별로 기술적 잠재량을 산출하였고, 냉난방 부하를 기술적 잠재량으로 나눠 시장 잠재량을 분석하였으며, 결과는 아래의 표에 제시되어 있다. 일산권광역상수도와 대청댐계통광역상수도 2단계, 3단계는 전국의 원수관들 중 가장 높은 시장 잠재량을 지녔다고 할 수 있다.

일산권 광역상수도의 경우, 해당하는 원수관 주변 건물의 냉난방 부하 총합은 수

도권 광역 1단계나 4단계보다 크지 않지만, 적은 유량의 원수가 흐르기 때문에 원수의 기술적 잠재량이 작아 시장잠재량이 높다.

충청권의 경우 적지의 수가 다른 권역에 비해 적으나, 대청댐계통광역상수도 2단계에는 냉난방부하가 높은 아산배방갈매지구와 월천 등의 도시개발구역이 포함되어 있고, 3단계에는 세종벤처밸리, 현도, 오송생명과학 등의 산업단지가 포함되어 있어 냉난방부하가 다른 권역 및 원수관에 비해 매우 높다. 따라서 시장 잠재량 또한 매우 높은 수치를 가짐을 알 수 있다.

Table 5.10 지역 광역 원수관별 시장 잠재량 분석 (1차 적지)

구분		냉난방부하 [MWh]	원수의 기술적 잠재량 [MWh]	(냉난방부하)/(기술적 잠재량) (%)
수도권	수도권광역 1단계	189,354.5	1,170,604.9	16.18
	수도권광역 2단계	58,421.7	1,365,705.7	4.28
	수도권광역 3단계	94,336.2	882,831.2	10.69
	수도권광역 4단계	132,916.3	1,463,256.1	9.08
	수도권광역 5단계	15,699.3	1,129,633.7	1.39
	한강 하류권 1차	1,045.5	1,463,256.1	0.07
	일산권광역상수도	119,700.5	243,876.0	49.08
경상권	창원 공업용수	84,783.4	278,018.7	30.5
	울산광역상수도	5,696.7	214,610.9	2.65
	울산 공업용수	29,113.1	1,292,542.9	2.25
전라권	주암댐광역상수도	17,025.8	268,263.6	6.35
	여천공업용수도	121,371.1	526,772.2	23.04
충청권	대청댐계통광역상수도 1단계	207.5	243,876.0	0.09
	대청댐계통광역상수도 2단계	168,685.2	403,858.7	41.77
	대청댐계통광역상수도 3단계	434,691.2	955,994.0	45.47
총 합		**1,473,047.9**	**11,903,100.8**	**12.4**

5.2.2 2차 예비 적지를 활용한 시장 잠재량 계산

앞서 언급한 1차 예비 적지에는 정수관 인근 적지, 부하의 예측이 어려운 산업단지와 공업단지 등이 포함되어 있다. 따라서 실제 수열의 적용이 가능한 시장의 규모를 현실적으로 예측하고자 1차 예비 적지 중 현실적으로 적용이 어려운 건물이나 예상 적지를 제외하는 2차 예비적지 선정을 수행하였다. 그 결과 아래와 같은 2차 예비 적지가 도출되었고, 각 원수 관로에 해당하는 적지를 그룹화하면 아래의 표와 같이 정리할 수 있다.

Table 5.11 지역 광역 원수관별 적지 리스트 (2차 적지 선정)

구분		적지명
수도권	수도권광역 1단계	홈플러스 목동점 / LG화학 마곡 / 국회의사당 / LG 트윈타워 / 중앙대병원 / 신반포3차경남아파트 / 갤러리아 백화점 / 강남우리들병원 / 코엑스 / 현대자동차글로벌비즈니스센터 / 일진스포월드 / 글래드라이브호텔 / 잠실체육관 / 서울올림픽파크텔 / 가든파이브라이프 / 노보텔엠베서더 / 경인교대 경기캠퍼스
	수도권광역 2단계	서초구청 / 더케이호텔 서울 / 호반건설 신사옥 / 하이브랜드 / 이마트 양재점 / 현대자동차본사 / 대치 쌍용아파트 / 군인공제회관 / 두산벤쳐다임 / 평촌스마트베이 / 과천경찰서
	수도권광역 3단계	삼성서울병원 / 이마트 광명소하점
	수도권광역 4단계	삼성전자 R&D캠퍼스 / SETEC / 삼성타워팰리스 1차 / 국립경찰병원 / 시흥시청 / 과천이마트 / 코오롱타워 / 국립과천과학관
	수도권광역 5단계	노루표페인트 공장 / 이마트 안양점 / 안양메가밸리
	한강 하류권 1차	서울보건환경연구원
	일산권광역상수도	한강밤섬자이 / 한강대우트럼프월드3 / 동서울 터미널
경상권	창원 공업용수	창원역 / 창원 뉴코아 아울렛 / 창원 홈플러스 / 도로교통공단 울산경남지부 / The큰병원 / K-water 경남부산지역지사 / 희연재가커뮤니티케어센터 / 근로복지공단 창원병원 / 경상남도청 등 / 연세 사랑병원
	울산 공업용수	모다 아울렛 / 양산 하나플러스 / 경상 도립 양산 노인전문병원 / 노아병원
	울산광역상수도	울산제일병원 / 따사랑 요양병원 / 울산광역시 상수도사업본부 / 홈플러스 울산남구점
전라권	주암댐광역상수도	나주원광한방병원 / 나주종합병원 / 나주중앙요양병원 / 나주경찰서 / 나주한국병원 / 화순전남대학교병원
	여천공업용수도	순천평화병원
충청권	대청댐계통광역상수도 2단계	월천도시개발구역

아래의 표는 위에서 언급한 지역별 광역 원수관 주변에 분포하는 적지가 갖는 부하의 총합을 보여주고 있다.

Table 5.12 지역 광역 원수관별 건물의 총 냉난방 부하 (2차 적지)

구분		냉방부하 [MWh]	난방부하 [MWh]	냉난방부하 [MWh]
수도권	수도권광역 1단계	104,582.2	70,216.6	174,798.8
	수도권광역 2단계	34,673.2	23,748.5	58,421.7
	수도권광역 3단계	32,742.0	29,178.9	61,920.9
	수도권광역 4단계	55,558.9	39,565.0	95,124.0
	수도권광역 5단계	6,809.1	4,596.5	11,405.6
	한강 하류권 1차	565.9	479.7	1,045.5
	일산권광역상수도	17,363.5	12,085.3	29,448.9
경상권	창원 공업용수	14,243.8	11,104.6	25,348.3
	울산광역상수도	2,655.4	2,025.8	4,681.2
	울산 공업용수	3,528.6	2,447.7	5,976.3
전라권	주암댐광역상수도	8,808.7	8,089.7	16,898.4
	여천공업용수도	925.7	852.4	1,778.1
충청권	대청댐계통광역상수도 2단계	42,223.6	29,134.3	71,358.0
총 합		**324,680.7**	**233,525.0**	**558,205.7**

아래의 표는 각 지역의 2차 적지에 대한 광역 원수관 별 원수의 기술적 잠재량에 대한 냉난방 부하의 비이다. 아래의 표에서 기술적 잠재량에 대한 냉난방 부하의 비율이 높을수록 원수관로 주변에 냉난방 수요처가 많고 시장 잠재량이 높다고 할 수 있다. 물론 공급되는 원수의 양은 정해져 있기 때문에 시장 잠재량이 높다는 의미는 새로운 수열 적용 가능 적지에 공급할 수 있는 수열이 제한되는 것을 의미한다. 조사한 결과에 따르면 전국의 광역 원수관에 대한 시장잠재량은 5.22%로 파악되었다.

Table 5.13 지역 광역 원수관별 시장 잠재량 분석 (2차 적지)

구분		냉난방부하 [MWh]	원수의 기술적 잠재량 [MWh]	(냉난방부하)/(기술적 잠재량) (%)
수도권	수도권광역 1단계	174,798.8	1,170,604.9	14.93
	수도권광역 2단계	58,421.7	1,365,705.7	4.28
	수도권광역 3단계	61,920.9	882,831.2	7.01
	수도권광역 4단계	95,124.0	1,463,256.1	6.50
	수도권광역 5단계	11,405.6	1,129,633.7	1.01
	한강 하류권 1차	1,045.5	1,463,256.1	0.07
	일산권광역상수도	29,448.9	243,876.0	12.08
경상권	창원 공업용수	25,348.3	278,018.7	9.12
	울산광역상수도	4,681.2	214,610.9	2.18
	울산 공업용수	5,976.3	1,292,542.9	0.46
전라권	주암댐광역상수도	16,898.4	268,263.6	6.30
	여천공업용수도	1,778.1	526,772.2	0.34
충청권	대청댐계통광역상수도 2단계	71,358.0	403,858.7	17.67
총 합		**558,205.7**	**10,703,230.7**	**5.22**

위의 표에서 수도권은 수도권 광역 상수도 1단계의 시장 잠재량이 가장 높다. 수도권 광역상수도 1단계 주변 수요처의 냉난방 부하는 광역 원수관 중 가장 크며, 해당 원수관이 갖는 기술적 잠재량의 14.93% 수준이다. 이는 코엑스, 가든파이브라이프, LG트윈타워 등 연면적이 큰 건물들이 관로 주변에 분포하고 있고, 관로가 통과하는 서울시 강남구의 봉은사로와 학동로 주변에 건물들이 밀집하고 있기 때문으로 파악된다.

경상권은 창업 공업용수도의 시장 잠재량이 가장 높다. 수요처의 냉난방부하의 총합은 25,000 MWh 수준으로 다른 상수도 대비 높지 않으나, 수요처의 수가 많고, 유량에 따른 원수의 이론적 잠재량에 대한 냉난부하의 비가 높아 시장 잠재량이 높다고 할 수 있다.

전라권 주암댐 광역상수도의 시장 잠재량은 약 6.3%로 판단되었다. 냉난방 부하는 17,000 MWh 수준으로 창원 공업용수도와 마찬지로 높지 않으나 원수 유량이 크지 않기 때문에 냉난방부하 대비 이론적 잠재량의 비율이 높다.

충청권의 경우, 냉난방 부하가 전체 원수 기술적 잠재량의 약 17.6% 수준으로 정도로 매우 높은 편이지만, 적합하게 평가된 적지가 냉난방 부하량이 많은 월천도시개발

구역 1개소에 불과하며 충청권의 예비 적지 중 대부분이 관로에서 500 m 이상 떨어져 있고 공장 시설이 많아 실질적 수요처의 수가 매우 적다. 다만 공장 시설의 경우에도 열펌프를 이용하여 냉각이나 가열 공정에 필요한 열을 공급할 수 있기 때문에 건물 냉난방 부하 뿐 아니라 공장의 공정열에도 수열을 활용하는 영역을 찾는다면 충청권의 시장 잠재량도 크게 증가할 수 있을 것이다.

6. 수열 사업 갈등요인 분석 및 해결방안

수열 사업의 갈등요인은 수열을 새로운 에너지원으로 보급하는데 있어 장애요소가 되는 모든 원인을 의미하며 이러한 어려움을 해결하는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 수열 사업의 갈등요인은 아래와 같다.

○ 내부환경 및 제약요인 분석과 해결방안

○ 지리적, 환경적 검토 및 제약요인 분석과 해결방안

○ 법적, 정책적 검토 및 제약요인 분석과 해결방안

○ 이해관계자 현황 및 갈등요인 분석과 극복방안

○ 열부하 산정기준 마련

6.1 내부환경 및 제약요인 분석 및 해결

2019년부터 재생에너지의 한 형태로 법적 지위를 획득한 하천수 수열 에너지는 국내에서 다양한 강점요인을 갖고 있다. 먼저 국내의 댐과 상수도 관련 시설이 발달되어 수열의 획득이 용이하고 수량도 비교적 풍부하다는 점이다. 또한 국내의 에너지 자립화에 따른 정부의 의지에 따라 재생에너지의 전반적인 생산과 소비가 증가하고 있으며 재생에너지 3020과 같은 목표의 달성을 위해 국가적인 많은 투자가 이루어지고 있다. 전지구적 이상 기후로 인한 혹한과 혹서가 발생하는 일수가 증가하여 난방이나 냉방에 대한 에너지의 소비가 증가하고, 기존의 전기가 아닌 새로운 대체 열원을 찾는 수요가 꾸준히 증가한다는 점 또한 수열 에너지에 긍정적인 환경이다.

하지만 수열 에너지의 보급을 막는 몇 가지 제약 요인이 존재하므로 이에 대한 해결방안을 강구해야 한다. 해당 제약요인을 열거하면 다음과 같다.

○ 수열에 대한 국민적인 인식과 관심의 부족

○ 높은 초기 투자 비용

○ 수열 활용 열펌프 및 부품 관련 핵심기술 개발

○ 관련 법과 제도의 미비로 인한 수열 전문 산업의 부재

이러한 국내의 제약요인을 해결하기 위한 방안은 다음과 같다.

6.1.1. 수열에 대한 국민적 인식과 관심 부족

현장조사 등의 과정을 통해 적지의 냉난방 설비 담당자와의 면담을 통해 느낄 수 있는 사실은 광역원수를 활용하는 수열에 대한 홍보가 거의 이루어지고 있지 않다는 점이다. 대부분 관을 통해 건물로 공급되는 물은 수돗물로 인식하고 있어 건물의 설비를 담당하는 기술자들도 생소한 개념이라고 생각하는 것이다. 따라서, 일반 수돗물을 이용하는 시스템이라는 오해가 있으며 수열을 사용하는 경우 음용수나 수돗물이 오염될 수 있다는 인식이 존재한다. 이러한 물의 오염에 대한 문제 제기는 하천수의 이용의 경우에도 자주 언급되는 사항이기도 하다.

아래의 신문기사는 2020년 6월 3일 에너지 신문에 게재된 내용으로 삼성서울병원의 수열에너지 사업을 설명하고 있다.



광역원수 활용한 친환경 수열에너지 공급 속도낸다

Fig. 6.1 삼성 서울병원 수열 에너지 활용 공급 관련 신문기사

위 신문 기사의 내용에서는 수열을 활용하여 에너지 절감과 관련된 기술적인 내용에 대한 많은 설명을 하고 있으나, 원수관로가 정수장으로 수돗물의 원료가 되는 물을 공급하는 용도이므로, 온도차만을 활용한 후 다시 관로로 물을 회수시킨다는 설명이 생략되어 있다. 따라서 관련 지식이 없는 일반인들은 원수와 수돗물의 차이를 알지 못하여 수돗물이 오염될 수 있다는 인식이 존재한다. 이러한 오해를 없애기 위해서는 관련 언론 보도 자료에 원수가 수돗물의 원료이므로 열만 활용한 후 물을 돌려보내고, 정수

장에서 수돗물로 만들어져 안전하다는 홍보를 적극적으로 할 필요가 있다. 물론 기사에서 언급하는 것과 같이 수열 시스템의 기술적인 장점도 널리 알려야 한다.

이미 언급하였듯이 수열에 대한 국민적 인식과 관심은 부족한 실정이다. 수열에 대한 직접적인 조사 결과는 없으며, 이전에 진행한 여러 에너지원에 대한 조사 결과를 통하여 간접적으로 확인할 수 있다. 성균관대 SSK위험커뮤니케이션연구단의 조사(2017년) 결과 국민은 태양열·풍력·수력 발전에 대해 안심, 화력 발전은 보통, 원자력 발전은 불안한 것으로 인식하고 있다. 발전 유형별 불안-안심 정도를 질문한 결과 태양열(81.2점)에 대한 안심 수준이 가장 높은 것으로 나타났다. 다음으로 풍력(77.8점), 수력(74.0점)의 순으로 비교적 높은 안심 정도를 보였으며 화력(51.3점)은 보통 수준을 나타냈다. 반면 원자력은 32.7점으로 비교적 불안한 발전 형태로 인식했다. 발전 유형별 사고 발생 가능성을 질문한 결과 태양열(72.8점)을 사고 가능성이 가장 낮게 평가하는 것으로 나타났다. 다음으로는 풍력(69.5점), 수력(64.9점)의 순으로 사고 가능성을 낮게 평가하는 것으로 응답했다. 반면 원자력은 28.6점으로 사고 가능성이 매우 높은 것으로 평가했으며 화력도 48.0점으로 사고 발생 가능성을 보통보다 약간 높게 평가했다. 원자력발전소에 대해 질문한 결과 '노후화된 원자력발전소 가동 연장'에 대해 78.0점으로 반대하는 의견이 강하게 나타났다. '추가 원전 건설'은 66.4점, '국내 원자력 발전소 유지'는 63.0점으로 반대 의견이 다소 높게 나타났다.

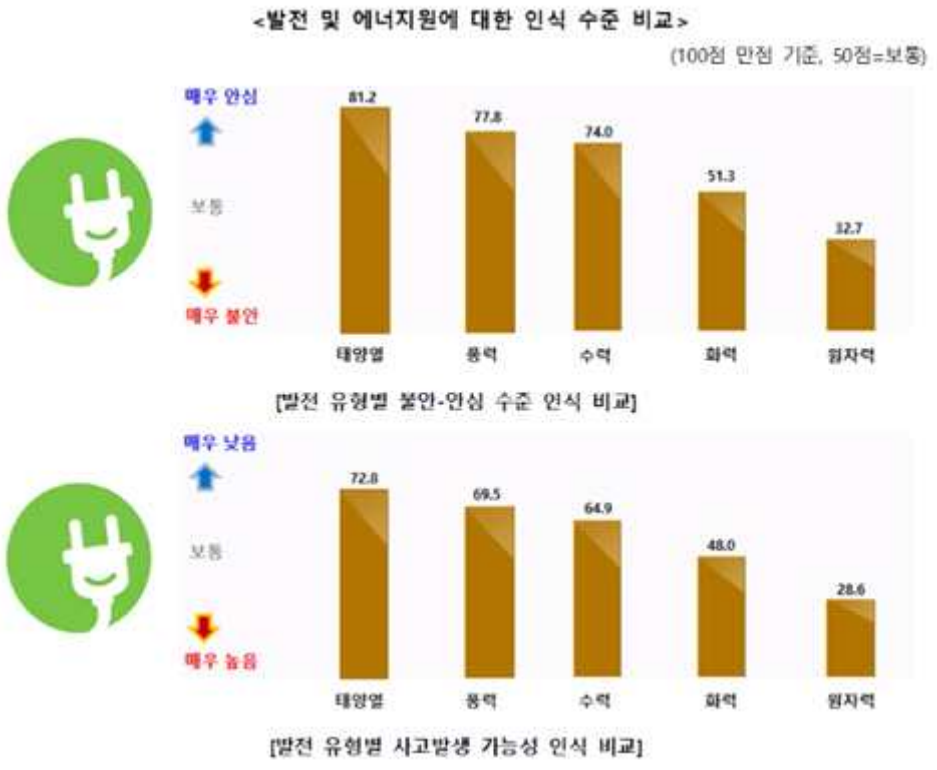


Fig. 6.2 발전 및 에너지원에 대한 인식 수준 비교

또한 미래의 대안 에너지 유형에 대한 선호도를 질문한 결과, 태양열(83.8점) 에너지를 가장 선호하는 에너지로 나타났다. 다음으로는 바이오(79.3점), 지열(73.5점), 해양에너지(73.4점), 수열(71.4점), 수소 에너지(67.1점)의 순으로 나타났다. 반면 석탄가스화/액화 에너지의 경우 47.2점으로 보통보다 낮은 선호도를 보였다.

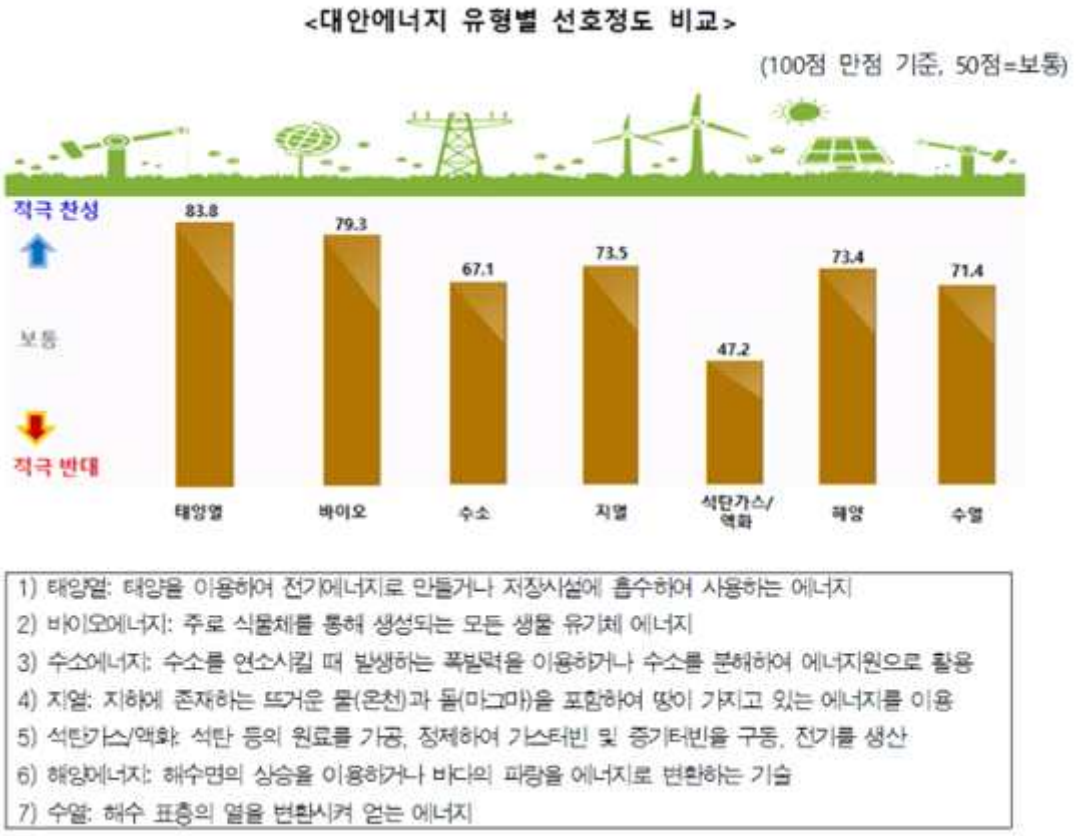


Fig. 6.3 대안에너지 유형별 선호 정도 비교

수열의 경우(본 조사에서는 해수열) 에너지원으로 선호도가 높은 반면 활용에 대한 인지도가 낮음을 보여준다. 수열 사업에 대한 국민적 인식과 관심을 높이기 위하여, 광역상수도 수열이 지속가능한 에너지라는 인식을 심어주기 위한 시민대상 교육·홍보 부스 등의 운영이 필요하며, 시민참여형 행사·캠페인 전개로 시민과 소통하면서 홍보를 강화해야 한다. 더욱이, 언론홍보 시스템 체계화를 통한 시민 홍보를 극대화해야 한다. 또한, 라디오, TV 광고, 지하철 광고 등 홍보를 추진하며, 언론매체, 에너지전문지 등에 수열 관련 기사를 게재하여 국민에게 수열 에너지의 장점을 알리는 노력이 필요하다. 다른 방법으로 수열에너지 관련 엑스포를 개최하고, 시민들과의 상담 및 접수창구를 설치하여 현장조사를 추진하고 수열관련 체험의 장을 마련하여 시민들의 관심을 유도하는 것이 필요하다.

6.1.2. 높은 초기투자 비용

수열 에너지를 활용하는 시스템의 적용을 위해서는 기존의 시스템과 비교하여 경제성을 가져야 한다. 경제성을 분석하기 위해 고려해야 하는 사항은 크게 초기 투자비와 운영비용이 있다. 수열을 활용한 냉난방 시스템의 초기 투자비는 히트펌프 설치, 관로 설비 및 공사 비용이 있으며, 운영 비용으로는 동력비용, 관로관리 비용 등이 있다. 대한설비공학회 설비저널의 “광역상수 수열시스템의 냉난방 열원 적용 및 검토사례”를 보면 원수관과 적지의 거리, 그리고 지장물에 따른 공사의 난이도에 따라 초기투자 비용의 회수기간이 크게 달라진다고 언급하였다. 또한 수축열조의 활용이 초기투자 비용에 대한 회수기간의 단축에 상당히 효과적임을 보여주었다. 결국 높은 초기투자 비용에도 수열을 활용한 냉난방 시스템의 장기적 관점에서의 경제성을 확보하여 주는 것이 매우 중요하다.

수열에너지의 경제적 경쟁력을 위해 다양한 정책적인 보조금 확보를 위해 노력하고 기존의 활용 가능한 재생에너지 관련 지원금에 대한 적극적 홍보가 필요하다. 또한 수열에너지를 활용한 냉난방 설비의 성능개선을 위한 다양한 기술의 개발과 소개, 실증 플랜트를 통한 에너지 절약 사례 발굴 및 경제적 타당성에 대한 데이터의 확보와 기술에 대한 검증이 필요하다. 이러한 정책적, 기술적 노력을 통해 높은 초기 투자 비용에도 수열이 적용이 타당하다는 객관적 자료 확보 및 홍보가 필요할 것으로 판단된다. 또한 경제성을 분석하기 위한 표준 시뮬레이션 tool을 개발하여 제공하는 것도 좋은 방법일 것이다.

수열을 사용하는 경우 타 열원 공조기기에 비해 높은 초기 투자 비용을 요구할 수 있기 때문에 이러한 문제의 해결방안을 해외의 사례를 기반으로 살펴보고자 한다. 우선 미국의 경우 데이터센터 폐열의 활용에 대한 제도적 지원을 살펴보면, 미국의 에너지 효율 및 재생에너지 관련 지원은 주(state)별로 상이하다. 정부 보조금 지급의 형태가 아닌 유틸리티 기업 차원에서 리베이트로 지원하거나 세제 혜택 또는 융자 등을 통해 지원한다. 데이터센터의 폐열을 재활용하는 것 역시 이러한 방식을 통해 지원을 받을 수 있다. 조지아(Georgia) 주에서는 유틸리티 기업인 TVA가 에너지효율 설비 투자를 지원하는 Energyright Solution 프로그램을 운영하고 있다. 냉방 설비로서의 히트펌프도 지원 대상에 포함되어 성능 요건을 만족할 경우 최대 $210/RT을 지원받을 수 있다. 미시건(Michigan) 주에서는 유틸리티 기업 Consumers Energy가 운영하는 에너지 효율 지원 프로그램이 있으며, 열 회수 설비와 히트펌프 투자에 리베이트 방식의 지원을 하고 있어 데이터센터 폐열을 활용하는 경우에도 적용이 가능하다. 히트펌프는 성능 요건을 만족할 경우 $30-40/RT의 리베이트 지원이 가능하다. 또한 에너지 회수 시설에 투자에도 최대 $1.5/cfm (cfm: cubic feet per minute)를 지원하고 있다. 미네소타

(Minnesota) 주에서도 마찬가지로 에너지효율 리베이트 프로그램을 운영하고 있으며, Otter Tail Power Company가 지원 주체로서 산업과 상업 부문의 에너지효율 투자를 지원하고 있다. 히트펌프를 설치하는 경우에도 $400-800/RT을 리베이트로 지원받을 수 있다. 그 밖에 다른 주에서도 다양한 유틸리티 기업들이 산업 부문과 상업·공공 부문의 히트펌프 투자에 톤당 수십 달러 수준의 리베이트를 지급하고 있는 것으로 파악된다. 또한 주 정부 차원에서도 히트펌프에 대한 다양한 지원 제도가 있다. 워싱턴 DC에서는 Property Assessed Clean Energy(PACE) 프로그램을 통해 산업부문뿐만 아니라 가정, 상업, 공공 부문의 에너지효율 투자에 대한 융자를 지원한다. 25만 달러에서 1천만 달러 규모의 투자 사업에 대해 최소 10만 달러의 융자를 제공하며 상환기간은 최대 20년까지이다. 지원 대상 기술에 열 회수가 포함되어 있어 데이터센터 폐열의 활용에도 적용받을 수 있다. 미국 연방 정부 차원의 지원으로는 에너지 효율적인 상업건물에 대한 법인세 감면 제도(Energy-Efficient Commercial Buildings Tax Deduction)가 2005년 Energy Policy Act에 따라 도입되었으나 2017년 말까지만 운영되고 2018년부터는 폐지된 상태이다. 에너지효율 기술을 도입해 에너지 절감을 입증한 상업 건물에 대해 평방 ft 당 $0.3-1.8의 법인세를 감면해주는 제도로서 히트펌프를 활용한 냉난방 에너지 절감도 지원 대상에 포함되었다.

영국의 데이터센터 폐열의 활용에 대한 제도적 지원을 살펴보면, 영국의 기업, 에너지 산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy: BEIS)는 산업에서 발생하는 폐열의 재활용을 촉진하기 위해 2018년 7월 기업의 폐열 활용을 지원하는 산업폐열회수지원(IHRS: Industrial Heat Recovery Support Programme) 프로그램을 출범시켰다. 여기서는 먼저 해당 프로그램의 지원 대상이 될 수 있는 '산업 폐열회수'에 대해 다음과 같이 정의하고 있다. (1) 기존의 산업공정에서 발생하거나 산업공정을 위해 발생되어 사용 후에 대기로 버려지는 열, (2) 배기가스, 냉각장치에서 발생하는 유체, 고온 제품 및 폐기물, 하수관으로 버려지는 온수, 냉각의 결과로 발생하는 열 등과 같은 특정한 흐름(flows)에서 수반되는 열(냉열 포함), (3) 이러한 열들 중에서 적정한 기술을 사용해 회수가 가능해야만 하고, 회수된 열은 회수한 사업장 내 또는 열 네트워크를 통해 외부 수요처에 상업적으로 공급될 수 있는 냉난방 용도나 전력 및 동력으로 변환되어 이용되어야 하며, (4) 회수된 열은 계측 및 추정이 가능해야 한다. 지원 대상에 대한 이러한 기본적인 원칙을 바탕으로 영국 정부는 구체적인 지원 대상범위를 제조업의 공정에서 발생하는 열로 한정하고 있지만 데이터센터 폐열의 경우에는 지원 필요성을 인정해 예외적으로 대상 범위에 포함하고 있다. 지원 성격은 기업의 열 회수 사업 투자에 보조금을 지원하는 것으로, 사업의 단계를 기초 조사에 해당하는 1단계(Phase 1)와 본격적인 건설 및 상업 가동 직전에 해당하는 2단계(Phase 2)로 구분해 각각에 대해 다른 기준을 적용해 보조금을 지급한다. 책정된 예산은 한정되어 있기 때

문에 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 최종 선정된 사업에 대해서만 보조금을 지원하게 된다. 각각의 사업에 대한 지원 보조금 규모는 1단계 사업에서 £29만을 초과할 수 없으며, 2단계 사업에서는 £150만을 넘지 않도록 설계하였다.

Table 6.1 IHRS 프로그램의 보조금 지원 기준

예산	사업 단계	활동	최대 지원	추가 인센티브	
				중소기업	지역
£18백만	Phase 1	Feasibility study	50%	소기업은 최대 20% 중기업은 최대 10%	없음
		Preliminary engineering	30%		5 – 10%
	Phase 2	Detailed design			
		Construction			
		Commissioning			
		Operation Start-up			
		Monitering & Evaluation			

또한 영국에서는 재생열에너지에 보조금을 지원하는 RHI(Renewable Heat Incentive) 제도를 운영하고 있는데 데이터센터의 폐열을 활용하는 경우에도 이 제도의 적용을 받을 수 있다. 다시 말해, 미활용 열에너지도 재생에너지로 인정해주고 있다. RHI는 난방부문의 재생에너지 활용을 장려하기 위한 지원 제도로 가정용과 비가정용으로 나누어 재생에너지 설비를 통해 생산된 열을 사용하는 경우에 대해 기술별 규모별 요율을 차별적으로 적용해 인센티브를 지급하는 제도이다. 데이터센터의 폐열을 회수하여 사용하는 것은 비가정용으로 분류되어 해당 기준에 의거해 RHI를 적용받게 되며, 데이터센터 폐열의 활용은 공기열원을 사용하는 히트펌프 기술에 해당됨에 따라 2.75p/kWh를 지원받는다.

Table 6.2 영국의 RHI 제도 개요

구분	주거용	비주거용
도입	2014.04 ~ 2021.03	2011.11 ~ 2021.03
대상	주택소유자, 임대인	산업, 상업, 공공부문
해당 기술	바이오매스 보일러, 공기/토양열원 히트펌프, 태양열 집열기	바이오매스 보일러, 공기/토양/수열원 히트펌프, 심부 지열, 태양열 집열기, 바이오메탄 주입, 바이오가스 연소
인센티브 지급기간	7년 간 분기별 지급	20년 간 분기별 지급

Table 6.3 영국의 비가정용 RHI 지급 기준

적격 기술	규모	효율 (p/kWh)	등급	인증 일자
바이오매스	200 kWth 미만	3.11	Tier 1	2017.09.20. 이후
		2.18	Tier 2	
	200 kWth 이상 1 MWth 미만	3.11	Tier 1	
		2.18	Tier 2	
	1 MWth 이상	3.11	Tier 1	
		2.18	Tier 2	
고형 바이오매스 CHP	모든 용량	4.51	-	2016.04.01. 이후
수열원/지열원 히트펌프	모든 용량	9.56	Tier 1	2016.04.01. 이후
		2.85	Tier 2	
공기열원 히트펌프	모든 용량	2.75	-	2016.04.01. 이후
심부지열	모든 용량	5.49	-	2016.04.01. 이후
태양열집열기	200 kWth 미만	10.98	-	2016.04.01. 이후
바이오메탄 주입	최초 40,000 MWh	4.86	Tier 1	2019.01.01. 이후
	다음 40,000 MWh	2.86	Tier 2	
	나머지 MWh	2.21	Tier 3	
바이오가스 연소	200 kWth 미만	4.74	-	2018.05.22. 이후
	200 kWth 이상 600 kWth 미만	3.72	-	2018.05.22. 이후
	600 kWth 이상	1.18	-	2019.01.01. 이후

유럽의 스웨덴의 경우 데이터센터 폐열의 활용에 대한 제도적 지원의 경우, 스웨덴의 지방 정부를 통해 환경과 관련한 투자와 고용을 촉진하고자 관련 투자에 보조금을 지급하는 LIP(Local Investment Programmes) 제도가 1998년에 도입되었다. 지역난방 사업도 적용 대상으로 이 가운데 산업 폐열을 회수하여 지역난방으로 공급하는 투자에 LIP의 보조금 지원이 매우 중요하게 다루어져 왔다. LIP는 2002년까지 운영되었으며, 2003년부터는 Klimp(Climate Investment Programmes)로 대체되었다. 이 지원 제도는 온실가스 배출을 줄이는 투자에 지원의 초점을 맞추고 있으며, LIP와 마찬가지로 보조금을 지급하는 지원 형태로 산업 폐열의 재활용을 역시 지원 대상으로 하고 있다. Klimp는 2008년까지 운영되었으며, 지원 대상인 사업들은 2012년에 모두 완료되었으며, 2015년부터 현재까지는 Klimatklivet(Climate Leap)라는 명칭으로 기존의 온실가스 감축 투자 지원 사업을 개선하여 운영하고 있다.

핀란드에서도 다른 EU 국가들과 마찬가지로 공기열을 이용한 히트펌프는 재생에너지 범주에서 다루고 있지만 폐열을 이용하는 히트펌프는 에너지효율 범주에 포함시키고 있다. 하지만 아래의 표에서 보는 바와 같이 재생에너지에 속해 있는 히트펌프에 대한 지원 비율은 15%인 반면 폐열을 회수하는 히트펌프 기술은 에너지효율 사업의 기준을 적용받아 지원 비율이 최대 25%로 확대된다. 아래의 표와 같이 히트펌프 사업의 경우 15%를 지원해 주지만 미활용 열 회수와 관련한 사업일 경우에는 최대 25%까지 보조 비율이 상향 조정될 수 있다. 이를 근거로 데이터센터의 폐열을 회수해 지역난방으로 공급하는 사업에 대해서는 투자비의 최대 25%를 지원받는 것이 가능해진다.

Table 6.4 핀란드 Energy Aid의 주요 에너지 사업에 대한 지원 기준

구분		내용
사업성격	투자	최대 30%
	조사	최대 40%
사업 종류	재생 에너지	• 목재연료 열 설비 10-15% • 히트펌프 15% • 태양열 20% • 소형 수력발전 15-20% • 매립가스 15-20% • 소형 풍력 15-20% • 소형 CHP 15-20% • 태양광 25%(2019년 5월부터는 20%로 축소) • 바이오가스 20-30% • *폐열을 회수하는 사업은 에너지효율 사업의 지원 기준을 적용받음
	에너지 효율	• 에너지성과계약(energy performance contract)을 체결한 기업과 기관의 사업은 20% • 위의 사업 중 ESCO가 활용되는 경우에는 25% • 에너지성과계약은 체결하지 않았으나 ESCO가 활용되었을 경우에는 15%

이와 같이 해외의 폐열을 이용한 에너지지원 정책에 대하여 살펴본 바, 정부에서 투자금 지원, 세금 감면 등 정책적으로 많은 지원을 해주고 있다. 현재 국내의 광역상수도의 수열 이용 시스템의 경우 송수관의 건설비 및 히트펌프 설치비 등이 큰 부담이 되고 아직 히트펌프 시설에 대한 홍보가 미미하여 수열 이용 활성화에 가장 큰 걸림돌이 되고 있다. 원수관으로부터 채열하기 위한 시설(열교환기, 송수배관 등)에 대하여 건설비용을 설비 설치비에 포함하여 정부에서 보조하는 등 이용자의 부담을 줄일 수 있도록하는 국내 신·재생에너지 설비의 지원 제도가 있다. 이러한 지원에는 지역 지원사업과 융·복합 지원 사업 등이 있으며, 이에 관한 규정을 아래의 표에 나타내었다.

Table 6.5 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정

구분		내용	
제11조 (보조금 지원 방법)	지역 지원 사업	② 제26조의 사업은 신·재생에너지 설비가격(설계비 등을 포함한다)의 50% 이하에서 보조금을 지원한다. 단, 보급 확대가 필요하다고 판단되는 설비에 한해 최대 70%이하에서 보조금을 지원할 수 있다.	제26조(지역지원사업 등) 지역지원사업은 지방자치단체가 소유 또는 관리하는 건물·시설물 등에 신·재생에너지 설비를 설치하려는 경우 설치비의 일부를 국가가 보조금으로 지원해 주는 사업을 말하며, 그 범위 및 대상은 다음 각 호와 같다. 1. 지방자치단체가 소유 또는 관리하는 건물·시설물 2. 사회복지시설 중 지방자치단체가 소유자로부터 신청권을 위탁받아 신청하는 경우(이 경우 해당 지방자치단체 및 사회복지시설의 소유자는 자부담과 사후관리 등을 연대하여 부담하여야 한다)
	융·복합 지원 사업	③ 제35조의 사업은 시행기관의 장과 협약(설계비 등을 포함한다)된 금액(이 항에서 "협약금액"이라 한다.)의 50% 이하에서 보조금을 지원한다. 다만, 지원대상 사업 중 연료전지 및 보급확대가 필요하다고 판단되는 설비에 한정하여 협약금액의 70% 이하에서 보조금을 지원할 수 있다.	제35조(융·복합지원사업 등) 융·복합지원사업은 동일한 장소(건축물 등)에 2종 이상 신·재생에너지원의 설비(전력저장장치 포함)를 동시에 설치하거나, 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 1종 이상 신·재생에너지원의 설비를 동시에 설치하려는 경우에 국가가 보조금을 지원해 주는 사업을 말한다.

또한, 정부는 신·재생에너지의 보급을 위하여 산업통상자원부 고시 제2020-13호 “신・재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정” 제4조(시행기관) 및 신재생에너지센터 공고 제2020-5호 “신・재생에너지설비의 지원 등에 관한 지침” 제18조(협약체결)를 기반으로 주택지원부문의 에너지원별 용량별 보조금 지원에 대한 기준을 마련하였으며, 아래의 표에 나타내었다.

Table 6.6 주택지원부문 에너지원별 용량별 보조금 지원기준(단위: 천원)

에너지원	지원구분*			보조금 지원단가	도서지역 지원단가
태양광 (고정식)	단독주택	2.0KW이하		1,037/kW	1,244/kW
		2.0kw초과~3.0kw이하		838/kW	1,005/kW
	공동주택	~30kw/동		908/kW	1,089/kW
태양열	평판형. 진공관형	7.0㎡이하	10.0MJ/㎡·day초과	669/㎡	802/㎡
			7.5MJ/㎡·day초과~ 10.0MJ/㎡·day이하	620/㎡	744/㎡
			7.5MJ/㎡·day이하	566/㎡	679/㎡
		7.0㎡초과 ~ 14.0㎡이하	10.0MJ/㎡day초과	583/㎡	699/㎡
			.5MJ/㎡·day초과~ 10.0MJ/㎡day이하	537/㎡	644/㎡
			7.5MJ/㎡·day이하	488/㎡	585/㎡
		14.0㎡초과 ~ 20㎡이하	10.0MJ/㎡·day초과	516/㎡	619/㎡
			7.5MJ/㎡·day초과~ 10.0MJ/㎡day이하	475/㎡	570/㎡
			7.5MJ/㎡·day이하	431/㎡	517/㎡
	자연순환식 온수기	6.0㎡급		3,368/대	4,042/대
지열	수직밀폐형		10.5kW이하	691/kW	829/kW
			10.5kW초과~17.5kW 이하	637/kW	764/kW
연료전지	1kW이하			15,578/kW	18,693/kW

정부는 주택지원부문 뿐만 아니라 건물지원부문도 신·재생에너지를 보급하고자 하였으며, 신·재생에너지보급-건물지원사업을 시행하기 위하여 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 (산업통상자원부 고시 제2020-13호)」에 따라 지원 기준을 마련하였다. 건물지원부문에 대한 에너지원별 지원 기준은 아래의 표에 나타내었다. 이와 같이 이미 국내에는 다양한 신재생에너지 설비 및 에너지원별 지원에 따른 보조금 지원 정책이 있으며, 이러한 보조금 지원 정책을 이용하면 수열을 이용하기 위한 높은 초기 투자비용에 대한 문제를 어느 정도 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

Table 6.7 건물지원부문 에너지원별 지원 기준

구분			지원 범위 (단위 사업당)		지원예산액 (백만원)	보조금 지원단가 (천원, VAT포함)	비고
건물 지원 사업	태양광 (고정식)	일반	50㎾ 이하		**14,250**	940/kW	계통 연계기준
		축사 및 축산시설				1,214/kW	
		건물일체형	-			별도 검토	최대 70% 우선지원 (지붕형 50%, 벽체형 70%)
	태양열 (평판형·진공관형·자연순환식)		1,500㎡ 이하	10.0MJ/㎡·day초과	**5,573**	527/㎡	심야전력 이용설비 제외
				7.5MJ/㎡·day초과 ~ 10.0MJ/㎡·day이하		482/㎡	
				7.5MJ/㎡·day이하		433/㎡	
				온수기 6㎡x대수		2,728/대	
				냉난방		919/㎡	
	지열(수직밀폐형)		1,000㎾ 이하		**4,327**	587/kW	
	연료전지		-		**4,950**	15,380/kW	-
	기타		-		**900**	별도 검토	태양광(추적식), 집광채광, 풍력, 수열 등
	소 계		-		**30,000**	-	-
시범적 사업			-		**5,000**	별도 검토	-
총 계					**35,000**	-	-

6.1.3. 수열 활용 열펌프 및 부품 관련 핵심기술 개발

수열은 냉난방을 위한 온도에 미치지 못해서 열펌프를 이용하여 원하는 온도를 만들어야 한다. 열펌프는 적용을 시작한 지 100년이 넘는 증기 압축식 냉동사이클에 기반한 기술이므로 기본적인 기술은 어느 정도 확보된 상황이다. 특히 국내 가전사에서 생산하는 소형 및 시스템 에어컨은 그 기술 수준이 높아 세계 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있다. 하지만 수열을 이용하는 열펌프 시스템은 용량이 커야 경제성을 가질 수 있어, 중대형 열펌프 시스템이 사용되는 경우가 많다.

우리나라는 2018년 기준 세계 5위의 냉동 공조기계 생산국이자 주요 수출국이지만 수열 관련 국산 히트펌프는 주로 소형 제품이며, 중대형 제품은 수입되는 경우가 많다. 국내 300 RT 이상 용량을 갖춘 히트펌프 제작사는 3개사 정도로 열려져 있으며 이는 국내 수요가 아직 많지 않기 때문이다. 따라서 세계적 기술수준을 갖는 소형이나 중형의 시스템 열펌프(에어컨)에 비해, 대용량 열펌프 시스템의 시장 경쟁력이 상대적으로 다소 낮았다. 아래의 표는 2018 신재생에너지 백서에 제시된 해수열원 열펌프의 종류와 특성이다. 비록 해수열원에 대한 내용이지만 열펌프의 측면에서 결국 물이 갖는 열에너지를 활용하는 측면과 대용량의 열펌프가 적용 가능한 특징을 고려한다면 열펌프의 종류와 특성에 큰 차이는 없다.

Table 6.8 수열원 열펌프의 종류 및 특성

열펌프 용량	용량범위(RT)	압축기 종류	사용 냉매	성적계수(COP)		가격 (천원/RT)
				난방	냉방	
소형	5 ~ 30	스크롤(scroll), 왕복동식(reciprocating)	R407C R410A R134a	3.5	4.8	600
중형	30 ~ 400	스크류(screw)	R407C R134a	3.6	5.0	750
대형	300 ~ 4,000	터보(turbo)	R134a	3.8	5.5	900

하지만 최근 대용량의 열펌프에서 핵심기술인 압축기와 열교환기 그리고 시스템 제어 기술에 대한 국내 기술개발이 계속되면서 무급유 압축기와 고성능 열교환기 등의 경쟁력이 상승하였다. 그 결과 수열원 및 지열원 대형 히트펌프 시스템이 국내에서도 적용되고 있기 시작했으며, L사에서는 다양한 열원 및 현장 조건에 맞게 터보히트펌프(1.7~14MW), 흡수식 히트펌프(0.3~14MW), 스크류 히트펌프(0.4~2.5MW), 스크롤 히트펌프(0.1~0.3MW) 등 차별화된 해결방안을 제공하고 있다. L사는 하수열원을 이용하여 2,500 RT급 터보 열펌프 기술을 보유하고 있으며, 하수열원 이용 80℃이상의 온수공급이 가능한 터보 열펌프용 압축기설계 기술, 고온 출수 공급을 위한 응축기용 전열관 설

계 기술, 하천수 온도 및 요구 부하조건에 따른 시스템 부하 제어 기술을 보유하고 있다. 또한, 난방용량 기준 최대 4,000 USRT급 히트펌프 생산이 가능하며, 냉수와 온수 동시 생산이 가능에 따른 전체 시스템 운전 비용 절감기술을 보유하고 있다. 이러한 기술을 기반으로 L사는 이미 국내에서 수열을 이용한 대형 히트펌프를 적용시킨 사례가 있다. 열병합 발전소 냉각수 히트펌프, 디스플레이 생산 공정 공조 폐열 회수 히트펌프 등이 예이다. 하수처리수 에너지를 활용한 지역난방에도 적용돼 연간 15만Gcal의 열을 생산해 1만5,000가구에 난방을 공급 중이다. 제지공장에는 1대(7.04Gcal/h)의 설계 용량의 히트펌프 1대로 폐수처리장에서 하천으로 버려지는 폐열을 회수해 제지공정에 필요한 공정 수온을 승온하고 있다.

일반적으로 수열 에너지는 관로 공사 혹은 취수시설이 필요하나 대규모 개발이 가능해 지열 에너지용 히트펌프보다 대용량이 적합하다. 현재 지열용 히트펌프의 인증시험이 가능한 300 RT 이상의 용량에 대한 설비 인증 시설 혹은 기술적 시험 방법이 정립되어 있지 않다. 따라서 수열에 적용되는 대용량 열펌프의 인증 설비와 시험 방법의 정의가 필요하고 수열 활용 열펌프 및 핵심 요소기술의 개발은 사업의 진행과 동시에 짧은 시간 안에 충분히 가능할 것으로 예상된다. 또한 지구 온난화의 영향으로 인한 low GWP 냉매의 사용이 점차 의무화되고 있어 이러한 냉매에 적절한 대형 열펌프 개발도 중요해지고 있다.

6.1.4. 관련 법과 제도의 미비로 인한 수열 전문 산업의 부재

2019년 수열이 재생에너지로 법적 지위를 갖게 되었기 때문에 아직 수열 관련 엔지니어링을 전문으로 하는 업체가 많지 않다. 따라서, 현 시점에서는 수열의 활용을 하나의 산업으로 끌어올리기 위한 다양한 사업이 필요하다. 이러한 사업에는 다양한 형태의 정책적 실증사업(개별 시스템이나 대규모 집단에너지 개념의 사업모델)이 해당되며 이러한 국가 주도의 사업을 통해 기존의 유사 기술을 갖고 있는 업체의 참여를 유도하고 전문적인 수열 기업으로 발전할 수 있는 토대를 마련해야 한다.

최근 정부는 한국판 그린뉴딜을 강조하고 있으며 환경부는 수열에너지를 그린뉴딜 대표사업으로 육성하기 위한 수열에너지 활성화방안에 대해 모색중이다. 이에 따라 LH도 정부 그린뉴딜정책에 맞춰 제로에너지주택건설, 3기신도시 제로에너지도시 조성 내용을 담은 자체적인 그린뉴딜 추진계획을 수립하였다. 시범사업·3기신도시 등 연계 검토를 위하여 제로에너지도시 및 제로에너지주택 실현을 위한 수열에너지 적용방안에 대한 연구가 수행되고 있다. 이렇게 정부에서도 그린뉴딜정책 및 제로에너지건물에 대하여 수열에너지의 활성화를 위하여 적극적으로 추진 중에 있어 수열 전문 산업 또

한 크게 부흥할 것으로 판단된다.

위에서 언급한 국내 수열 활용의 제약 요인분석과 해결방안을 요약하면 아래의 표와 같다.

Table 6.9 국내 수열 활용의 제약 요인 분석 및 해결방안

제약 요인	해결 방안
수열에 대한 국민적 인식과 관심의 부족	- 언론 보도자료 등을 통한 적극적 홍보 - 원수의 올바른 정의 설명 필요 - 수돗물의 안전성에는 문제가 없음을 강조
높은 초기투자 비용	- 경제성 확보를 위해 정책적인 보조금 - 운영비용을 절감하는 다양한 기술의 개발과 소개 - 실증 플랜트를 통한 경제적 타당성한 데이터의 확보와 기술 검증 - 경제성을 분석하기 위한 표준 시뮬레이션 툴을 개발하여 제공
수열 활용 열펌프 및 부품 관련 핵심기술 개발	- 최근 대형 열펌프의 압축기, 열교환기 개발에 따른 기술력 상승 - 대용량 열펌프에 대한 인증설비와 시험방법의 정립 - Low GWP 냉매를 적용한 대형 열펌프 개발
관련 법과 제도의 미비로 인한 수열 전문 산업의 부재	- 다양한 형태의 정부주도 실증사업(개별 시스템이나 대규모 집단 에너지 개념의 사업모델) 추진 - 국가 주도의 사업을 통해 기존의 유사 기술 업체의 참여 유도, 전문적인 수열 기업 발전 토대 마련

6.2 지리적, 환경적 검토 및 제약요인과 해결방안

6.2.1. 지리적 제약요인과 해결방안

수열 에너지 활용 확대에 장애 요소가 되는 지리적 제약요인과 환경적인 요인은 다음과 같다. 먼저 지리적 요인을 살펴보면 수열이 풍부하게 분포하는 대형 호수는 대체로 산악지형에 위치하는 경우가 많아 주변에 수열을 활용할만한 산업시설이나 건물이 없는 경우가 대부분이다. 또한 대부분의 규모가 큰 호수는 생활용수, 농업용수 및 산업용수로 사용하는 경우가 대부분이므로 호수 주변의 개발이 대부분 제한된 상황이다. 이러한 지리적 특성은 쉽게 해결되지 않기 때문에 결국 대규모 호소수에서 원수를 취입하여 도시로 물을 공급하는 광역관로의 원수를 활용하는 것이 훨씬 경제적이고 현실적인 대안이 된다.

하지만 광역관로의 활용에 있어 문제가 되는 요소가 존재한다. 대부분의 광역관로가 도시의 지하에 매설되어 있어 이를 활용하기 위해서는 굴착, 배관, 포장과 같은 토목, 설비 공사가 수반되어야 하는 문제가 발생하게 된다. 경제적인 측면에서 본다면 광역관로는 되도록 대규모 냉난방 부하가 요구되는 장소에서 가까이 위치하여 토목공사에 필요한 비용을 낮추어 경제성을 갖도록 하는 것이 무엇보다 중요하다. 하지만 이러한 요구에 만족하는 대형 건물은 도심에 위치하고 있어 지하에 다양한 지장물이 존재하고, 뛰어난 위치와 경제성을 갖춘 적지라 하더라도 공사의 난이도가 높은 경우도 많다. 공사가 거의 불가능한 경우를 제외하고, 지장물에 의해 공사의 난이도와 공사 기간의 증가, 공사비의 상승 요소가 존재하는 경우 해당 지자체의 다양한 행정적 지원, 도심 관로 공사에 대한 국가의 보조금 지원 등을 통해 일정 수준 해결이 가능할 것으로 판단된다.

또한 도심의 아파트나 거주지역의 재개발에 주변 광역 원수관로를 활용하여 냉난방 열원으로 사용하는 것에 대해 LH 공사나 SH 공사와 협의하여 추진하는 것도 가능하다. 이러한 협력은 최근 도심 아파트 공급을 활성화하는 국가의 정책과 맞물려 수열에너지의 확대에도 효과적일 것으로 예상된다. 최근 LH 공사에서도 수열에 관심을 갖고 관련 기술을 적용하기 위한 용역을 수행하고 있다.

본 용역을 수행하는 과정에서 일부 수열적용 적지에 대한 관리자와의 면담을 실시하였으며, 이를 통해 도출된 지리적 제약 요인이 갖는 하나의 예를 설명하고자 한다. 수열을 적용할 수 있는 규모와 지리적 위치에 있는 곳이라도 수열의 적용을 원하지 않는 이유 중, 공사비용에 대한 부담과 공사 시 발생하는 소음 등에 따른 고객 감소(병원의 환자 감소 우려)로 인한 경제적 손실 등을 언급하였다. 병원의 경우 공사에 따른 소음

은 병원의 환자나 방문객에게 불쾌감을 줄 수 있으며, 공사로 인한 병원에서 환자들의 이동 및 진료에 대한 불편함을 발생시킬 수 있다. 따라서 수열 적용 시의 공사에 따른 직간접적인 손해가 발생할 우려가 있으며 이러한 손해에 대비하여 경제적 보상이나 세제 혜택 이외의 기타 다양한 인센티브를 제공하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

예를 들어, 덴마크에서는 폐열을 활용하는 경우, 대체난방 비용을 초과하지 않는 범위 내에서 추가적인 이익을 요금에 반영할 수 있도록 허용하고 있으며, 노르웨이에서는 폐열을 활용하는 경우 지역냉난방 사업에 이점을 부여하는 방향으로 세제를 감면시키고 있다. 따라서 이러한 보상으로는 해외 사례를 기반으로 수열 에너지의 사용으로 인한 추가적인 이익이 발생하였을 때 이를 요금에 반영하여 요금을 감면하여 주거나 또는 이점을 부여하여 세제에 반영하는 방법도 있을 수 있다. 이에 대해서는 정부와의 정책적 논의가 필요하며 수열 에너지에 대한 적극적인 홍보 및 공청회가 필요할 것으로 판단된다.

6.2.2. 환경적 제약요인과 해결방안

환경적인 부분에 있어 수열 에너지의 활용은 전체적인 에너지의 소비를 줄여주는 측면에서 환경에 도움을 주는 측면도 있지만, 수열은 결국 열원의 온도차이에 의한 열을 활용하는 것이므로 특히 여름철 국부적인 수온 상승의 원인이 될 수 있다. 이러한 문제는 환경과 관련된 문제를 발생시킬 수 있는데 예를 들면 발전소의 복수기에 필요한 냉각수가 바다로 흘러들어 가면서 열수에 의한 해양생태계 변화하고, 이에 따른 주변 주민들과 환경단체의 발전소 가동 중단요구로 발전할 수 있다. 물론 수열의 경우 대규모의 온도 상승과 같은 현상은 없지만, 원수의 경우 국부적으로 높은 온도를 갖는 원수가 예상치 못한 피해를 줄 수 있으므로, 항상 이에 주의해야 한다.

하천수나 기타 호소수(수량이 많지 않은 경우)를 수열원을 이용하는 경우 환경 문제가 발생할 수 있으므로 이와 관련된 환경문제에 대한 연구가 필요할 수 있다. 그러나 광역상수원을 열원으로 이용하는 경우 원수의 열을 이용한 후, 사용된 원수 양의 변화 없이 다시 정수장으로 유입되어 온배수 상승으로 인한 생태계 변화 또는 파괴 등의 환경문제가 직접적으로 발생하지 않는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 수도권 광역관로(롯데타워)에서 거리 및 관경에 따른 수온 변화를 실측하여 평가한 결과, 대구경 도수 및 송수 관로에서 수열을 활용한 고온의 유출수가 합류정에서 만난 후 온도가 분기점 수준으로 회복되면서 이후 일정한 온도를 유지하고 있음이 확인되었다. 3차원 시뮬레이션 결과를 보면 수열에너지 사용수(35℃)와 원수(32℃)의 비율이 50%로 같은 2400 mm 관경 조건에서 혼합수 32.5℃가 주변의 지중과 열교환하며 3

2℃로 회복되는데 약 15 km가 필요한 것으로 예상되었다. 관경이 감소하게 되면 관 내부를 흐르는 혼합수의 단위 부피에 대한 지중과의 열전달 면적이 증가하기 때문에 온도 회복거리는 점점 감소하게 된다. 시뮬레이션 결과를 살펴보면 관경 2400 mm의 원수관에서 1℃가 회복되는데 34 km가 필요한 반면 관경이 800 mm인 조건에서 1℃ 회복에 필요한 거리는 12 km로 감소하게 된다. 이러한 결과는 5℃의 수온 변화를 가정한 수열 활용이 광역원수의 일부를 사용하는 조건에서 원수의 혼합 및 합류가 존재하는 경우 주변 지중과의 열교환 등에 의해 충분히 상쇄되어 환경적 영향이 거의 없을 것임을 보여준다.

원수의 온도가 정수장의 수처리에 미치는 영향을 기존의 연구를 통해 살펴보면 큰 차이가 없음을 확인할 수 있다. 하절기의 고수온(32℃ ~ 37.5℃)의 원수 유입을 가정하여 온도별 응집제 주입률 별로 탁도 제거율을 평가한 결과 원수 탁도 5 NTU(Number of Turbity Unit) 이하에서 수온에 따른 탁도 제거율의 차이는 거의 없었으며 1 NTU 이하에서 응집제 주입률 5 ppm 조건 시, 탁도 제거율은 고온에서 저온 및 상온에 비해 오히려 높은 결과를 보여주었다. 최근 10년간 수도권 정수장에서 원수의 최고 수온은 32℃이었으며, 여름철 수열을 사용한 이후 원수의 온도가 최대 37℃ 정도까지 상승한다고 해도 정수장에서의 정수처리와 운영에는 큰 문제가 없을 것임을 알 수 있다.

다만, 위와 같은 온도의 영향이 거의 없도록 유지하기 위해서는 수열활용 후 사용수물의 온도가 가정한 수준으로 유입될 필요가 있다. 따라서 광역원수를 수열원으로 활용하기 위해서는 반드시 운전조건이나 요구에 대한 열펌프의 설계 가이드 라인이나 매뉴얼을 반드시 제정하여 냉방과 난방 시 배출되는 수온을 철저하게 관리하는 것이 필요하며, 이러한 것을 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 의무화하는 것이 요구된다. 또한 수온의 상승이나 하강에 대한 환경단체 등의 민원이나 기타 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 수온 변화가 철저히 관리되고 있으며, 수온의 변화가 상수도의 생산이나, 기술적, 환경적인 문제를 발생시키지 않는다는 기술적인 데이터의 지속적 확보가 필요할 것이다.

아래의 표는 지리적, 환경적 제한요인과 해결방안을 요약한 표이다.

Table 6.10 지리적, 환경적 수열 활용 제약 요인 분석 및 해결방안

제약 요인	내용	해결 방안
지리적 요인 (댐 호소수 활용)	- 산악지형에 위치 - 주변 수열을 활용 부하 없음 - 호수 주변 개발 제한	
지리적 요인 (광역 원수 활용)	- 적지가 도심에 위치하고 있어 지하에 다양한 지장물이 존재하여, 뛰어난 위치와 경제성을 갖춘 적지라 하더라도 공사가 어려운 경우 많음	- 해당 지자체의 다양한 행정적 지원 - 도심 수열 관로 공사에 대한 국가 보조금 지원 - LH 공사나 SH 공사와 협의하여 도심 아파트(재개발 예정 포함)나 집단 거주지역 수열공급 활성화
환경적 요인	- 수온의 국부적 상승이나 하강에 대한 환경단체 등의 민원이나 예상치 못한 생물학적(미생물 서식 등) 문제 발생 가능성	- 운전조건이나 요구에 대한 열펌프의 설계 가이드 라인이나 매뉴얼을 반드시 제정 - 냉방과 난방 시 배출되는 수온을 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 의무화 - 지속적 데이터의 확보와 분석

6.3 법적, 정책적 검토 및 제약요인과 해결방안

6.3.1. 법적 제약요인과 해결방안

수열과 관련된 법은 에너지원으로의 이해관계와 연결되는 집단에너지사업법, 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법에 등이 있다. 또한 물의 활용에 대한 법률에 대한 검토로는 하천법, 수도법 등이 있어 이에 대한 검토 및 필요시 수열의 확대 운영을 위해 개정이 필요할 것이다.

현재까지 법적 갈등요인을 파악하고자 도시가스사업법, 지역난방공사 내규, 서울에너지공사 내규, 집단에너지법 등을 살펴보았으며 갈등의 소지가 될 수 있는 내용은 아래와 같다.

먼저 지역난방공사 내규의 제 14조를 보면 다음과 같다.

> 2) 지역난방공사 :
> 제 14조 사용자의 책임 있는 사유로 인한 열 수급 계약의 해제
> ⑤ 사업자는 열 공급 개시 이후에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 있는 경우에는 열 수급 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있습니다. <개정 2019. 1. 9.>
> 5. 사용자가 그 소유의 열 생산 시설을 설치하여 스스로 열을 공급할 경우

위의 내용을 보면 수열을 활용하여 열을 생산하는 열펌프가 사용자 소유의 열생산시설에 해당하여 지역난방공사의 열 수급 계약 해제의 원인으로 작용할 수 있었다. 해당 열 생산시설에는 재생에너지가 포함되지 않는다. 현재 수열원이 재생에너지로 법적 지위를 획득하였으므로 위의 내규에 의한 갈등요인은 없는 것으로 파악된다.

수열 에너지는 물을 열원으로 사용하는 개념으로 넓은 의미에서 본다면 지하수, 해수, 하수, 호소수, 하천수 등의 모든 물을 포함할 수 있으나, 기존에 재생에너지로 포함되지 않았던 호소수와 하천수를 활용하는 수열 에너지가 2019년 10월 1일 법적으로 재생에너지로 그 지위를 갖게 되면서 그 범위가 넓어지게 되었다. 물론 광역원수는 호소수에서 취수된 물이므로 협의의 수열 에너지에 포함된다. 원수에 관한 법률은 수도법, 수도법 시행령 및 시행규칙에 명시되어 있으나 원수를 열원으로 하여 활용하는 것에 대한 직접적인 언급은 없다. 다만 원수의 수질이나 비용에 대한 법률이 제정되어 있지만 이러한 내용이 수질에 직접적인 영향을 미치지 않는 한 적용의 장애요소로 작용할 조항은 거의 없는 것으로 판단된다.

수열 역시 물이 갖는 열에너지를 활용하기 때문에 이에 대한 열요금의 부과가 가능할 것이다. 다만 현재의 물을 사용하고 하수로 배출하는 형태의 이용과는 다른 개념이므로 만약 수열자원의 활용에 대한 금액을 부과할 필요가 있는 경우, 새로운 관련 법규를 제정하고 이를 시행할 필요가 있다. 수열에 사용되는 물에 대한 요금부과 제도를 갖춘 나라로는 대표적으로 영국과 독일이 있다.

영국은 아래의 표에서 보여주는 것과 같이 열펌프를 전력 발전에 상당하는 용도로 보아 100만 리터당 0.02 파운드의 요금을 부과하고 있으며 이는 매우 낮은 부과율로 물을 사용하고 하수로 버리는 형태가 아닌 물이 갖는 다양한 에너지를 활용한다는 측면에서 접근하여 요금을 책정한 것으로 판단된다. 독일의 경우에도 지표수를 냉각에 활용하는 경우에 대한 취수 부담금 제도를 운영하고 있으며 다양한 용도에 대한 취수 부담금 중 금액이 가장 낮아 지열을 위한 지하수의 약 1/5 수준이다.

Table 6.11 영국의 용도 및 지역별 취수 또는 활용 부과금

(단위: £/million L)

구 분	Anglian	Thames	Yorkshire	Midlands	North West
Evaporative cooling	13.76	6.92	5.82	7.48	6.29
Non-Evaporative cooling	0.41	0.21	0.17	0.22	0.19
Fish Farming	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
Heat Pump					
Hydro-Electric Power					
Power generation					
Industrial/Commercial	8.25	4.15	3.49	4.49	3.77
Water bottling/supply					

* 출처: UK Environment Agency, Full water abstraction licence – 2019/20 annual charge calculator, 2019.

6.3.2. 정책적 요인과 해결방안

수열 에너지의 장려를 위한 정책적 방향은 재생에너지를 육성하려는 다양한 지원이나 적용을 의무화하는 법률로 나타나게 된다. 재생에너지에 대한 다양한 지원정책 및 적용에 관한 법은 주로 유럽에서 많이 제정되어 시행 중이다. 이러한 법률의 예로는 독일의 재생에너지법, 재생열 사용촉진에 관한 법률; 영국의 재생 열 인센티브(RHI: Reneable Heat Incentive); 프랑스의 재생가능 열 자금 제도 등이 있다. 특히 독일은 일정 사용면적(50 m^2) 이상의 자체 난방시설을 갖춘 건물을 신축하는 경우 재생에너지의 사용을 의무화하는 제도를 시행하고 있을 만큼 재생에너지의 활용에 적극적이다.

국내의 경우 재생에너지인 지열이 국가의 산업육성에 따라 빠르게 그 적용이 확대된 좋은 예이다. 지원정책에는 지열을 적용하는 경우 비용을 지원하는 보조금 제도와 세금을 공제해주는 조세특례제도가 있다. 또한 신재생에너지 설비를 공공기관에 일정 수준 이상의 부하를 감당하도록 설치 의무화하는 제도도 있다.

수열을 포함한 국내와 신재생에너지의 사용을 장려하기 위한 다양한 정책의 방향은 산업 초기에 국가나 공공기관 중심으로 관련 인프라를 구축하고, 다양한 지원정책이나 인센티브를 통해 기술의 경제성 유지와 수요확대를 유지토록 하고 있다. 또한 지속적인 연구개발에 대한 투자가 진행되고 이를 통한 전문인력의 양성도 가능하다.

최근 제로에너지 건축물에 대한 많은 지원과 연구가 이루어지는 추세이다. 제로에너지 건축물은 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물을 말한다. 제로에너지 건축물에 대해 신재생에너지 시설 설치보조금을 30%~50% 지원하는 내용이 있는데 이러한 보조금 제도는 신재생에너지 관련 산업 발전에 매우 중요한 기능을 한다. 공공건축물에 대해서는 아래와 같은 공공건축물 에너지 기준 강화 정책을 추진하고 있어 공공건축물에 대한 신재생에너지의 의무적 사용이 시행되고 있다.

Table 6.12 공공건축물 에너지 기준강화 정책 개요

구분	정책 개요	관련 규정
패시브 의무화	·패시브 수준으로 신축 건축물 단열기준 강화('17년)	「건축물의 에너지절약 설계기준」 별표1
신재생 의무화	·신축·증축·재축하는 1천㎡이상 공공건축물은 예상 에너지사용량의 30%를 신재생에너지설비로 공급('20년)	「신재생에너지법」 제12조제2항
LED 의무화	·신축 공공건축물은 실내 조명설비를 LED로 설치 ·기존 건축물의 실내 조명설비도 LED로 교체('20년)	「공공기관 에너지이용 합리화 규정」 제11조
고효율 의무화	·에너지기자재 수요 발생 시 고효율 에너지기자재 인증 제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품 우선 구매(既시행)	「공공기관 에너지이용 합리화 규정」 제11조

이러한 제로에너지 건축물에 대한 법적 근거는 녹색건축물 조성 지원법이며 이 법에서 언급하는 신에너지 및 재생에너지는 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법(신재생에너지법)에서 지정한 신에너지와 재생에너지를 의미한다. 신재생에너지법에서 수열도 재생에너지에 포함시키고 있으므로 법적인 기준으로 본다면 제로에너지 건축물에서 언급하는 재생에너지에도 수열은 포함이 가능하다는 것을 의미한다. 녹색건축

물 조성 지원법을 보면, “제로에너지건축물이란 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물을 말한다.” 고 정의되어 있다. 이에 따라 제로에너지건축물 조성에 필요한 에너지원으로 수열이 포함된다. 또한, 제로에너지건축물은 「녹색건축물 조성 지원법」 및 같은 법 시행령 개정으로 ‘20년 제로에너지건축 인증 의무화 시행을 위한 법적 근거를 마련하였다(ZERO ENERGY BUILDING 2020 인증안내서 참조). 따라서, 수열에너지가 신재생에너지에 포함됨에 따라 수열은 제로에너지건축물에 적용된다.

이에 따라 수열에너지 이용 기술의 보급 및 활성화를 위해서는 건축물에서의 신재생에너지 설비로서의 이용 가능성 및 활용도를 높일 필요가 있다. 이를 위해서는 건축물의 기본 계획이나 기본 설계에 있어 수열에너지 이용을 검토할 수 있는 툴이 필요하다. 현행 건축물 에너지 효율 등급 및 제로에너지빌딩 인증에 있어 에너지공단에서 지정한 툴인 ECO2를 이용하고 있다. 제도의 시행은 국토교통부령 제 399호(산업통상자원부령 제 236호) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙, 국토교통부고시 제 2017-76호(산업통상자원부고시 제 2017-12호) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준에 근거한다.

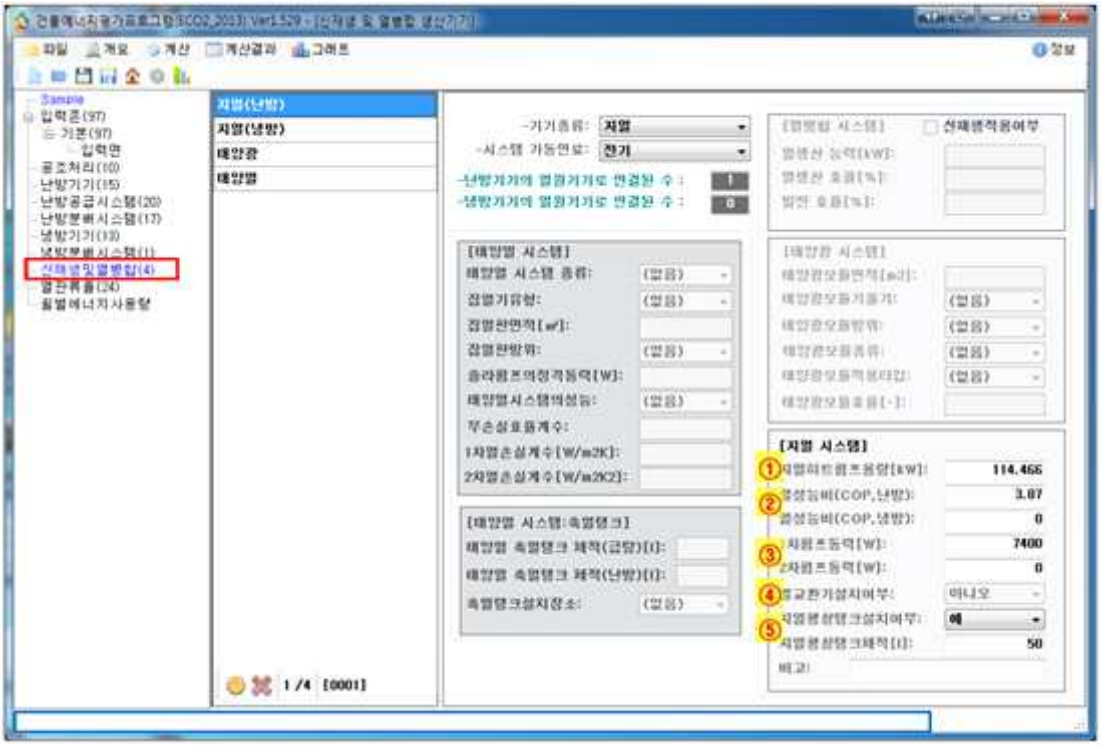


Fig. 6.4 건축물에너지효율등급 평가툴(ECO2) 사례

하지만, 위의 그림에서와 같이 ECO2내 신재생에너지 중 지열, 태양광, 태양열은 선택이 가능하나, 수열에너지 선택항목이 없어 수열에너지 이용 기술이 확립되더라도 제로에너지건축물 인증기준에 반영하기는 어려운 상황이다.

이를 해결하기 위해서는 수열에너지 이용에 대한 열원 온도 및 시스템 효율에 대한 신뢰성 있는 근거나 Track record를 확보하는 것이 선행되어야 한다. 현재, 국내에서 수열에너지가 적용된 사례는 있으나 일반화할 수 있는 정량적 데이터는 공개되어 있지 않다. 따라서, 정부 지원의 시범 사업이나 실증 사업을 통해 정량적 근거를 마련하는 것이 절실하다. 이를 바탕으로 에너지공단에 ECO2 개선에 대한 수요를 전달하고 전문가 위원회를 거쳐 해당 툴에 수열에너지 시스템을 신재생에너지로 포함시킬 수 있을 것이다. 현실적으로는 학회나 협회의 단체표준을 통해 공공의 안전성 및 소비자의 편익 증진을 위한 틀을 마련한 후 정책적 지원을 요청하는 것이 효과적일 것이다.

최근, 한국에너지공단에서는 한국건축친환경설비학회와 한국건설기술연구원을 통해 '건축물에너지효율등급 인증 평가체계 고도화 연구'를 통해 국내 실정을 고려한 건축물에너지효율등급 평가체계 및 프로그램(ECO2) 개선을 수행하고 있다. 이 사업에서 신재생에너지설비는 기존의 태양광, 태양열, 지열 외에 다른 설비(공기식 태양열, 소형풍력, 연료전지 등)들도 검토되고 있으며 ECO2에 탑재를 위한 알고리즘을 도출하고 있다. 이러한 사례와 같이, 수열에너지 시스템도 친환경 및 제로에너지 건축물 인증 관련 기관과의 협업을 통해 건축물 설계에 반영될 수 있는 기반을 마련해야 할 것이다.

Table 6.13 제로에너지 건축물 인증 기준

ZEB등급	에너지 자립률
1등급	에너지 자립률이 100% 이상인 건축물
2등급	에너지 자립률이 80 이상 100% 미만인 건축물
3등급	에너지 자립률이 60 이상 80% 미만인 건축물
4등급	에너지 자립률이 40 이상 60% 미만인 건축물
5등급	에너지 자립률이 20 이상 40% 미만인 건축물

• 에너지 자립률: 건축물 에너지 소비량 대비 신재생 에너지 생산량
= (1차에너지 생산량(kWh/㎡·yr) / 1차에너지 소비량(kWh/㎡·yr))

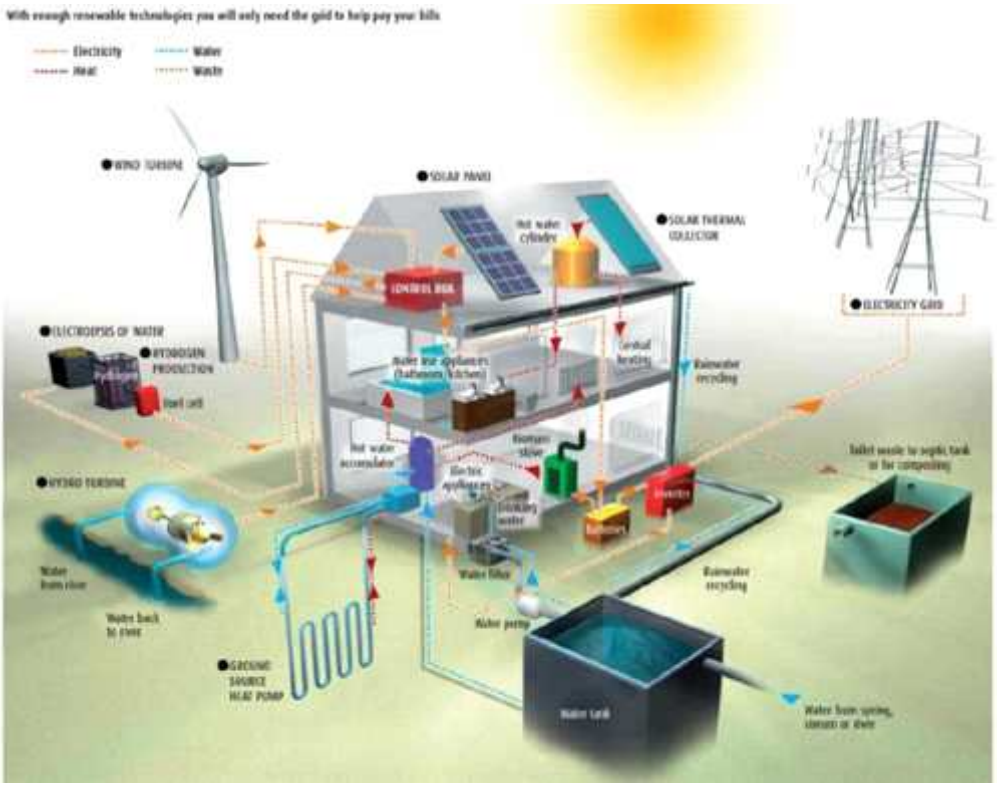


Fig. 6.5 다양한 재생에너지를 적용한 제로에너지 건축물 개념도

제로에너지건축은 ‘20년 1천㎡이상 공공건축물을 시작으로 ‘30년까지 단계적 의무화 추진 중에 있다. ‘20년에는 1천㎡이상의 공공기관, ’25년에는 5백㎡이상의 공공기관, 1천㎡이상의 민간기관, ‘30년에는 5백㎡이상의 모든 건축물의 적용을 계획하고 있어, 이러한 목표에 부합될 수 있도록 수열 에너지를 포함시켜야 한다. 현재 제로에너지 건축물의 기술적 관점이나 산업적 관점에서 긍정적인 부분은 다양한 재생에너지를 복합적으로 사용하여 에너지의 자립도를 높이도록 유도한다는 점이다. 위의 표에서 보여주는 것과 같이 2017년 1월부터 제로에너지 건축물(ZEB) 인증제도가 시행되고 있으며 이러한 인증제도를 점차 의무화하고 있어 에너지의 자립률을 달성하기 위해서는 위의 그림과 같이 다양한 재생에너지를 결합하여 사용해야 한다.

그림에서 보여주는 것과 같이 제로에너지 건축물에 활용되는 재생에너지는 매우 다양하며 건물의 위치나 입지조건에 따라 경제성이 우수한 재생에너지를 결합하여 사용하게 된다. 따라서 이러한 건축물을 통해 다양한 제생에너지가 건축물에 효과적으로 사용되게 될 것이고 이러한 정책적 지원과 시행을 통해 수열 에너지 관련 산업이 타 재생에너지와 융합 발전이 가능하게 될 것이다. 다만 2020년 7월 현재 제로에너지빌딩 인증 시스템에 수열 에너지 활용에 관한 안내 및 적용에 대한 내용이 없는 것으로 확

인되어 수열을 등록하기 위한 기술적, 정책적 노력이 필요하다.

현재 한국토지주택공사(LH)에서 “제로에너지도시 및 제로에너지 주택 실현을 위한 수열에너지 적용방안 연구용역”을 진행중에 있다. 연구용역과제는 도시 부분 수열에너지 적용방안을 제시하는 과제에서는 LH 개발예정지구의 수열에너지 자원량을 조사하고 수열에너지 활용처 및 시스템 선정, 수열시스템 적용도시의 에너지소비량 계산, LCC분석을 통한 경제성 평가 등 적용 가능성을 평가한다. 이와 같은 분석결과를 바탕으로 LH 도시 부분에 적합한 수열시스템을 제시하고 개념설계가 도출될 예정이다.

주택 부분 수열에너지 적용방안을 제시하기 위해 난방방식, 냉난방 및 급탕부하에 따라 개방형·밀폐형 등 시스템 선정·설계가 이루어진다. TRANSYS 및 ECO2를 이용한 수열시스템 모델링과 에너지소비량 계산을 통한 제로에너지 건축 기여도를 평가하며 LCC분석을 통한 경제성 평가가 수행된다. 특히 외기조건, 수질분석 등을 통해 관·열교환기 동파 및 파울링(Fouling)을 해석하고 원인에 따른 억제·제거방안이 제시되는 등 수열리스크 분석 및 대책이 연구될 것이다.

또한, 수열에너지가 하천수로 확대됨에 따라 신재생에너지 보급사업 지원, 세제지원 제도, 제로에너지 건축 보급·확대 등 신재생에너지 지정으로 인한 제도적 지원을 받을 수 있다. 공공기관 재생에너지 적용 의무화와 신재생에너지 공급의무비율이 2019년 27%에서 2020년 30%로 확대되기 때문이다.

6.4 이해관계자 현황 및 갈등요인 분석과 극복방안

이해관계자는 다양한 형태로 존재한다. 비록 열펌프를 활용하기는 하지만 수열도 냉난방에 필요한 열을 제공하기 때문에 기존의 열을 제공하는 사업자인 지역난방공사, 도시가스공급 업체와 같은 사업자와 갈등이 발생할 가능성도 존재한다. 다만, 해당 업체의 제도적 조항에는 수열에 대한 배타적 요인은 없는 것으로 파악되었다. 지역난방공사와 도시가스공급 업체와 수열 사업의 공존은 계절별 부하특성을 활용하여 해결할 수 있다. 난방과 도시가스는 그 수요가 주로 겨울철에 발생한다. 반면 수열에 의한 냉방은 여름철 효과적 구현이 가능하므로 기존의 기술이 갖는 수요특성을 보완하는 기술로 활용될 수 있다. 갈등요소를 줄이기 위해 열펌프의 가동과 관리는 지역난방공사나 건축물의 관리업체에서 수행토록 하고 수자원공사는 원수의 열만 공급하고 이에 대한 비용만 계상하는 사업모델도 고려될 수 있다.

이러한 다양한 에너지원을 복합적으로 활용하는 기술에 대해 한국산업기술진흥원에서는 “친환경 냉매 이용 고효율 다중열원 히트펌프”를 에너지기계 산업의 핵심제품으로 선정하였다. 이러한 개념은 아래의 그림에 제시되어 있다. 즉 고효율 대형 히트펌프를 사용하여 다양한 미활용 열원을 활용하여 냉난방을 공급하는 개념이다. 이러한 기술 모델을 통해 다양한 에너지 공급원을 융합하여 사용자의 열원으로 사용하도록 함으로써 사업자 간 갈등을 기술적으로 극복할 수 있을 것이다.



Fig. 6.6 고효율 다중열원 히트펌프를 활용한 열공급 개념도

대부분 건물에서 활용하는 재생에너지는 태양광, 태양광열, 지열 등이 있는데 특히 지열의 경우 수열과 그 원리가 매우 유사하므로 수열 사업의 의한 경쟁과 갈등 발생 가능성이 존재한다. 다만 이러한 갈등은 적용하는 시스템의 용량에 따라 차이를 갖는다. 대부분 국내에서 생산되는 지열 히트펌프는 그 용량이 난방기준 150 RT 이하인 경우가 많다. 지열을 활용하기 위해서는 지중열교환기를 설치해야 한다. 가장 많이 사용되는 수직 밀폐형 열교환기를 예로 들면 깊이 약 150 m의 지중열교환기 시공을 위해 개당 약 800 만원의 비용과 100일 정도의 공사기간이 소요된다. 1개의 수직 밀폐형 열교환기가 갖는 냉난방 용량은 약 2.5 RT 정도로 알려져 있다. 추가적으로 지중열교환기를 배관으로 연결하는 트랜치 작업 등 기타 비용을 고려하면 지열을 활용하는 것에도 많은 비용이 소요된다. 다만 소용량 히트펌프를 사용하여 주택이나 중형 상업용 건물을 냉난방 하는 경우에는 원수관로를 사용하는 대용량 설비와 그 용도가 다르기 때문에 시장의 차이에 의해 갈등요인은 거의 없을 것으로 판단된다. 다만 연면적 약 10,000 m^2 이상의 건물에서 지열과 원수활용 수열의 예상 적지가 겹칠 수 있을 것이다. 일반적으로 지열을 활용하는 경우 건물의 부하에 따른 지중 열교환기가 산술적으로 비례하여 증가하여 시공비도 상승하지만, 원수를 이용한 수열의 경우 유량을 조절하여 용량의 조절이 가능하다는 장점이 있어 요구되는 냉난방 부하가 증가할수록 높은 경제성을 가질 수 있을 것으로 예상된다. 수열의 확대 적용을 위해서는 다양한 지열공법에 따른 비용발생, 운전비용, 장단점 등을 파악하여 수열 냉난방 시스템과의 비교를 통해 수열이 가지는 경제성이나 장점을 기술적으로 분석하는 것이 요구된다. 추가적으로 이러한 경제성을 분석하는 객관적인 tool을 개발하여 보급하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다.

전술한 것과 같이 제로에너지 건축물은 다양한 재생에너지의 활용을 통한 갈등의 완화와 공존을 위한 좋은 대상이 될 것이며, 높은 에너지 자립률을 달성하기 위해 다양한 재생에너지를 결합할 것이고, 이러한 결합을 통해 최적의 운전제어 기법이 적용될 것이다. 이러한 기술의 변화에 대비하여 수열활용 냉난방 시스템의 성능에 대한 실험적 데이터도 필요할 것이다.

추가적으로 고려할 수 있는 갈등상황은 수열 공급자가 천재지변이나 돌발적 요인으로 인해 공급이 원활하지 않은 경우 수열 사용자와 발생할 수 있는 문제이다. 이전에 발생한 한국전력공사의 정전사고로 여수상단 정전 사고에 사례를 이와 관련된 다음의 기사로 살펴보고자 한다.

1월 10일 여수산업단지공단 측에 따르면 지난 1월 17일 GS칼텍스 등 3개 업체는 23분간, 23개 업체는 순간 정전이 발생했다. 이로 인해 이들 업체에는 모두 707억원의 피해가 발생한 것으로 공단은 파악했다. 그러나 협력업체 피해액까지 고려하면 전체 피해액은 1천억원을 상회 할 것으로 업계는 추정했다. 이번 정전은 여수화력발전소 구내 용성송전선로 고장에 따라 한전과 GS칼텍스 측이 각각 소유·관리하는 계전기 오작동으로 발생했다고 지식경제부는 설명했다. GS칼텍스를 통해 전기를 공급받는 LG화학 SM공장과 삼남석유화학도 동시에 정전이 발생했으며, 용성송전선로 고장에 따라 23개 업체도 순간 정전이 발생했다고 지경부는 덧붙였다. 이에 따라 이번 정전사고 책임은 전력을 공급하는 한전과 계전기를 소유·관리하는 GS칼텍스에 있다고 조사단은 밝혔다. 따라서 이 정전 사고로 인한 책임소지가 한전 측에 있음에도 불구하고 업체들은 사고 원인이 한전 측의 과실로 밝혀지더라도 전력공급권을 가진 한전을 상대로 소송을 벌이는 것 자체가 부담스러워 이를 꺼렸다. 다만, 입주 업체들은 피해 배상을 요구하는 공문만 한전 측에 전달했을 뿐 실제 배상을 받거나 법원에 정식 소송을 제기한 사례는 없는 것으로 파악됐다. [2011.03.10. 아이뉴스24]

한국전력공사 측에서는 정전 보상과실에 관한 내부규정은 없고 전기를 사용하기 위한 전기사용신청서에 다음과 같이 작성을 하여 본인이 정전에 대한 방지 대책을 설치하도록 권고하고 있으며, 이에 관한 서약서에 다음과 같이 작성하였다.

※ 아래 밑줄 및 회색글씨는 직접 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.

귀 공사의 약관을 준수할 것을 동의하며 위와 같이 전기사용계약의 변경을 신청합니다.

- 비상용 자가발전기, 무정전전원공급장치(UPS), 결상보호장치, 정전경보장치 등의 자체보호장치를 설치하지 않아 발생하는 피해는 한전의 손해배상 책임 대상에서 제외될 수 있으므로, 부득이한 사유로 전기공급 중지시 발생할 피해를 예방하기 위해 적절한 자체보호장치를 시설하여 피해가 발생하지 않도록 주의하겠습니다.
- 전기사용신청은 실제 사용자 명의로 신청하며, 매매(임대차) 등으로 전기사용계약자가 변경되는 경우에는 그 변경내용을 14일 이내에 한전에 통지하겠습니다.
- 사용설비 용량 또는 전기사용 용도가 변경되어 계약전력 또는 계약종별의 변경이 있는 경우 1개월 이내에 한전에 알리겠으며, 변경내용을 알리지 않아 발생하는 한전의 손해배상 청구(위약금 등)에 대해서는 이의신청을 하지 않겠습니다.

20 년 월 일

전기사용자 (서명 / 인)

위와 같이 전기사용 신청함을 통의합니다.

소 유 자 (서명 / 인)

이렇듯 이러한 사례는 한국수자원공사에서 광역상수도 수열 공급이 원활하지 않을 때와 연관하여 이러한 문제 발생시에 대한 규정을 마련하는 것이 반드시 필요하다.

또한 한국도시가스 공급규정을 살펴보면, 제 3항 4항에 따른 규정으로 책임소지에 관해 분명하게 확립할 필요가 최우선 과제이며, 손해에 대한 정확한 규정은 나와 있지 않다. 따라서, 한국수자원공사에서 광역상수도 수열 공급 사업을 진행시에 이러한 손해에 대한 규정을 확립하는 것이 필요하다.

제 28조 (공급 또는 사용의 제한) ① 당사는 다음 각 호의 경우에는 공급권역의 전부 또는 일부에 대하여 공급을 제한 또는 중지할 수 있습니다. 가. 천재 지변, 비상재해 등 그 밖의 불가항력의 상황 및 굴착공사 사고 등이 발생하였을 때 나. 가스공급시설에 고장이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때 다. 가스공급시설의 수리·변경·교체 등의 공사시행을 위하여 부득이할 때 관계법규 및 이 규정에 의한 경우 또는 시장의 지시가 있을 때

지역난방공사의 “지역난방 사용자시설 관리실태 조사 및 사용자시설 관리실태 조사”자료에서 한국수자원공사의 광역상수도 수열 공급 사업시 발생될 수 있는 문제를 다음과 같이 3가지를 주요하게 고려하였다.

① 유지관리 측면에서의 문제점을 살펴보면, 각 설비별 제작사 난립문제 및 제작사의 영세성의 문제가 있으며, 제작사의 영세성으로 인하여 유지보수에 대한 기술축적이 불리하고 A/S 체계가 이루어지지 않는다. 검사방법에 대한 기술력 부족·제작 설비업체의 부도 등으로 인하여 보수자재 구매에 어려움이 있다. 또한, 공동주택 관리사무소의 기계실 설비 관리능력의 취약성. 기계실 직원의 기술력 부재가 있으며, 사용자시설 유지 및 관리기준 부재. 유지·관리에 관한 구속력 있는 법률적 규정이 부재하다는 점이다.

② 난방용 자동온도조절기의 유지 보수현황은 국내에서 생산, 판매되는 난방용 자동온도조절기의 신뢰도가 낮아 불신이 많다. 소유권 및 유지·보수 주체가 입주자(사용자)에게 있으나, 고장발생시 입주자의 불편이 따른다는 특성으로 인해 유지·보수는 상대적으로 잘 이루어지기는 하는 것으로 판단되나, 입주자가 직접 유지 및 보수를 신청 및 진행해야 되는 여건상 입주자의 불만이 많다. 또한 제조업체의 난립과 영세성으로 인하여 A/S가 체계적으로 이루어지지 않고 있으며, A/S 기간(3년) 이후에는 유지·보수가 전혀 안 되고 있는 실정이다.

③ 난방순환수 수질관리현황에서 난방 배관 내 오염된 난방순환수는 배관을 흐르면

서 전열효율을 저하시킴은 물론 배관계통에 있는 밸브류 등 각종 요소, 특히 자동온도 조절기 및 난방계량기의 작동에 악영향을 미친다. 난방순환수의 오염은 사용하는 원수의 수질과 배관계통의 각종 요소에서 발생하는 부식에 기인하며, 최근에는 난방배관으로 내식성 배관을 사용하는 경우가 많지만 1994년 이전에 건설된 건물의 경우에는 강관을 주로 사용함으로써 부식율이 특히 높은 실정이다. 또한 1994년에 아파트 배관자재를 녹이 슬지 않는 자재로 교체하도록 건축법을 개정하였음에도 불구하고 난방배관계통의 구조상 강관과 기타 금속을 동시에 사용하지 않을 수가 없어 부식문제는 여전히 존재하고 있으며 지역난방의 경우 열공급 사업자가 관리를 담당하는 1차측(지역난방수)은 원수(Raw-Water)를 약품 처리하여 좋지 않은 수질에 기인하는 부식 및 스케일 발생을 억제함으로써 열손실감소 및 열효율을 향상시키고 있다. 그러나 사용자가 관리하는 2차측(난방순환수)은 다종의 금속(탄소강, 동, 알루미늄, 주철, 스테인리스 등)으로 구성되는 배관계통에 원수(시수)를 대부분 그대로 사용하여 난방효율 저하, 배관부식, 스케일 형성 등 많은 장애요인이 발생한다.

위의 경우와 같이 수자원공사에서도 수열공급 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제에 대해 예상하고 관련 규정이나 기술적 해결방안을 준비하는 것이 필요할 것으로 보인다.

6.5 열부하 산정기준 마련

건축물의 설비용량 설계 시 냉방이나 난방의 부하를 계산해야 하며, 일반적으로 동적 열부하 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 최대부하를 산출하고 그에 적합한 설비용량을 설치하게 된다. 이러한 동적 열부하 시뮬레이션 프로그램은 입력변수들이 많고 관련 전문가가 필요하기 때문에 에너지 다소비 건축물의 설계에 주로 사용되고 있다.

하지만 단독주택이나 공동주택과 같이 에너지 소비가 적은 건물에서는 단위면적당 냉난방 부하를 기준으로 설계하고 있다. 단위면적당 냉난방 부하를 사용하게 되면 해당 부하에 면적을 곱하여 냉방이나 난방에 필요한 열에너지 값이 간단히 계산되기 때문에 많이 이용되고 있다. 국내에서 가장 많이 사용되는 열부하 기준은 산업통상자원부 에너지수요관리과에서 제공하는 「집단에너지 사업계획서 작성기준」에 제시된 단위 난방 또는 냉방부하 기준이며 KSC에서 제시된 기준도 존재한다. 이러한 기준은 아래의 표에 제시되었다.

Table 6.14 공동주택의 단위난방부하 기준

구 분	난방면적(㎡)	단위난방부하(kcal/㎡·hr)			
		A	B	C	D
아 파 트	60 초과	55	53	49	45
	45~60이하	57.7	55.6	51.4	47.2
	33~45이하	58.8	56.7	52.4	48.1
	33이하	60.5	58.3	53.9	49.5
연립주택	60초과	60.5	58.3	53.9	49.5
	60이하	66.5	64.1	59.2	54.4

◦ A, B, C, D 지역구분

A : 대전·춘천지역　　B : 수원·청주지역

C : 서울 및 수도권·인천·안산·전주·광주·대구·강릉지역

D : 부산·양산·김해·울산·여수·목포지역

◦ 상기 이외의 지역은 인근지역을 기준으로 적용하고 제주도는 따로 정함.

Table 6.15 일반건물의 단위난방부하 기준

건 물 용 도	단위난방부하 (kcal/㎡·hr)		비 고
	A	B	
근린생활시설	86	110	관리사무소, 사회복지관, 아파트형공장 포함
근린공공시설	89	110	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
종교시설	115	135	
노유자시설	86	105	유치원, 노인정
의료시설	105	125	병원급 이하
교육연구시설	89	115	학교, 교육원, 직업훈련소
업무시설 (일반·공공)	86	115	
숙박시설	89	110	
판매시설	98	120	
위락시설(목수목욕장)	110	120	수영장,목욕장이외의 시설은 판매시설기준 적용
관람집회시설	115	135	운동시설
전시시설	115	135	
기타	사업자와 협의		종합병원급 이상, 특수시설 등

◦ A, B 적용 구분

- A : 라디에이타, 콘벡타류 및 휀코일유니트(FCU)가 주난방인 경우
- B : 공기조화기(AHU 등)가 주난방인 경우

◦ 건물용도 분류는 건축법시행령 제3조의 4 규정에 의한 기준

◦ 상기 단위난방부하값은 중부지역 및 남부지역 공통적용.

Table 6.16 일반건물의 단위냉방부하 기준

건 물 용 도	단위냉방부하 (Kcal/㎡·hr)	건 물 용 도	단위냉방부하 (Kcal/㎡·hr)
판매시설	154	숙박시설	129
백화점	194	위락시설	141
교육연구시설	105	방송국 및 촬영소	265
업무시설	114	기타	사업자와 협의

Table 6.17 KSC 9306 단위면적당 냉난방부하 기준

단위				W/㎡	kcal/㎡h
기준 열부하				123	108
보정 열부하	차양있음 (차폐계수 0.65)	창면적율 80%	동 서 남 북	-11 14 10 -38	-19 12 9 -33
		창면적율 70%	동 서 남 북	-18 3 0 -43	-15 3 0 -37
		창면적율 60%	동 서 남 북	-27 -7 -10 -47	-23 -6 -9 -40
	위치	최상층		40	34
		아파트 (1.1 kcal/㎡h℃)		50	43
		연립주택 (1.1 kcal/㎡h℃)		0	0
		중간층			
	조명기기 발열	10 W/㎡		10	9
	외기량	0.4 CFM/㎡		9	8
	가정용 전기기기 발열	TV		150 W/대	129 kcal/h, 대
		냉장고		300 W/대	258 kcal/h, 대
		마이크로 오븐		100 W/대	86 kcal/h, 대
		가스 오븐		900 W/대	774 kcal/h, 대

단위 냉난방 부하는 건축물의 냉방과 난방에 필요한 열에너지 크기를 산출하기 위한 기준값이므로 다양한 요소가 그 값에 영향을 미치게 된다. 이러한 변수를 간단히 나열하면 지역별 건축물 부위의 외피 단열조건, 설계 외기 온습도 기준, 실내 온습도 기준, 공동주택의 크기, 건축물의 방위와 주변의 지형, 주택의 위치, 환기횟수, 실내 열취득, 재실 스케줄 등이 있다. 최근 건축물의 단열이 우수해짐에 따라 단위 냉난방 부하의 기준값도 2018년 하향 조정되었다.

단위 열부하가 사업자에게 중요한 이유는 지역난방의 경우와 같이 이러한 단위 열부하 등을 제도화하여 건물이나 주택을 시공하는 단계에서 공급되는 열의 최소량을 확보할 수 있고, 그 결과 안정적인 시장의 확보가 가능하기 때문이다. 따라서 수열의 경우에도 공동주택 등에 수열을 공급하는 경우 독자적인 단위 열부하를 통해 냉난방 설비 용량의 결정 및 수요의 확보가 가능할 것이다.

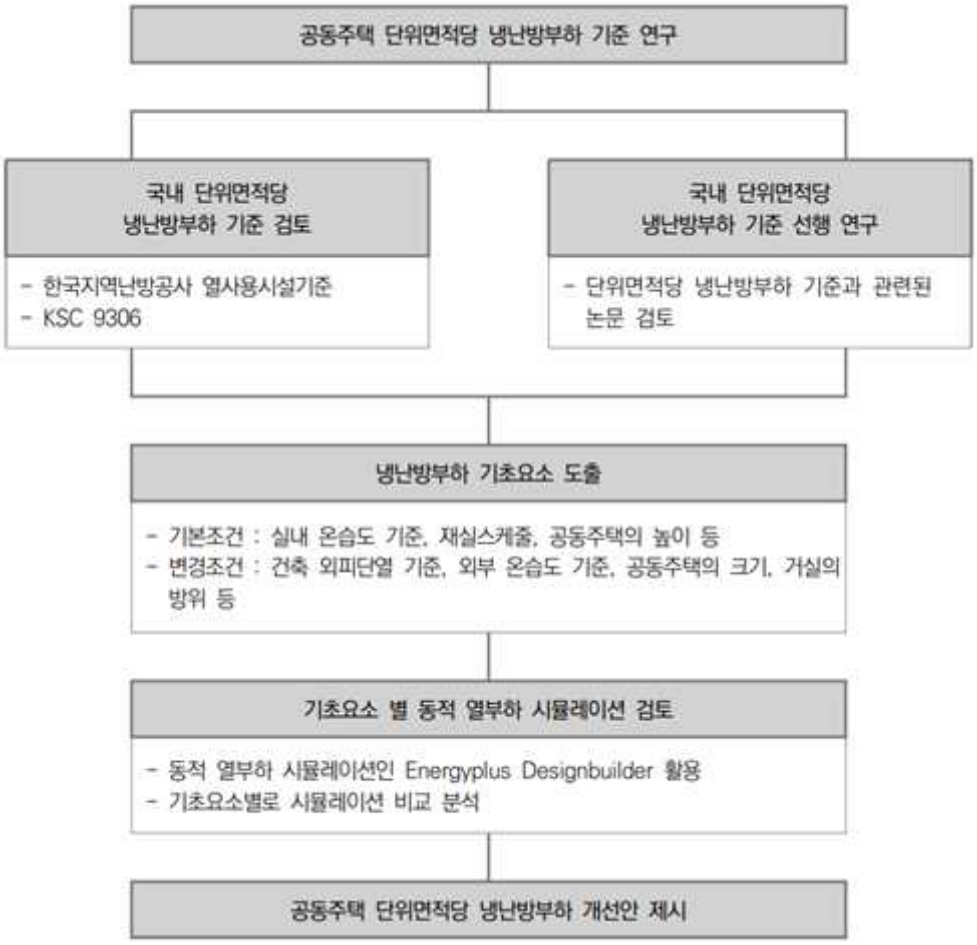


Fig. 6.7 단위 열부하 결정을 위한 연구 흐름도

하지만 위에서 언급한 것과 같이 단위 열부하는 열원의 종류가 큰 영향을 미치지 않고 건축물의 단열, 위치, 주변조건, 내부 부하 등에 의해 결정되기 때문에, 수열을 공급하는 대상에 대한 단위 열부하는 기존의 값을 사용해도 공학적으로 큰 문제가 없을 것으로 판단된다. 만약 독자적인 단위 열부하 값을 확보하고자 한다면, 위의 그림에서 제시하는 시뮬레이션을 통한 단위 열부하의 검토 연구의 흐름도를 따라 연구를 수행하면 된다. 이후 실제 실증 사이트에서 요구되는 단위 열부하와 비교 등의 과정을 통해 독자적인 단위 열부하 결정이 가능할 것이다.

미국에서는 ASHRAE에서 일찍이 진단 산정에 관한 커미셔닝(commissioning)의 가이드라인을 작성하여 공공기관에서 적용하고 있다. 일본 역시 공기조화·위생공학회의 커미셔닝 위원회에서 에너지 진단을 실시하고 있다. 전생애 검증(life cycle commissioning)은 건물의 생애에 걸쳐서 최적의 상태가 유지되도록 성능을 진단, 검증하고 필요에 응답하여 사용자에게 성능개선법을 제시하는 것으로 우리나라에서의 에

너지진단과 같은 의미로 사용된다. 전생애 검증은 설계 성능 검증(이자인커미셔닝), 시공성능검증(검수, 협의의 커미셔닝), 운전성능 검증(성능진단, 리커미셔닝, 또는 리트로커미셔닝(retro-commissioning)의 3단계로 분류한다. 이 부문 중 운전 성능 커미셔닝이 지금 현재 에너지진단 기법과 같은 부분에 해당한다. 운전 성능 커미셔닝은 건물에 대하여 에너지소비량 등 연차추이의 조사와 평가를 통해 POE(사후거주성평가)를 한다. 평가가 끝나면 요소기기의 부적합한 것 등을 통하여 제안과 정량화 등의 단계를 거친다. 현재 한국지역난방공사에서는 사용자의 열 계량 및 요금 배분을 위해 스마트 미터를 개발하였다. 스마트 미터는 실시간(2회/분)으로 측정되며, 열량값, 공급/회수온도, 공급유량 등을 실시간으로 모니터링하여 열 수요 관리에 따른 열부하를 저감시킬 수 있다. 열원 및 열수송 설비 설계 및 투자비, 운영비를 절감할 수 있으며, 실시간 데이터 관리에 의한 통합운영 열수요에 대한 예측도를 향상시킬 수 있다. 따라서 한국수자원공사도 광역상수도 수열 공급 사업을 위해서는 열부하를 정확히 산정할 수 있는 스마트 미터와 같은 기기 혹은 열부하 산정기준을 확립하는 것이 필요하다.

7. 적지 선정 및 경제성 평가

7.1 적지선정 과정

본 과업에서는 수열에너지 사업의 보급 확대를 위해 도입 경제성 및 실제 현장 적용성을 고려한 적지 선정을 실시하였다. 우선, 전국을 수도권 (서울, 경기), 경상권, 전라권, 충청권으로 나누고 지리적으로 수열원 이용이 가능한 지역 및 건물을 선정하였다. 본 과업에서는 기술의 난이도가 비교적 낮고 다른 수열원에 비해 환경 영향이 적은 원수 관로를 활용한 수열에너지 시스템을 대상으로 적지를 분석하였다.



Fig. 7.1 적지 선정 개요

Fig. 7.1은 적지 선정 흐름의 개요도로 총 3차에 걸친 평가 및 선별을 실시하였다. 우선, 1차로 대상 건물의 지리적 여건을 조사하고 수열에너지 공급을 위해 원수 관로까지 거리 및 건물의 연면적을 평가하였다. 일반적으로 관로와의 이격거리가 짧을수록 초기 비용이 적게 소요되며 열손실이나 반송동력을 줄일 수 있다. 또한, 건물의 연면적은 건물의 냉난방 부하를 간접적으로 예측할 수 있는 지표이며, 대상 건물의 냉난방 부하가 클수록 관로공사비의 상대적 비중이 줄어들고 전체 에너지 저감 효과도 크게 나타날 수 있을 것이다. 따라서 관로이격거리가 짧고 건물의 연면적이 클수록 수열에너지 이용 타당성은 높아질 수 있다. 관로 이격거리는 각 지역의 광역 상수도 관망도 및 수자원공사의 지하 수배관 지도를 참조하여 측정되었다. 선행 연구 및 사전 분석을 통해 관로와의 이격거리가 300 m를 초과하는 건물의 경우, 경제성이 현저히 떨어지는 것으로 보고 300 m이내의 건물이 선별되었다. 한편, 건물의 연면적은 씨:리얼 주택정보지도 사이트 및 각 건물의 홈페이지를 참조해서 연면적 10,000 m^2 이상의 건물이 우선적으로 선별되었다. 병원, 호텔, 사무실 등 다양한 유형의 건물이 선정되었으며, 공장은 실제 냉난방 공간이 매우 작을 것으로 예상되어 적지 선정에서 제외되었다.

2차 선정 과정에서는 건물 주변 지장물 상황, 건물 설비 현황 등 실제 도입을 고려한 현장 적용성을 검토하였다. 지하 매설물이나 상하수도 배관, 가스 배관 등의 지장물은 수열에너지 이용 관로 공사에 중요한 요소이며 이로 인해, 공사 자체가 어렵거나 우회 관로 공사로 인한 공사비 상승을 초래할 수 있다. 한편, 건축주의 수열에너지 시스템 도입을 고려할 때, 중요한 요소가 되는 건축물의 설비교체연한, 준공년도 등도 조사하였다.

3차 과정으로 지리적 여건이 우수한 건물을 대상으로 수열에너지 도입에 따른 경제성이 있는지 단순투자비용회수기간 분석에 의한 평가를 실시하였다. 도입 경제성은 관로 공사비, 수열 히트펌프 비용 등의 초기 투자비와 수열 히트펌프의 성능을 고려한 운전 비용을 동시에 고려하여 평가되었다. 상세 평가 방법은 다음 장에서 서술하였다.

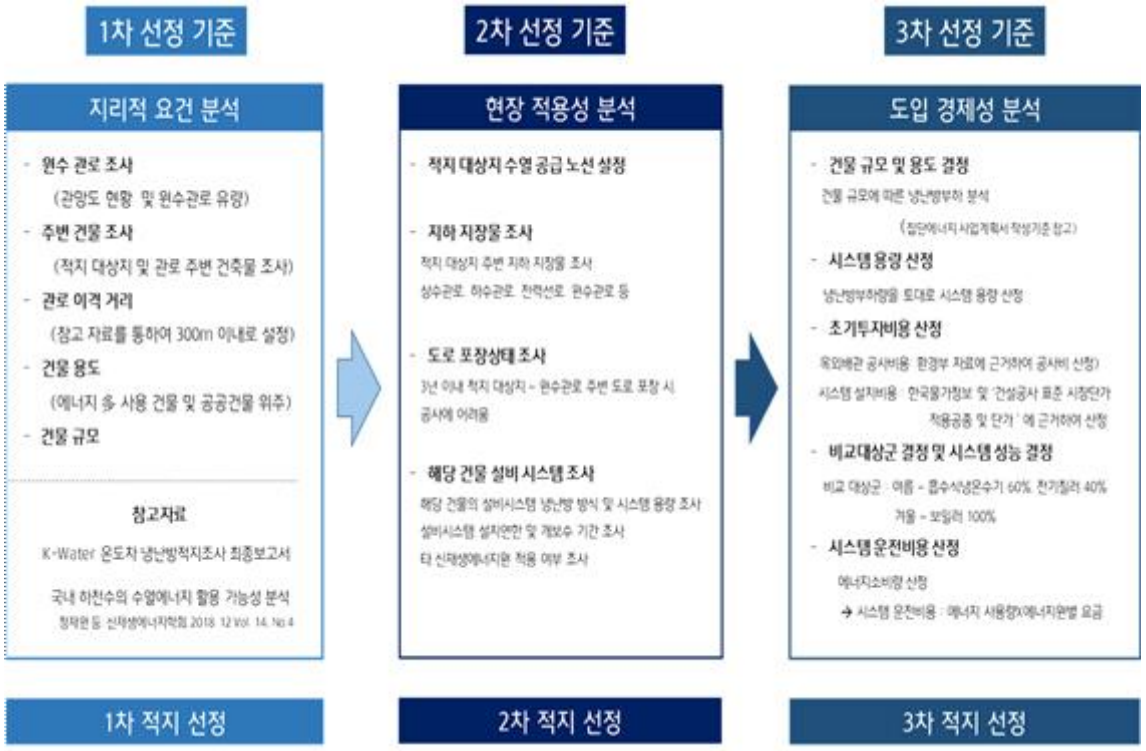


Fig 7.2 적지선정 Process

7.2 경제성 평가

7.2.1. 경제성 평가 방법

수열에너지를 활용한 히트펌프 시스템의 도입 경제성을 평가하기 위해서는 도입에 필요한 초기비용과 도입 후의 운전비용을 동시에 고려하여야 한다. 본 과업에서는 지리적으로 여건상 적지로 판단되는 건물에 대해 단순투자비용회수기간 (Simple Payback Period) 산출법에 근거하여 경제성 평가를 실시하였다.

Figure 7.3은 수열에너지 도입 경제성 평가 방법을 도식화하여 나타낸다. 먼저, 대상 건물의 정보를 수집하고 건물 연면적, 용도 등을 바탕으로 냉난방 면적을 결정하였다. 도출된 냉난방 면적과 건축물 용도에 따라 건축물의 연간 냉난방 부하가 개략적으로 산출되었으며, 건물 부하에 대응하도록 냉난방 시스템의 용량 결정을 실시하였다. 여기서 결정된 시스템 용량을 바탕으로 설비 초기 비용, 옥내외 관로 공사 비용 등이 산출되었으며, 시스템 운전 효율, 소비 전력 비용 등을 고려하여 운전 비용이 계산되었다. 최종적으로 산출된 초기 비용과 운전 비용을 이용하여 단순투자비용회수기간 분석식에 대입하여 경제성 평가 기준인 초기 비용 회수 기간이 도출되도록 하였다. 경제성 평가에서 사용된 상세 산출 근거와 산출식은 다음 장에서 소개한다.

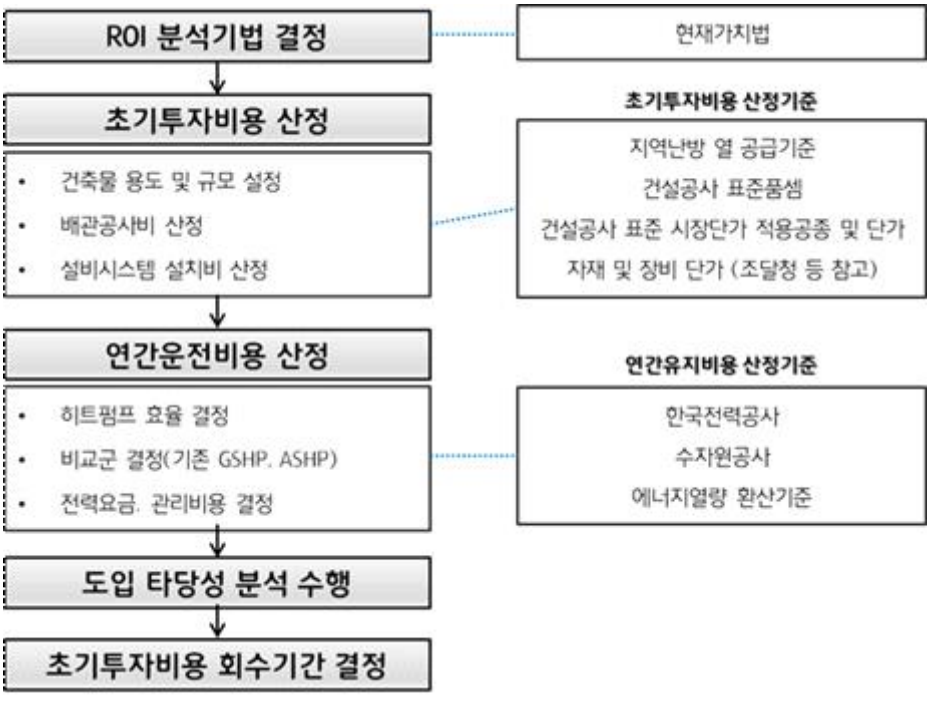


Fig 7.3 경제성 평가 Process

7.2.2. 단순 투자회수 기간

경제성 평가를 실시하기 위한 분석기법으로는 단순투자회수기간법(simple payback period)을 사용하였다. 이 방법은 초기에 투자된 총금액을 회수하는데 걸리는 기간을 의미하며, 이때 자금 회수는 이느 시기에 이루어지더라도 할인하여 고려하지 않는 단순한 방법이다.

7.2.3. 경제성 평가 tool 개발

선정된 적지에서 얻을 수 있는 정보는 건물의 연면적, 관로 이격거리와 같이 매우 제한적이다. 적지 경제성 평가 tool은 이러한 제한적인 정보를 기반으로 대략적인 경제성 평가가 가능하도록 구성되었다. 경제성 평가 tool은 건물의 단위 냉난방 부하기준을 바탕으로 옥외배관 공사비용과 시스템 설치비용을 산출하였다.

- **단위 냉난방 부하 기준**

수열히트펌프 시스템의 경제성 산출을 위해서는 건물부하의 획득이 필수적이다. 그러나 선정된 적지건물 모두에 대해 실제 건물 부하를 측정하는 것은 많은 시간과 비용이 필요하다. 따라서 건물부하는 지역난방공사에서 제공하는 '열사용 시설 기준'의 단위 냉난방 부하 기준을 활용하여 예측되었다. 건물의 용도는 근린생활시설, 근린공공시설, 종교시설, 노유자시설, 의료시설, 교육연구시설, 업무시설, 숙박시설, 판매시설, 위락시설, 관람집회시설, 전시시설, 기타로 분류되었으며, 라디에이터 및 팬코일 유닛이 주 난방 설비인 경우와 공기조화기(air handling unit, AHU)가 주 난방인 경우에 따라 냉난방 부하가 계산되었다.

Table 7.1 단위 난방부하 기준

건물용도	단위난방부하 (W/m²)		비고
	A	B	
근린생활시설	100	127.9	관리사무소, 사회복지관 아파트형공장 포함
근린공공시설	103.5	127.9	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
종교시설	133.7	157	
노유자시설	100	122.1	유치원, 노인정
의료시설	122.1	145.3	병원급 이하
교육연구시설	103.5	133.7	학교, 교육원, 직업훈련소
업무시설	100	133.7	
숙박시설	103.5	127.9	
판매시설	114	139.5	
위락시설	127.9	139.5	수영장, 목욕장이외의 시설은 판매시설기준 적용
관람 집회시설	133.7	157	운동시설
전시시설	133.7	157	
기타	사업자와 협의		종합병원급 이상, 특수시설 등

A	라디에이타, 콘벡타류 및 팬코일유니트(FCU)가 주난방인 경우
B	공기조화기(AHU)가 주난방인 경우
상기 단위난방부하값은 중부지역 및 남부지역 공통	

Table 7.2 단위 냉방부하 기준

건물용도	단위냉방부하 (W/m²)	비고
근린생활시설	179.1	판매시설과 동일하게 설정
근린공공시설	132.6	업무시설과 동일하게 설정
종교시설	122.1	교육연구시설과 동일하게 설정
노유자시설	122.1	교육연구시설과 동일하게 설정
의료시설	132.6	업무시설과 동일하게 설정
교육연구시설	122.1	
업무시설	132.6	
숙박시설	150	
판매시설	179.1	
위락시설	164	
관람 집회시설	164	위락시설과 동일하게 설정
전시시설	179.1	판매시설과 동일하게 설정

● 시스템 용량 및 비용 산출

수열히트펌프 시스템의 용량은 앞서 계산된 건물에 맞추어 선정되었다. 냉난방시스템의 용량은 건물부하에 부하율 85%를 고려하여 계산되었다. 여기서 부하율은 건물의 연면적 대비 냉난방 면적의 비율을 의미한다. 일일 운전시간은 건물의 분류에 따라 아래 표와 같이 설정되었다. 냉방 시스템의 이용온도차는 5℃로 가정되었으며, 난방 시스템의 이용온도차는 3℃로 가정되었다.

시스템의 초기투자비용은 수열 히트펌프 시스템의 경우, 건물의 최대부하에 대응하도록 수열 히트펌프의 용량을 선정하였다. 수열 히트펌프 및 냉동기, 보일러 등의 용량에 따른 비용은 '2020년 상반기 건설공사 표준 시장단가 적용공종 및 단가' 와 '한국물가정보' 사이트를 참고하여 최신 자재 및 장비단가를 따라 계산되었다. 펌프 및 열교환기, 밸브 등은 옥외배관의 관경에 근거하여, 관경에 따른 자재단가를 곱하여 산출하였다. 수열 히트펌프 시스템 외에 옥내 배관 및 히트펌프 후단의 자재에 대한 비용 및 옥내배관은 기존의 시스템에서 수열 히트펌프로 변경 시, 동일하게 사용할 수 있으므로 비용 산정에서 제외하였다. 수열 히트펌프의 비교 대상군으로 설정한 기존 설비 시스템의 구성은 대상 건물의 담당자와 현장 인터뷰를 실시하여 해당 건물에 적용되어 있는 설비 시스템으로 설정하였다. 비교 대상군의 용량에 따른 비용 선정은 수열 히트펌프와 동일한 사이트를 참고하여 계산되었다. 시스템 설치 시 발생하는 노무비용은 '2020건설공사 표준품셈 (기계설비부문)의 노임단가를 참고하여

작성하였다.

시스템 운전비용은 냉난방 에너지 요구량과 냉난방기기의 COP, 에너지 요금을 적용하여 계산되었다. 냉난방 에너지 요구량은 계산된 건물의 냉난방부하에 일일운전시간, 월간운전기간, 평균부하율 및 냉난방 운전의 개월 수를 고려하여 계산된다. 수열히트펌프의 COP는 "환경부-수열산업육성방안"의 결과를 토대로 평균 냉방 COP 4.4, 평균 난방 COP 2.9로 가정되었으며, 기존 냉난방 시스템의 냉동기는 COP는 3.5 (참조자료: LG 시스템 에어컨 제품 성능자료, MultiV 5CVU0-03F), 가스보일러는 0.85로 가정되었다. 에너지 요금은 한국전력공사와 가스공사의 에너지 요금표를 토대로 계산되었다. 요금제는 각각 전기요금 153 원/kWh, 가스요금 644 원/Nm^3으로 단순화하여 계산되었다.

Table 7.3 건물 분류에 따른 일일 운전시간 및 월별 운전기간

건물용도	일일 운전시간	월별 운전기간
근린생활시설	10	21
근린공공시설	10	21
종교시설	10	30
노유자시설	10	21
의료시설	24	30
교육연구시설	10	21
업무시설	10	21
숙박시설	24	30
판매시설	12	28
위락시설	10	30
관람 집회시설	10	21
전시시설	10	30

Table 7.4 터보냉동기 설비비용

품명	규격		단위	단가 (원)
터보냉동기	5 USRT	17.59 kW	대	3,296,868
터보냉동기	10 USRT	35.17 kW	대	6,593,735
터보냉동기	20 USRT	70.34 kW	대	13,187,471
터보냉동기	30 USRT	105.51 kW	대	19,781,206
터보냉동기	50 USRT	175.85 kW	대	32,968,677
터보냉동기	70 USRT	246.19 kW	대	46,156,148
터보냉동기	100 USRT	351.70 kW	대	65,937,354
터보냉동기	120 USRT	422.04 kW	대	79,124,825
터보냉동기	150 USRT	527.55 kW	대	98,906,031
터보냉동기	180 USRT	633.06 kW	대	118,687,238
터보냉동기	200 USRT	703.40 kW	대	248,919,000
터보냉동기	300 USRT	1,055.10 kW	대	289,408,000
터보냉동기	400 USRT	1,406.80 kW	대	313,652,000
터보냉동기	500 USRT	1,758.50 kW	대	439,603,000
터보냉동기	600 USRT	2,110.20 kW	대	467,999,000
터보냉동기	700 USRT	2,461.90 kW	대	500,850,000
터보냉동기	800 USRT	2,813.60 kW	대	587,423,000
터보냉동기	900 USRT	3,165.30 kW	대	625,243,000
터보냉동기	1,000 USRT	3,517.00 kW	대	657,315,000
터보냉동기	1,200 USRT	4,220.40 kW	대	695,296,000
터보냉동기	1,400 USRT	4,923.80 kW	대	735,272,000
터보냉동기	1,600 USRT	5,627.20 kW	대	769,006,000

Table 7.5 수냉식히트펌프 설비비용

품명	규격		단위	단가 (원)
BHW-020Y3	20 USRT	70.34 kW	대	21,645,000
BHW-040Y3	40 USRT	140.68 kW	대	34,815,000
BHW-050Y3	50 USRT	175.85 kW	대	36,466,000
BHW-060Y3	60 USRT	211.02 kW	대	38,850,000
BHW-100Y3	100 USRT	351.70 kW	대	69,660,000
BHW-160Y3	160 USRT	562.72 kW	대	98,657,000
	200 USRT	703.40 kW	대	139,578,140
	300 USRT	1,055.10 kW	대	209,367,209
	400 USRT	1,406.80 kW	대	279,156,279
	500 USRT	1,758.50 kW	대	348,945,349
	600 USRT	2,110.20 kW	대	418,734,419
	700 USRT	2,461.90 kW	대	488,523,488
	800 USRT	2,813.60 kW	대	558,312,558
	900 USRT	3,165.30 kW	대	628,101,628
	1,000 USRT	3,517.00 kW	대	697,890,698
	1,200 USRT	4,220.40 kW	대	837,468,837
	1,300 USRT	4,572.10 kW	대	907,257,907
	1,400 USRT	4,923.80 kW	대	977,046,977
	1,500 USRT	5,275.50 kW	대	1,046,835,047
	1,600 USRT	5,627.20 kW	대	1,113,625,116
	1,700 USRT	5,978.90 kW	대	1,186,414,186
	1,800 USRT	6,330.60 kW	대	1,256,203,256
	1,900 USRT	6,682.30 kW	대	1,325,992,326
	2,000 USRT	7,034.00 kW	대	1,395,781,395
	2,100 USRT	7,385.70 kW	대	1,465,570,465
	2,200 USRT	7,737.40 kW	대	1,535,359,535
	2,300 USRT	8,089.10 kW	대	1,605,148,605
	2,400 USRT	8,440.80 kW	대	1,674,937,674
	2,500 USRT	8,792.50 kW	대	1,744,726,744
	2,600 USRT	9,144.20 kW	대	1,814,515,814
	2,700 USRT	9,495.90 kW	대	1,884,304,884
	2,800 USRT	9,847.60 kW	대	1,954,093,953
	2,900 USRT	10,193.30 kW	대	2,023,883,023
	3,000 USRT	10,551.00 kW	대	2,093,672,093

Table 7.6 흡수식냉온수기 설비비용

품명	규격		단위	단가 (원)
HDFN-150	150 USRT	527.55 kW	대	100,000,000
HDFN-180	180 USRT	633.06 kW	대	108,000,000
HDFN-210	210 USRT	738.57 kW	대	116,000,000
HDFN-260	260 USRT	914.42 kW	대	130,000,000
HDFN-310	310 USRT	1,090.27 kW	대	135,000,000
HDFN-360	360 USRT	1,266.12 kW	대	155,000,000
HDFN-400	400 USRT	1,406.80 kW	대	165,000,000
HDFN-450	450 USRT	1,582.65 kW	대	181,000,000
HDFN-500	500 USRT	1,758.50 kW	대	192,000,000
HDFN-600	600 USRT	2,110.20 kW	대	220,000,000
HDFN-700	700 USRT	2,461.90 kW	대	265,000,000
HDFN-800	800 USRT	2,813.60 kW	대	290,000,000
HDFN-900	900 USRT	3,165.30 kW	대	320,000,000
HDFN-1000	1,000 USRT	3,517.00 kW	대	345,000,000
	1,100 USRT	3,868.70 kW	대	400,000,000
	1,250 USRT	4,396.25 kW	대	470,000,000
	1,400 USRT	4,923.80 kW	대	510,000,000
	1,500 USRT	5,275.50 kW	대	540,000,000
	1,600 USRT	5,627.20 kW	대	579,840,000
	1,700 USRT	5,978.90 kW	대	616,080,000
	1,800 USRT	6,330.60 kW	대	652,320,000
	1,900 USRT	6,682.30 kW	대	688,560,000
	2,000 USRT	7,034.00 kW	대	724,800,000
	2,100 USRT	7,385.70 kW	대	761,040,000
	2,200 USRT	7,737.40 kW	대	797,280,000
	2,300 USRT	8,089.10 kW	대	833,520,000
	2,400 USRT	8,440.80 kW	대	869,760,000
	2,500 USRT	8,792.50 kW	대	906,000,000
	2,600 USRT	9,144.20 kW	대	942,240,000
	2,700 USRT	9,495.90 kW	대	978,480,000
	2,800 USRT	9,847.60 kW	대	1,014,720,000
	2,900 USRT	10,193.30 kW	대	1,050,960,000
	3,000 USRT	10,551.00 kW	대	1,087,200,000

Table 7.7 진공온수보일러 설비비용

품명	규격		단위	단가 (원)
BOV-100G	100,000 kcal/h	120 kW	대	14,950,000
BOV-150G	150,000kcal/h	180 kW	대	15,600,000
BOV-200G	200,000kcal/h	240 kW	대	16,540,000
BOV-250G	250,000kcal/h	300 kW	대	18,150,000
BOV-300G	300,000kcal/h	360 kW	대	19,990,000
BOV-350G	350,000kcal/h	420 kW	대	24,230,000
BOV-400G	400,000kcal/h	480 kW	대	27,160,000
BOV-450G	450,000kcal/h	540 kW	대	28,640,000
BOV-500G	500,000kcal/h	600 kW	대	30,190,000
BOV-600G	600,000kcal/h	720 kW	대	31,990,000
BOV-800G	800,000kcal/h	960 kW	대	34,430,000
BOV-1000G	1,000,000kcal/h	1,200 kW	대	36,080,000
BOV-1300G	1,300,000kcal/h	1,560 kW	대	38,880,000
BOV-1600G	1,600,000kcal/h	1,920 kW	대	43,740,000
BOV-2000G	2,000,000kcal/h	2,400 kW	대	46,090,000
BOV-2500G	2,500,000kcal/h	3,000 kW	대	53,640,000
BOV-3000G	3,000,000kcal/h	3,600 kW	대	61,520,000
BOV-3600G	3,600,000kcal/h	4,320 kW	대	68,520,000

Table 7.8 냉동기 반입 산출 표준품셈

규격		단위(인)	
냉동 U.S Ton	kW	비계공	특별인부
10	35.10	3.00	1.00
20	70.20	4.00	2.00
30	105.30	5.00	3.00
50	175.50	7.00	3.00
80	280.80	10.00	5.00
100	351.00	14.00	6.00
150	526.50	20.00	11.00
200	702.00	29.00	11.00
300	1053.00	40.00	20.00
400	1404.00	50.00	30.00
500	1755.00	60.00	40.00
600	2106.00	70.00	50.00
700	2457.00	89.51	52.21
800	2808.00	102.30	59.67
900	3159.00	115.08	67.13
1,000	3510.00	127.87	74.59
1,100	3861.00	140.66	82.05

Table 7.9 펌프 설치 표준품셈

유량(m^3/h)	목공	플랜트기계 설치공	인력운반공	특별인부	비계공	건설기계 운전
50	0.03	0.63	3.66	2.89	-	-
100	0.04	0.78	4.67	3.49	-	-
200	0.06	1.04	5.8	5.53	-	-
300	0.09	1.45	7.66	6.5	-	-
400	0.13	1.92	9.08	8.92	-	-
500	0.16	2.76	10.5	11.08	-	-
600	0.19	3.19	13.74	12.75	-	-
700	0.21	3.52	15.02	14.18	-	-
800	0.23	3.92	16.62	15.78	-	-
900	0.26	4.35	18.5	17.45	-	-
1000	0.29	4.72	20	18.82	-	-
2000	0.4	12.6	-	21.3	12.3	3.1
3000	0.5	14.6	-	24.1	14	3.5
4000	0.5	16.3	-	26.2	15.4	3.9
5000	0.6	17.4	-	28.5	16.5	4.2
6000	0.6	18.4	-	30.2	17.6	4.4

● 옥내 배관 비용 산출

먼저 대상 건물의 기계실 내부에 필요 배관 관경을 산정하였다. 옥내 필요 배간 관경에 근거하여, 기계실 배관 필요 길이를 산정하였으며 자재비 및 노무비를 산출하여 옥내 배관 설치 비용을 산출하였다. 자재비는 옥내 배관 및 컨트롤밸브 등을 포함하였으며, 노무비에는 배관공, 보온공 및 용접공, 특별인부를 포함하였다. 기존의 경제성 분석 tool에 옥내 배관 비용을 포함하였으나, 기존 건축물에 설비시스템을 수열 히트펌프 시스템으로 교체하여도 옥내배관은 동일하게 사용할 수 있으므로 업데이트 된 경제성 분석 tool에서는 옥내 배관 비용을 제외하였다.

● 옥외 배관 비용 산출

수열히트펌프와 원수관로가 연결되는 옥외배관의 비용이 산출되었다. 옥외배관 비용의 산출 순서는, 먼저 건물의 필요 냉난방 부하량에 근거하여 필요 유량을 산출하

였다. 필요 유량은 전체 연면적의 85%를 수열을 이용한 냉난방을 적용한다고 하정하여 산정하였다. 필요 유량을 이용하여 옥외배관의 관경을 산정하였으며, 배관의 종류는 강관으로 가정하였고, 해당 적지는 아스팔트로 포장상태를 가정하였다. 배관의 크기는 일반 시방서에 제시된 유량에 따른 관경선정 표를 참고하였다. 유량에 따른 옥외배관 공사비 항목으로는 토목공사(터파기, 되메우기 등)와 배관 설치비용(재료비, 노무비 등)이 있다. 해당 적지 대상지의 수열에너지 시스템 공급 공사 시 단수를 할 수 없을 경우, 부단수 분기 공법을 이용하여 공사를 실시하는 것으로 가정하였다. 부단수 공법으로 시공 시 발생하는 비용은 부단수 공법을 실시하는 3개의 업체의 견적을 참고하여, 원수관의 관경과 분기되는 관의 관경을 토대로 비용을 산정하였다.

적지대상지가 단지일 경우, 단지 내 분기를 고려하여 직선거리만큼의 길이를 옥외배관길이로 추가하여 공사비용을 산출하였다.

Table 7.10 옥외배관 포장상태별 공사비용 (강관)

관종	관경(mm)	토피(m)	자재비(원)	포장상태별 공사비 (원)		
				토사구간	아스팔트 구간	콘크리트 구간
강관	300	1.5	224,952	158,176	406,424	126,665
	350	1.5	239,983	170,653	429,001	127,405
	400	1.5	279,971	213,964	482,412	128,279
	450	1.5	313,042	228,375	506,923	128,361
	500	1.5	350,124	246,573	535,221	131,546
	600	1.5	418,741	290,811	599,658	134,561
	700	1.5	483,902	351,675	680,722	143,799
	800	1.5	604,266	457,331	806,578	181,621
	900	1.5	694,971	514,220	883,666	194,392
	1,000	1.5	846,709	594,059	983,705	208,069
	1,100	1.5	992,932	668,125	1,077,971	220,04
	1,200	1.5	1,160,158	761,843	1,191,889	232,743
	1,350	1.5	1,386,928	865,668	1,326,013	245,994
	1,500	1.5	1,752,115	976,154	1,466,799	287,303
	1,650	1.5	2,027,032	1,163,719	355,239	301,225
	1,800	1.5	2,317,826	1,278,158	370,497	314,234
	2,000	1.5	2,798,757	1,469,771	404,933	344,175
	2,200	1.5	3,455,516	1,680,417		
	2,400	1.5	4,680,863	1,875,326		

● 시스템 운전 비용 산출

대상 수요처의 연간 에너지 비용은 히트펌프로 연면적 85%의 부하에 대응할 경우, 히트펌프의 냉난방 COP 및 해당 건물의 냉난방에 대한 정보를 토대로 산출하였다. 비교 대상군의 연간 에너지 비용도 동일한 방법으로 산출하였으며, 흡수식 냉온수기, 냉동기, 보일러의 연간 에너지 사용량 및 그에 따른 에너지원의 사용금액을 곱하여 산출하였다. 전력에 대한 비용은 한국전력공사 사이버지점의 '한글 전기 요금표'를 참고하였으며, 가스에 대한 비용은 한국도시가스협회에서 제공하는 도시가스 요금표의 도매요금을 참고하였다.

수열원펌프의 연간 운전 비용은 수열원 필요 유량 및 운전기간 에 근거하여 산출하

였다. 수열원측 냉난방 이용 유량 중 큰 값을 수열원 펌프의 유량으로 설정하였으며, 이를 토대로 수열원 펌프의 전력량을 산출하였다. 수열원펌프의 연간 전력 사용량은 수열원 펌프의 전력량 X 운전 기간으로 설정하였으며, 해당 값에 전력 단가를 곱하여 연간 운전비용을 산출하였다.

Table 7.11 수열 히트펌프 시스템 연간 운전비용 산출 자료

수열 히트펌프 (최대부하 대응)
히트펌프 연간 에너지 요구량(kWh) = 히트펌프 용량 X 운전기간
히트펌프 연간 전력 사용량(kWh) = 히트펌프 연간 에너지 요구량 / COP
수열원 펌프
수열원 펌프 전력량(kWh) = 0.163 X 수열원펌프 유량 X 양정 X 여유율 / 펌프효율
수열원 펌프 연간 운전비용 = 수열원 펌프 전력량(kWh) X 운전기간

● 설비 유지관리비용

해당 적지 대상지의 설비 시스템 유지관리비용은 'REMS KICT 연구장비관리시스템'에서 제공하는 유지보수비 산정기준을 참고하여 산출하였다. 환경조성형시설로 난방시설 및 냉동/냉각 시설에 대한 유지보수요율(%) X 장비 취득가액(원)으로 유지보수요율은 약 4%로 설정하였다.

● 비교 시스템 선정

수열시스템의 경제성 분석을 위한 비교 시스템은 현장 조사를 통해 설정하였다. 적지에 설치되어 있는 설비를 적용하였으며, 해당 적지의 시스템을 확인하지 못한 곳은 타 적지의 시스템을 참고하여 흡수식냉온수기로 설정하였다. 비교시스템의 연간 운전비용은 수열 시스템의 연간 운전비용 산출과 동일한 방법으로 산출 되었으며, 사용되는 에너지원은 가스와 전력으로 분류하였다.

비교 시스템의 설비 유지관리 비용은 수열 시스템과 동일한 기준으로, 'REMS KICT 연구장비관리시스템'을 참고하여 산출하였다. 비교 시스템에 사용되는 냉각탑의 경우, 냉각탑의 보충수 및 운전비용 등은 비교 시스템의 용량에 근거하여 kW 당 비용으로 산출하였다.

Table 7.12 비교 시스템 설정 사항

기존 시스템 종류	흡수식 냉온수기, EHP, GHP, 냉동기, 보일러, 냉각탑
시스템 용량 설정	최대부하에 대응하도록 설계
시스템 운전 시간	수열시스템과 동일함. ('에너지절약설계기준' 참고)
시스템 성능	제품 별 카탈로그 값 반영
시스템 비용	'한국물가정보' 참고

7.2.4. 경제성 평가 결과

선정된 적지의 경제성 평가는 위에서 개발된 경제성 평가 tool을 바탕으로 진행되었다. 경제성 평가는 기존 냉난방 시스템과 수열히트펌프 시스템의 초기투자비용과 운전비용의 차이를 통해 비교·평가되었다. 결과는 초기투자비용 차이/운전비용의 차이로 계산되는 Pay back period로 표현되었다. 전국의 경제성 평가 결과는 이래 표에 제시되었다. 적지 38개소 중 가장 높은 경제성을 보이는 것은 노보텔 엠배시더로, 수열히트펌프 시스템과 기존 냉난방 시스템의 초기투자비용은 각각 32억과 30억으로 수열 히트펌프 시스템의 초기투자비용이 약 2억원 더 높은 반면, 연간 운전 비용은 각각 15억과 18억으로 약 3억원의 비용을 절감할 수 있었다. 이밖에도 강남우리들병원, 호반건설 신사옥, 갤러리아 백화점 등 대부분의 건물이 약 5년의 Pay back period를 보이면서 경제성을 가지는 것으로 분석되었으며, 송풍초등학교, 용담중학교와 전남대학교 병원은 각각 46년, 22.2년의 Pay back period를 보이면서 상대적으로 낮은 경제성을 보였다.

적지 대상지 중 건축 규모나 연면적이 아주 큰 적지의 경우, 전체 건물 부하도 상당히 커져서 관로 공사비의 영향이 미미해지므로 결과적으로 시스템 자체의 공사비나 성능이 경제성을 좌우하게 된다. 하지만 실제 적용에 있어서는 단위 건물 규모의 적용이 예상되므로 현실적인 경제성 분석을 위해서는 적절한 범위에서의 가정이 필요하다. 따라서, 단지 내 특정 건물을 선정하여 분석하는 것이 이상적이나 프라이버시의 문제로 개별 건물의 정보 제공이 어려운 대형 시설(10만 m^2이상)의 경우는 건물 규모를 10%로 가정하여 경제성을 분석하였다.

Table 7.13 최종 전국 적지 리스트

번호	건물명	연면적(m²)	건물용도	관로 이격거리(m)	기존 적용시스템	투자회수 기간(년)
1	노보텔엠배시더	41,813	숙박시설	65	냉동기	0.7
2	갤러리아 백화점	43,304	판매시설	50	냉동기	0.8
3	강남우리들병원	11,871	의료시설	30	냉동기	0.9
4	군인공제회관	83,078	근린공공시설	55	냉동기	1.0
5	호반건설 신사옥	45,564	업무시설	60	냉동기	1.2
6	글래드라이브호텔	16,592	숙박시설	25	냉동기	1.3
7	현대자동차 본사	149,246	업무시설	100	냉동기	1.6
8	순천 원예농협	21,102	판매시설	100	냉동기	1.8
9	선월하이파크단지	44,000	업무시설	200	냉동기	2.3
10	일진스포월드	14,988	위락시설	70	냉동기	3.5
11	대한체육인교육센터	11,100	교육연구시설	200	냉동기	4.8
12	나주종합병원	6,448	의료시설	35	흡수식냉온수기	5.1
13	서울올림픽 파크텔	53,039	숙박시설	50	흡수식냉온수기	5.2
14	국립경찰병원	37,910	의료시설	90	흡수식냉온수기	5.4
15	이대부속 목동병원	71,532	의료시설	170	흡수식냉온수기	5.5
16	근로복지공단 창원병원	23,889	의료시설	74	흡수식냉온수기	5.8
17	중앙대병원	78,966	의료시설	330	흡수식냉온수기	6.1
18	서초구청	20,000	근린공공시설	160	EHP	7.6
19	나주원광한방병원	2,244	업무시설	60	EHP	11.7
20	울산 남구 홈플러스	52,216	판매시설	60	흡수식냉온수기	11.7
21	원예 농협하나로마트	27,428	판매시설	70	흡수식냉온수기	12.2
22	가든파이브라이프	426,785	판매시설	110	흡수식냉온수기	12.3
23	삼성전자 서울R&D캠퍼스	122,434	교육연구시설	300	냉동기	12.7
24	세종영상의학과의원	2,917	의료시설	40	EHP	13.8
25	하이브랜드	160,079	판매시설	200	흡수식냉온수기	14.4
26	양재R&D 혁신센터	10,220	업무시설	75	흡수식냉온수기	14.7
27	양재화물터미널 용지	75,000	업무시설	150	흡수식냉온수기	16.4
28	로즈마리전문요양원	1,103	교육연구시설	30	EHP	16.5
29	울산광역시 상수도사업본부	6,706	근린공공시설	60	GHP	17.9
30	경상남도청	20,504	근린공공시설	220	흡수식냉온수기	19.6
31	서울 보건환경연구원	25,454	교육연구시설	210	흡수식냉온수기	20.4
32	전남대학교 화순캠퍼스	33,196	의료시설	300	흡수식냉온수기	21.2
33	나주영재교육원	2,322	의료시설	40	EHP	21.3
34	전남대학교 병원	64,252	교육연구시설	500	흡수식냉온수기	22.2
35	창원 산업.노동.역사 박물관	14,000	근린공공시설	300	흡수식냉온수기	23.1
36	함평역	1,232	근린공공시설	50	냉동기	32.9
37	송풍초등학교, 용담중학교	3,139	교육연구시설	80	EHP	46.0
38	세종장영실고등학교	13,438	의료시설	40	GHP	-

7.3 수도권 적지 및 지장물 조사

위에서 언급된 것과 같이 원수관 사이의 거리와 건물의 규모 등을 파악하여 적지를 선정하였고 아래와 같이 경제성 평가를 통해 최종적인 적지를 결정하였다. 지장물 조사와 관련해서는 서울시에서 Shape 파일과 횡단면도를 제공받아 아래와 같이 정리하였다. 운영중인 적지는 16개소, 재개발 예정지는 3개소, 총 19개소의 적지가 도출되었다.

Table 7.14 수도권 적지 리스트

연번	권역	적지 정보
1	서울권	서울시 강남구, 군인공제회관
2	서울권	서울시 강남구, 갤러리아 백화점
3	서울권	서울시 강남구, 노보텔엠배시더
4	서울권	서울시 강남구, 글래드 라이브 호텔
5	서울권	서울시 강남구, 일진스포월드 (재개발 예정지)
6	서울권	서울시 강남구, 강남우리들병원
7	서울권	서울시 강서구, 서울 보건환경 연구원
8	서울권	서울시 양천구, 이대부속 목동병원
9	서울권	서울시 동작구, 중앙대병원
10	서울권	서울시 서초구, 하이브랜드
11	서울권	서울시 서초구, 현대자동차 본사
12	서울권	서울시 서초구, 삼성전자 서울R&D캠퍼스
13	서울권	서울시 서초구, 호반건설 신사옥
14	서울권	서울시 서초구, 서초구청
15	서울권	서울시 서초구, 양재R&D 혁신센터 (재개발 예정지)
16	서울권	서울시 송파구, 가든파이브라이프
17	서울권	서울시 송파구, 서울올림픽 파크텔
18	서울권	서울시 송파구, 국립경찰병원
19	서울권	서울시 서초구, 양재화물터미널 용지 (재개발 예정지)

광역원수관의 취수장에서 정수장 또는 가압관 사이의 원수관 주변으로 분포하는 적지의 위치 순서는 아래의 그림에 표시되었다.

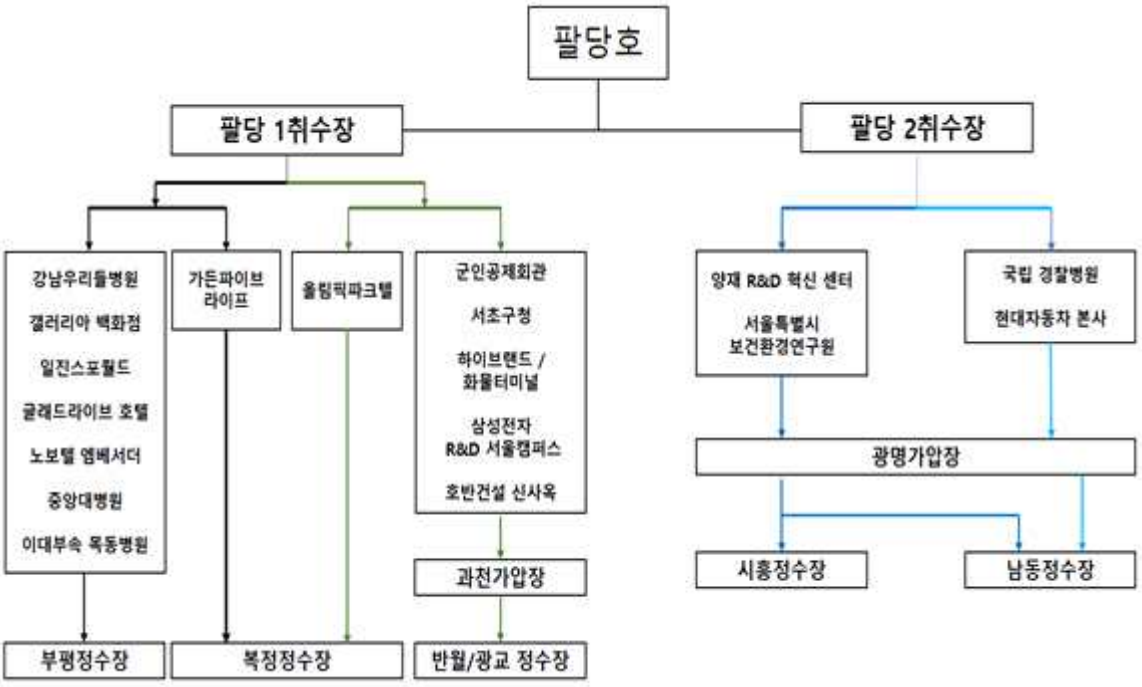
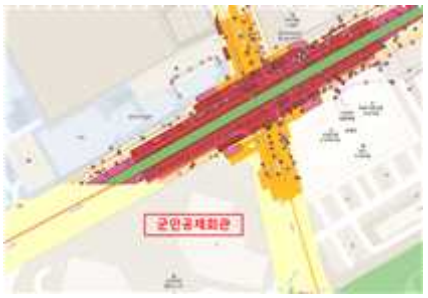
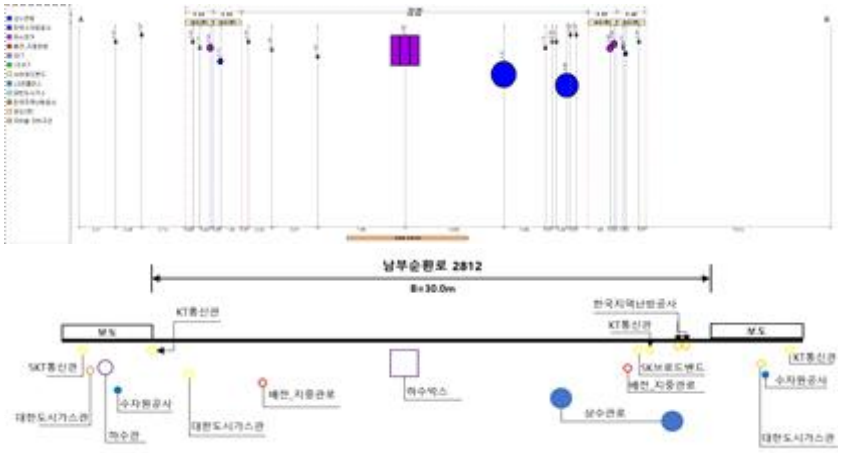
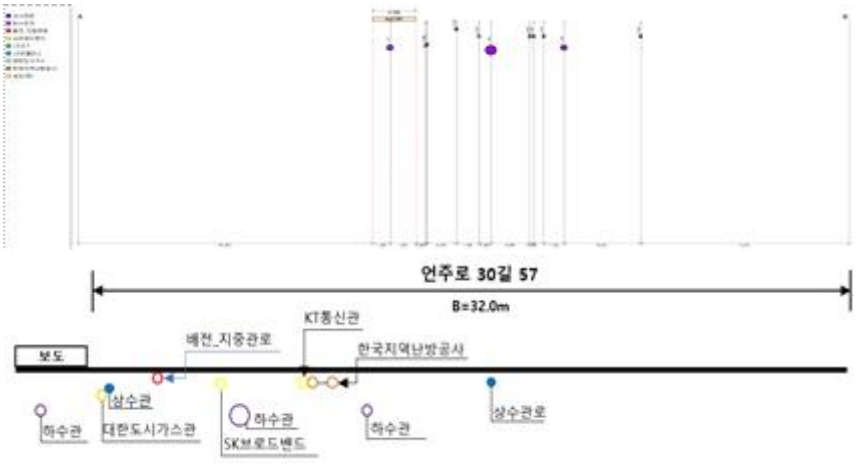


Fig. 7.4 수도권 원수관 주변의 적지 계통도

7.3.1 군인공제회관

건 물 명	군인공제회관, 서울특별시 강남구 남부순환로 2806		연 번	수도권 적지-1	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1999년	
건물용도	업무시설	연면적	83,078 m^2	건축규모	지상 32층, 지하 7층
담당자 및 연락처	김상규 과장 (02-2190-2220)		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축 : 2019년 12월 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉방설비 : 냉동기 (600RT 2대) · 난방설비 : 보일러 (2Gcal 4대, 1Gcal 3대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 09시 ~ 17시 (실제)	
연간 열부하 사용량	3,928,360 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 삼성타워펠리스 아파트 · 숙명여고 등 분포	
수열 공급 모델	냉방: 3,195 RT (예상) 난방: 2,494 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (3,195 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (2,494 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 55 m · 공급유량 : 2,514 m^3/hr · 공급관경 : 700 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	57.3 억	수열 관로 공사비	2.8 억	수열 설비 공사비	54.5 억
비교 열원 총 사업비	54.3 억	운영·관리비 (수열)	10.4 억	운영·관리비 (비교 열원)	15.6 억
총 사업비 차액	3.3 억	연간 편익	5.2 억	투자비 회수 기간	0.6 년

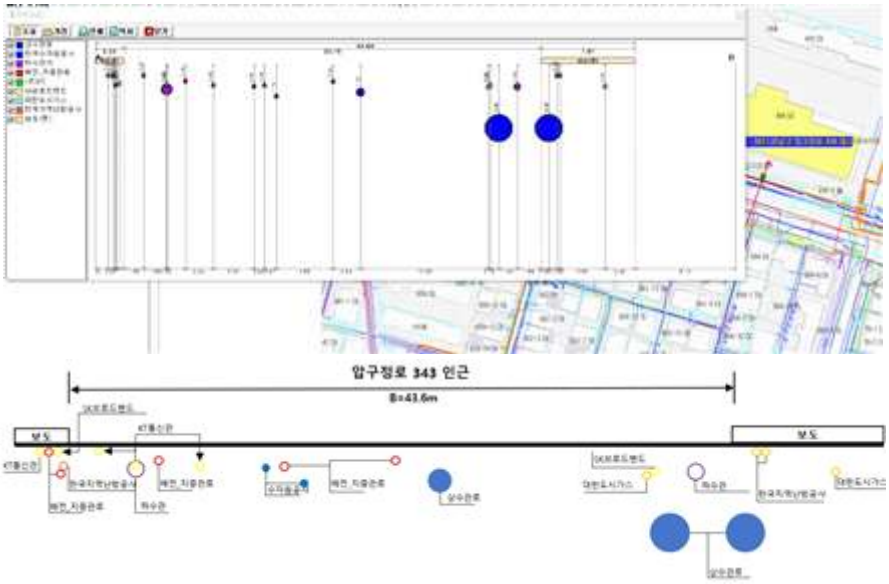
<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면 1
수자원공사관로 심도 1.5m
대한도시가스관 심도 1.04m 이격거리 0.23m
 

횡단면 2
 

지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 인터뷰 결과 수열에너지의 친환경성에 동의하나 현재 수열 시스템의 완성도와 실용성에 대한 문의를 함.</td></tr>
</table>

7.3.2 서울 갤러리아 백화점

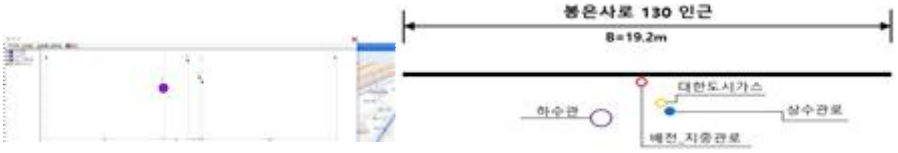
건 물 명	WEST점 (서울 강남구 압구정로343) EAST점 (서울 강남구 압구정로407)		연 번	수도권 적지-2	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	WEST점(1979년) EAST점(2011년)	
건물용도	판매시설	연면적	WEST점 (22,760 m^2) EAST점 (20,544 m^2)	건축규모	WEST점(지상 5층, 지하2층) EAST점(지상 5층, 지하1층)
담당자 및 연락처	02-3449-4011 냉난방설비관리부서 소장		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축 : 2011년 1월 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (2,249 RT) · 난방설비 : 보일러 (보일러 1,432 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 10시 ~ 8시 (추정)	
연간 열부하 사용량	3,433,380 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 압구정 로데오역 · 압구정 한양아파트 · 기아자동차 국내사업본부 · SM엔터테인먼트 등	
수열 공급 모델	냉방: 2,249 RT (예상) 난방: 1,432 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (2,249 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (1,432 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 50 m · 공급유량 : 1,443 m^3/hr · 공급관경 : 600 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	40.1 억	수열 관로 공사비	2.3 억	수열 설비 공사비	37.9 억
비교 열원 총 사업비	37.9 억	운영·관리비 (수열)	8.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	12.8 억
총 사업비 차액	2.3 억	연간 편익	4.0 억	투자비 회수 기간	0.6 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면 1
수자원공사관로 심도 1.7m
배전지중관로 심도 0.8m 이격거리 0.97m / 심도 0.5m 이격거리 4.58m
상수관로 심도 1.2m 이격거리 6.82m
 

지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 백화점 관리팀은 수열시스템 도입에 대한 결정권이 없음.</td></tr>
</table>

7.3.3 노보텔 엠배시더 서울 강남

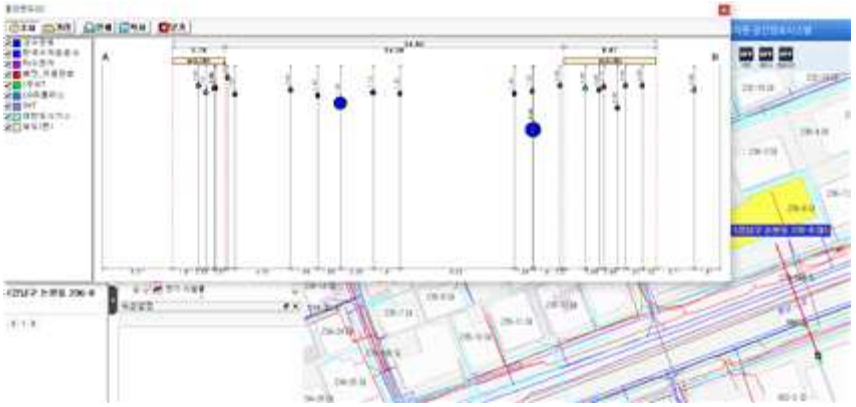
건 물 명	노보텔 엠배시더 서울 강남, 서울 강남구 봉은사로 130		연 번	수도권 적지-3	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1993년	
건물용도	숙박시설	연면적	41,813 m^2	건축규모	지상16층 지하7층
담당자 및 연락처	02-567-1101 시설부 과장		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 신규: 2008년 설치 · 기존: 1993년 설치 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,819 RT) · 난방설비 : 보일러 (1,255 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	6,616,737 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 르메르디앙서울호텔 · 도미인서울강남호텔 등	
수열 공급 모델	냉방: 1,819 RT (예상) 난방: 1,255 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,819 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (1,255 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 65 m · 공급유량 : 1,265 m^3/hr · 공급관경 : 500 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	33.4 억	수열 관로 공사비	2.2 억	수열 설비 공사비	31.2 억
비교 열원 총 사업비	30.3 억	운영·관리비 (수열)	16.5 억	운영·관리비 (비교 열원)	21.3 억
총 사업비 차액	3.1 억	연간 편익	4.8 억	투자비 회수 기간	0.6 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 

횡단면도2
수자원공사관로 심도 4.1m
상수관로 심도 1.3m 이격거리 2.59m / 심도 1.4m 이격거리 8.73m
대한도시가스 심도 1.4m 이격거리 2.87m
 
횡단면도3
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 수열 설비 시공에 대한 지원이 있다면 도입에 긍정적임.</td></tr>
</table>

7.3.4 글래드 라이브 호텔

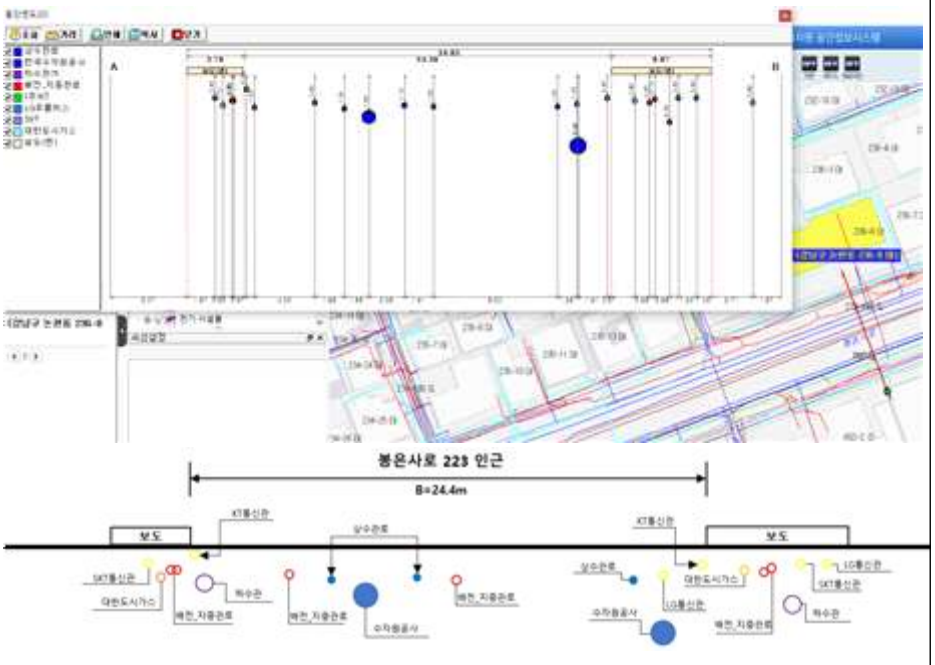
건 물 명	글래드 라이브 호텔, 서울 강남구 봉은사로 223		연 번	수도권 적지-4	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2010년	
건물용도	숙박시설	연면적	16,591 m^2	건축규모	지상 19층, 지하 5층
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2016년 설치 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (722 RT) · 난방설비 : 보일러 (498 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	2,625,543 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 150m근방 일진스포월드 · 삼전화학그룹	
수열 공급 모델	냉방: 722 RT (예상) 난방: 498 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (722 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (498 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 25 m · 공급유량 : 502 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	13.5 억	수열 관로 공사비	0.9 억	수열 설비 공사비	12.6 억
비교 열원 총 사업비	11.4 억	운영·관리비 (수열)	6.5 억	운영·관리비 (비교 열원)	8.5 억
총 사업비 차액	2.1 억	연간 편익	1.9 억	투자비 회수 기간	1.1 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 1.6m
상수관로 심도 1.3m 이격거리 1.65m / 심도 1.1m 이격거리 2.36m
배전지중관로 심도 0.9m 이격거리 3.61m / 심도 1.2m 이격거리 4.27m
하수관 심도 1.23m 이격거리 7.61m
 
 
지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.3.5 일진스포월드

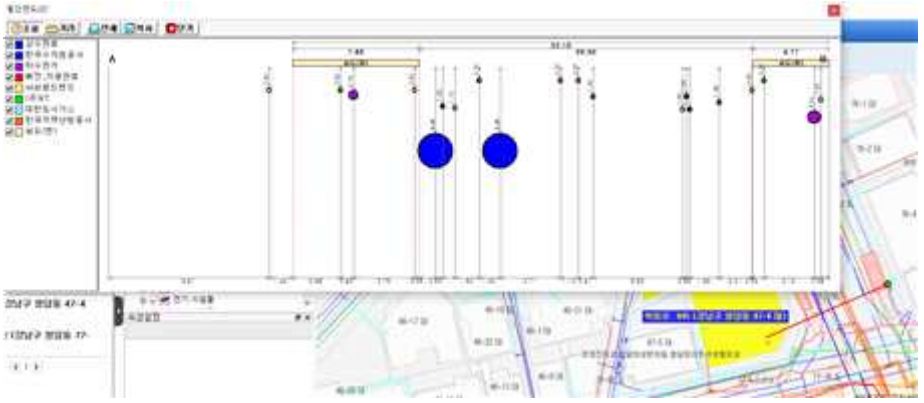
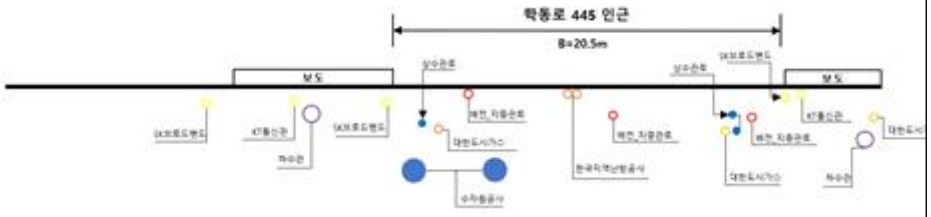
건 물 명	일진스포월드, 서울시 강남구 언주로 563		연 번	수도권 적지-5	
건물상태	□ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 ■ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1998년	
건물용도	운동시설	연면적	14,987 m^2	건축규모	지상6층 지하2층
담당자 및 연락처	02-3449-4011 관리부서		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 신규: 2013년 설치 · 기존: 1998년 설치 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (713 RT) · 난방설비 : 보일러 (556 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 09시 ~ 7시 (추정)	
연간 열부하 사용량	1,251,724 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 713 RT (예상) 난방: 556 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (713 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (556 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 70 m · 공급유량 : 560 m^3/hr · 공급관경 : 350 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	14.2 억	수열 관로 공사비	1.7 억	수열 설비 공사비	12.6 억
비교 열원 총 사업비	11.4 억	운영·관리비 (수열)	3.2 억	운영·관리비 (비교 열원)	4.5 억
총 사업비 차액	2.8 억	연간 편익	1.3 억	투자비 회수 기간	2.2 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 3.4m
KT통신관 심도 0.6m 이격거리 1.91m
상수관로 심도 1.2m 이격거리 1.29m

 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

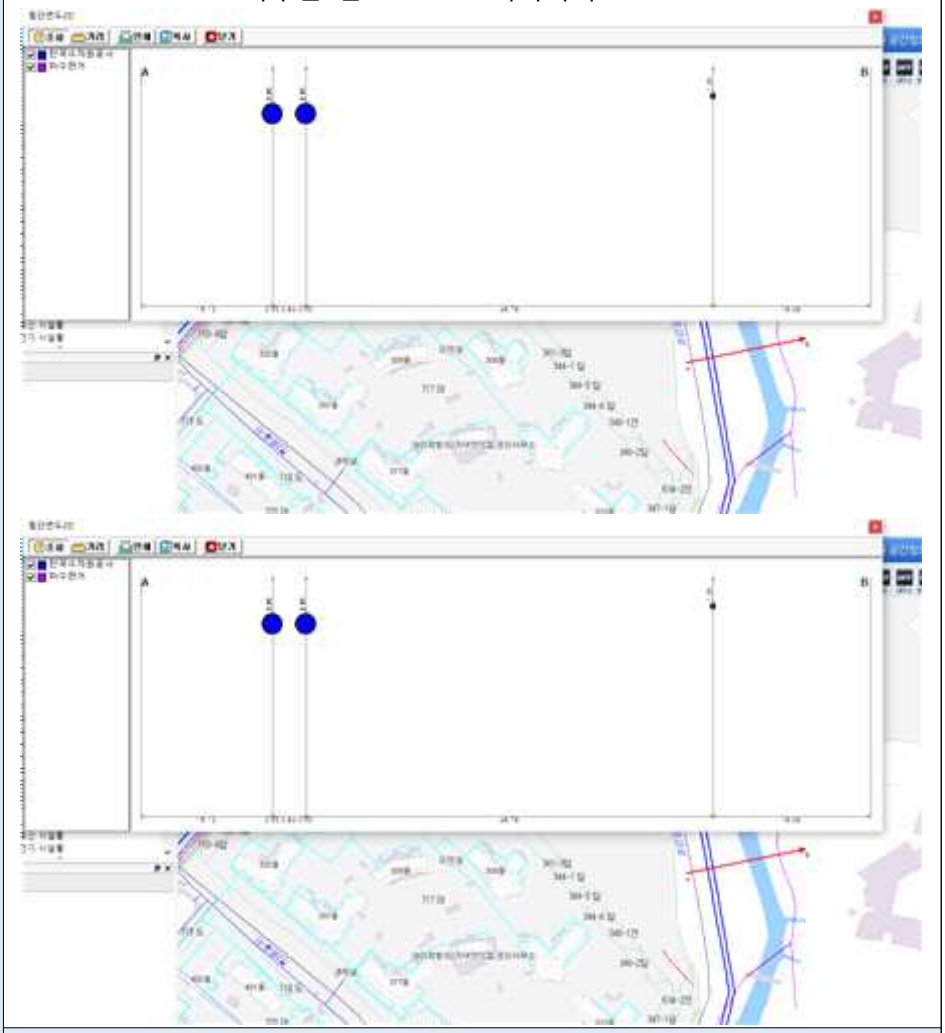
7.3.6 강남우리들병원

건 물 명	강남우리들병원, 서울시 강남구 학동로 445		연 번	수도권 적지-6	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1999년	
건물용도	의료시설	연면적	11,871m^2	건축규모	지상15층 지하4층
담당자 및 연락처	1688-0088 시설부 과장		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 신규: 2014년 설치 · 기존: 1999년 설치 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (457 RT) · 난방설비 : 보일러 (420 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 09시 ~ 5시 (추정)	
연간 열부하 사용량	1,887,463 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 래미안라클래시아파트 2021년 완공예정 · 200m 근방 강남구청	
수열 공급 모델	냉방: 457 RT (예상) 난방: 420 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (457 RT 1대) · 난방설비 : x보일러 (420 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 30 m · 공급유량 : 424 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	8.5 억	수열 관로 공사비	0.9 억	수열 설비 공사비	7.5 억
비교 열원 총 사업비	7.3 억	운영·관리비 (수열)	4.8 억	운영·관리비 (비교 열원)	6.1 억
총 사업비 차액	1.2 억	연간 편익	1.3 억	투자비 회수 기간	1.0 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 3.4m
상수관로 심도 1.6m 이격거리 0m
대한도시가스 심도 1.7m 이격거리 X
SK브로드밴드 심도 0.6m 이격거리 X
하수관 심도 0.76m 이격거리 X
 
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

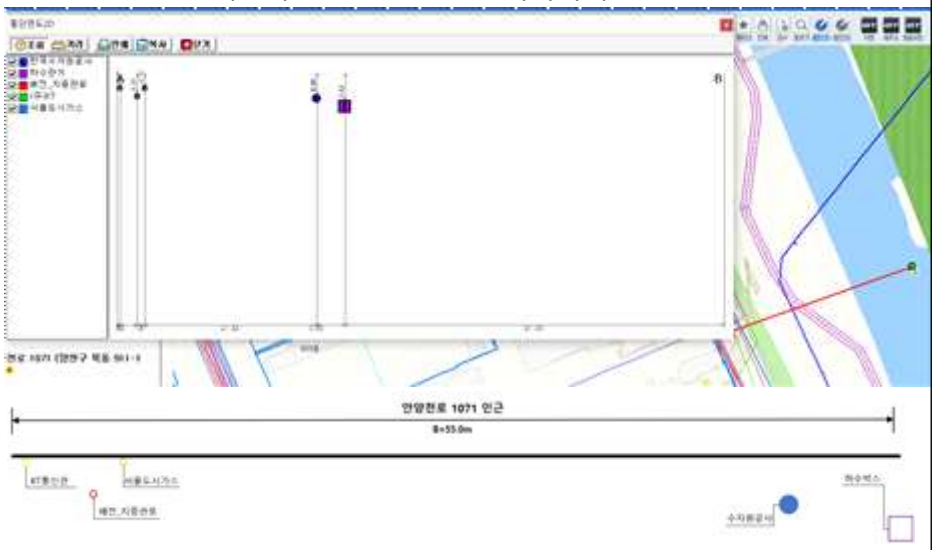
7.3.7 서울특별시 보건환경연구원

건 물 명	서울특별시 보건환경연구원, 경기도 과천시 장군마을 3길 30		연 번	수도권 적지-7	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	본관: 1989년 신관: 2011년	
건물용도	행정 및 연구동	연면적	본관 (12,330 m^2) 신관 (12,769 m^2)	건축규모	본관 (지상 4층, 지하1층) 신관(지상 5층, 지하1층)
담당자 및 연락처	성정웅 팀장 (02-540-3347)		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 신규: 2016년 교체 · 기존: 2011년 설치 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉방설비: 빙축열흡수식 냉동기(100RT), 냉동기 (457RT) · 난방설비: 보일러 (4RT 3대,1.5RT 2대,0.3RT, 0.2RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 07월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 5시 (실제)	
연간 열부하 사용량	1,244,914 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· LG 및 삼성 R&D 센터	
수열 공급 모델	냉방: 901 RT (예상) 난방: 764 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (901 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (901 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 210 m · 공급유량 : 770 m^3/hr · 공급관경 : 400 mm		메인관 정보	수도권광역 4 단계 (1,500,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	20.2 억	수열 관로 공사비	4.2 억	수열 설비 공사비	16.1 억
비교 열원 총 사업비	3.9 억	운영·관리비 (수열)	3.3 억	운영·관리비 (비교 열원)	4.9 억
총 사업비 차액	16.4 억	연간 편익	1.6 억	투자비 회수 기간	10.5 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 2.8m
하수관 심도 1.65m 이격거리 46.78m
 
지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 담당 팀장은 수열 도입에 긍정적이며 도입을 위해서는 설비의 교체 시기에 맞춰 서울시와 우선 협의가 필요하다는 의견을 보임</td></tr>
</table>

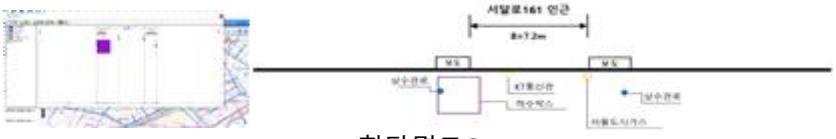
7.3.8 이대목동병원

건 물 명	이대목동병원, 서울시 양천구 안양천로 1071		연 번	수도권 적지-8	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1993년	
건물용도	의료시설	연면적	44,646m^2	건축규모	지상12층 지하2층
담당자 및 연락처	마순영 팀장 02-2650-5668		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 흡수식 2015년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉방설비 : 터보냉동기 (600RT, 250RT, 460RT 2대) · 난방설비 : 열병합 · 지역난방, 흡수식(300 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 20시 (실제)	
연간 열부하 사용량	11,842,076 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 2,751 RT (예상) 난방: 2,533 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,751 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,751 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 170 m · 공급유량 : 2,553 m^3/hr · 공급관경 : 700 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	52.6 억	수열 관로 공사비	5.8 억	수열 설비 공사비	46.8 억
비교 열원 총 사업비	11.6 억	운영·관리비 (수열)	30.1 억	운영·관리비 (비교 열원)	38.8 억
총 사업비 차액	41.0 억	연간 편익	8.7 억	투자비 회수 기간	4.7 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 2.3m
하수박스 심도 3.63m 이격거리 X
서울도시가스 심도 0.1m 이격거리 41.32m
배전지중관로 심도 2m 이격거리 43.12m
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 인터뷰에 응한 담당자는 설비 교체에 대한 의사 결정권이 없어 적용 여부에 대한 판단을 내릴 수 없다는 의견을 보임</td></tr>
</table>

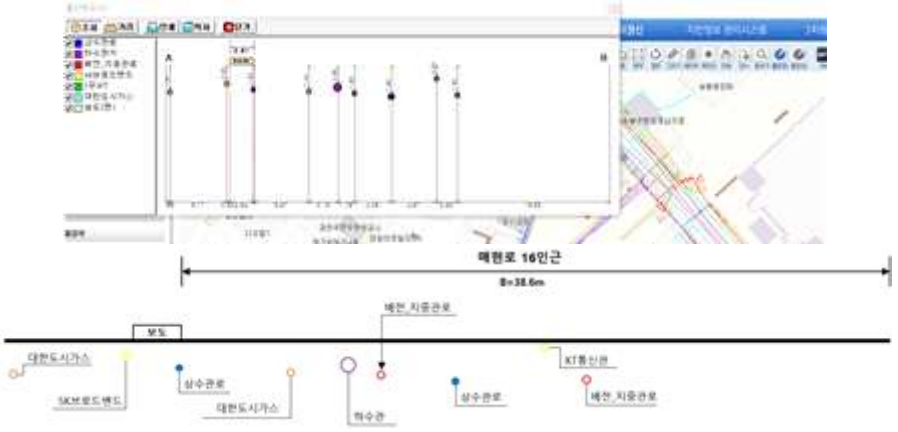
7.3.9 중앙대병원

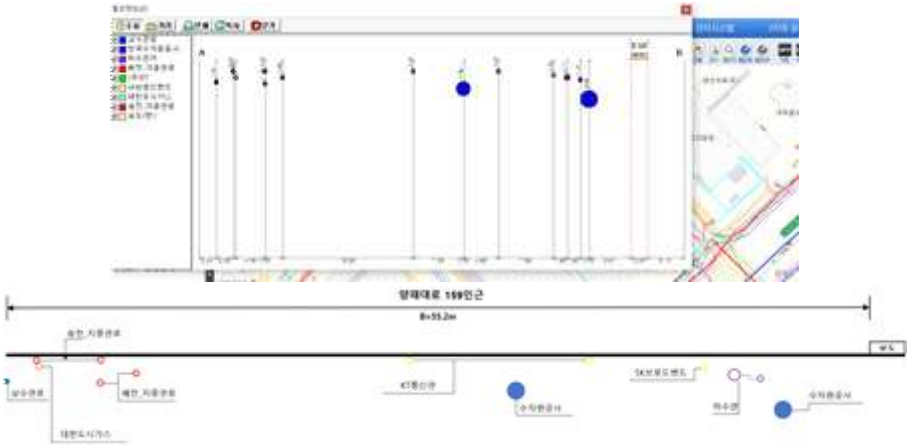
건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102		연 번	수도권 적지-9	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2004년	
건물용도	의료시설	연면적	78,965 m^2	건축규모	중앙관(지상 15층,지하3층) 다정관(지상 10층,지하1층)
담당자 및 연락처	추진석 차장		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2004년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉방설비: 흡수식 냉동기 (700RT*2),냉동기(600RT*2) ·난방설비 : 냉온수기(800, 630,320RT),보일러(10RT*2)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 20시 (실제)	
연간 열부하 사용량	13,072,621 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 중앙사대부속 초/중학교 · 중앙대학교서울캠퍼스	
수열 공급 모델	냉방: 3,037 RT (예상) 난방: 2,796 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (3,037 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (3,037 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 330 m · 공급유량 : 2,819 m^3/hr · 공급관경 : 800 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	64.1 억	수열 관로 공사비	11.8 억	수열 설비 공사비	52.4 억
비교 열원 총 사업비	13.0 억	운영·관리비 (수열)	33.2 억	운영·관리비 (비교 열원)	42.8 억
총 사업비 차액	51.1 억	연간 편익	9.6 억	투자비 회수 기간	5.3 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 
횡단면도2
수자원공사관로 심도 6.31m
상수관로 심도 1.4m 이격거리 3.03m / 심도 1.5m 이격거리 6.94m
하수관 심도 0.92m 이격거리 4.9m
 
횡단면도3
수자원공사관로 심도 6.31m
배전지중관 심도 0.8m 이격거리 8.68m / 심도 0.89m 이격거리 9.83m
 
횡단면도4
 
횡단면도5
 
횡단면도6
  </td></tr>
<tr><td>지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.3.10 하이브랜드

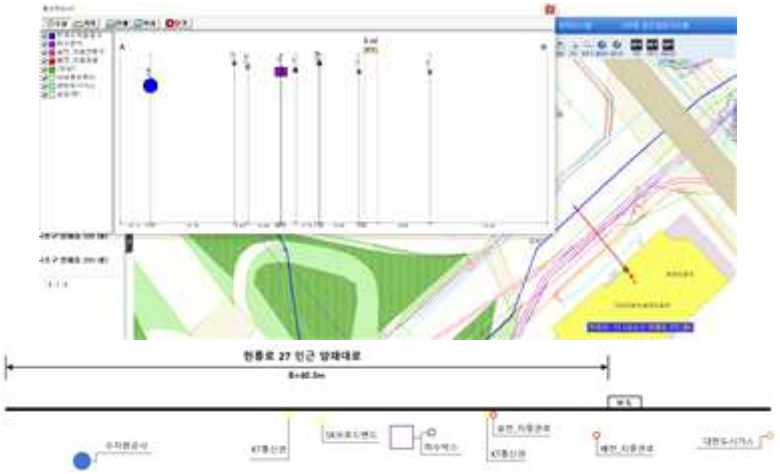
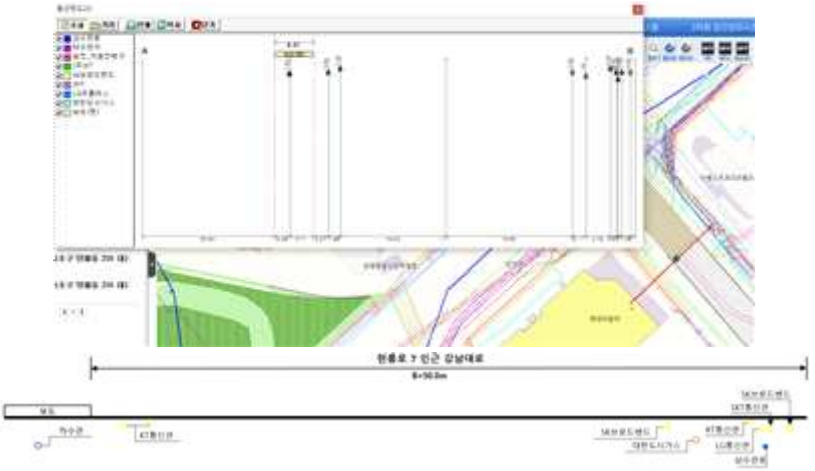
건 물 명	하이브랜드, 서울시 서초구 매현로 16		연 번	수도권 적지-10	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2005년 2월	
건물용도	사무실 및 복합쇼핑몰	연면적	리빙관 38,822 m^2 패션관 121,256 m^2	건축규모	리빙관(지상 19층) 패션관(지하 4층, 지상6층)
담당자 및 연락처	홍인화 실장 02-2155-0061		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 기존: 2004년 · 신규: 2017년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	·냉방설비:냉동기(173RT*2,262RT*2),빙축조(1ton*2),냉각탑(250RT*2)·난방설비:보일러(2.5ton*2,3.5ton*2)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 06시 ~ 18시 (실제)	
연간 열부하 사용량	1,551,082 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 이마트 서초점 (기계실은 공유하며 독립적으로 운영) · LG R&D 센터, 양재 화물터미널 재건축 예정지	
수열 공급 모델	냉방: 831 RT (예상) 난방: 529 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (831 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (831 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 200 m · 공급유량 : 534 m^3/hr · 공급관경 : 350 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	17.9 억	수열 관로 공사비	3.6 억	수열 설비 공사비	14.3 억
비교 열원 총 사업비	3.6 억	운영·관리비 (수열)	4.0 억	운영·관리비 (비교 열원)	5.7 억
총 사업비 차액	14.4 억	연간 편익	1.7 억	투자비 회수 기간	8.5 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 

횡단면도2
수자원공사관로 심도 1.79m
KT통신관 심도 0m 이격거리 4.88m / 심도 0m 이격거리 7.06m
배전지중관로 심도 0.88m 이격거리 25.34m
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 하이브랜드와 이마트 서초점은 기계실을 공유하고 있으며 각각 독립적으로 운영되고 있음.
- 두 업체의 냉난방 에너지 소비를 고려하는 경우 상당한 부하가 존재하는 것으로 예상되며, 특히 관리자가 수열을 활용한 냉각탑 철거 가능성에 매우 큰 관심을 갖고 있어 적지로 높은 가능성 존재</td></tr>
</table>

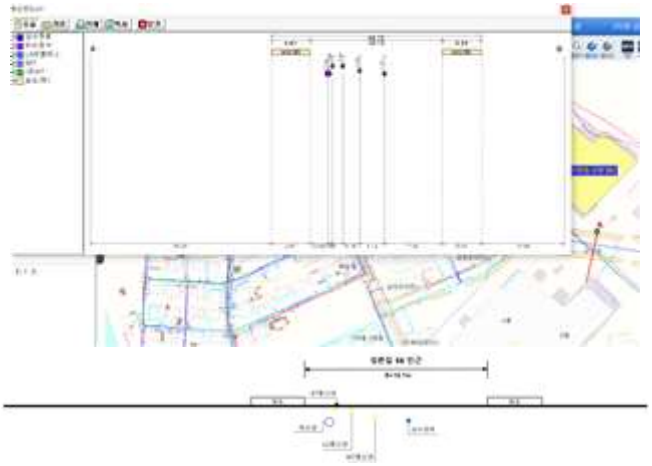
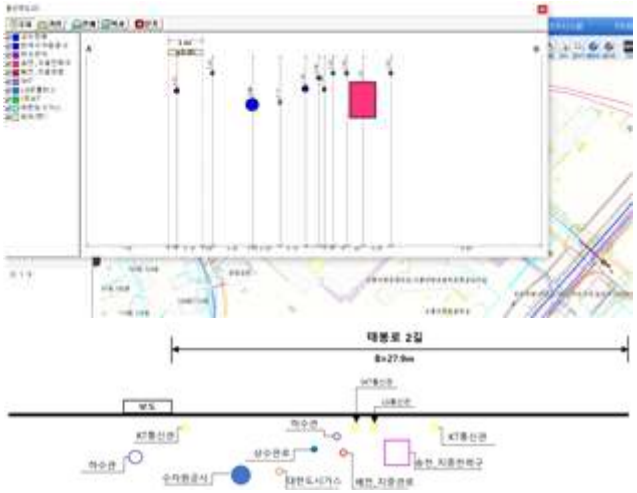
7.3.11 현대자동차본사

건 물 명	현대자동차본사, 서울시 서초구 헌릉로 12		연 번	수도권 적지-11	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1999년	
건물용도	업무시설	연면적	149,246 m^2	건축규모	지상 21층 지하 3층
담당자 및 연락처	유동엽 매니저 02-3464-1208		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 1999년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (574 RT) · 난방설비 : 보일러 (433 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 06시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	695,254 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 574 RT (예상) 난방: 433 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (574 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (433 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 100 m · 공급유량 : 436 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	11.0 억	수열 관로 공사비	1.9 억	수열 설비 공사비	9.1 억
비교 열원 총 사업비	9.9 억	운영·관리비 (수열)	1.8 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.8 억
총 사업비 차액	1.1 억	연간 편익	9.5 억	투자비 회수 기간	1.2 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
수자원공사관로 심도 2.8m
KT통신관 심도 0m 이격거리 13.79m
SK브로드밴드 심도 0.6m 이격거리 15.99m
하수박스 심도 1m 이격거리 21.37m
 
횡단면도2
 
지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

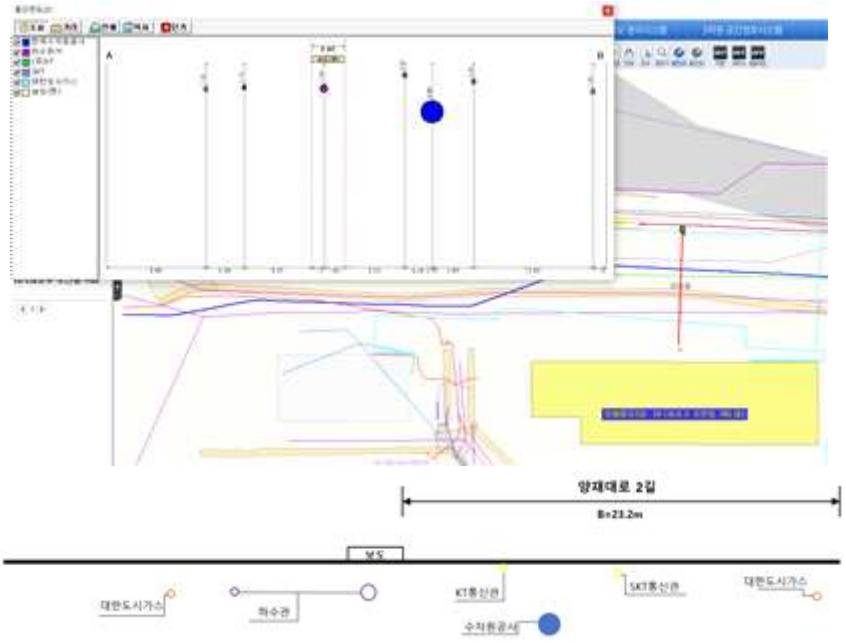
7.3.12 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스

건 물 명	삼성전자 서울 R&D 캠퍼스, 서울시 서초구 성촌길 56		연 번	수도권 적지-12	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2017년	
건물용도	업무시설	연면적	122,434m^2	건축규모	지상 10층 지하 2층
담당자 및 연락처	이제헌 프로 jh8993.lee@samsung.com		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2017년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (434 RT) · 난방설비 : 보일러 (368 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	553,187 kWh (추정 or 실제)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 434 RT (예상) 난방: 368 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (434 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (368 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 300 m · 공급유량 : 370 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	수도권광역 4 단계 (1,500,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	12.2 억	수열 관로 공사비	4.7 억	수열 설비 공사비	7.5 억
비교 열원 총 사업비	7.3 억	운영·관리비 (수열)	1.5 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.2 억
총 사업비 차액	5.0 억	연간 편익	0.7 억	투자비 회수 기간	7.0 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 
횡단면도2
수자원공사관로 심도 2.9m
대한도시가스 심도 3.1m 이격거리 2.35m
상수관로 심도 1.8m 이격거리 4.53m
KT통신관 심도 0.6m 이격거리 3.42m
하수관로 심도 2m 이격거리 6.44m
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

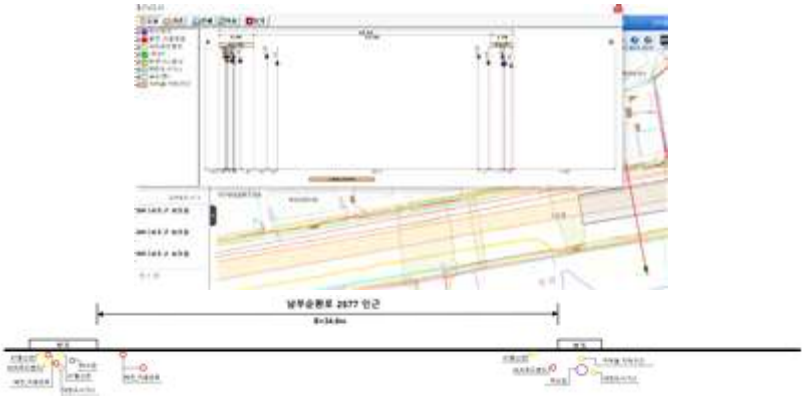
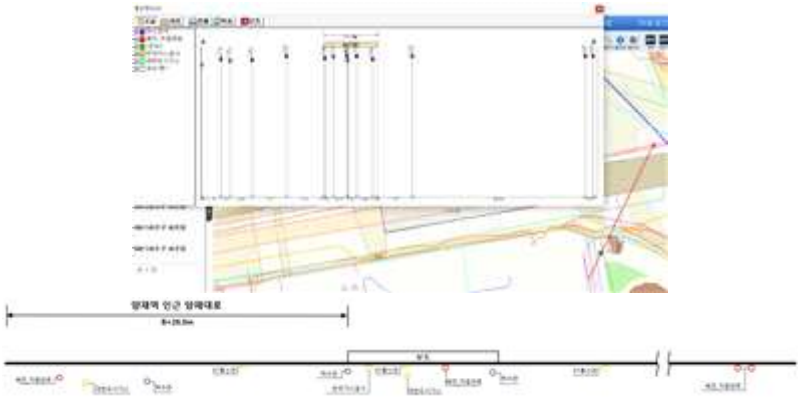
7.3.13 호반건설 신사옥

건 물 명	호반건설 신사옥, 서울시 서초구 양재대로 2길 18		연 번	수도권 적지-13	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2019년	
건물용도	업무시설	연면적	45,564㎡	건축규모	지상 26층
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2019년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,752 RT) · 난방설비 : 보일러 (1,322 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	2,122,584 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 1,752 RT (예상) 난방: 1,322 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,752 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (1,322 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 60 m · 공급유량 : 1,332 m^3/hr · 공급관경 : 500 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	31.7 억	수열 관로 공사비	2.1 억	수열 설비 공사비	29.6 억
비교 열원 총 사업비	29.7 억	운영·관리비 (수열)	5.6 억	운영·관리비 (비교 열원)	8.5 억
총 사업비 차액	2.0 억	연간 편익	2.8 억	투자비 회수 기간	0.7 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
수자원공사관로 심도 2.5m
KT통신관 심도 0m 이격거리 2.45m
SKT통신관 심도 0.6m 이격거리 3.65m
하수관 심도 1.09m 이격거리 9.61m / 심도 1.12m 이격거리 16.71m
대한도시가스 심도 1.3m 이격거리 20.1m
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

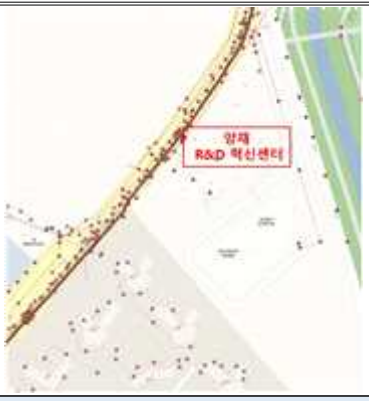
7.3.14 서초구청

건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584		연 번	수도권 적지-14	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1988년	
건물용도	업무시설	연면적	18,452.07 ㎡	건축규모	서초구청(지하1층,지상9층),서초의회,서초보건소
담당자 및 연락처	박상규 계장 02-2155-6147		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2009년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : EHP (769 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 각실 개별제어. · 온수기는 연중 업무시간 및 행사 시 탄력 운영 (실제)	
연간 열부하 사용량	1,062,269 kWh (추정 or 실제)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 769 RT (예상) 난방: 600 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (769 RT 1대) · 난방설비 : EHP (769 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 160 m · 공급유량 : 605 m^3/hr · 공급관경 : 350 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	15.6 억	수열 관로 공사비	3.0 억	수열 설비 공사비	12.6 억
비교 열원 총 사업비	5.3 억	운영·관리비 (수열)	2.8 억	운영·관리비 (비교 열원)	4.8 억
총 사업비 차액	10.3 억	연간 편익	2.0 억	투자비 회수 기간	5.2 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 
횡단면도2
 
지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 18년간 운영된 중앙공급식 냉난방 시스템을 2008년~2009년 개별 냉난방시스템(EHP)으로 교체하였으며, 실제 기계실에는 온수공급 전기 온수기만 설치 운영되고 있음
- 현재 서초구청사를 허물고 현 위치에 34층(연면적 약 20만 m^2 규모)의 행정문화 복합시설을 짓는 서초타운 복합개발 사업이 추진됨
- 시행사는 LH 공사와 SH 공사이며 2022년 착공하여 2026년 준공을 목표로 하고 있음</td></tr>
</table>

7.3.15 양재 R&D 혁신센터 (현 서울특별시 품질시험소 별관)

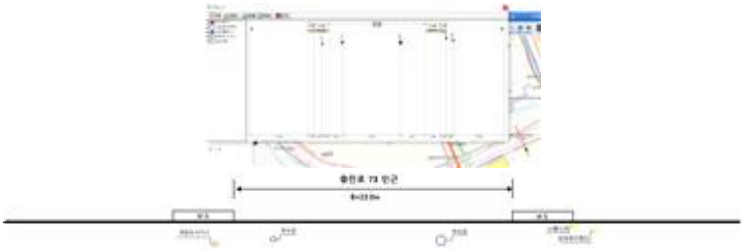
건 물 명	양재 R&D 혁신센터, 서울시 서초구 태봉로 108		연 번	수도권 적지-15	
건물상태	□ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 ■ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	현 서울특별시 품질시험소 별관, 재개발 예정지	
건물용도	업무시설	연면적	10,220㎡	건축규모	미확인
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 착공예정 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (393 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	542,820 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 396 RT (예상) 난방: 296 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (393 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (393 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 75 m · 공급유량 : 299 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	수도권광역 4 단계 (1,400,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	7.5 억	수열 관로 공사비	1.6 억	수열 설비 공사비	5.9 억
비교 열원 총 사업비	1.7 억	운영·관리비 (수열)	1.4 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.1 억
총 사업비 차액	5.8 억	연간 편익	0.7억	투자비 회수 기간	8.0 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정보없음

지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 서울시 공간정보운영팀에서 해당 지역이 과천시와 경계로 지장물의 횡단면에 대한 정확한 정보는 보유하고 있지 않다고 함
- 현재 서울시 택시미터기 검증 및 교정을 위한 시설로 운영되고 있으며 향후 연구개발 센터로 개발 추진이 예정됨</td></tr>
</table>

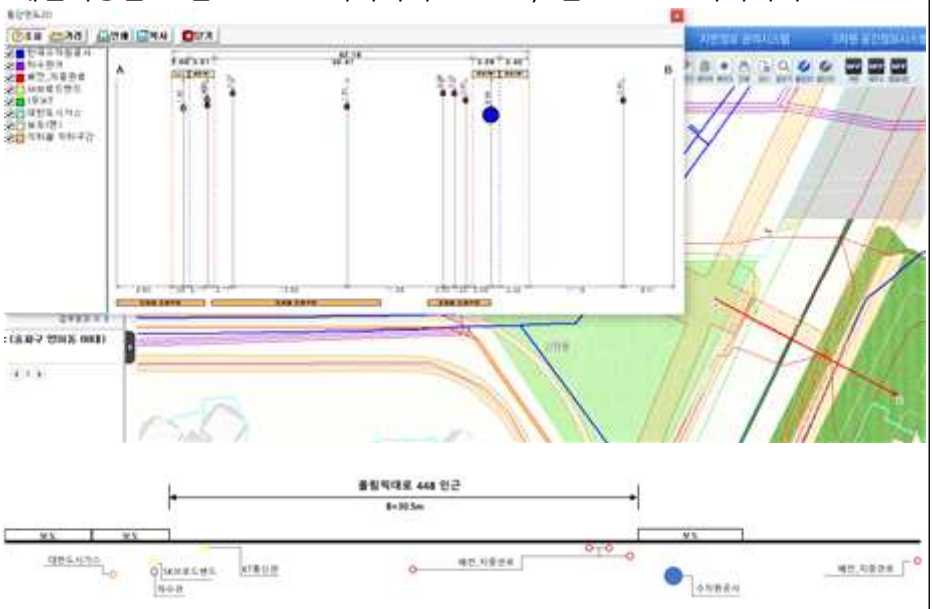
7.3.16 가든 파이브 라이프

건 물 명	가든 파이브 라이프, 서울 송파구 충민로 66		연 번	수도권 적지-16	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2008년	
건물용도	판매시설	연면적	426,785 m^2	건축규모	지상 11층, 지하 5층
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2008년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 지역냉난방		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 09시 ~ 17시 (추정)	
연간 열부하 사용량	4,135,316kWh (추정 or 실제)		주변 건축물 현황	· 가든파이브웍스 · 서울동남권물류단지	
수열 공급 모델	냉방: 2,217 RT (예상) 난방: 1,411 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,217 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,217 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 110 m · 공급유량 : 1,422 m^3/hr · 공급관경 : 600 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	41.5 억	수열 관로 공사비	3.6 억	수열 설비 공사비	37.8 억
비교 열원 총 사업비	9.4 억	운영·관리비 (수열)	10.7 억	운영·관리비 (비교 열원)	15.2 억
총 사업비 차액	32.0 억	연간 편익	4.5 억	투자비 회수 기간	7.1 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 
횡단면도2
수자원공사관로 심도 2.8m
하수관 심도 0.53m 이격거리 0m
대한도시가스 심도 0.8m 이격거리 2.17m
KT통신관 심도 0m 이격거리 5.53m
 
횡단면도3
수자원공사관로 심도 2.8m
하수관 심도 1.01m 이격거리 2.93m
대한도시가스 심도 1.1m 이격거리 2.93m
배전지중관로 심도 1.54m 이격거리 4.83m
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 지열 시스템과 생활하수히트펌프가 설치됨.
- 두 시스템 모두 기능상의 문제와 고장으로 사용하고 있지 않음.</td></tr>
</table>

7.3.17 서울 올림픽파크텔

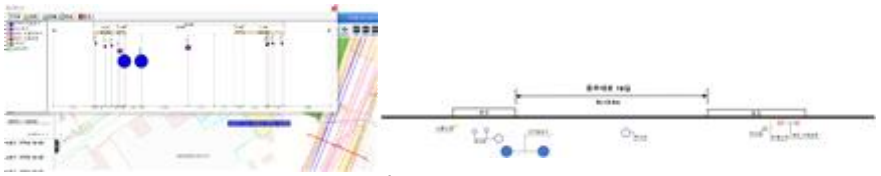
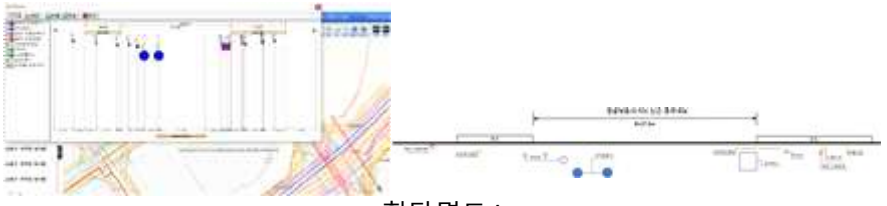
건 물 명	올림픽공원 플라자(서울올림픽파크텔동, 올림픽회관동), 서울 송파구 올림픽로 448		연 번	수도권 적지-17	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	서울올림픽파크텔(1992년)	
건물용도	파크텔(업무, 근린생활),회관(업무,근린생활)	연면적	올림픽파크텔 25,139 m^2 올림픽회관 24,303 m^2	건축규모	파크텔(지상18층,지하1층), 회관(지상14층,지하2층
담당자 및 연락처	신승구 과장 (02-410-2122)		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2009년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기(2,307 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 냉방운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	9,932,802 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 서울올림픽기념관 · 평화의광장 · 올림픽공원	
수열 공급 모델	냉방: 2,307 RT (예상) 난방: 1,592 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,307 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,307 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 50 m · 공급유량 : 1,605 m^3/hr · 공급관경 : 600 mm		메인관 정보	수도권광역 1 단계 (1,200,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	41.7 억	수열 관로 공사비	2.3 억	수열 설비 공사비	39.5 억
비교 열원 총 사업비	9.9 억	운영·관리비 (수열)	25.0 억	운영·관리비 (비교 열원)	32.5 억
총 사업비 차액	31.9 억	연간 편익	7.6 억	투자비 회수 기간	4.2 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수자원공사관로 심도 2m
배전지중관로 심도 0.9m 이격거리 3.59m / 심도 0.9m 이격거리 15.78m
  </td></tr>
<tr><td>지하매설물</td><td></td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 설비시공지원과 경제성이 충분히 확보된다면 도입에 긍정적인 반응을 보임.</td></tr>
</table>

7.3.18 국립경찰병원

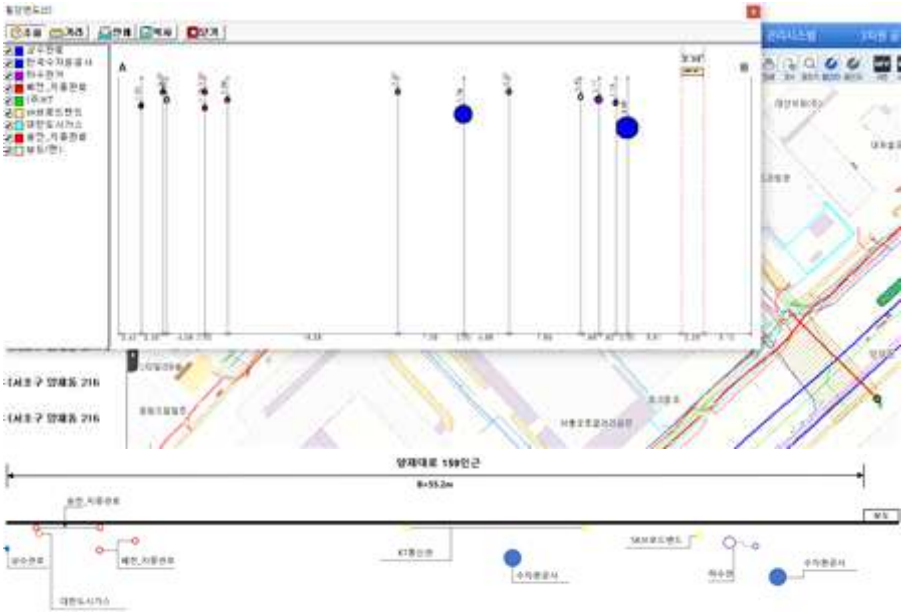
건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123		연 번	수도권 적지-18	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	본관(2007년) 별관(1991년) 장례식장동(2001년)	
건물용도	의료,근린생활시설	연면적	본관29,946 m^2 별관 3,654 m^2 장례식장 4,310 m^2	건축규모	본관(지상6층, 지하1층),별관(지상4층, 지하1층),장례식장(지상1층, 지하2층)
담당자 및 연락처	ksleader@naver.com		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2020년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (700 RT, 500 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 연중 상시 운영 · 냉방운영 : 08시 ~ 20시 · 난방운영 : 08시 ~ 20시 (실제)	
연간 열부하 사용량	6,275,958 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 서울동부고용노동지청 · 한화투자증권 · 송파KCC웰츠타워오피스텔	
수열 공급 모델	냉방: 1,456 RT (예상) 난방: 1,343 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,456 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,456 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 90 m · 공급유량 : 1,353 m^3/hr · 공급관경 : 500 mm		메인관 정보	수도권광역 4 단계 (1,500,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	27.3 억	수열 관로 공사비	2.7 억	수열 설비 공사비	24.6 억
비교 열원 총 사업비	6.0 억	운영·관리비 (수열)	15.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	20.5 억
총 사업비 차액	21.3 억	연간 편익	4.6 억	투자비 회수 기간	4.6 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1
 

횡단면도2
수자원공사관로 심도 2.75m
하수관 심도 1.76m 이격거리 0.85m / 심도 0.97m 이격거리 2.26m
 
횡단면도3
수자원공사관로 심도 2.75m
하수관 심도 1.3m 이격거리 1.67m / 심도 0.97m 이격거리 4m
 
횡단면도4
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.3.19 양재 화물터미널 용지 (개발)

건 물 명	양재 화물터미널 재개발 용지, 서울시 서초구 양재동 226 외		연 번	수도권 적지-19	
건물상태	□ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 ■ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2021년 말 착공예정	
건물용도	업무시설	연면적	대지면적 91,082 m^2	건축규모	계획중
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 신규 설치 예정 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉동기 (2,884 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	3,983,510 kWh (추정 or 실제)		주변 건축물 현황	· 하이브랜드 · 코스트코 · LG R&D 센터	
수열 공급 모델	냉방: 2,884 RT (예상) 난방: 2,175 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,884 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,884 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 150 m · 공급유량 : 2,193 m^3/hr · 공급관경 : 700 mm		메인관 정보	수도권광역 2 단계 (1,500,000 m^3/일)	
수열 총 사업비	53.5 억	수열 관로 공사비	5.3 억	수열 설비 공사비	48.2 억
비교 열원 총 사업비	12.0 억	운영·관리비 (수열)	10.6 억	운영·관리비 (비교 열원)	15.6 억
총 사업비 차액	41.5 억	연간 편익	5.1 억	투자비 회수 기간	8.2 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">횡단면도1 (AA’ --> AB)
수자원공사 관로 심도 3m
하수관 심도 1.19m 이격거리 X / 하수관 심도 0.77m 이격거리 X
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- ㈜하림이 소유한 부지로 2021년부터 첨단물류센터와 연구개발 시설 및 유통상가로 개발 예정
- 원수관과 적지의 거리가 가깝고 지장물도 많지 않아 설계 단계부터 협의 시 적용 가능성 높음</td></tr>
</table>

7.4 경상권 적지 및 지장물 조사

수도권과 같은 방법으로 경상지역의 적지를 선정하였으며, 적지 대상지의 위치 및 원수관로의 위치를 아래와 같이 나타내었다. 창원지역과 양산, 울산지역에서 적지를 선정하였으며, 각각 3곳씩 선정하였다. 지장물 조사와 관련해서는 각 지역의 시청 및 구청, 상수도사업본부 등에서 관로 현황에 대한 자료를 제공받아 아래와 같이 정리하였다. 운영중인 건물 5개소와 계획중인 건물 1개소로 적지 대상지는 총 6개소이다. 6개소 중 3개소에 대한 현장 인터뷰가 이루어졌다.



Fig. 7.5 창원지역 관로현황 및 적지 대상지 위치

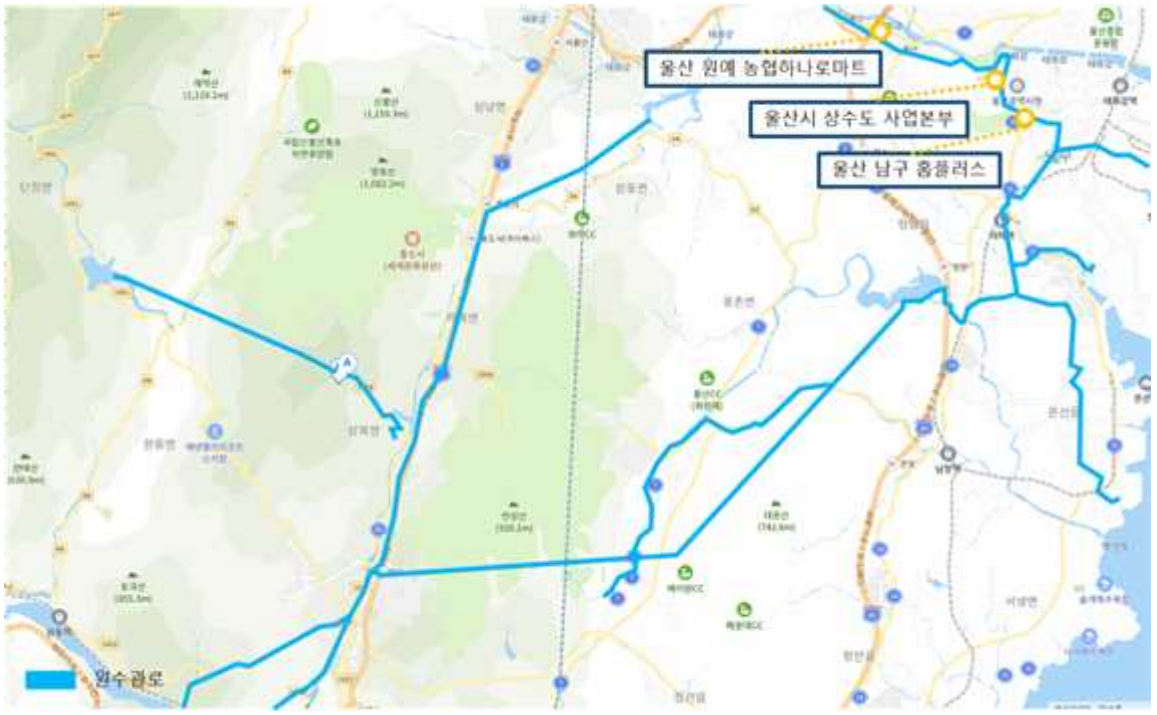


Fig. 7.6 울산, 양산지역 관로현황 및 적지 대상지 위치

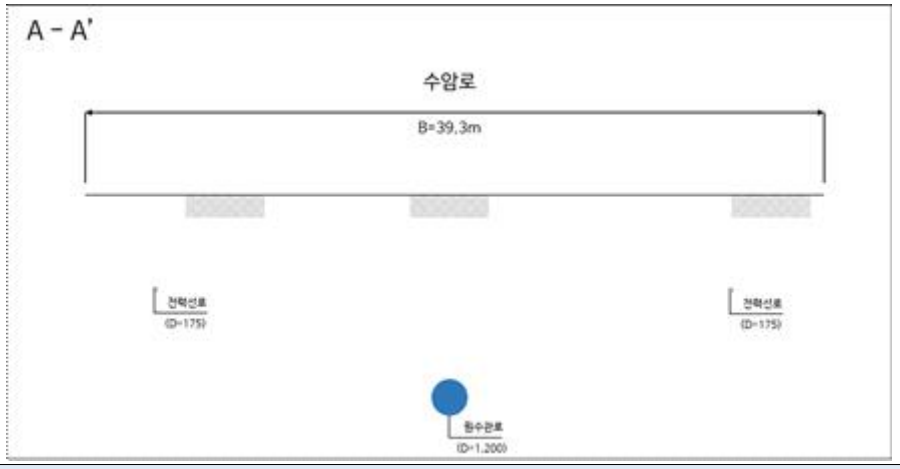
Table 7.15 경상권 적지 리스트

연번	권역	적지 정보
1	경상권	울산시, 남구 홈플러스
2	경상권	창원시, 의창구 근로복지공단 창원병원
3	경상권	창원시, 경상남도청
4	경상권	울산시, 남구 울산광역시 상수도 사업본부
5	경상권	울산시, 울주군 울산 원예 농협하나로마트
6	경상권	창원시, 성산구 산업·노동·역사 박물관 (예정)

7.4.1 울산 남구 홈플러스

건 물 명	울산 남구 홈플러스, 울산시 남구 수암로 148		연 번	경상권 적지 - 1	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2003-04-25	
건물용도	판매시설	연면적	52,216.08m²	건축규모	지상 5층 지하 1층
담당자 및 연락처	052-270-8000		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2003년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,712 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 20시 (추정)	
연간 열부하 사용량	5,059,453 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 2,712 RT (예상) 난방: 1,726 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,712 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,712 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 60 m · 공급유량 : 1,740 m^3/hr · 공급관경 : 600 mm		메인관 정보	104,497 m^3/일	
수열 총 사업비	48.6 억	수열 관로 공사비	2.5 억	수열 설비 공사비	46.1 억
비교 열원 총 사업비	11.6 억	운영·관리비 (수열)	13.1 억	운영·관리비 (비교 열원)	18.6 억
총 사업비 차액	37.0 억	연간 편익	5.5 억	투자비 회수 기간	6.7 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">배전선 관경 175mm 심도 0.5~2.0m
배전선 관경 175mm 심도 0.5~2.0m
 

 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 울산시에서 제공한 상수도 관로에 대한 자료 확인 불가</td></tr>
</table>

7.4.2 근로복지공단 창원병원

건 물 명	근로복지공단 창원병원 창원시 성산구 창원대로721		연 번	경상권 적지 - 2	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1979-11-09	
건물용도	의료시설	연면적	23,888.66m²	건축규모	본관(지하1층, 지상5층), 신관(지하1층, 지상6층)
담당자 및 연락처	시설 설비팀 055-280-0324		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2014년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (320 RT 2대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	3,954,731 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 919 RT (예상) 난방: 846 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (919 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (919 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 74 m · 공급유량 : 853 m^3/hr · 공급관경 : 400 mm		메인관 정보	13,536 m^3/일	
수열 총 사업비	18.0 억	수열 관로 공사비	1.9 억	수열 설비 공사비	16.1 억
비교 열원 총 사업비	3.9 억	운영·관리비 (수열)	10.0 억	운영·관리비 (비교 열원)	12.9 억
총 사업비 차액	14.2 억	연간 편익	2.9 억	투자비 회수 기간	4.9 년

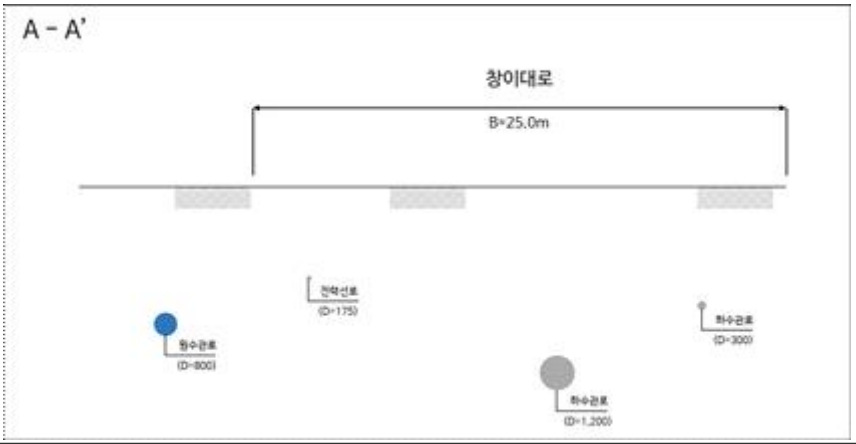
<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">하수도(오수관) 관경 500mm 심도 0.9m
하수도(우수관) 관경 300mm 심도 1.5m / 관경 600mm 심도 1.1m
상수도(송수관) 관경 1200mm 심도 1.7m / 관경 1200mm 심도 2.1m
상수도(배수관) 관경 300mm 심도 0.7m
전력선(배전선) 관경 175mm 심도 1.1m
 

 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.4.3 경상남도청

건 물 명	경상남도청, 창원시 의창구 중앙대로 300		연 번	경상권 적지 - 3	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1983-12-17	
건물용도	근린공공시설	연면적	20,503.79m²	건축규모	본관(지하1층, 지상5층),신관(지하2층,지상5층)
담당자 및 연락처	자치행정국 회계과 청사설비담당 노주현 055-211-3872		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2014년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (800RT 2대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 07시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	1,089,027kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 789 RT (예상) 난방: 615 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (788 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (788 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 220 m · 공급유량 : 620 m^3/hr · 공급관경 : 350 mm		메인관 정보	42,199 m^3/일	
수열 총 사업비	16.5 억	수열 관로 공사비	3.9 억	수열 설비 공사비	12.6 억
비교 열원 총 사업비	3.1 억	운영·관리비 (수열)	2.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	4.3 억
총 사업비 차액	13.4 억	연간 편익	1.4 억	투자비 회수 기간	9.6 년

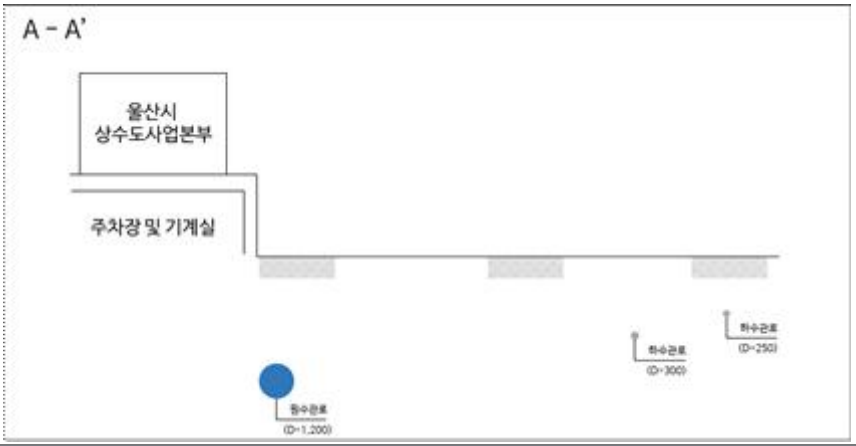
<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">하수도(오수관) 관경 300mm 심도 1.0m
하수도(우수관) 관경 1200mm 심도 1.8m
전력선(배전선) 관경 175mm 심도 0.8~1.3m
 

 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">창원시청 및 의창구청 측, 상수도 자료 제공 X
타 신재생에너지원으로 태양광 및 지열 이용</td></tr>
</table>

7.4.4 울산광역시 상수도사업본부

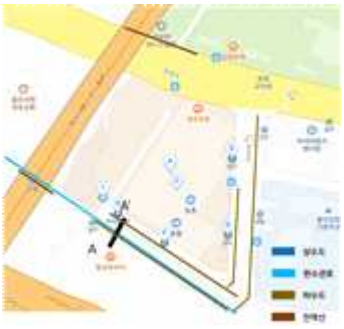
건 물 명	울산광역시 상수도사업본부, 울산시 남구 신정동 1401-27		연 번	경상권 적지 - 4	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2017년 3월 신청사 건축	
건물용도	근린공공시설	연면적	6,706,10m²	건축규모	지상5층 지하1층
담당자 및 연락처	052-229-5531~5535		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2017년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : GHP (14~17 RT 21대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 07시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	356,184 kWh (추정)		주변 건축물 현황	·대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 258 RT (예상) 난방: 201 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : GHP (258 RT 1대) · 난방설비 : GHP (258 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 60 m · 공급유량 : 203 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	104,497 m^3/일	
수열 총 사업비	5.4 억	수열 관로 공사비	1.4 억	수열 설비 공사비	4.0 억
비교 열원 총 사업비	3.5 억	운영·관리비 (수열)	0.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	1.3 억
총 사업비 차액	1.9 억	연간 편익	0.3 억	투자비 회수 기간	5.6 년

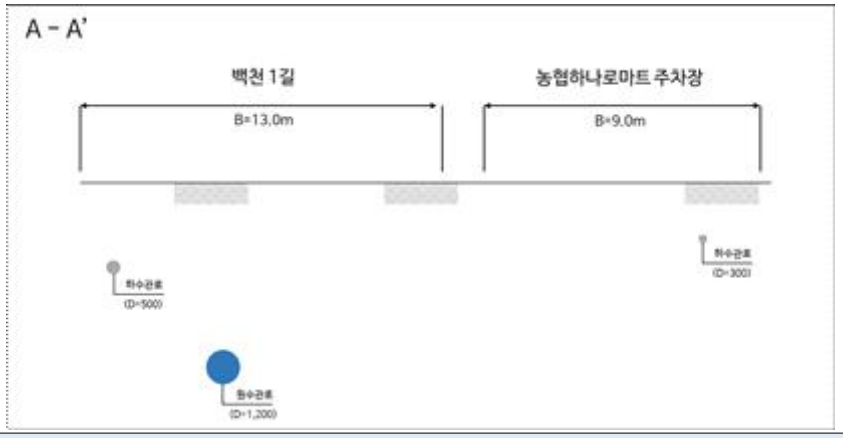
<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">하수관 관경 250mm 심도 1.3m / 관경 300mm 심도 1.5m
 

 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 울산시에서 제공한 상수도 관로에 대한 자료 확인 불가
- 타 신재생에너지원으로 태양광 이용</td></tr>
</table>

7.4.5 울산 원예 농협 하나로마트

건 물 명	울산 원예 농협 하나로마트, 울산시 울주군 범서읍 장검길10		연 번	경상권 적지 - 5	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2010-05-13	
건물용도	판매시설	연면적	27,428m²	건축규모	지상5층
담당자 및 연락처	052-220-6500		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2010년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,425 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 20시 (추정)	
연간 열부하 사용량	2,657,623 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 1,425 RT (예상) 난방: 907 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,425 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,425 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 70 m · 공급유량 : 914 m^3/hr · 공급관경 : 450 mm		메인관 정보	104,497 m^3/일	
수열 총 사업비	26.5 억	수열 관로 공사비	2.1 억	수열 설비 공사비	24.4 억
비교 열원 총 사업비	6.0 억	운영·관리비 (수열)	6.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	9.8 억
총 사업비 차액	20.5 억	연간 편익	2.9 억	투자비 회수 기간	7.1 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">하수관 관경 300mm 심도 1.0m / 관경 500mm 심도 1.8m
 

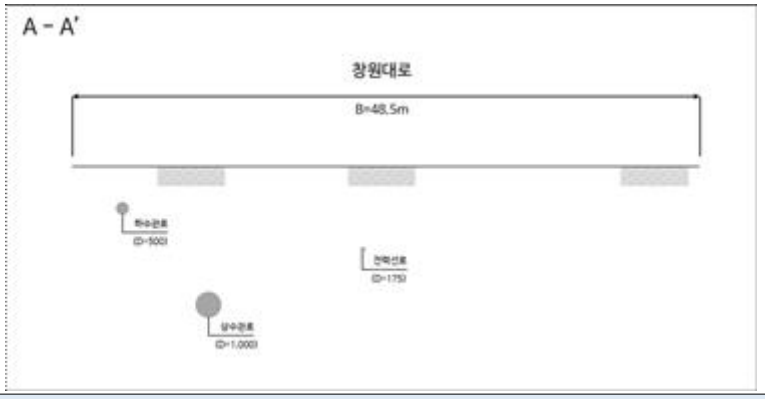
 

지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 울산시에서 제공한 상수도 관로에 대한 자료 확인 불가</td></tr>
</table>

7.4.6 창원 산업.노동.역사 박물관

건 물 명	창원 산업.노동.역사 박물관, 창원시 성산구 중앙동 159-1		연 번	경상권 적지 - 7	
건물상태	□ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 ■ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2024-01-01	
건물용도	공공시설	연면적	14,000m²	건축규모	미확인
담당자 및 연락처	창원시청 문화유산육성과 055-225-7165		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 설치예정 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식냉온수기 (539 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 10시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	743,588 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 근로복지공단 창원병원	
수열 공급 모델	냉방: 539 RT (예상) 난방: 420 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (539 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (539 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 300 m · 공급유량 : 424 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	13,536 m^3/일	
수열 총 사업비	13.9 억	수열 관로 공사비	4.7 억	수열 설비 공사비	9.1 억
비교 열원 총 사업비	2.2 억	운영·관리비 (수열)	2.0 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.9 억
총 사업비 차액	11.6 억	연간 편익	0.9 억	투자비 회수 기간	12.2 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">하수도(우수관) 관경 500mm 심도 0.6m
전력선(배전선) 관경 175mm 심도 1.1m
상수도(송수관) 관경 1,000mm 심도 1.6m
 

 
</td></tr>
<tr><td>지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.5 호남-충청권 적지 및 지작물 조사

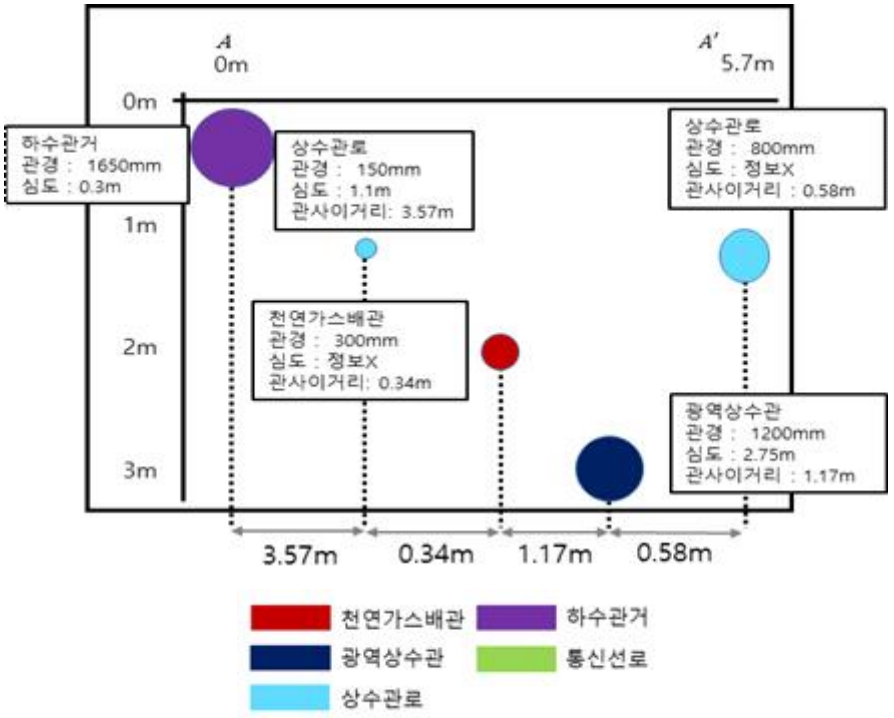
본 용역에서는 원수관 사이의 거리와 건물의 규모 등을 파악하여 적지를 선정하였고 경제성 평가를 통해 최종적인 적지를 9곳을 선정하였으며, 이를 아래 표에 제시하였다. 이를 바탕으로 선정된 적지에 대하여 지작물 조사 및 현지 설문조사를 수행하였다. 또한, 제안조건의 검토를 통한 9곳의 적지 선정 이후, 한국수자원공사 영섬유역본부와의 논의를 통하여 광역상수도관과의 이격거리를 고려한 전라도권의 추가 검토가능한 적지를 아래의 표에 기타로 표시하여 추후 추가된 적지에 대한 검토에 참조할 수 있도록 제시하였다.

Table 7.16 호남-충청권 적지 리스트

연번	권역	적지명
1	전라권	전남, 나주시, 나주종합병원
2	전라권	전남, 나주시, 나주 원광 한방병원
3	전라권	나주시교육지원청 나주영재교육원
4	전라권	전남, 화순군, 전남대학교 화순캠퍼스
5	전라권	전남, 화순군, 화순전남대학교병원
6	전라권	송풍초·용담중학교
7	전라권	세종영상의학과의원
8	충청권	세종장영실고등학교
9	충청권	로즈마리전문요양원
기타	충청권	순천원예농협
기타	전라권	선월하이파크단지
기타	전라권	함평역
기타	전라권	대한체육인교육센터

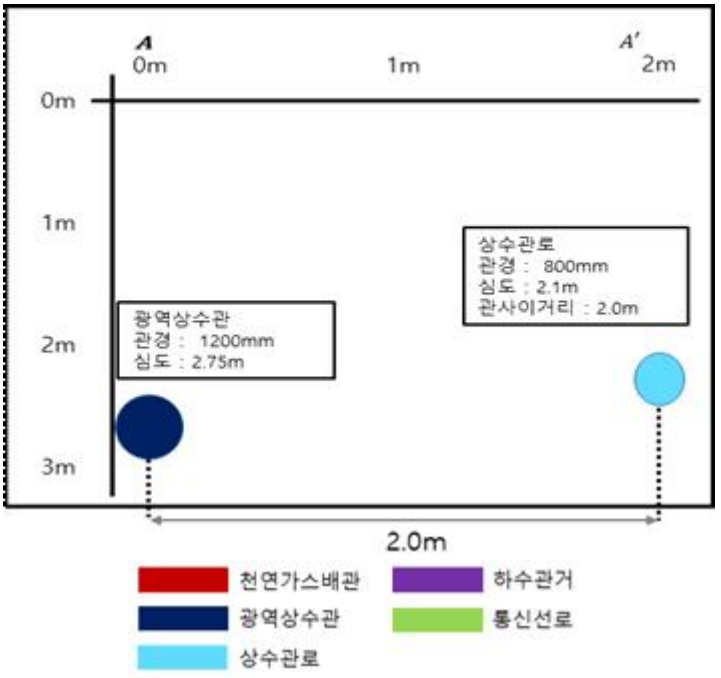
7.5.1 나주종합병원

건 물 명	나주종합병원 전남 나주시 영산로 5419 나주병원		연 번	전라권 적지-1	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1987.07.04	
건물용도	병원	연면적	6447.5m²	건축규모	1,438.72㎡
담당자 및 연락처	시설관리과 062-330-6160		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2018년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (323 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영: 병동(24h),식당(18h), 외래,공용,접수(10h) (실제)	
연간 열부하 사용량	1,067,374 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 타이어뱅크 · LG전자서비스센터 · 나주온누리약국 · ABC볼리월드	
수열 공급 모델	냉방: 248 RT (예상) 난방: 228 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (248 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (248 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 35 m · 공급유량 : 230 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	51,800 m^3/일	
수열 총 사업비	5.1 억	수열 관로 공사비	1.0 억	수열 설비 공사비	4.0 억
비교 열원 총 사업비	1.3 억	운영·관리비 (수열)	2.7 억	운영·관리비 (비교 열원)	3.5 억
총 사업비 차액	3.8 억	연간 편익	0.8 억	투자비 회수 기간	4.7 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 냉난방설비 신규 설치
- 나주종합병원측에서 설문조사 협조 부족으로 추가조사 필요</td></tr>
</table>

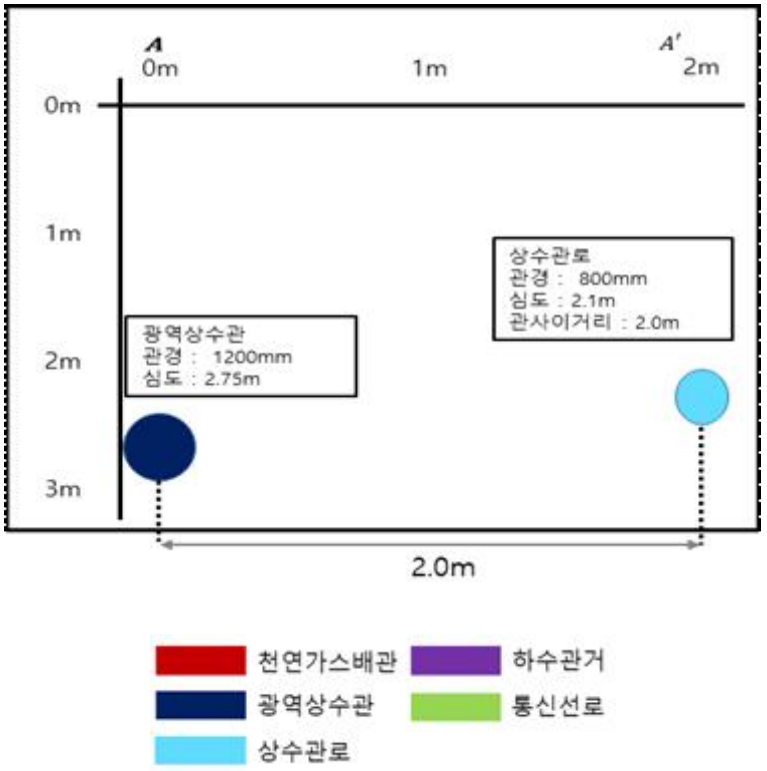
7.5.2 나주원광한방병원

건 물 명	나주원광한방병원 전남 나주시 영산로 5391		연 번	전라권 적지-2	
건물상태	휴업중		건물 준공일 (준공예정년도)	2001.06.23	
건물용도	병원	연면적	2244.45m²	건축규모	287.53㎡
담당자 및 연락처	061-335-9944		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2010년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 공기열원 열펌프 (110 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영: 병동(24h),식당(18h), 외래,공용,접수(10h) (실제)	
연간 열부하 사용량	371,565 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 삼성전자서비스센터 · 장수온돌유황토침대 · 나주시노인복지관	
수열 공급 모델	냉방: 86 RT (예상) 난방: 79 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (86 RT 1대) · 난방설비 : EHP (86 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 60 m · 공급유량 : 80 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	51,800 m^3/일	
수열 총 사업비	2.8 억	수열 관로 공사비	1.4 억	수열 설비 공사비	1.5 억
비교 열원 총 사업비	0.6 억	운영·관리비 (수열)	0.9 억	운영·관리비 (비교 열원)	1.4 억
총 사업비 차액	2.2 억	연간 편익	0.4 억	투자비 회수 기간	5.0 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 내부사정으로 인하여 임시 휴업하고 시설 정비 중</td></tr>
</table>

7.5.3 나주시교육지원청 나주영재교육원

건 물 명	나주시교육지원청 나주영재교육원 전남 나주시 북망문길 2		연 번	전라권 적지-3	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2004.03.24	
건물용도	교육센터	연면적	2,321.52 ㎡	건축규모	831.01 ㎡
담당자 및 연락처	박민규 010-6648-3578		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2004년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : 공기열원 열펌프 (9 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 06월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 03월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	113,540 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 국제양복점 · 나주원광한방병원 · 삼성전자서비스	
수열 공급 모델	냉방: 82 RT (예상) 난방: 70 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (82 RT 1대) · 난방설비 : EHP (82 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 40 m · 공급유량 : 70 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	51,800 m^3/일	
수열 총 사업비	2.6 억	수열 관로 공사비	1.1 억	수열 설비 공사비	1.5 억
비교 열원 총 사업비	0.6 억	운영·관리비 (수열)	0.3 억	운영·관리비 (비교 열원)	0.5 억
총 사업비 차액	2.0 억	연간 편익	0.2 억	투자비 회수 기간	9.4 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 타 신재생에너지원으로 태양광을 사용 중임
- 수열원 적용을 위해서는 교육청의 관할 부서에서 결정</td></tr>
</table>

7.5.4 전남대학교 화순캠퍼스

건 물 명	전남대학교 화순캠퍼스 전남 화순군 화순읍 서양로 264		연 번	전라권 적지-4	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2013.12.23	
건물용도	병원	연면적	33,195.92㎡	건축규모	5,073 m2
담당자 및 연락처	시설관리팀: 061-379-7505		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2004년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉난방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,175 RT 1대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 캠퍼스:08시 ~ 18시 · 생활관:00시 ~ 24시(추정)	
연간 열부하 사용량	1,623,534 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 1,175 RT (예상) 난방: 996 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,175 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (1,175 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 300 m · 공급유량 : 1,004 m^3/hr · 공급관경 : 450 mm		메인관 정보	275,000 m^3/일	
수열 총 사업비	25.8 억	수열 관로 공사비	6.2 억	수열 설비 공사비	19.6 억
비교 열원 총 사업비	4.7 억	운영·관리비 (수열)	4.3 억	운영·관리비 (비교 열원)	6.4 억
총 사업비 차액	21.1 억	연간 편익	2.0 억	투자비 회수 기간	10.3 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 한국전력공사(광주전남 화순지사)와 한국가스공사(광주전남지역본부)에 문의한 결과 해당 지역의 고압전력선이나 대형 가스관 지하 매설은 없는 것으로 파악됨.
- 세부적인 추가 지장물 조사 필요.</td></tr>
</table>

7.5.5 화순전남대학교병원

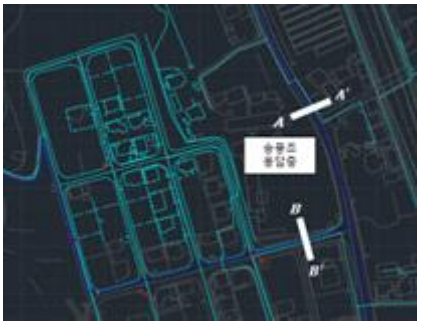
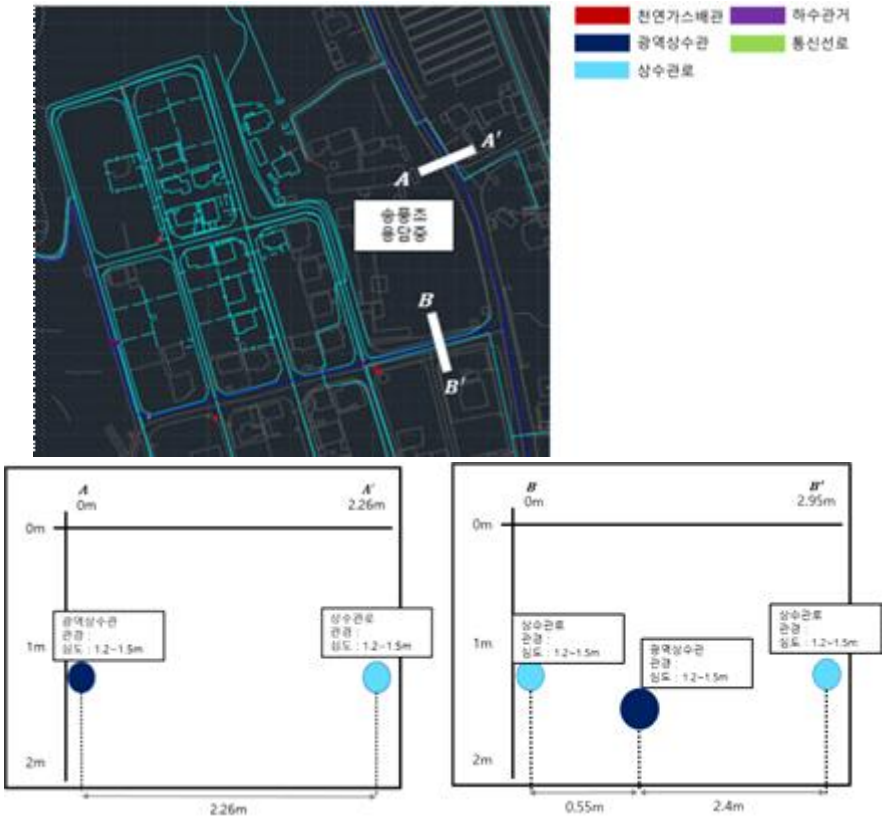
건 물 명	화순전남대학교병원 화순군 화순읍 서양로 322		연 번	전라권 적지-6=5	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2004.03.01	
건물용도	의료기관	연면적	64,251.91 ㎡	건축규모	14,918.53 ㎡
담당자 및 연락처	기계설비담당자 오인택 010-5378-8363		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2004년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉방설비: 흡수식 냉동기 (800RT*3), 터보냉동기 (800RT) · 난방설비: 보일러(10RT*2)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	10,636,804kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 2,471 RT (예상) 난방: 2,275 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,471 RT 1대) · 난방설비 : 흡수식 냉온수기 (2,471 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 500 m · 공급유량 : 2,294 m^3/hr · 공급관경 : 700 mm		메인관 정보	275,000 m^3/일	
수열 총 사업비	56.0 억	수열 관로 공사비	14.3 억	수열 설비 공사비	41.7 억
비교 열원 총 사업비	10.3 억	운영·관리비 (수열)	27.0 억	운영·관리비 (비교 열원)	34.8 억
총 사업비 차액	45.7 억	연간 편익	7.8 억	투자비 회수 기간	5.9 년

<table>
<tr><td rowspan="4">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 한국전력공사(광주전남 화순지사)와 한국가스공사(광주전남지역본부)에 문의한 결과 해당 지역의 고압 전력선이나 대형 가스관 지하 매설은 없는 것으로 파악됨.
- 세부적인 추가 지장물 조사 필요.</td></tr>
</table>

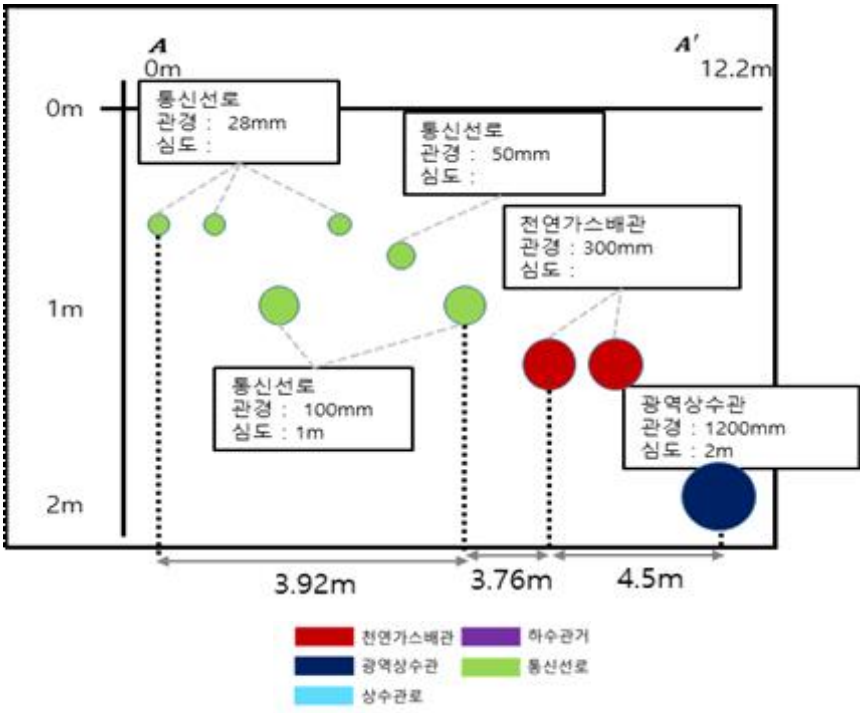
7.5.6 송풍초등학교/용담중학교

건 물 명	송풍초등학교/용담중학교 전북 진안군 용담면 안용로 1005		연 번	전라권 적지-6	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	1999.03.01	
건물용도	학교	연면적	3,139 m^2	건축규모	8544 m2
담당자 및 연락처	시설: 김보성 063-430-6262 전기: 행정실 063-433-6374		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2015년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : EHP (0.8RT, 40개)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 08시 ~ 15시 (추정)	
연간 열부하 사용량	153,521 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 111 RT (예상) 난방: 94 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (111 RT 1대) · 난방설비 : EHP (111 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 80 m · 공급유량 : 95 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	255,500 m^3/일	
수열 총 사업비	3.8 억	수열 관로 공사비	1.7 억	수열 설비 공사비	2.1 억
비교 열원 총 사업비	0.8 억	운영·관리비 (수열)	0.4 억	운영·관리비 (비교 열원)	0.7 억
총 사업비 차액	3.0 억	연간 편익	0.3 억	투자비 회수 기간	10.7 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 하절기, 동절기 합산 전기료: 11,866,950원(냉난방기 따로 합산은 없음)
- 냉난방기만 따로 운영하지 않으므로 운전시간은 학교 운영시간과 같음
- 수열월 적용 여부는 교육청과 논의를 진행해야 함.
- 한국전력공사(전북본부 진안지사 배전선로)와
한국가스공사(전북지역본부 관로보전부)에 문의한 결과 해당 지역의
고압전력선이나 대형 가스관 지하 매설은 없는 것으로 파악됨.
- 세부적인 추가 지장물 조사 필요.</td></tr>
</table>

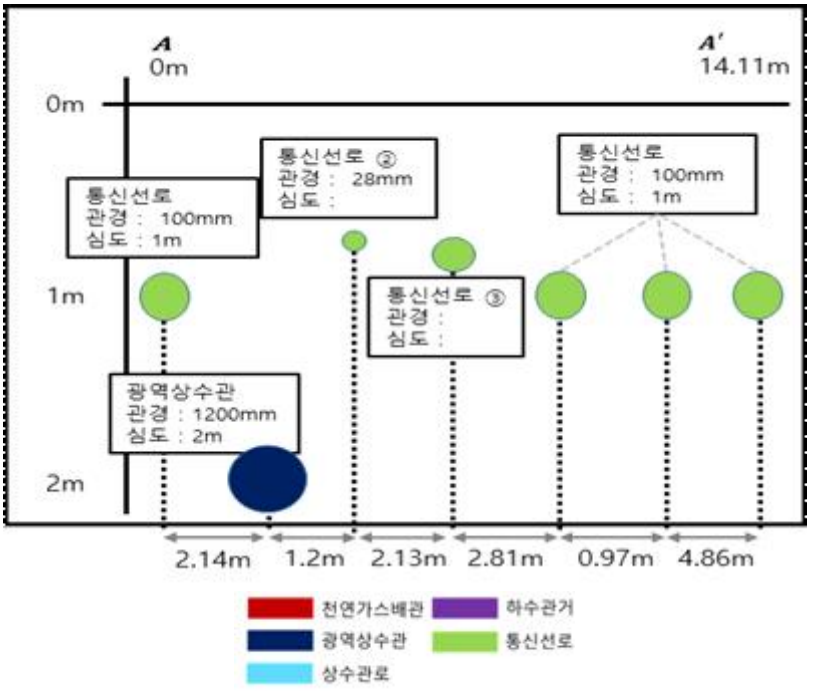
7.5.7 세종영상의학과의원

건 물 명	세종영상의학과의원 (Lukes 빌딩) 세종 금남면 용포로 116 (용포리 213-1)		연 번	충청권 적지-1	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2018.08.20	
건물용도	병원	연면적	2917.03 ㎡	건축규모	미확인
담당자 및 연락처	서정은 010-8869-9590		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2018년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : EHP (8RT 2대, 2.8RT, 3.6RT, 4RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	482,910 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 112 RT (예상) 난방: 103 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (112 RT 1대) · 난방설비 : EHP (112 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 40 m · 공급유량 : 104 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	98,400 m^3/일	
수열 총 사업비	3.2 억	수열 관로 공사비	1.1 억	수열 설비 공사비	21.4 억
비교 열원 총 사업비	0.8 억	운영·관리비 (수열)	1.2 억	운영·관리비 (비교 열원)	1.8 억
총 사업비 차액	2.5 억	연간 편익	0.6 억	투자비 회수 기간	4.3 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 전기총 사용량 500 kW 고압 (한전계약)
- 실제는 200 kW 사용중
- 수열에너지 등 에너지 다변화 관련 인식 부족함</td></tr>
</table>

7.5.8 세종장영실고등학교

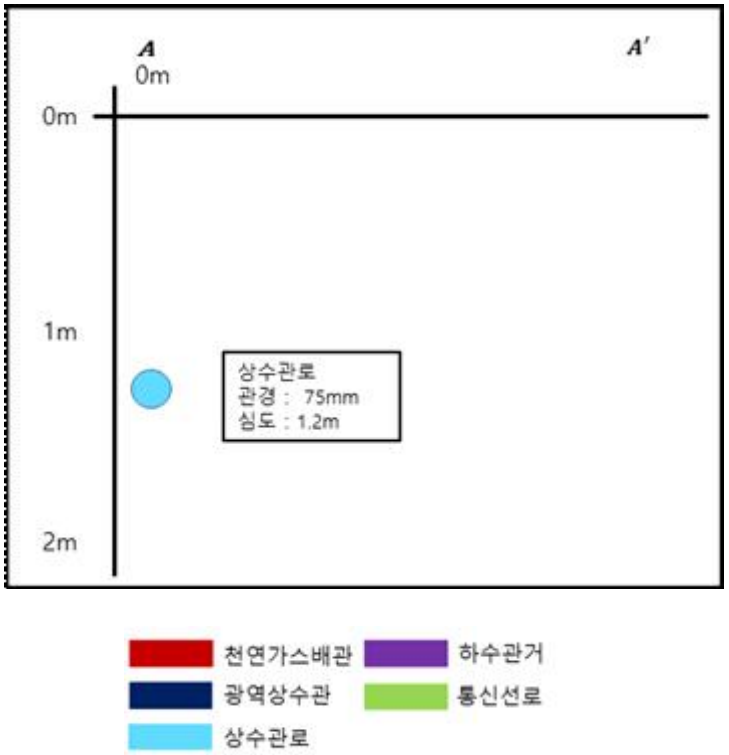
건 물 명	세종장영실고등학교 세종 금남면 금남구즉로 196 (호탄리 53-4)		연 번	충청권 적지-2	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2020.03.01	
건물용도	학교	연면적	13,437.88 m^2	건축규모	학교용지 25,196 m2
담당자 및 연락처	행정실 류명은 044-902-2805		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2020년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : GHP (52 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 08시 ~ 18시 (추정)	
연간 열부하 사용량	657,215 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 세종중앙장로교회	
수열 공급 모델	냉방: 476 RT (예상) 난방: 403 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : GHP (476 RT 1대) · 난방설비 : GHP (476 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 40 m · 공급유량 : 407 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	98,400 m^3/일	
수열 총 사업비	8.6 억	수열 관로 공사비	1.1 억	수열 설비 공사비	7.5 억
비교 열원 총 사업비	6.6 억	운영·관리비 (수열)	1.7 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.3 억
총 사업비 차액	2.0 억	연간 편익	0.6 억	투자비 회수 기간	3.3 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 

지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 교육청 주관 산하 건물. 건축 공사에 관해서는 결정권이 없음
- 수열 적용 관련하여 교육청과 논의 필요</td></tr>
</table>

7.5.9 로즈마리전문요양원

건 물 명	로즈마리전문요양원 충남 천안시 동남구 풍세면 미죽로 33-12 (남관리 1-72)		연 번	충청권 적지-3	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2016.06.23	
건물용도	학교	연면적	1,102.62 ㎡	건축규모	400.27 ㎡
담당자 및 연락처	041-555-5533		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2016년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (실제)	· 냉난방설비 : EHP (55 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	182,537 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 42 RT (예상) 난방: 39 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : EHP (42 RT 1대) · 난방설비 : EHP (42 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 30 m · 공급유량 : 39 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	210,000 m^3/일	
수열 총 사업비	2.2 억	수열 관로 공사비	1.0 억	수열 설비 공사비	12.5 억
비교 열원 총 사업비	0.3 억	운영·관리비 (수열)	0.5 억	운영·관리비 (비교 열원)	0.7 억
총 사업비 차액	1.9 억	연간 편익	0.2 억	투자비 회수 기간	9.5 년

<table>
<tr><td rowspan="3">위치도 및
관로현황,
지하매설물</td><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>위치도</td><td>관로 현황(WIS)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">지하매설물</td></tr>
<tr><td>특이사항
및
검토의견</td><td colspan="2">- 한국전력공사(천안지사)에 요청한 결과, 로즈마리전문요양원 근처에 대규모 전력선은 없다고 함
- 한국가스안전공사(천안지사)에 요청한 결과, 로즈마리전문요양원 근처에 공급을 위한 대규모 가스관은 없는 것으로 파악</td></tr>
</table>

7.5.10 순천원예농협

건 물 명	순천원예농협 전남 순천시 해룡면 해광로 1		연 번	전라권 적지-기타1	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2006.06.08	
건물용도	농협	연면적	가동: 21102.48 ㎡ 나동 : 1401.22 ㎡	건축규모	14,548.96 ㎡
담당자 및 연락처	Tel.:061-749-8964 (관리사무소) e-mail: rudwls0982@korea.kr		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2006년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,096 RT) · 난방설비 : 보일러 (698 RT)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	2,044,668 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 1,096 RT (예상) 난방: 698 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,096 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (698 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 100 m · 공급유량 : 703 m^3/hr · 공급관경 : 400 mm		메인관 정보	210,000 m^3/일	
수열 총 사업비	20.0 억	수열 관로 공사비	2.4 억	수열 설비 공사비	17.7 억
비교 열원 총 사업비	18.2 억	운영·관리비 (수열)	5.3 억	운영·관리비 (비교 열원)	6.2 억
총 사업비 차액	1.7 억	연간 편익	0.9 억	투자비 회수 기간	1.8 년

7.5.11 선월하이파크단지

건 물 명	선월하이파크단지 순천시 해룡면 선월리 일원		연 번	전라권 적지-기타2	
건물상태	계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2023	
건물용도	공공청사, 업무용지, 문화시설	연면적	공공청사 : 26,000 ㎡ 문화시설 : 18,000 ㎡	건축규모	991.7 km² (30만평)
담당자 및 연락처	Tel. : 061-741-3989		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2023년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,692 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (1,276 RT 1대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	2,336,992 kWh (추정 or 실제)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 1,692 RT (예상) 난방: 1,276 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (1,692 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (1,276 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 200 m · 공급유량 : 1,286 m^3/hr · 공급관경 : 500 mm		메인관 정보	210,000 m^3/일	
수열 총 사업비	32.8 억	수열 관로 공사비	4.8 억	수열 설비 공사비	27.9 억
비교 열원 총 사업비	28.2 억	운영·관리비 (수열)	6.2 억	운영·관리비 (비교 열원)	8.2 억
총 사업비 차액	4.6 억	연간 편익	2.0 억	투자비 회수 기간	2.3 년

7.5.12 함평역

건 물 명	함평역 전남 함평군 학교면 영산로 3530		연 번	전라권 적지-기타3	
건물상태	■ 운영중 □ 공사중 □ 설계중 □ 계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2001.12.13	
건물용도	사무실	연면적	1,232.99 ㎡	건축규모	739,73 ㎡
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2001년 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (47 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (37 RT 1대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	65,436 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 47 RT (예상) 난방: 37 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (47 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (37 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 50 m · 공급유량 : 37 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	210,000 m^3/일	
수열 총 사업비	2.4 억	수열 관로 공사비	1.2 억	수열 설비 공사비	1.2 억
비교 열원 총 사업비	0.6 억	운영·관리비 (수열)	0.17 억	운영·관리비 (비교 열원)	0.23 억
총 사업비 차액	1.8 억	연간 편익	0.05 억	투자비 회수 기간	32.9 년

7.5.13 대한체육인교육센터

건 물 명	대한체육인교육센터 장흥댐 하류(전남 장흥군 부산면 지천리) 일원		연 번	전라권 적지-기타4	
건물상태	계획중		건물 준공일 (준공예정년도)	2023	
건물용도	교육시설	연면적	교육동(2,800 m²), 숙박동 (5,300m²),체육관(3,000m²)	건축규모	50,000 m²
담당자 및 연락처	관리팀		냉난방 설비 구축시기 및 교체주기	· 구축: 2023년 예정 · 교체주기: 15년 (추정)	
냉난방 방식/용량 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (393 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (333 RT 1대)		운영패턴 및 운영시간	· 냉방 : 05월 ~ 09월 · 난방 : 11월 ~ 02월 · 운영 : 00시 ~ 24시 (추정)	
연간 열부하 사용량	542,875 kWh (추정)		주변 건축물 현황	· 대상지 주변 적합 건축물 없음	
수열 공급 모델	냉방: 393 RT (예상) 난방: 333 RT (예상)		비교열원 공급 모델 (추정)	· 냉방설비 : 냉동기 (393 RT 1대) · 난방설비 : 보일러 (333 RT 1대)	
수열 관로 정보	· 이격거리 : 200 m · 공급유량 : 336 m^3/hr · 공급관경 : 300 mm		메인관 정보	210,000 m^3/일	
수열 총 사업비	9.2 억	수열 관로 공사비	3.3 억	수열 설비 공사비	5.9 억
비교 열원 총 사업비	6.6 억	운영·관리비 (수열)	1.4 억	운영·관리비 (비교 열원)	2.0 억
총 사업비 차액	2.7 억	연간 편익	0.6 억	투자비 회수 기간	4.8 년

7.5.10 순천원예농협



위치도



관로 현황(WIS)

7.5.11 선월하이파크단지



위치도



관로 현황(WIS)

7.5.12 함평역



위치도



관로 현황(WIS)

7.5.13 대한체육인교육센터



위치도



관로 현황(WIS)

7.6 단계적 사업 추진을 위한 적지 우선 순위

앞선 절에서 수열에너지 중 원수 관로의 열을 건물 냉난방에 이용하는 기술에 대해 국내 이용 가능 적지리스트를 선정하였다. 본 절에서는 수열에너지 사업화를 위한 단계적 사업 추진 방법에 대해 서술하고자 한다.

수열에너지의 보급 활성화에 있어 가장 중요한 요소는 수요처의 수열에너지 이용 의사 및 기술의 수용성이다. 예컨대, 수열에너지 이용 기술이 확립되어 있더라도 수요처가 기술에 대한 이해 부족이나 신뢰성 미확보를 이유로 기술 도입을 꺼린다면 기술의 보급 확대는 어려울 것이다. 따라서, 각 적지를 대상으로 수열에너지의 도입 의지를 파악하는 것이 중요하나, 개인소유 건물, 법인소유 건물, 건축조합 건물 등 수요처의 상황에 따라 극명하게 차이가 나고 건물과 관계된 관계성(건축주, 건축설비관리자, 세입자 등)에 따라 도입 의지가 달라지는 만큼 정량적으로 평가하기는 어렵다.

본 절에서는 적지의 우선 수위를 정하는 기준에 있어 정량적 평가가 가능한 항목을 결정하고 이를 통해 30개의 대상지에 대해 사업 추진의 우선 순위를 결정하기로 하였다. 사업 추진의 단계는 아래와 같이 3단계로 설정하였다. 먼저, 1단계 적지는 가까운 시일 내에 리모델링이나 설비 변경이 예상되어 즉시 또는 5년 이내의 단기간내에 사업 추진이 가능한 곳으로 향후 시범사업, 공동개발 사업 등으로 비교적 빠른 접근이 가능한 적지이다. 2단계 적지는 10년 이내 어느 정도 기술 신뢰성만 확보된다면 수열에너지 이용이 가능할 것으로 예상되는 적지이다. 마지막으로 3단계는 향후 10년 이내에는 수열에너지의 이용 계획은 없으나 장기적 관점에서 도입이 가능한 적지이다.

Table 7.17 수열에너지 사업 단계별 추진을 위한 적지 구분(안)

1단계	5년 이내 사업 추진이 가능하며 경제성이 확보되는 적지
2단계	5~10년 이내 사업 추진이 가능하며 경제성이 확보되는 적지
3단계	10년 이후 장기적 관점에서 사업추진이 가능한 적지

한편, 단계별로 구분된 적지내에서도 사업 추진 가능성이 높은 순으로 적지리스트를 만들기 위해 정량적 평가 기준이 필요하다. 정량적 평가 기준 설정을 위해 선행연구(수열 보고서)를 참고하여 평가 항목을 설정하고, 수열에너지 전문가 5명의 FGI(Focus Group Interview)를 실시하여 각 항목의 배점을 설정하였다. 표1은 정량적 평가 기준 항목을 나타낸다.

Table 7.18 정량적 평가 기준 항목

평가항목	평가 기준
관로 이격거리	관로 이격거리 300m 이내에서 거리별 점수 차등분배
설비 교체 시기	설비 교체 가능성이 높을수록 높은 배점
건물규모	연면적에 따른 점수 차등분배
건축용도	면적 대비 에너지소비량 평가에 따른 점수 차등분배
공사여건(지장물 등)	지장물 유무 및 공사여건에 따른 점수 차등분배
도입 경제성	단순투자회수기간에 따른 점수 차등분배
수열 도입 의향	인터뷰 등의 조사에서 도입 의사 표현 여부 (가점)

사업 추진의 우선 순위 결정을 위한 정량적 평가 항목은 건물과 관로의 이격거리, 공사여건(지장물 등), 설비교체시기, 건물규모, 건축용도, 도입 경제성, 수열 도입 의향 등이며, 각 항목에 대한 배점을 평가하여 가장 높은 점수를 얻은 적지가 상위에 가도록 우선 순위를 결정하였다.

Table 7.19 관로이격거리 분류기준

관로 이격거리		
이상	이하	배점
0	50	50
50	100	40
100	150	30
150	200	20
200	250	10
250	300	5

Table 7.20 공사여건 분류기준

공사여건	배점
지장물 없으며 공사여건 우수함	50
지장물이 1~3개 있으나 공사여건 양호함	30
지장물이 4개 이상 있으나 공사여건 양호함	10
지장물이 4개 이상 있으며 공사여건이 양호하지 않음	0

Table 7.21 설비교체시기 분류기준

설비 신규설치/교체 후 기간	배점
15년 이상	50
10 ~ 15년	30
5 ~ 10년	10
5년이내	0
설비 신규 설치 및 교체 계획 있음 (가점)	50

Table 7.22 단순투자회수기간 (Simple payback period) 평가

단순투자회수기간	배점
5년 이내	30
5 ~ 10년	25
10 ~ 15년	20
15 ~ 20년	10
20년 이상	0

Table 7.23 건물규모 분류기준

건물 규모	배점
연면적 20,000m^2 이상	50
연면적 15,000m^2 ~ 20,000m^2	30
연면적 10,000m^2 ~ 15,000m^2	20
연면적 5000m^2 ~ 10,000m^2	10
연면적 5,000m^2 이하	0

Table 7.24 건물용도 분류기준

건물 용도	배점
관공서 등 공공시설	20
호텔 등 숙박시설	18
마트, 백화점 등 판매시설	16
병원, 요양원 등 의료시설	14
그 외 시설	12

Table 7.25 수열 도입 의향 (가점)

도입 여부	배점
현재 도입 의향 있음.	100
현재는 없으나 고려할 수 있음.	50
도입의사 없음.	0

Table 7.26 적지 우선 순위 리스트 (사용 중 건축물)

번호	건물명	연면적(m²)	건물 용도	관로 이격 거리 (m)	기존 적용시 스템	단순 투자 회수 기간 (년)	설치 연도	지장 물개 수	건축 규모	건물 용도	이격 거리	설비 기간	투자 금회 수기 간	공사 여건	총점
1	울산 남구 홈플러스	52,216	판매 시설	60	흡수식 냉온수 기	11.7	2013	2	50	16	40	50	20	30	206
2	순천 원예농협	21,102	판매 시술	100	냉동기	1.8	2006	-	50	16	30	50	30	30	206
3	서울올림픽 파크텔	53,039	숙박 시설	50	흡수식 냉온수 기	5.2	2009	1	50	18	50	30	25	30	203
4	현대자동차 본사	149,246	업무 시설	100	냉동기	1.6	1999	6	50	12	40	50	30	10	192
5	이대부속 목동병원	71,532	의료 시설	170	흡수식 냉온수 기	5.5	2005	3	50	14	20	50	25	30	189
6	원예 농협하나로마 트	27,428	판매 시설	70	흡수식 냉온수 기	12.2	2010	2	50	16	40	30	20	30	186
7	갤러리아 백화점	43,304	판매 시설	50	냉동기	0.8	2011	3	50	16	50	10	30	30	186
8	선월하이파크 단지	44,000	업무 시설	200	냉동기	2.3	2023	-	50	12	10	50	30	30	182
9	노보텔엠배시 더	41,813	숙박 시설	65	냉동기	0.7	2008	4	50	18	40	30	30	10	178
10	가든파이브라 이프	426,785	판매 시설	110	흡수식 냉온수 기	12.3	2008	3	50	16	30	30	20	30	176
11	경상남도청	20,504	근린 공공 시설	220	흡수식 냉온수 기	19.6	1983	3	50	20	10	50	10	30	170
12	호반건설 신사옥	45,564	업무 시설	60	냉동기	1.2	2019	2	50	12	40	0	30	30	162
13	전남대학교 병원	64,252	교육 연구 시설	500	흡수식 냉온수 기	22.2	2004	0	50	12	0	50	0	50	162
14	국립경찰병원	37,910	의료 시설	90	흡수식 냉온수 기	5.4	2020	3	50	14	40	0	25	30	159
15	대한체육인교 육센터	11,100	교육 연구 시설	200	냉동기	4.8	2023	-	20	12	10	50	30	30	152
16	군인공제회관	83,078	근린 공공 시설	55	냉동기	1.0	2019	4	50	20	40	0	30	10	150
17	근로복지공단 창원병원	23,889	의료 시설	74	흡수식 냉온수 기	5.8	1979	5	50	14	40	10	25	10	149
18	중앙대병원	78,966	의료 시설	330	흡수식 냉온수 기	6.1	2004	8	50	14	0	50	25	10	149
19	글래드라이브 호텔	16,592	숙박 시설	35	냉동기	1.3	2010	8	30	18	50	10	30	10	148
20	나주영재교육 원	2,322	의료 시설	40	EHP	21.3	2004	2	0	14	50	50	0	30	144
21	함평역	1,232	근린 공곡 시설	50	냉동기	32.9	2001	-	0	20	40	50	0	30	140
22	하이브랜드	160,079	판매 시설	200	흡수식 냉온수 기	14.4	2004	3	50	16	20	0	20	30	136
23	강남우리들병 원	11,871	의료 시설	30	냉동기	0.9	2014	4	20	14	50	10	30	10	134
24	전남대학교 화순캠퍼스	33,196	의료 시설	300	흡수식 냉온수 기	21.2	2013	0	50	14	5	10	0	50	129
25	서초구청	20,000	근린 공공 시설	160	EHP	6.2	2026	5	50	20	20	0	25	10	125

26	일진스포월드	14,988	위락시설	70	냉동기	3.5	2013	8	20	12	40	10	30	10	122
27	로즈마리전문요양원	1,103	교육연구시설	30	EHP	16.5	2016	0	0	12	50	0	10	50	122
28	나주원광한방병원	2,244	업무시설	200	EHP	11.7	2001	2	0	12	20	30	20	30	112
29	서울보건환경연구원	25,454	교육연구시설	210	흡수식냉온수기	20.4	2011	1	50	12	10	10	0	30	112
30	울산광역시상수도사업본부	6,706	근린공공시설	60	GHP	17.9	1997	2	10	20	40	0	10	30	110
31	나주종합병원	6,448	의료시설	60	흡수식냉온수기	5.1	1987	4	10	14	40	0	25	10	99
32	삼성전자 서울R&D캠퍼스	122,434	교육연구시설	300	냉동기	12.7	2017	4	50	12	5	0	20	10	97
33	세종영상의학과의원	2,917	의료시설	40	EHP	13.8	2018	8	0	14	50	0	20	10	94
34	세종장영실고등학교	13,438	의료시설	40	GHP	-	2020	6	20	14	50	0	0	10	94
35	송풍초등학교, 용담중학교	3,139	교육연구시설	80	EHP	46.0	1999	2	0	12	40	10	0	30	92

Table 7.27 적지 리스트 (개발 예정지)

번호	건물명	연면적 (m^2)	건물용도	이격거리 (m)	시스템	단순투자회수기간 (년)	설치연도	지장물	건축규모	건물용도	이격거리	설비기간	투자금회수기간	공사여건	총점
1	양재화물터미널용지	75,000	업무시설	50	흡수식냉온수기	13.6	2000	1	50	12	50	50	20	40	172
2	양재R&D혁신센터	10,220	업무시설	75	흡수식냉온수기	30.4	2020	3	20	12	40	50	0	30	132
3	창원산업,노동,역사박물관	14,000	근린공공시설	300	흡수식냉온수기	23.1	2024	3	20	20	5	50	0	30	105

8. 결 론

본 연구용역에서는 수자원공사가 보유하고 있는 수열원의 잠재량을 조사하고, 수열의 확대 적용을 위해 발생할 수 있는 다양한 갈등요인의 분석과 해결방안을 제시하였다. 또한 실제 광역원수를 활용한 수열의 적용이 가능한 적지를 파악하고 인터뷰를 진행하여 실제 적용이 가능한 대상을 찾고자 하였다. 마지막으로 정교한 모델을 활용한 환경과 정제성의 영향을 수열의 활용 측면에서 분석하였다.

먼저 수자원공사가 보유한 수열의 이론적 잠재량을 조사하였다. 이론적 잠재량은 다목적 댐과 용수용댐, 원수 취수장의 원수가 갖는 이론적 잠재량을 검증된 기법으로 계산하였다. 이러한 이론적 잠재량 중 지리적으로 수열을 활용하기 위한 열펌프 관련 부품의 설치나 토목 공사가 불가능한 댐의 용수는 지리적 잠재량에서 제외하고 취수장의 원수만을 지리적 잠재량으로 간주하였다. 다만 최근 강원도 수열 클러스터에서 댐 방류수를 활용하여 수열을 공급하는 사례가 존재하여 이를 참고하는 경우 댐 방류수에서 연간 약 4%의 수열이 활용될 수 있음을 확인하였고 이를 댐 방류수의 지리적 잠재량 계산에 활용하였다. .

기술적 잠재량은 냉방과 난방 운전조건에서 각각 물이 흡수하거나 공급하는 열 에너지 양으로 정의하였으며 그 결과 기술적 잠재량은 이론적 잠재량의 약 80% 수준이었다. 시장 잠재량의 경우 산정을 위해서 원수 관로 주변의 건물들에 대한 예상 수요 잠재량을 계산하고 이를 해당 관로가 제공하는 기술적 잠재량의 비로 계산하였다. 이를 통해 전국 평균 수열 에너지의 시장 잠재량은 전체 원수가 갖는 기술적 잠재량의 12.4% 수준이며, 수도권 광역 원수관 중 가장 높은 기술적 잠재량을 갖는 원수관로의 경우에도 그 값이 약 16% 정도였다. 따라서 수열 산업이 시작되는 시점에서 광역원수가 잠재적 시장에 대해 갖는 열에너지 공급능력은 현 시점에서 충분한 것으로 판단되었다.

하천수열이 재생에너지로 법적 지위를 획득한 시기가 2019년이므로 현재 관련 산업은 아직 활발하지 않으며 수열 시스템이 건물의 냉난방 시스템으로 적용되기 위해서는 기존의 설비를 대체하거나 신설 건축물의 설비로 신규 적용되어야 한다. 이러한 경우 법적 문제나 타 에너지 사업자와의 갈등이 발생할 우려가 있다 본 용역에서는 이러한 갈등요소를 내부 환경요인, 지리적-환경적 요인, 법적-정책적 요인, 이해관계자 갈등요인 등으로 나누어 분석을 수행하였다. 내부의 환경적인 요인으로는 수열에 대한 국민적 인식의 부족, 높은 투자비용, 수열 활용 열펌펌프의 핵심기술 부족, 수열 산업의 부재와 같은 한계가 도출되었으며 이에 따른 다양한 해결책을 제

시하였다. 그밖에 다양한 갈등 요인을 분석하였고 이에 따른 다양한 해결 방법의 제시를 위해 노력하였다.

열부하 산정의 경우 대부분 열부하가 열원의 종류에 큰 영향을 받지 않기 때문에 주택과 같은 낮은 열부하가 존재하는 경우 기존의 단위 열부하를 활용하는 것이 가장 현실적인 방법으로 제시되었다.

수열을 건축물 냉난방에 실제 적용되기 위한 적지의 선정과 현장조사가 수행되었다. 원수관 주변의 도면 조사를 통해 먼저 적용이 가능한 적지를 선정하여 거리와 건물의 용도, 연면적 등의 정보를 바탕으로 간단한 경제성 평가를 수행하였고 그 결과 70여 개의 적지가 도출되었다. 이후 원수관 도면 검토와 지장물 조사 등을 통해 수열 관련 공사가 가능한 적지를 결정하였다. 그 결과 수도권 19개소, 경상권 6개소, 전라·충청권 13개소(광역지부 발굴 4개 적지 추가 포함)의 총 38개소의 적지가 선정되었으며, 38개의 적지에 대한 경제성 분석을 수행하여 우선순위를 도출하고 이를 제시하였다.

참 고 문 헌

1. EN 15978:2011 - Sustainability of Construction Works - Assessment of Environmental Performance of Buildings - Calculation Method, European Committee for Standardization.

2. Santos, R ben, et al. "Integration of LCA and LCC analysis within a BIM-based environment." Automation in Construction 103 (2019): 127-149.

3. K-Water 온도차에너지 냉난방 적지조사 최종보고서

4. 정재원, 남지수, 정성은, 김정욱, 김형수. 국내 하천수의 수열에너지 활용 가능성 분석 : (1) 허가 기준유량 산정 및 취수 가능지역 설정, 신재생에너지학회, 2018. 12 Vol. 14, No.4

5. 수열산업 육상방안 연구, 환경부 보고서. 2019.

6. 수자원장기종합계획 보고서, 한국수자원공사

7. 2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경, 환경부.

8. 수도관리연보, 한국수자원공사, 2018.

9. 한국수문조사 연보, 환경부.

10. 신재생에너지 백서, 한국에너지공단

11. 산업기술수준조사보고서, 한국산업기술평가관리원, 2016.

12. 집단에너지 사업계획서 작성기준, 산업통상자원부, 2012.

13. 제로에너지건축물 인증 안내서, 한국에너지공단, 2020.

14. 히트펌프 기술동향 및 전망, 대한설비공학회 설비저널, 2010. 6.

15. '발전 및 에너지원에 대한 국민 인식 조사 결과' 발표, 우리 국민에게 태양열·풍력·수력 발전은 안심, 화력 발전은 보통, 원자력 발전은 불안한 에너지원(原)으로 인식돼, NewsWire, 2017. 6.

16. 데이터센터 폐열의 지역냉난방 활용 사례와 정책적 시사점(수시 연구보고

서 19-01), 에너지경제연구원, 2019.

17. 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정, 산업통상자원부, 2020. 2.

18. 2020년 신재생에너지보급(건물지원)사업 지원공고, 산업통상자원부, 2020. 3.

19. 열공급규정(48차개정), 한국지역난방공사, 2017. 10.

20. 제로에너지도시·주택 수열적용방안 연구, kharn 칸(냉난방공조 신재생 녹색건축 전문저널), 2020. 6.

21. 히트펌프산업, 수열에너지 신성장 동력 얻다, 투데이에너지, 2019. 9.

22. 발전시설과 온배수 관리를 위한 제도 개선에 관한 연구, 환경법과 정책 제21권, 2018. 9.

23 2017년 경영혁신사례, 한국지역난방공사, 2017.

부 록

1. 수열에너지의 개념 ····· 227

2. 국내외 수열 활용사례 ····· 232

2.1. 국내 수열 활용사례 ····· 232

2.2. 국외 수열 활용사례 ····· 233

3. 수도권 지역 1차 적지 선정 ····· 239

4. 지장물 매설도(상세) ····· 249

4.1 수도권 적지 ····· 249

4.2 경상권 적지 ····· 307

4.3 호남-충청권 적지 ····· 320

5. TRYNSYS 활용 수열 히트펌프 시스템 환경 영향도 및 경제성 평가 ····· 8

5.1 시스템 구성 ····· 340

5.2 적용 건물 분류 ····· 342

5.3 에너지 변환 시스템 모델 및 통합 ····· 342

5.3.1 기존 냉난방 시스템 ····· 342

5.3.2 수열 히트펌프 시스템 ····· 343

5.4 성능 평가 기준 ····· 348

5.4.1 에너지 ····· 348

5.4.2 환경 영향 ····· 348

5.4.3 경제성 ····· 352

5.5 결과 ····· 356

5.5.1 에너지 ····· 356
5.5.2 환경 ····· 357
5.5.3 경제성 ····· 358
5.6 결론 ····· 360

1. 수열에너지의 개념

○ 수열에너지의 원리

수열에너지(Hydro Thermal Energy)는 여름철 수온이 대기보다 낮고, 겨울철에는 높은 특성을 활용하여 물을 열원으로 히트펌프를 통해 냉난방하는 시스템을 말한다. 물은 에너지를 축적하는 능력(비열)이 공기보다 크므로 여름철은 대기보다 시원하고, 겨울철은 따뜻한 특성을 가진다. 히트펌프는 냉매의 기화 시 주변의 열을 흡수하고, 액화 시 열을 방출하여 열을 저온에서 고온으로 이동시킨다. 따라서 겨울철에는 열에너지 히트펌프로 물에서 열을 빼앗아 사무실 등 냉난방공간으로 열을 이동시켜 난방하고, 여름철에는 증발기(Evaporator)와 응축기(Condenser)의 방향을 변경하여 사무실 등 냉난방공간에서 열을 빼앗아 물로 이동시켜 냉방하는 원리이다. 이러한 개념은 그림에 제시되어 있으며 이는 수열을 활용한 냉난방 과정이다. 열교환기에 누설 등의 문제가 발생하는 경우 냉매나 윤활유 등이 광역상수로 유입될 수 있으므로 이러한 현상의 방지를 위해 수열원과 열펌프 사이에 중간매체의 물 또는 글리콜 루프가 존재하고 있음을 알 수 있다.

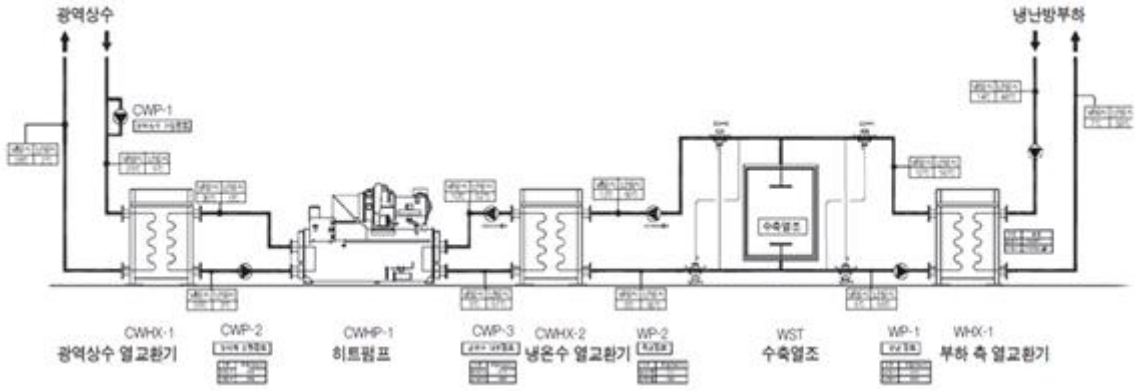


Fig. 수열에너지를 이용한 냉난방 과정

○ 국제적 기준에 따른 수열에너지 정의

수열에너지(Hydro Thermal Energy)에 관한 주요 국가 및 국제기구별 정의를 살펴보면 다음과 같다. 석유·가스·석탄의 수요와 공급, 재생에너지 기술, 전력시장, 수요관리, 에너지 효율, 에너지 접근성 등 에너지 산업 전 분야에 걸쳐 조사 및 분석을 수행하는 OECD 산하기관인 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)에서는 수열에너지를 재생에너지의 하나로 규정하고 있다. 여기서 재생에너지란 자연적

과정을 통해 지속적으로 보충하여 얻을 수 있는 것을 말하며, 태양·풍력·바이오연료·지열·수력·해양에너지원·재생가능한 자원에서 얻어지는 바이오연료와 수소에서 발생된 에너지라고 정의하고 있다. 이러한 재생에너지원 중 지열은 천부지열과 심부지열을 포함하며, 얕은 지하의 열을 히트펌프를 활용하는 경우도 지열에 속한다고 보는데, 표층수(지표수) 히트펌프를 지열원 히트펌프에 포함시켜 지열에너지의 일종으로 수열에너지를 보고 있는 것으로 볼 수 있다. 아래의 표는 IEA가 제시하는 재생 에너지의 분류와 범위를 표로 요약한 것이다.

Table IEA 재생에너지 분류 및 범위

구분			범위
재생에너지	수력(Hydro)		발전
	지열(Geothermal)		발전, 직접 열 이용
	태양에너지(Solar)		태양광-발전
			태양열-발전, 열
	해양에너지(Tide, Wave, Ocean)		발전
	풍력(Wind)		발전
	바이오연료(Biofuels) 및 재생가능 폐기물 (Renewable waste)	고체 바이오연료 (Solid biofuels)	1차 고형 바이오연료
			연료목, 목재잔여물 및 부산물
			목재펠렛
			흑액
			버개스
			동물 폐기물
			기타 식물성 물질 및 잔여물
			목탄
		바이오가스 (Biogas)	매립지가스
			하수슬러지가스
			혐기성 소화에서 발생한 바이오가스
			열처리 공정 바이오가스
		액체 바이오연료 (Liquid biofuels)	바이오가솔린
			바이오디젤
			기타 액체 바이오연료
		재생가능 도시폐기물 (renewable municipal waste)	도시폐기물 중 생분해성 부분
비재생에너지	비재생 폐기물 (Non-renewable waste)		산업폐기물
			비재생 도시폐기물

IEA와 함께 에너지 분야의 주요 국제기구 중 하나인 국제재생에너지기구(IRENA: International Renewable Energy Agency, 지속가능한 에너지 미래로 전환하는 국가들을 지원하는 정부간조직으로서, 국제협력을 위한 주요 플랫폼, 재생에너지에 대한 정책·기술·자원·금융지식의 보고 역할을 수행)는 바이오에너지·지열·수력·해양에너지·태양·풍력 등을 재생에너지원으로 분류하고, 에너지의 수요가 큰 지역냉난방에 적용 가능한 재생에너지의 경우 수열에너지를 지열에너지와 구분하여 태양열·지열·바이오매스·수열 등으로 규정하고 있다 여기서 수열에너지는 호소수·하천수·해수를 활용한 에너지를 말한다.

EU는 28개 회원국이 2030년까지 신재생에너지 20% 달성을 목표로 신재생에너지 사용을 장려하고 있다. 재생에너지를 비화석 연료가 아닌 에너지로 정의하는데, 풍력·태양·공기열·지열·수열·해양에너지·수력·바이오매스·매립지가스·하수처리장·가스·바이오가스에서 얻는 에너지로 정의하고 있다. 여기서 수열에너지는 지표수에 열의 형태로 저장된 에너지를 말한다. EU는 교토의정서에 따라 온실가스를 감축하기 위하여 유럽의 에너지소비를 통제하고, 재생에너지원 이용 증가, 에너지 절약, 에너지 효율에 대한 가이드라인을 제시하고자 지침서를 발표하였다. 공기열, 지열, 수열의 경우 열원을 활용하기 위해서는 히트펌프를 사용하는데, 이때 재생에너지로 인정받는 양은 열원의 종류와 관계없이 열을 생산하기 위해 사용되는 화석에너지 비율과 생산되는 재생에너지의 효율을 비교하여 결정하고 있다.

일본은 「신에너지 이용 등의 촉진에 관한 특별 조치법」제1조 제4호에서는 신에너지를비화석 에너지를 제조하거나 발생시키거나 이용하는 것 및 전기를 변환하여 얻어지는 전력을 이용하는 것 중 경제성 측면에서 제약이 있어 보급이 충분하지 않은 것으로 정의하고, 동법 시행령에서 신에너지의 종류를 명시하고 있다. 수열에너지의 경우 동법 시행령 제1조 제4호에 따라 냉동설비를 이용하여 해수, 하천수 그 밖의 물을 열원으로 하여 열을 이용하는 에너지로 정의하여 신에너지의 범위에 포함시키고 있다.

이러한 국제적 기준을 살펴보면, 수열에너지의 분류 및 수열에너지에 포함되는 열원의 종류 등에 대해서 다소의 차이는 있으나, 물을 열원으로 활용하여 에너지를 생산하는 것을 신재생에너지로 분류하여 사용을 장려하고 있는 것을 알 수 있다. 특히 지열과의 관계를 살펴보면 수열을 지열의 범위에 포함하여 규정하거나, 별도의 에너지원으로 보는 경우로 구분될 수 있다.

○ 국내 법령 등 기준에 따른 수열 에너지 정의

우리나라에서도 신에너지 및 재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 촉진과 산업 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 위하여「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(이하 "신재생에너지법"이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다. 신재생에너지법 제2조에서는 신에너지와 재생에너지를 구분하여 정의하고 있으며, 하천수 수열에너지는 2019년 10월 1일 부로 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 제2조, 시행령 제2조 제4항, 별표 1에 의거 신재생에너지에 포함되었다. 여기서 수열에너지의 기준과 범위가 제시되어 있으며, 그 기준으로는 Table 1.3에서 보여주는 것과 같이, 물의 열을 히트펌프를 활용하여 변환시켜 얻는 에너지로, 범위는 해수의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻는 에너지로 규정하였다.

Table 수열에너지 기준 및 범위

에너지원의 종류	기준 및 범위	
5. 수열에너지	가. 기준	물의 열을 히트펌프(heat pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지
	나. 범위	해수(海水)의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지

하천수 수열과 유사하게 볼 수 있는 지열의 경우 신재생에너지법 제2조 제2호 마목에 따라 신재생에너지로 인정되는데, 「신재생에너지설비 시공기준」에 따를 때 지하수를 활용한 열에너지의 경우 지열로 분류되어 관리되고 있다. 따라서 현재 법령의 기준에 따를 때 지하수의 경우는 지열로, 하천수 및 해수는 수열로 분류된다. 여기서 하천수는 하천에 흐르는 지표수, 하천의 흐름을 조절하여 생성된 호수에 담긴 호소수, 그리고 하천의 지표수, 호소수의 이용을 각종 용수로 활용하기 위해 취수하여 관으로 이동시키는 원수 등이 포함된다.

서울시의 경우「건축물 및 정비사업(재개발·재건축)의 환경영향평가 항목 및 심의기준」에서 상수열·하수열 등의 시설에서 에너지를 생산 또는 수급 받는 경우 신재생에너지 초과비율을 대체할 수 있도록 명시하고 있다. 서울시는 하천수가 신재생에너지법상 수열에 포함되기 이전에 조례를 통해 상수 및 하수를 활용한 미활용열에너지를 신재생에너지에 준하여 관리하여 왔다.

국내 법령 등을 통해 살펴본 수열에너지의 정의 및 범위를 통해, 수열원의 범위를 광의의 개념으로 본다면 하천수·해수·하수 등 다양한 수열원에서 생산되는 열에너지를 수열로 포함할 수 있을 것이다.

수열원을 기준으로 분류할 때 내륙의 물은 크게 지표수와 지하수로 구분할 수 있는데, 지하수의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 경우는 현재 신재생에너지법에서는 지열로 분류하여 관리하고 있다. 지열에너지는 2013년 10월부터 이미 신재생에너지법에 따른 신재생에너지로 지정되었다. 또한, 해수의 경우 2015년 3월부터 신재생에너지법 제2조 제2호 아목에 의해 신재생에너지로 관리되어 왔다. 2019년 10월 이전 신재생에너지법에 따른 수열에너지는 이러한 해수열에너지를 지칭한 것이다.

본 연구에서는 2019년 10월 신재생에너지법 개정으로 새롭게 수열에너지원으로 인정받게 된 하천수 중 호소수와 광역원수를 협의 개념의 수열에너지로 보아 수열원 산정 및 적용을 위한 적지조사 수행, 그리고 수열적용이 확대되는 과정에서 기존의 열원과 상충되어 발생될 수 있는 갈등요인과 그 해결 방안에 대해 논의하였다.

2. 국내외 수열 활용 사례

2.1. 국내 수열 활용사례

국내에서는 해수, 하수, 하천수를 수열 에너지로 활용하는 다수의 사례가 존재하며 대표적인 사례는 아래의 표에 요약되어 있다. 해수, 하수, 하천수를 열원으로 몇몇 시설이 운영되고 있으며 상대적으로 해수와 하수를 이용한 시설이 많다. 원수관로 및 호소수에 대해 K-water에서는 2006년 주암댐 발전소 건물을 시작으로 총 13개소의 원수관로 및 댐호소수 수열에너지 시스템을 사업장에 적용하여 운영하고 있다.

Table 국내 주요 수열에너지 이용 현황

구분	시설명	용량(RT)	준공년도	비고
해수	부산 롯데타운	1,600	2015	
	여수엑스포 주제관	230	2012	
	해양과학기술원 연구센터	60	2011	
	여수 양식장	40	2000	
	한국해양대 국제교류협력관	100	2008	
하수	서남 물재생센터	2,500	2017	
	탄천 물재생센터	20,000	2015	
	난지 물재생센터	60	2011	
	휴다임타워	60	2010	
	용인 하수처리장	2,000	2009	
	대구 서부하수처리장	100	2007	
	경주 토비스콘도	160	2004	
	한전 생활연수원	40	1995	
하천수	낙동강 화훼단지	4	2000	
	롯데월드타워	3,000	2014	K-water

국내에서 가장 대표적인 수열 에너지 활용사례로 언급되는 롯데월드타워는 수도권 1단계 원수를 활용하여 냉난방을 공급하고 있으며, 하루 동안 활용하는 유량은 50,000 m^3이다. 수열에너지 냉난방부하는 3,000 RT (10.42 Gcal/hr, 10.5 MW)로 전체 부하의 10%를 담당하고 있으며, 대체에너지원인 흡수식 냉온수기 대비 총 소모에너지 사용량의 35.2%, CO_2 배출량의 38.5%를 절감한 것으로 나타났다. 롯데월드타워 관련 부하와 에너지 절감에 대한 정보는 아래의 표에 요약되어있다.

Table 롯데월드타워 냉방부하

적용 냉난방 시설		냉방부하	부하비율	비고
빙축열 시스템		10,000 RT	33.3%	냉방 전용
수축열 시스템	히트펌프	3,000 RT	10.0%	냉난방 겸용
	축열조	2,000 RT	6.6%	
지열 시스템		3,000 RT	10.0%	냉난방 겸용
터보 냉동기		12,000 RT	40.0%	냉방 전용
합 계		30,000 RT	100%	

Table 롯데월드타워 수열에너지 이용 에너지 사용량, CO_2 배출량, 연간운영비 절감율

구분	수열원 히트펌프	흡수식 냉온수기	절감율(흡수식 대비)
에너지 사용량 (TOE)	1,841	2,839	35.2%
CO_2배출량(톤)	3,723	6,063	38.5%

2.2. 국외 수열 활용사례

○ 캐나다

캐나다 토론토시에서는 온타리오(Ontario) 호수의 83m 깊이에 위치한 심층냉수를 이용하여 토론토시 중심가의 100여 개의 고층 빌딩(주로 사무소, 상가, 호텔, 병원 등)에 지역냉방을 하고 있으며, 이는 심층 호수 냉수 이용 지역냉방 시스템 중 세계 최대 규모이다. 온타리오 호수는 연중 4℃ 정도로 유지되며, 연내 온도편차는 동절기 2.8℃, 하절기 5℃ 수준이다. 따라서 Deep Lake Water Cooling 시스템(이하 “DLWC 시스템”이라 한다)은 온타리오 호수를 활용하여 가동되고 있으며, DLWC 시스템의 냉수 여과장치는 온타리오 호수 내에 위치한다. DLWC 시스템의 개요도를 살펴보면 아래 그림과 같다.

토론토시에서 약 5km 되는 지점에 직경이 약 1.5m인 3개의 HDPE(High Density Poly Ethylene)판을 호수표면으로부터 83m 깊이에 설치하여 낮은 온도(4℃)의 매우 청정한 물을 취수(유량 70,000 gpm)한다. 여과장치에서 최소한의 여과과정을 거친 다음(①), 에너지 수송 설비플랜트(Energy Transfer Station, ETS)에 설치된 36개의 판

형열교환기(②)에서 열교환한 후 승온한 수돗물은 일반 수요자에게 공급된다. 건물의 냉방에 활용된 물은 회수되어 판형열교환기(②)에서 다시 냉각되어 건물에 공급된다.

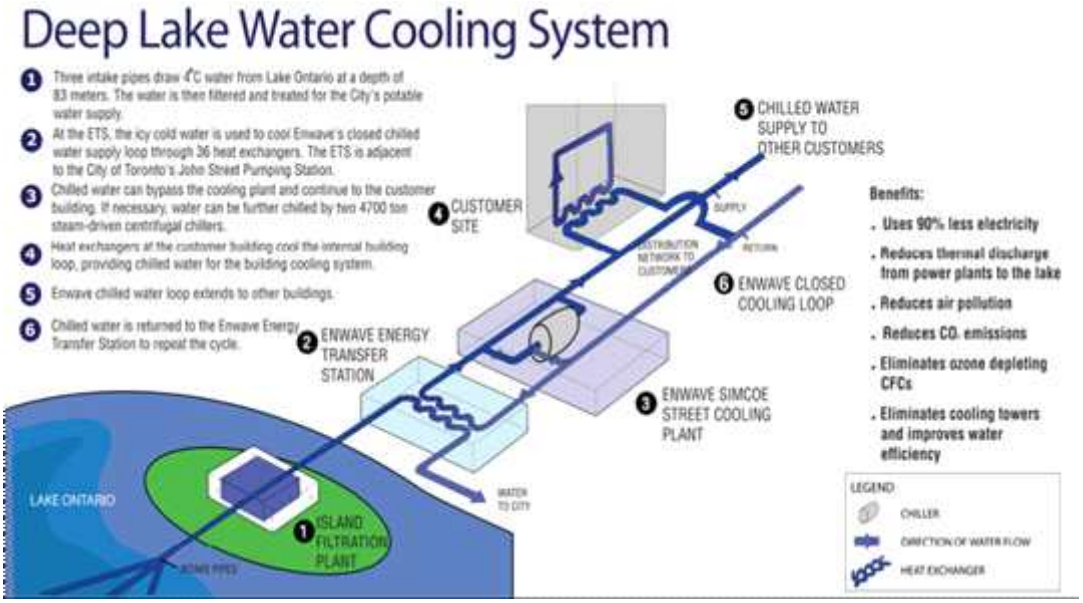


Fig. Deep Lake Water Cooling 시스템

온타리오 호수 냉수를 이용한 지역냉방시스템의 이점은 다음과 같다. 기존 냉방설비 대비 전력사용량의 90%(61 MW/년)가 감소하였으며, 이산화탄소 발생량이 연간 79,000 Ton, NOx 발생량이 연간 150 Ton, SOx 발생량이 연간 318 Ton이 감소하였다. 또한, 연간 45,000 kg의 CFC 사용량을 절감할 수 있는 것으로 알려져 있다.

○ 일본

하코자키지구는 1989년 4월 일본 최초로 하천수를 이용하여 수열에너지를 공급하였으며, 스미다(Sumida)강 하천수를 열원으로 하고 있다. 현재 하코자키지역 15개 건물에 해당되는 278천m^2에 수열에너지를 공급하고 있으며, 최대부하능력은 4,800 RT이다. 냉온수 1차 펌프 유량 밸런스에서 방열과 축열에 따른 유량조절을 통해 반송동력 효율이 향상되었으며, 온수와 냉난방용 냉온수를 동시에 공급한다. 또한 비상시에 대비하여 냉각탑을 운영하며, 플랜트설비의 상태나 기동정지를 집중적으로 감시하기 위해 감시점 대략 500 포인트를 중앙에서 모니터링하고 있다. 하코자키지역의 냉난방시스템 체계도는 Fig 1.4과 같다.

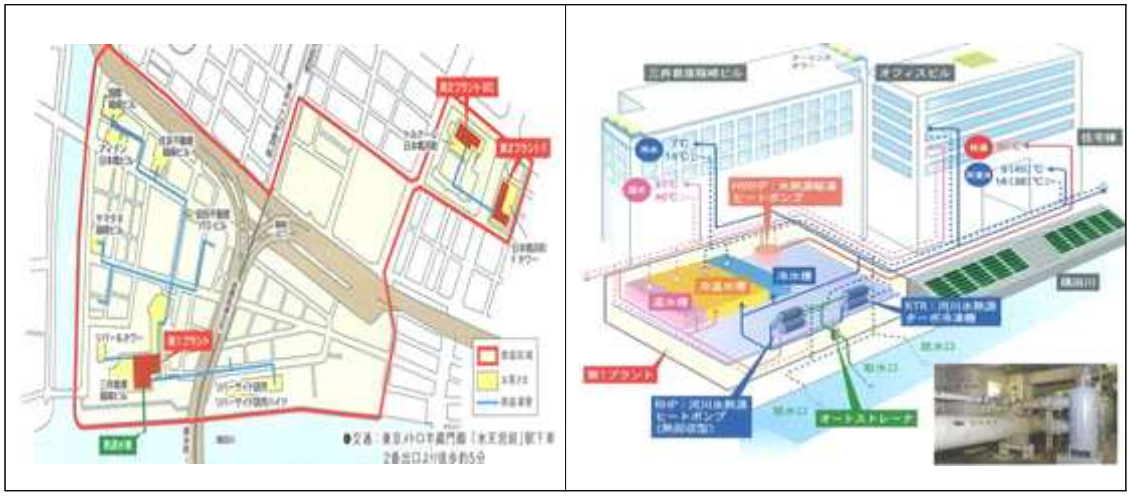


Fig.　하코자키지역 냉난방시스템 체계도

○ 미국

뉴욕주 Ithaca, Cornell 대학교는 Fig. 1.5에서 보여주는 것과 같이 미국에서 최초로 호수 심층수를 활용한 냉방 프로젝트를 수행하였다 이 시스템은 2000년 7월 가동에 들어가 대학뿐 아니라 Ithaca내 다른 건물에도 20,000 USRT (70,337kW)의 냉방부하를 공급한다. 건설 비용은 약 5,850만 달러 였다. 이 시스템은 캠퍼스 내에서의 기계식 냉방 시스템이 차지할 공간을 대체할 뿐만 아니라, 캠퍼스 내 6개의 새로운 냉각 플랜트의 비용으로 추정(1999년)된 약 7,000만 달러보다도 낮은 금액이다. 데이터 사이언스, 컴퓨터 실습실 및 기타 민감한 장비들이 새로운 냉각 방식으로 유지되고 있다. 이 시스템은 냉매를 제거함과 동시에 기존 냉각장치 설비에 비해 운영에 필요한 에너지를 평균 86% 정도 절약하였다.

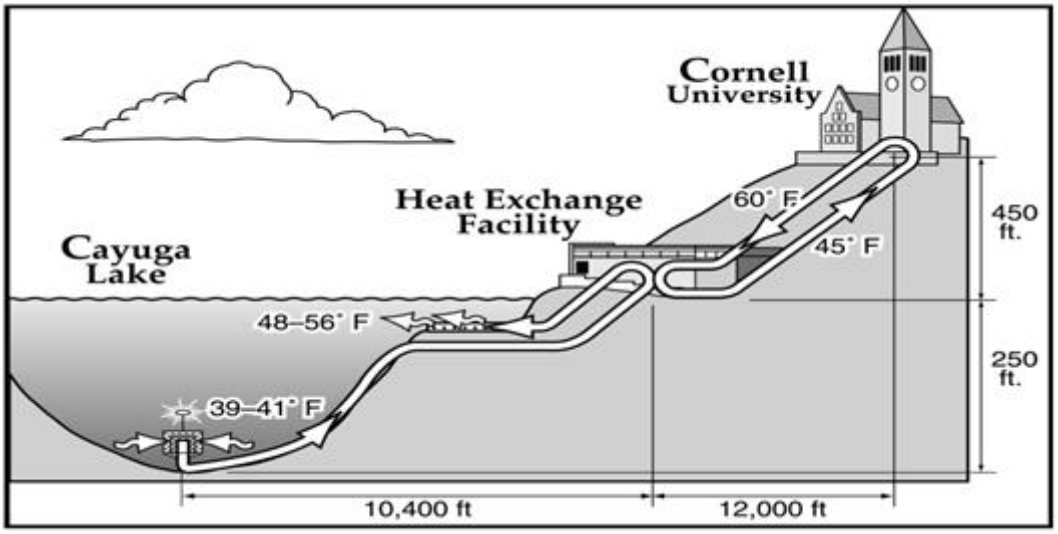


Fig. Cayuga 호수를 활용한 Cornell University 냉방시스템

호수를 통한 냉각 시스템은 수심 250 ft(76 m)의 호수 바닥에서 3.8°C ~ 5.0°C의 온도를 갖는 호소의 물을 끌어들여 활용하였다. 이 물은 호숫가 근처의 열교환기를 통해 순환한 다음 호수의 깊이 별 평균온도가 비슷한 위치의 깊이로 배출된다. Cornell 대학의 이러한 폐루프 냉수 시스템은 훨씬 더 적은 수처리를 필요로 하면서 증발식 냉각을 위해 물을 소비하지 않는다. 열교환기 양쪽에서 물의 유동을 발생시키는 펌프는 연중 내내 대학에 필요한 적절한 냉각을 할 수 있도록 필요에 따라 그 속도를 변화시킨다.

Cornell 대학교는 호소수 열원 냉각 프로젝트 전후의 환경 영향, 그리고 근처의 다른 두 개의 폐수 처리 공장의 환경 영향을 추적 조사하였다. 보고서는 프로젝트 개시 이후 매년 발표되며, 날씨와 지류가 호소수의 온도, 인, 형광성 및 기타 측정 항목에 가장 큰 영향을 끼쳤음을 보여주고 있다. 또한, 본 환경영향 연구는 호수 근처에 위치한 폐수 처리 공장이 호소수 열원 냉각 프로젝트보다 호수에 더 큰 영향을 미친다는 것을 명확히 보여주었다.

비록 프로젝트가 컴퓨터 최대 냉각부하에 완전히 부합하는 목표를 위해 설계되고 건설된 것은 아니었지만, Cornell 대학은 매우 신뢰할 수 있는 시스템을 제공하기를 원했다. 1999년에 컴퓨터 시스템은 복잡한 연산을 수행하기 위해 몇 주가 필요하였고, Cornell 냉각 시스템은 냉각수의 부족으로 인한 컴퓨터 시스템의 셧다운을 방지하기 위해 냉각수 순환이 지속적으로 이루어지도록 다중의 냉수펌프를 가동하였다. 이러한 다중 구성은 오늘날 여전히 시스템의 중심을 이루고 있으며 대형 냉각수 배관은 꽤 오랜 시간 동안 열 에너지 보관의 기능을 수행하고 있다.

○ 핀란드

1954년 건설된 Finland의 Hamina에 소재한 한 제지 공장은 2009년 구글에 의해 매입되어 데이터센터로 전환되었다. 원래 건물은 냉각을 위해 길이 450m의 해수 터널을 사용했었고, 이는 데이터 센터를 위해 재사용되었다.



Fig. 핀란드 Hamina에 위치한 구글 데이터 센터 전경
<출처> https://www.google.com/about/datacenters/innovations/

건물의 위치는 Gulf of Finland로 수온이 1.0°C~3.0°C로 일정하게 낮은 곳이다. 그로 인해 터널은 동결 문제를 해결하고자 지표면으로부터 충분히 깊은 위치에 있다. 프로젝트의 첫 단계는 2011년 9월에 완료되었으며, 그 이래로 본 프로젝트는 가장 에너지 효율이 높은 데이터 센터 중 하나로 소개되고 있다. 낮은 온도를 사용할 수 있는 데이터 센터에 추가하여, Gulf of Finland로의 열수 배출은 잠재적인 환경적 영향을 최소화하기 위해 유입구와 유사한 온도로 배출된다. Fig 1.6은 핀란드의 Hamina에 위치한 구글 데이터 센터 전경이다.

이 데이터 센터에는 냉매 기반의 냉각 설비가 없고, 냉각을 위한 처리수가 필요하지 않으며, 작은 비용의 다중 열 교환기와 펌프와 같은 많은 장점이 있다. 냉매를 사용하지 않기 때문에, 다른 데이터 센터의 냉각 설비가 본질적으로 갖는 지구온난화의 잠재적 위험성과 오존파괴의 가능성이 없어, 환경 보호를 위해 지속 가능한 방향을 추구하는 기업들의 전반적인 의도와 일치한다. 설비가 확장됨에 따라, 동일한 냉각 플랜트를 통해 설비 증축 속도를 맞출 수 있었다. 추가적으로 장비에 비용은 훨씬 더 적게 들며, 유지보수 비용 또한 마찬가지이다.

새로운 확장 단계를 끝마침에 따라, 이 시설은 에너지 사용량을 상당히 감소시켰

는데 대략 연간 100만 kWh/(year MW) 정도로 이는 기존 사용량 대비 60% 이상을 절약한 것이다. 냉각용으로 물을 사용하지 않아 (year MW)당 100만 갤런 이상의 물을 절약할 수 있다.

3. 수도권 지역 1차 적지 선정

수도권 지역의 1차 적지 선정은 수도권 지역을 총 36개 구역으로 구분한 관망도에서 원수관 주변 반경 약 1km 내외에 건물이 밀집해 있고, 대형 건물이 많은 17개의 구역을 대상으로 1차 적지 조사를 진행하였다. 적지로 선정된 건물이 다수 분포하고 있는 구역은 서울시 강남구, 서초구 및 그 주변이다.

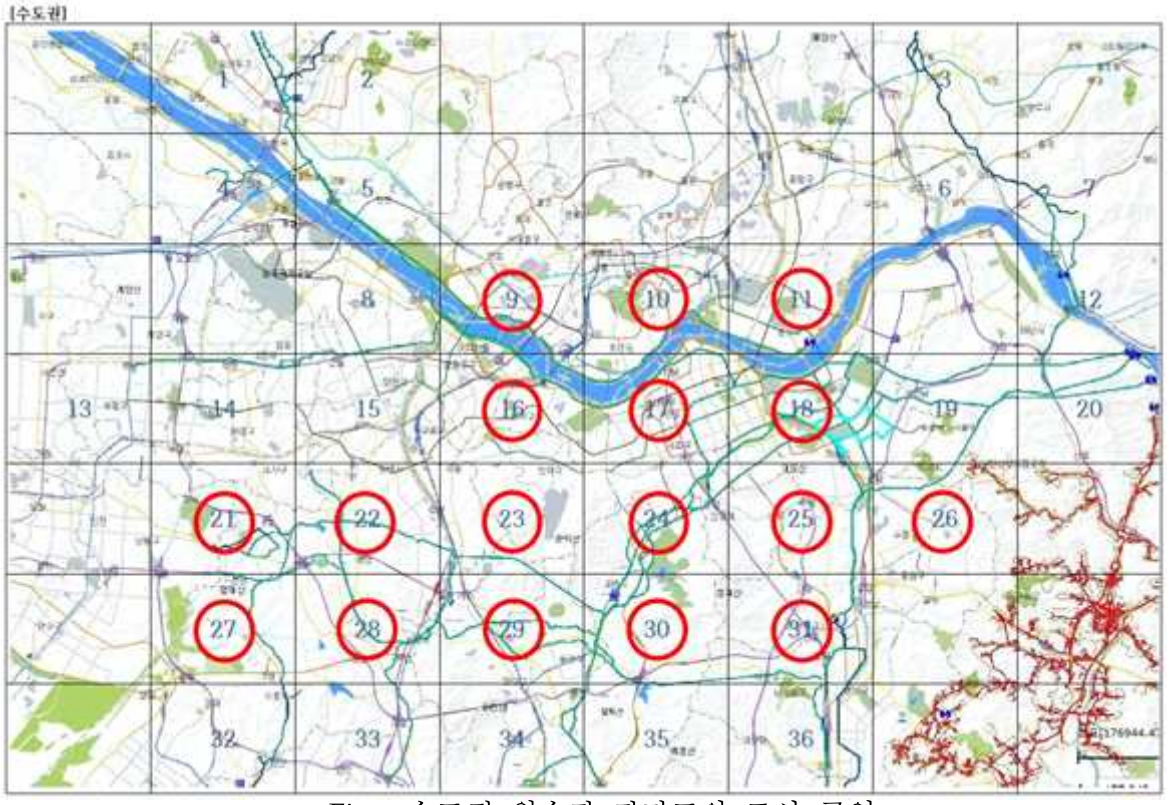


Fig. 수도권 원수관 관망도와 조사 구역

구역	서울시 마포구 일대

▪ 9번



구역	서울시 성동구 일대

▪ 10번



구역	서울시 광진구 일대

▪ 11번



구역	서울시 동작구, 영등포구 일대

▪ 16번



구역	서울시 서초구, 강남구 일대

▪ 17번



구역	서울시 강남구 일대

▪ 18번



구역	경기도 시흥시 일대

▪ 21번



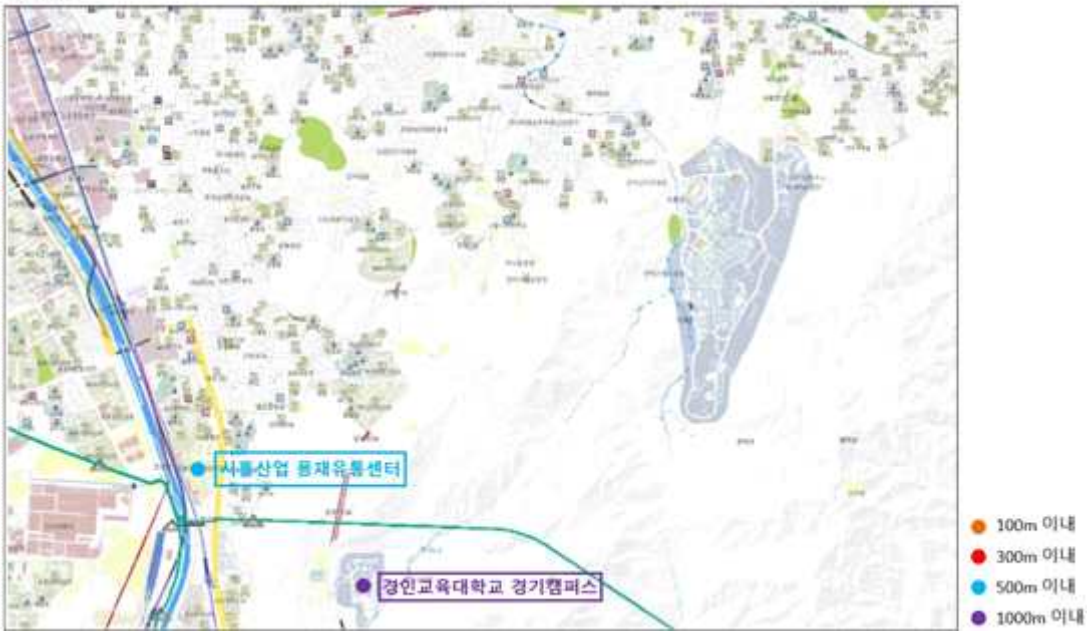
구역	경기도 부천시, 광명시 일대

▪ 22번



구역	경기도 안양시 일대

▣ 23번



구역	서울시 서초구, 경기도 과천시 일대

▣ 24번



구역	서울시 서초구, 경기도 성남시 일대

▪ 25번



구역	경기도 성남시 일대

▪ 26번



구역	경기도 시흥시 일대

▣ 27번



구역	경기도 광명시 일대

▣ 28번



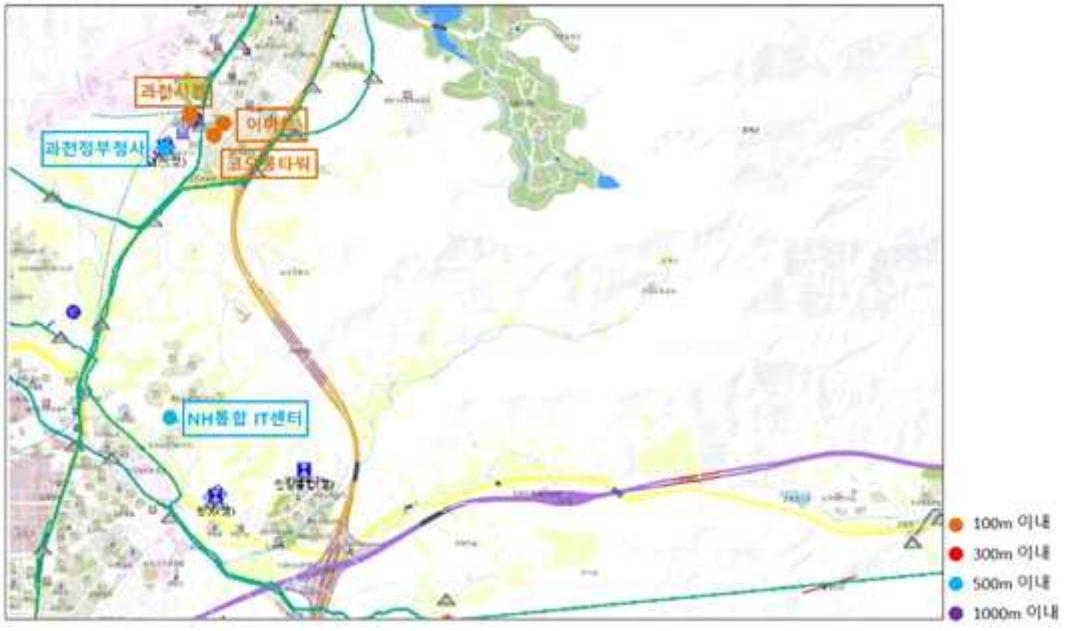
구역	경기도 안양시 일대

▣ 29번



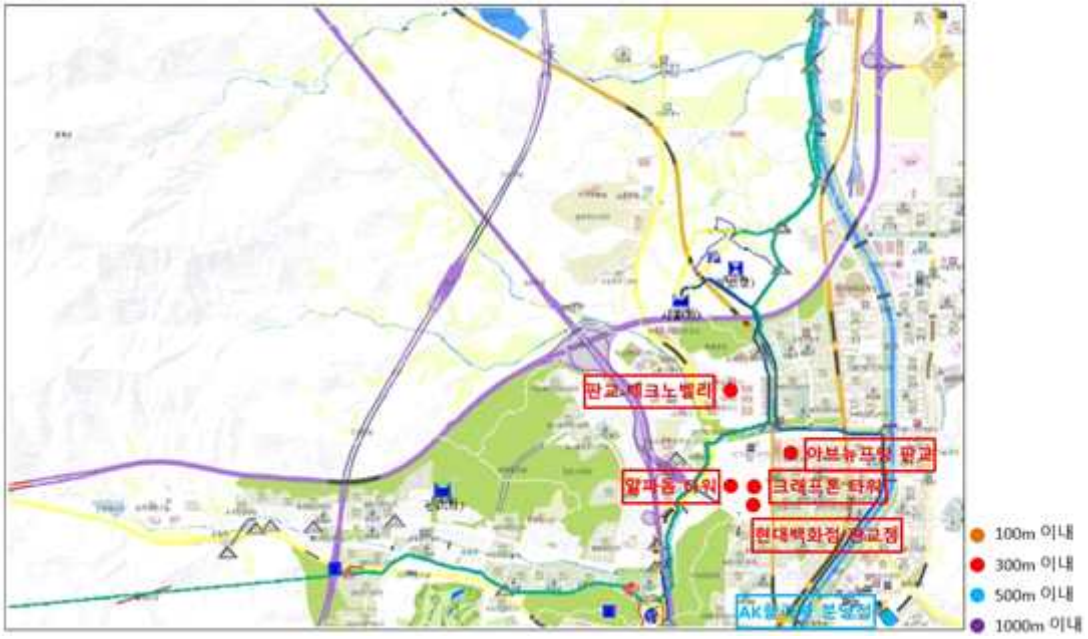
구역	경기도 과천시 일대

▣ 30번



구역	경기도 성남시(분당) 일대

■ 31번



4. 지역별 지장물 매설도 (상세)

4.1. 수도권

건 물 명	군인공제회관 서울특별시 강남구 남부순환로 2806	연 번	수도권 적지-1

위치도

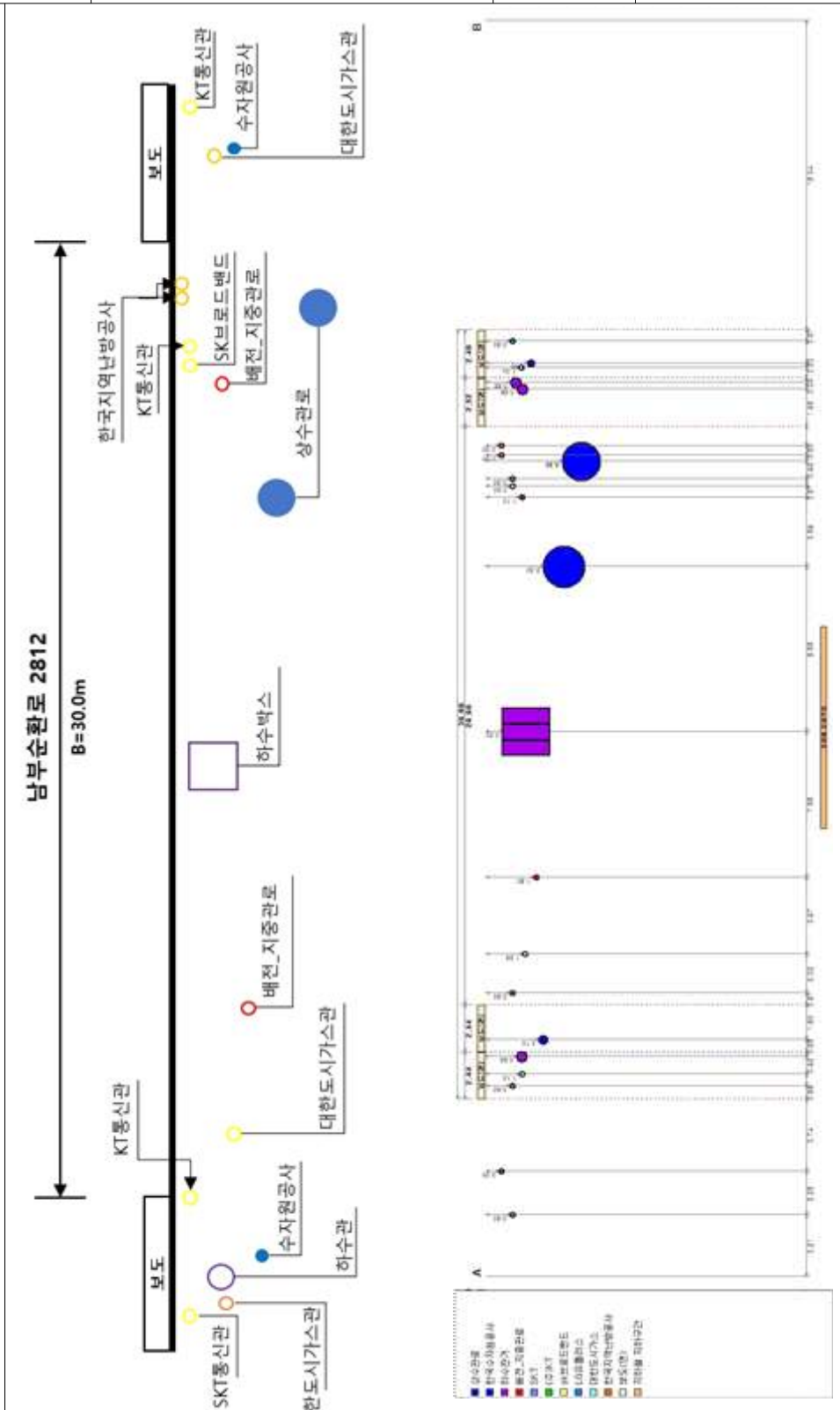


관로현황



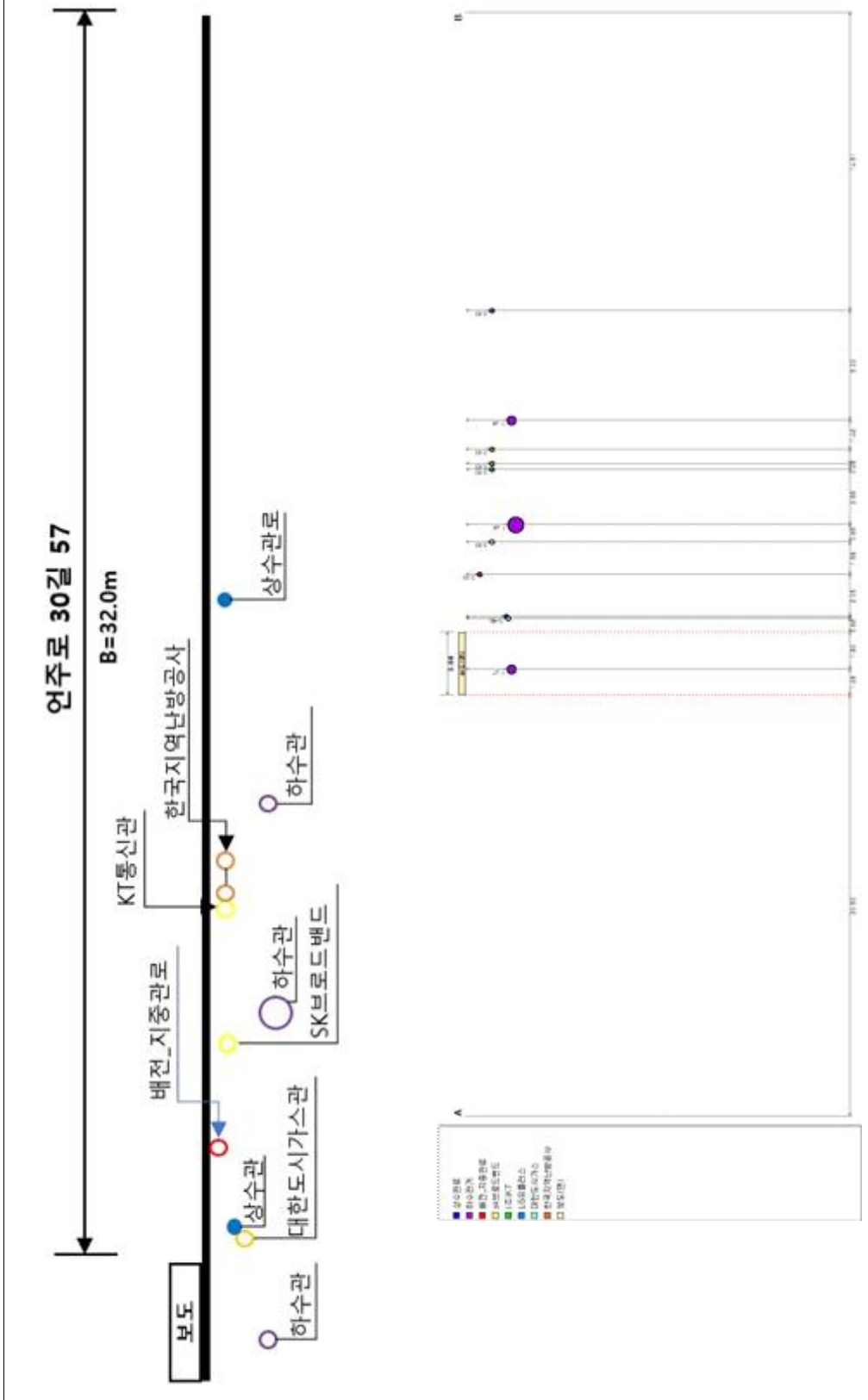
건 물 명	군인공제회관 서울특별시 강남구 남부순환로 2806	연 번	수도권 적지-1

1 노면단



건 물 명	군인공제회관 서울특별시 강남구 남부순환로 2806	연 번	수도권 적지-1

2 H단면단



건 물 명	서울 갤러리아 백화점 WEST점(서울 강남구 압구정로 343) EAST점(서울 강남구 압구정로 407)	연 번	수도권 적지-2

위치도

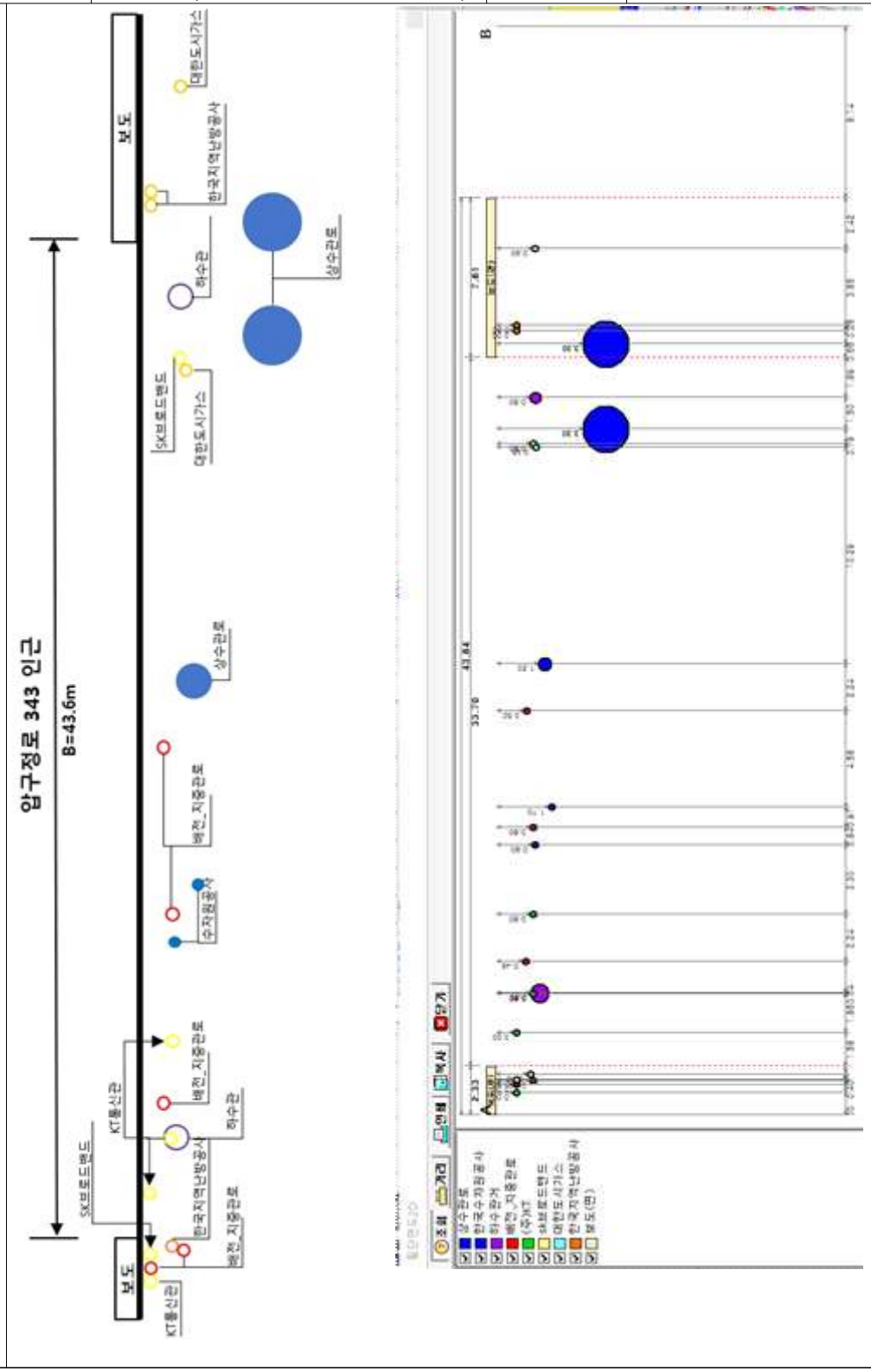


관로현황



건 물 명	서울 갤러리아 백화점 WEST점(서울 강남구 압구정로 343) EAST점(서울 강남구 압구정로 407)	연 번	수도권 적지-2

1 노면단



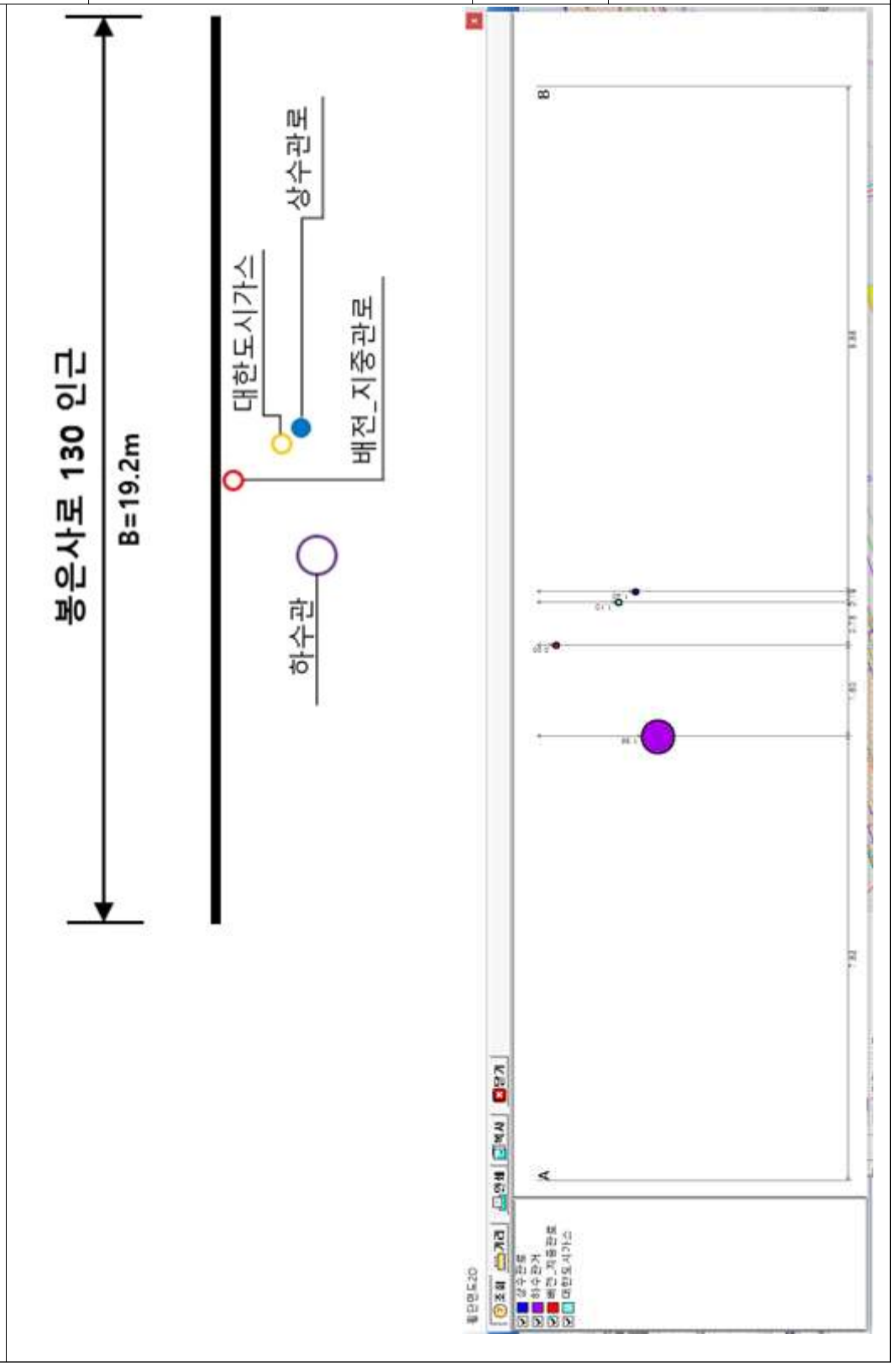
건 물 명	노보텔 엠배시더 서울 강남, 서울 강남구 봉은사로 130	연 번	수도권 적지-3

위치도



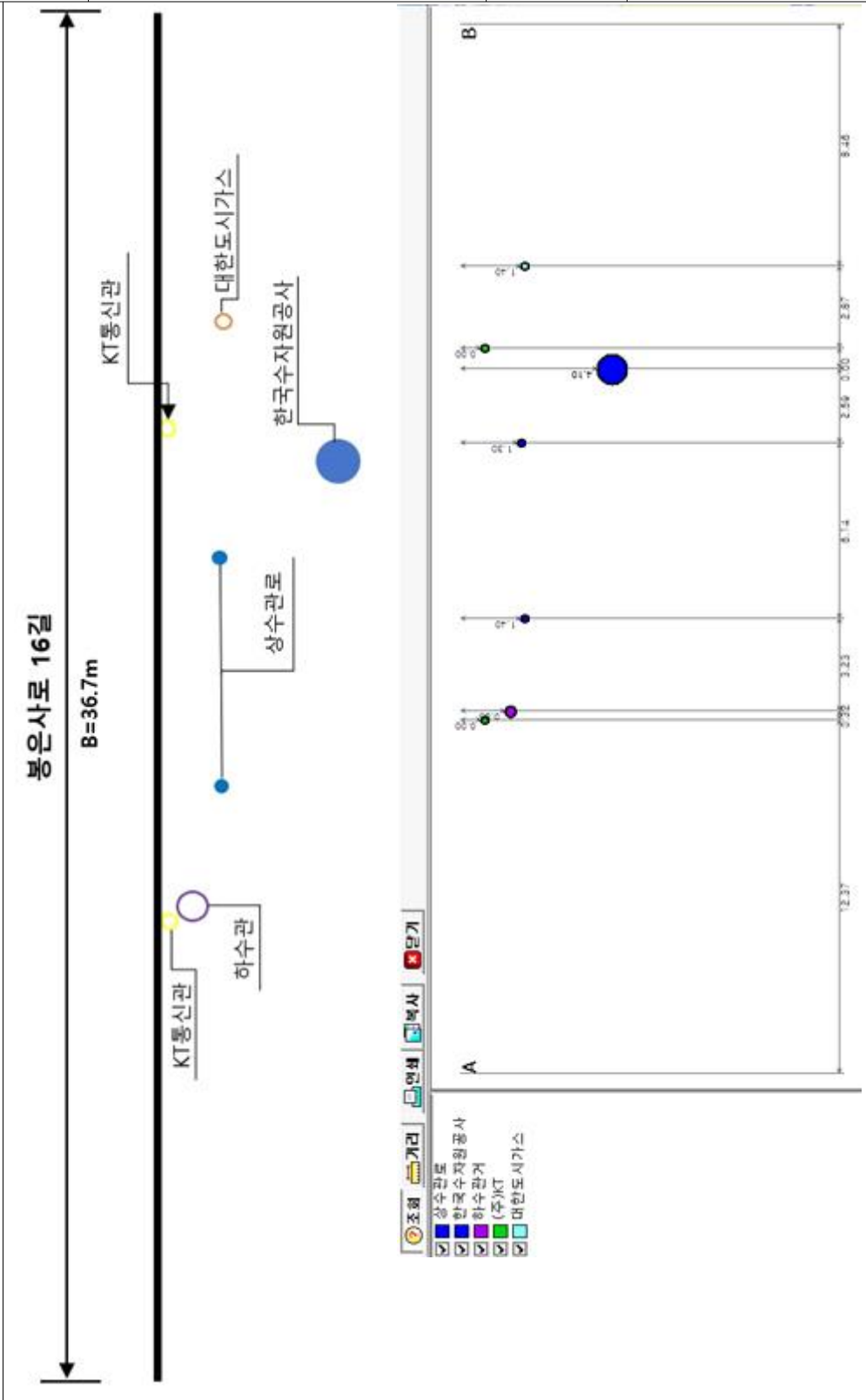
관로현황



건 물 명	노보텔 엠배시더 서울 강남, 서울 강남구 봉은사로 130	연 번	수도권 적지-3
단면도 1			

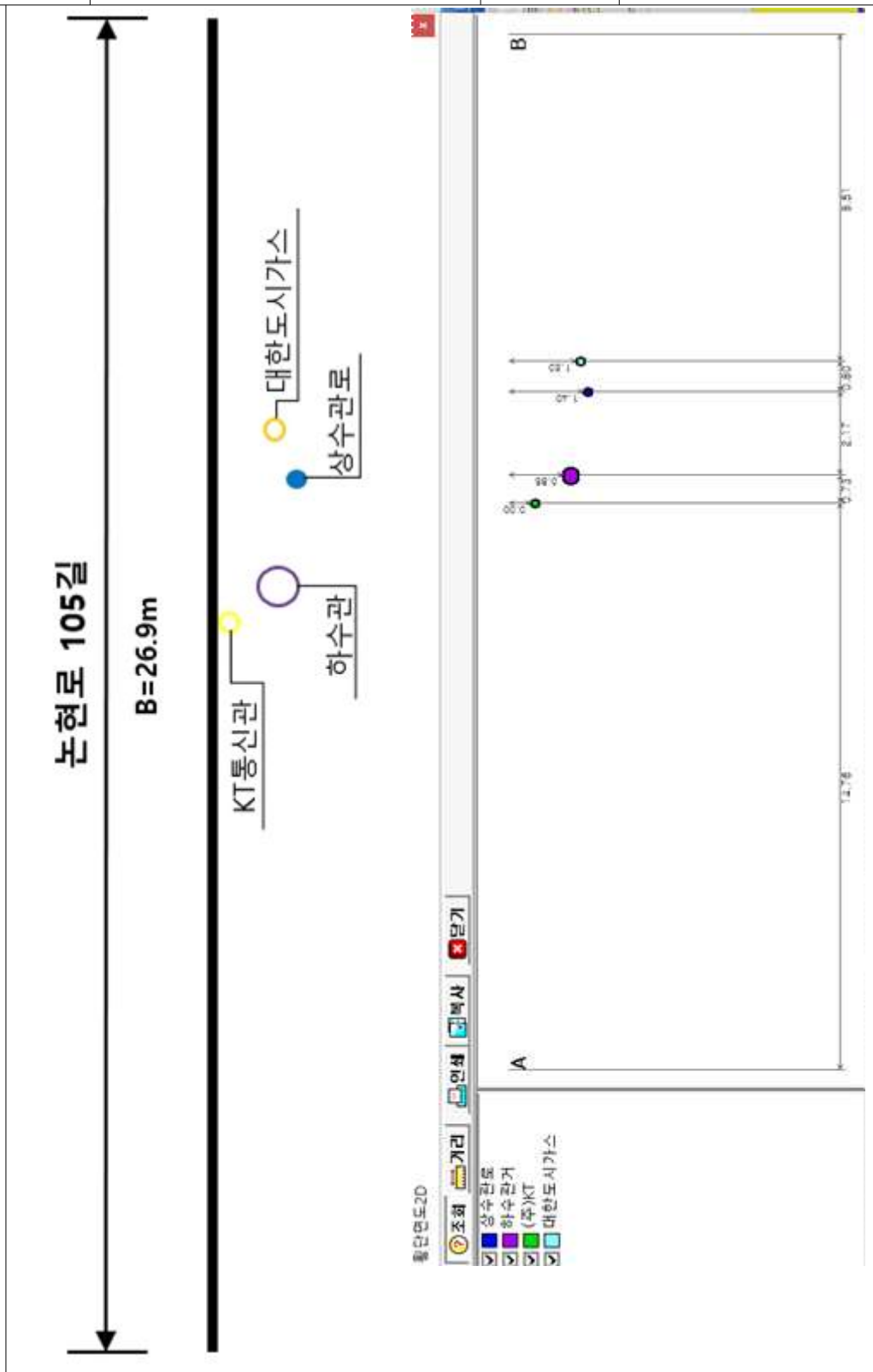
건 물 명	노보텔 엠배시더 서울 강남, 서울 강남구 봉은사로 130	연 번	수도권 적지-3

2 노드맵단



건 물 명	노보텔 엠배시더 서울 강남, 서울 강남구 봉은사로 130	연 번	수도권 적지-3

단면도 3



건 물 명	글래드 라이브 호텔, 서울 강남구 봉은사로 223	연 번	수도권 적지-4

위치도

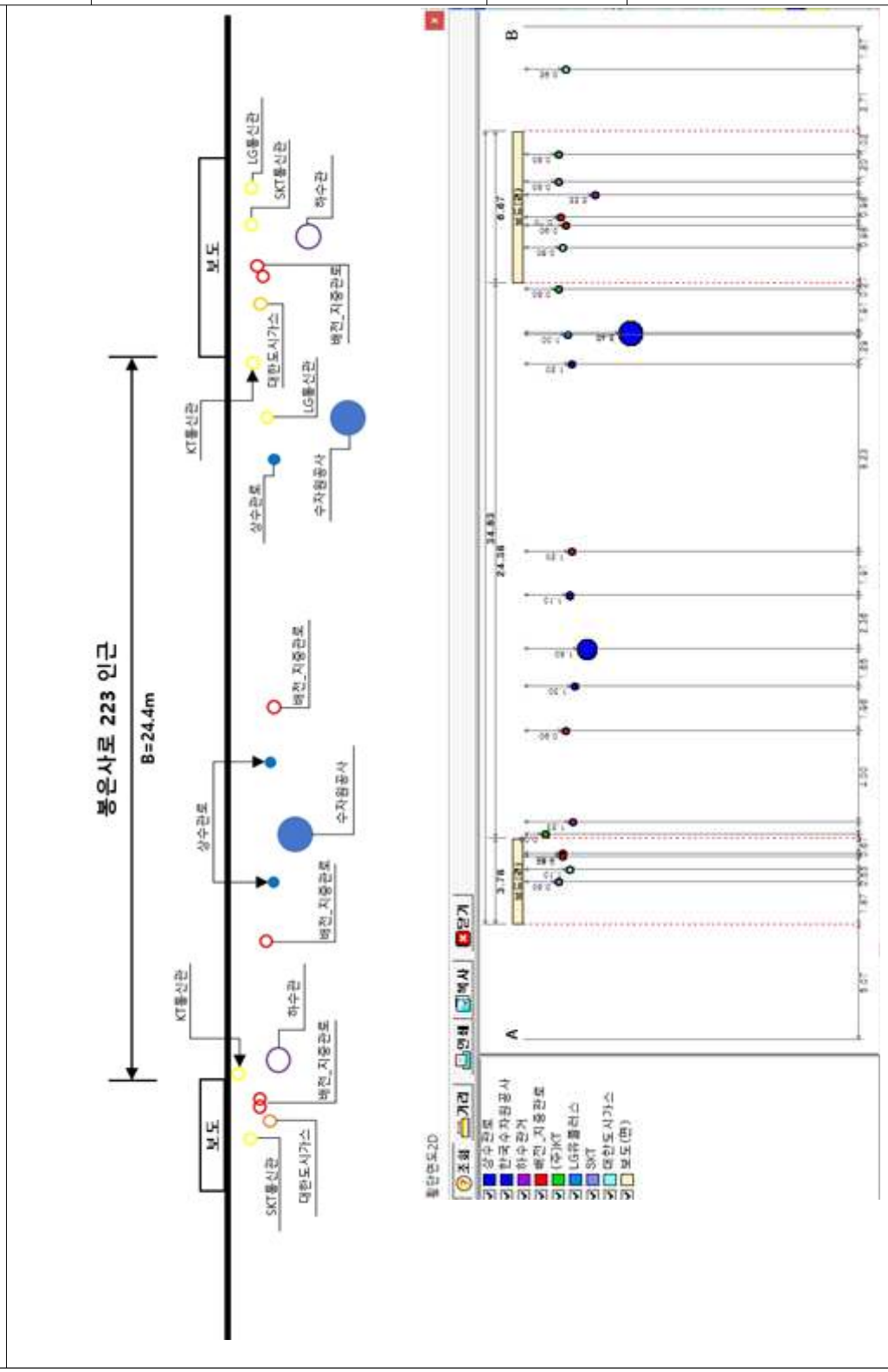


관로현황



건 물 명	글래드 라이브 호텔, 서울 강남구 봉은사로 223	연 번	수도권 적지-4

1 노면단



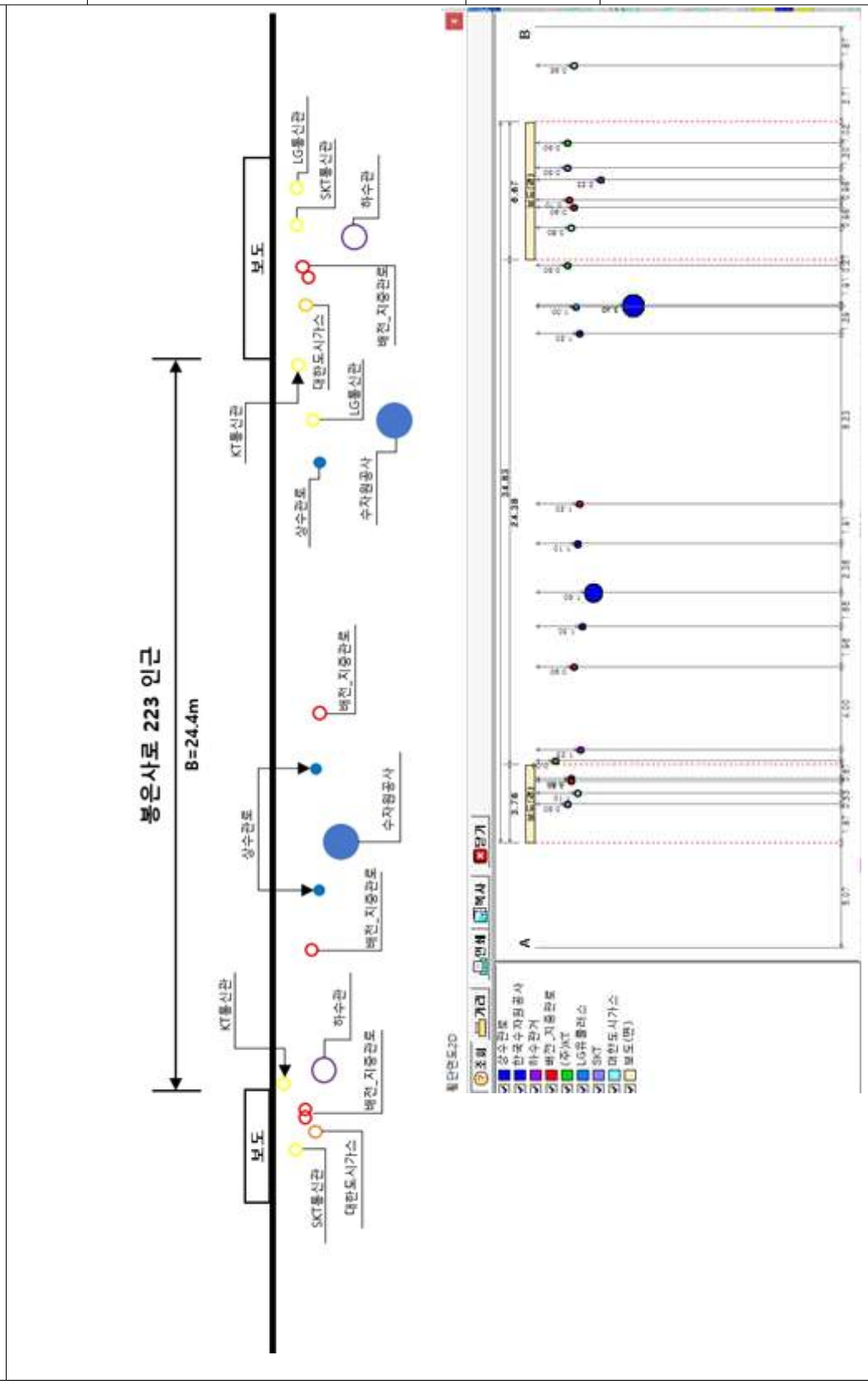
건 물 명	일진스포월드, 서울시 강남구 언주로 563	연 번	수도권 적지-5

위치도



관로현황



건 물 명	일진스포월드, 서울시 강남구 언주로 563	연 번	수도권 적지-5
1 도면단			

건 물 명	강남우리들병원, 서울시 강남구 학동로 445	연 번	수도권 적지-6

위치도

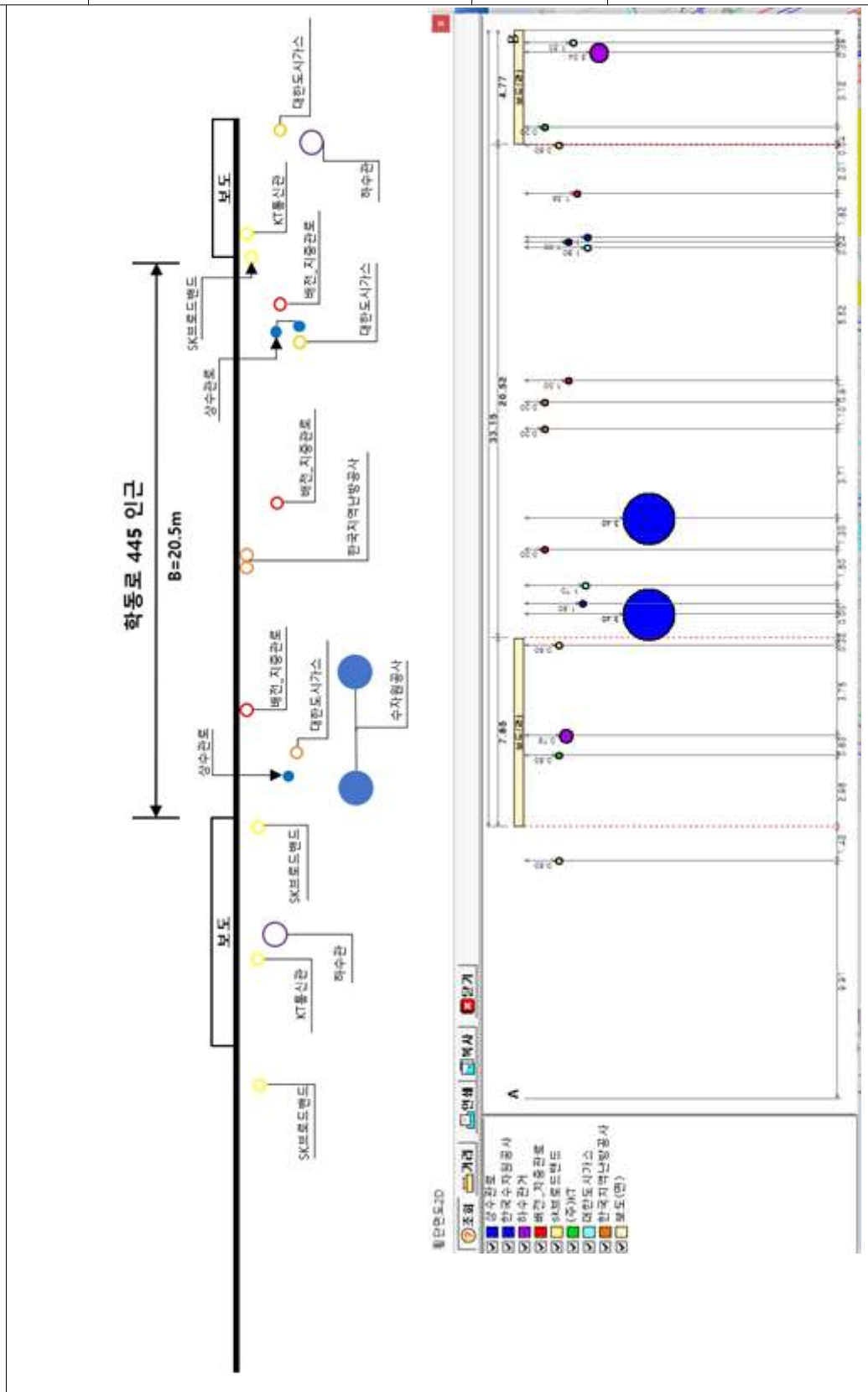


관로현황



건 물 명	강남우리들병원, 서울시 강남구 학동로 445	연 번	수도권 적지-6

단면도 1



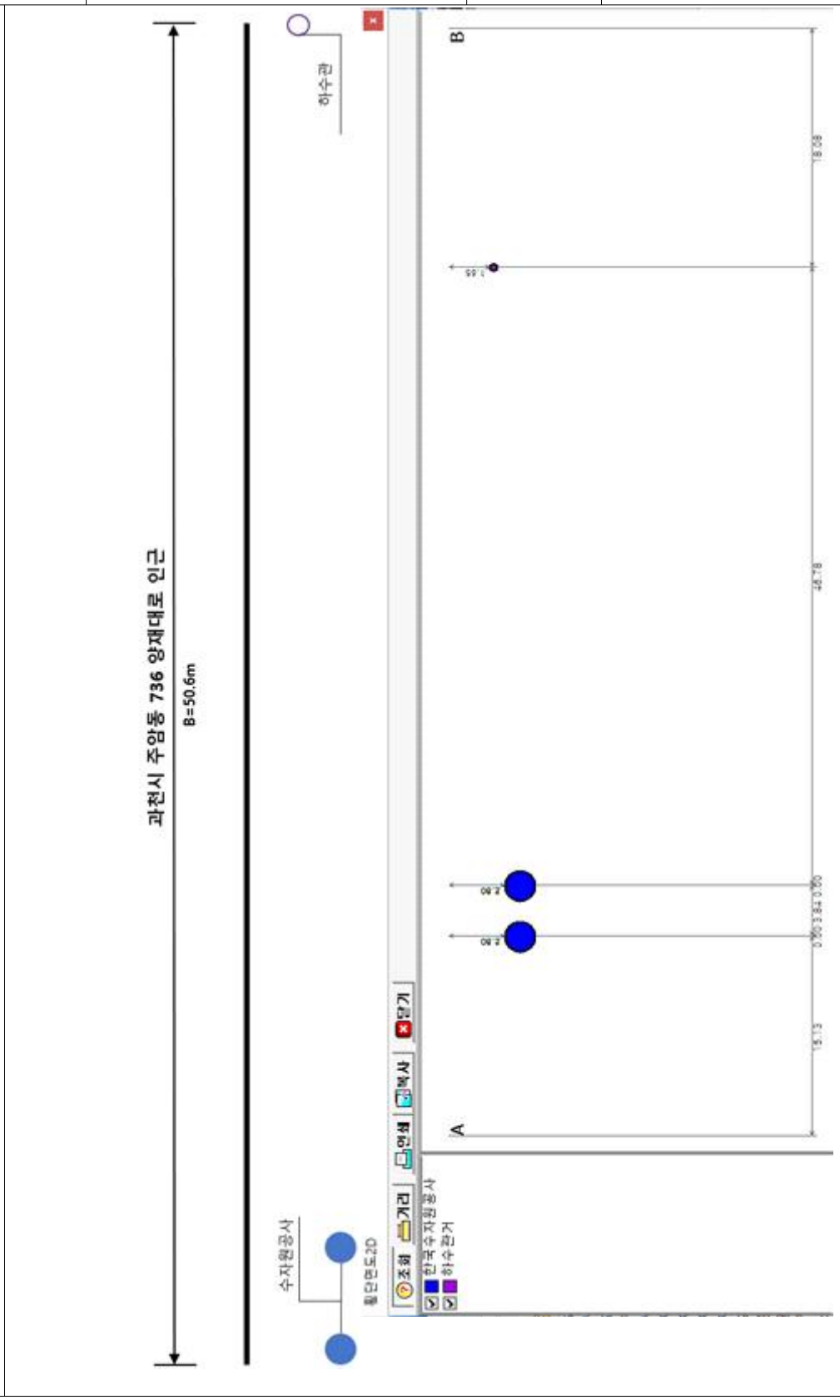
건 물 명	서울특별시 보건환경연구원, 경기도 과천시 장군마을 3길 30	연 번	수도권 적지-7

위치도



관로현황



건 물 명	서울특별시 보건환경연구원, 경기도 과천시 장군마을 3길 30	연 번	수도권 적지-7
단면도 1			

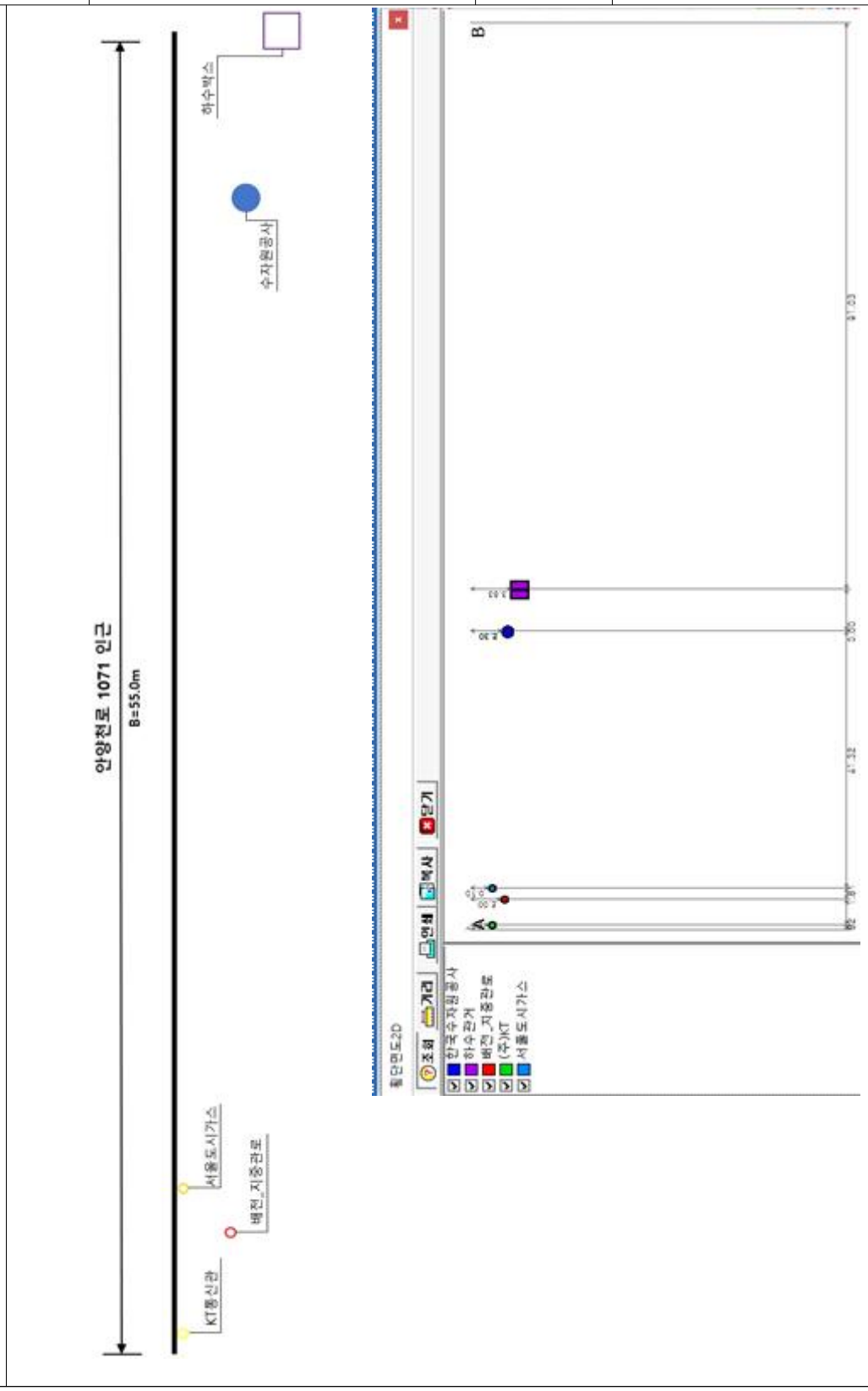
건 물 명	이대목동병원, 서울시 양천구 안양천로 1071	연 번	수도권 적지-8

위치도



관로현황



건 물 명	이대목동병원, 서울시 양천구 안양천로 1071	연 번	수도권 적지-8
도면단 1			

건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9

위치도

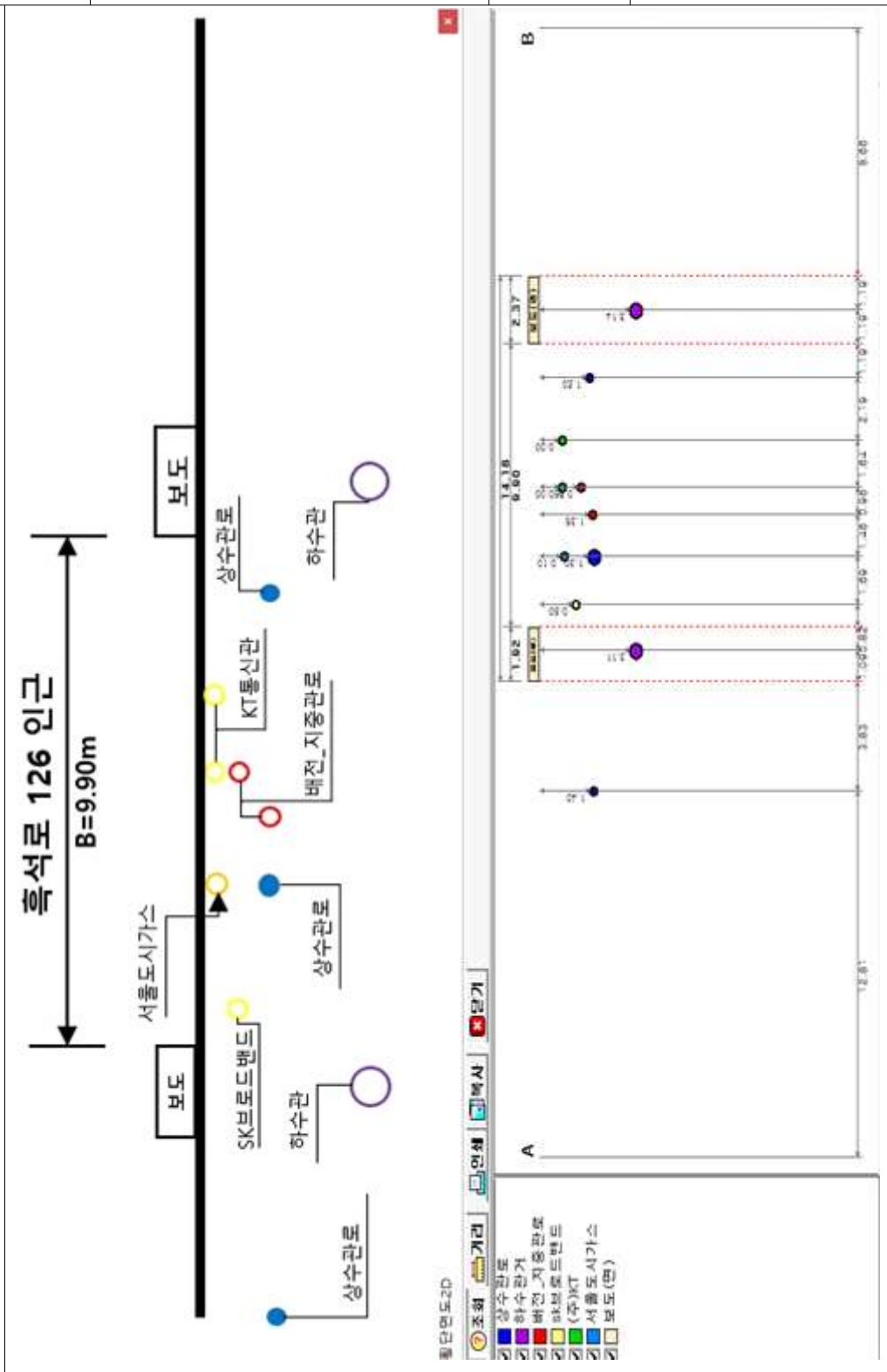


관로현황



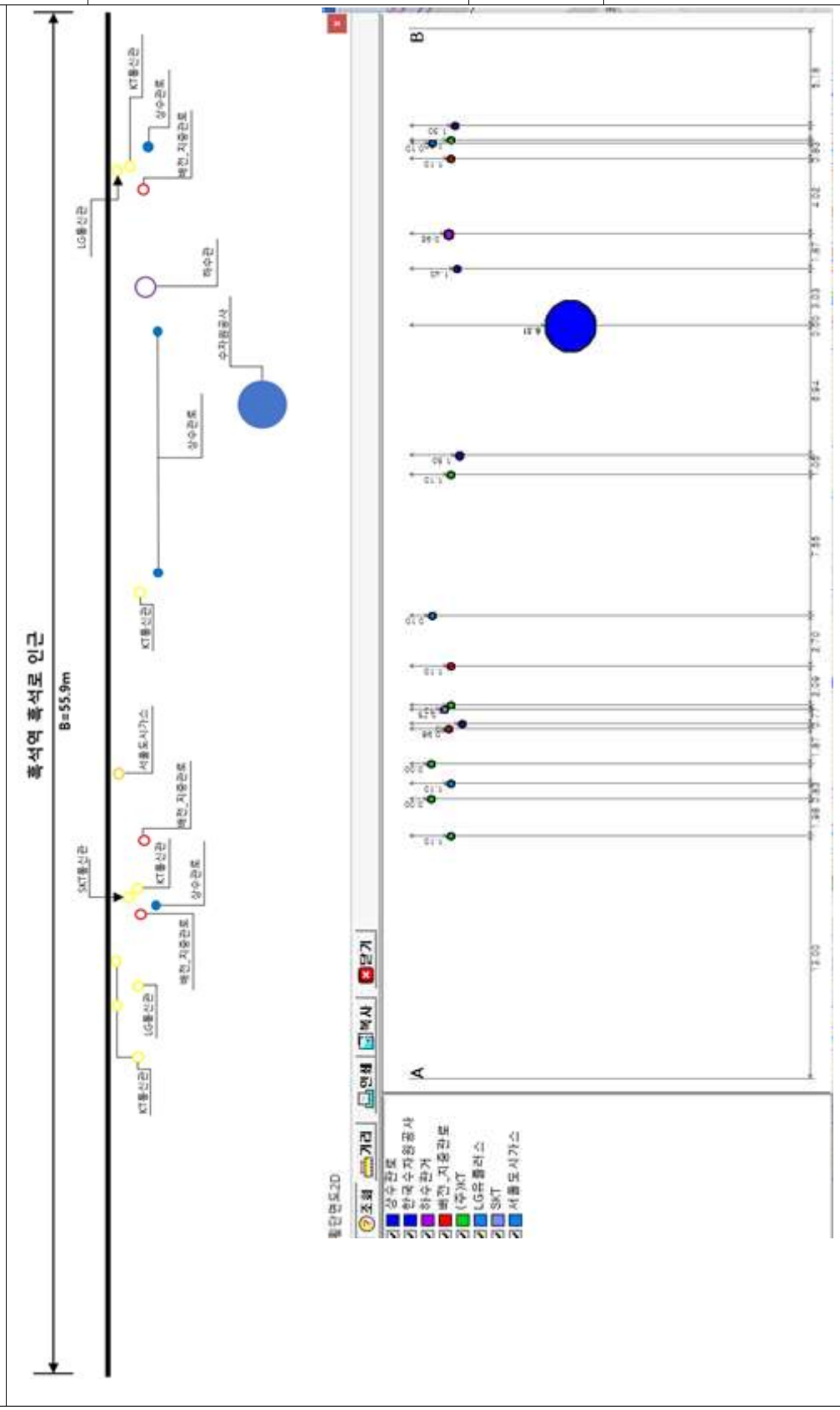
건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9

1 노면단



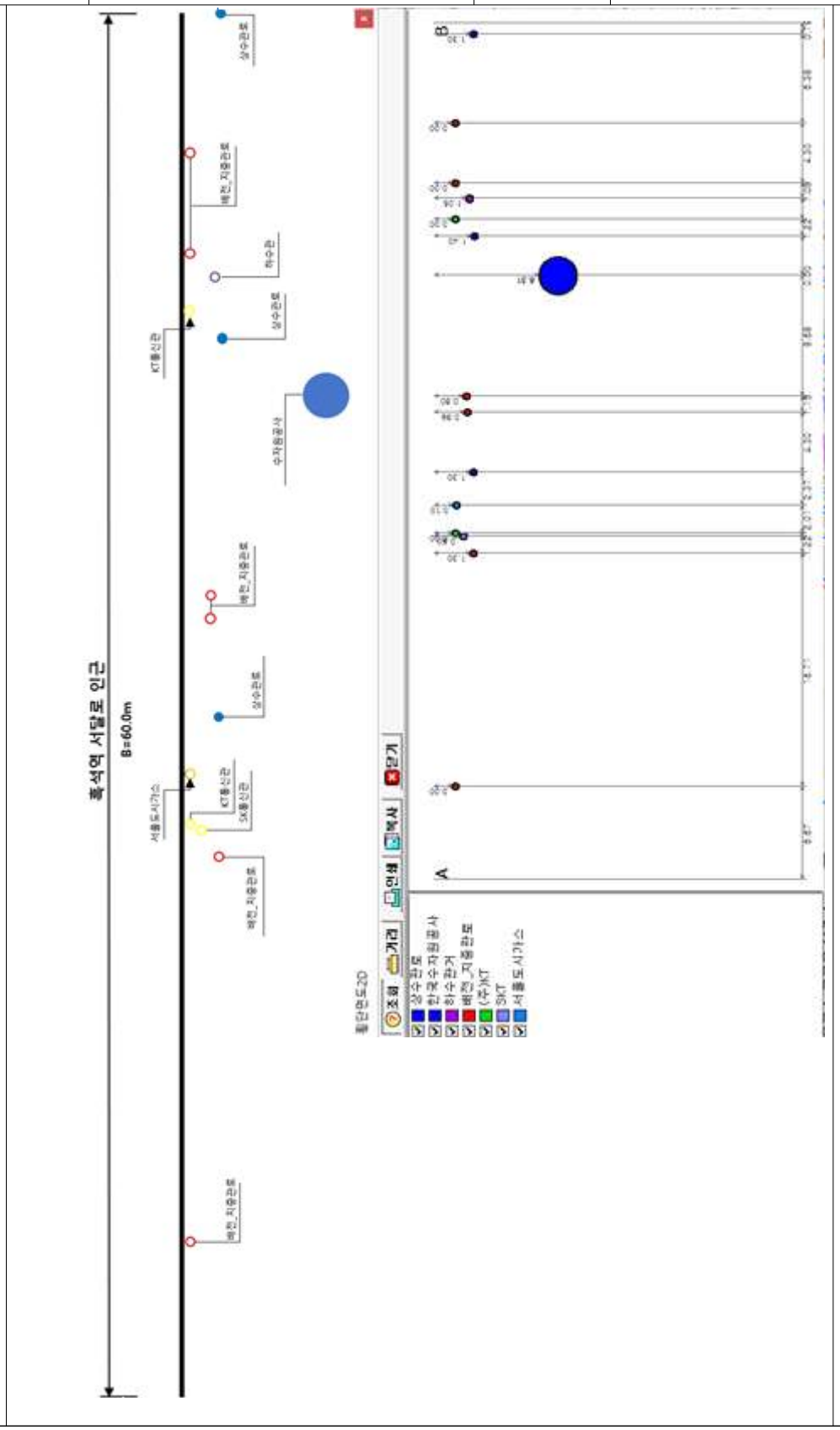
건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9

2 노면단

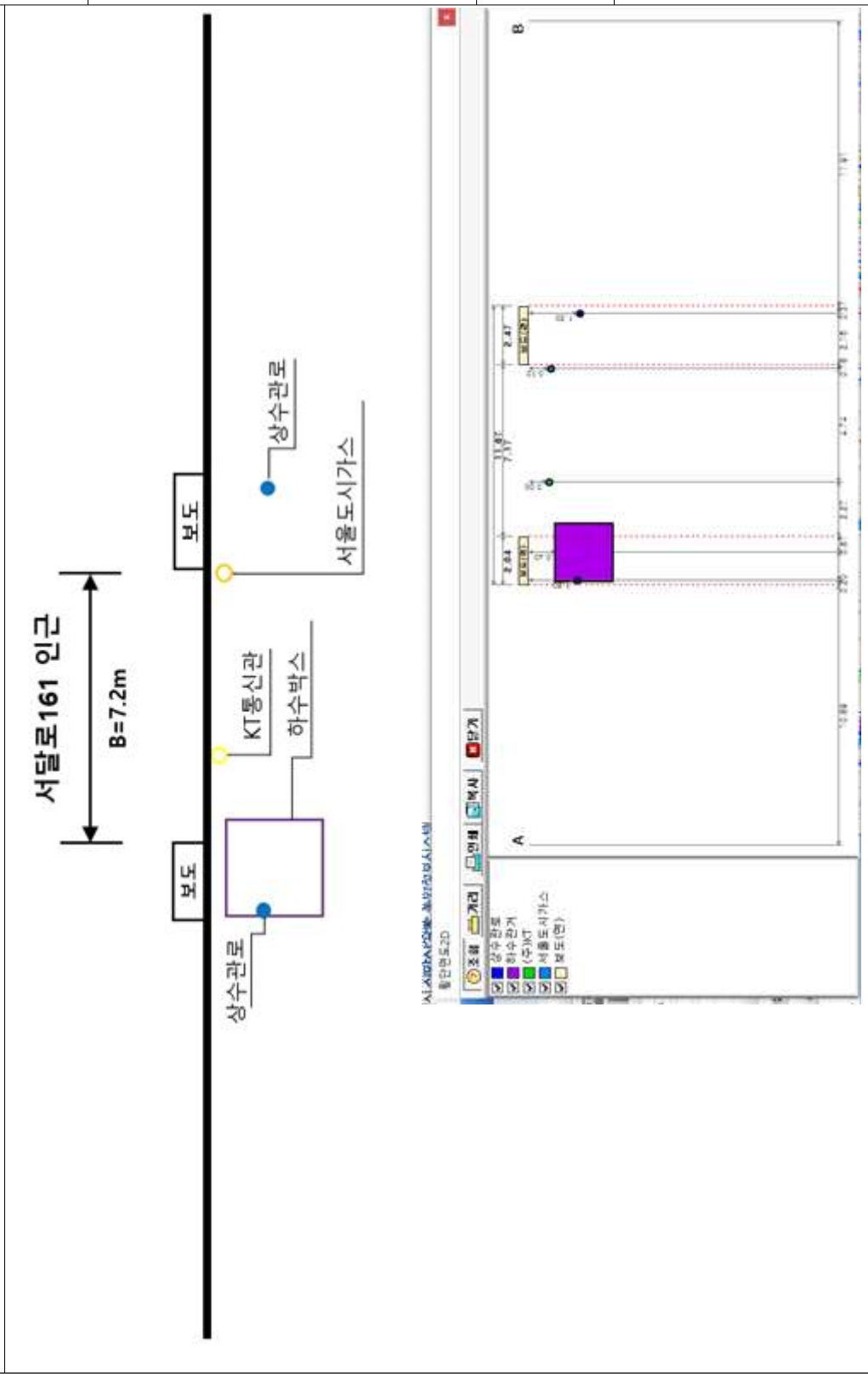


건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9

단면도 3

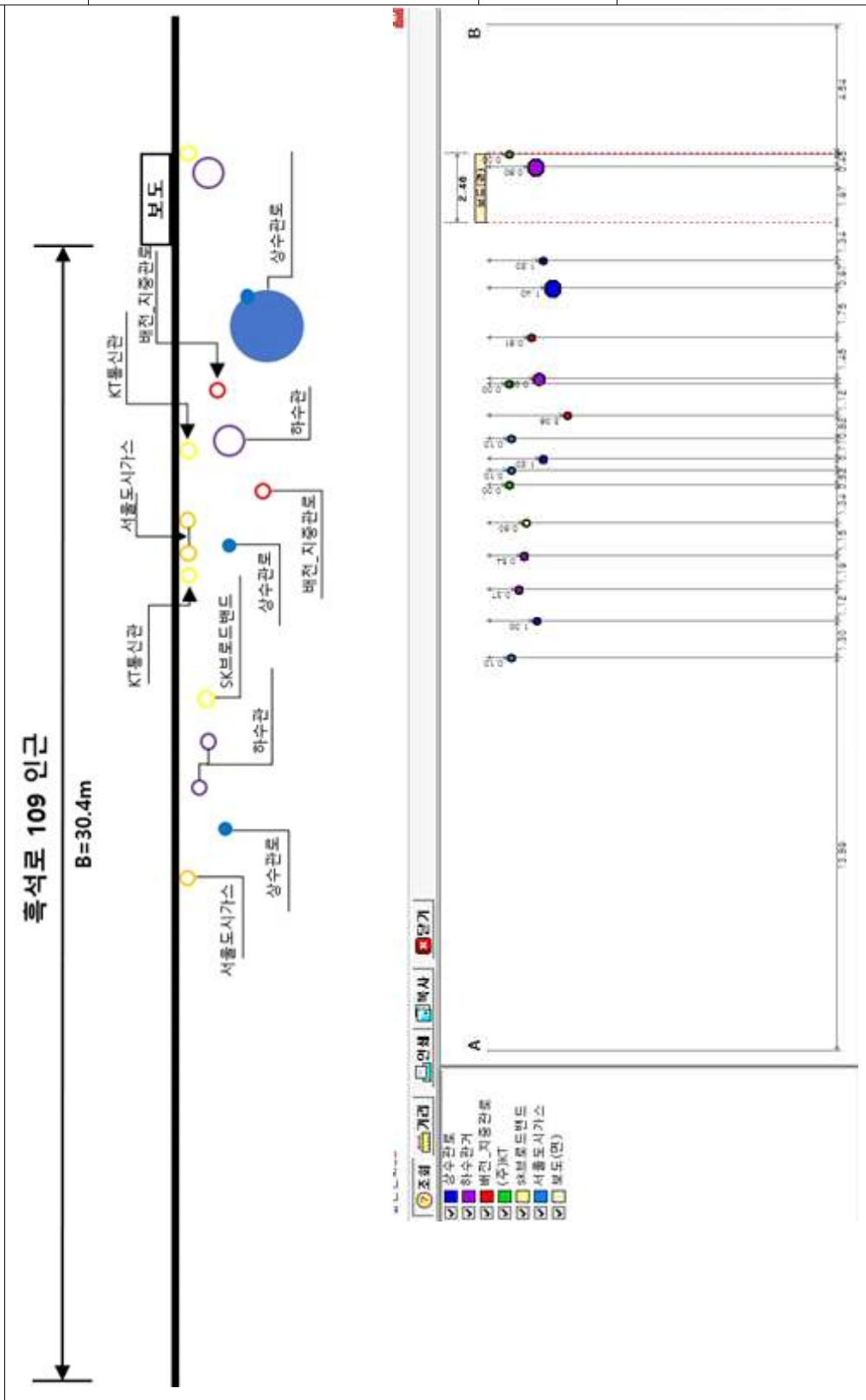


단면도 4 (지장물 없음)

건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9
5 도면단			

건 물 명	중앙대병원, 서울 동작구 흑석로 102	연 번	수도권 적지-9

단면도 6



건 물 명	하이브랜드, 서울시 서초구 매현로 16	연 번	수도권 적지-10

위치도

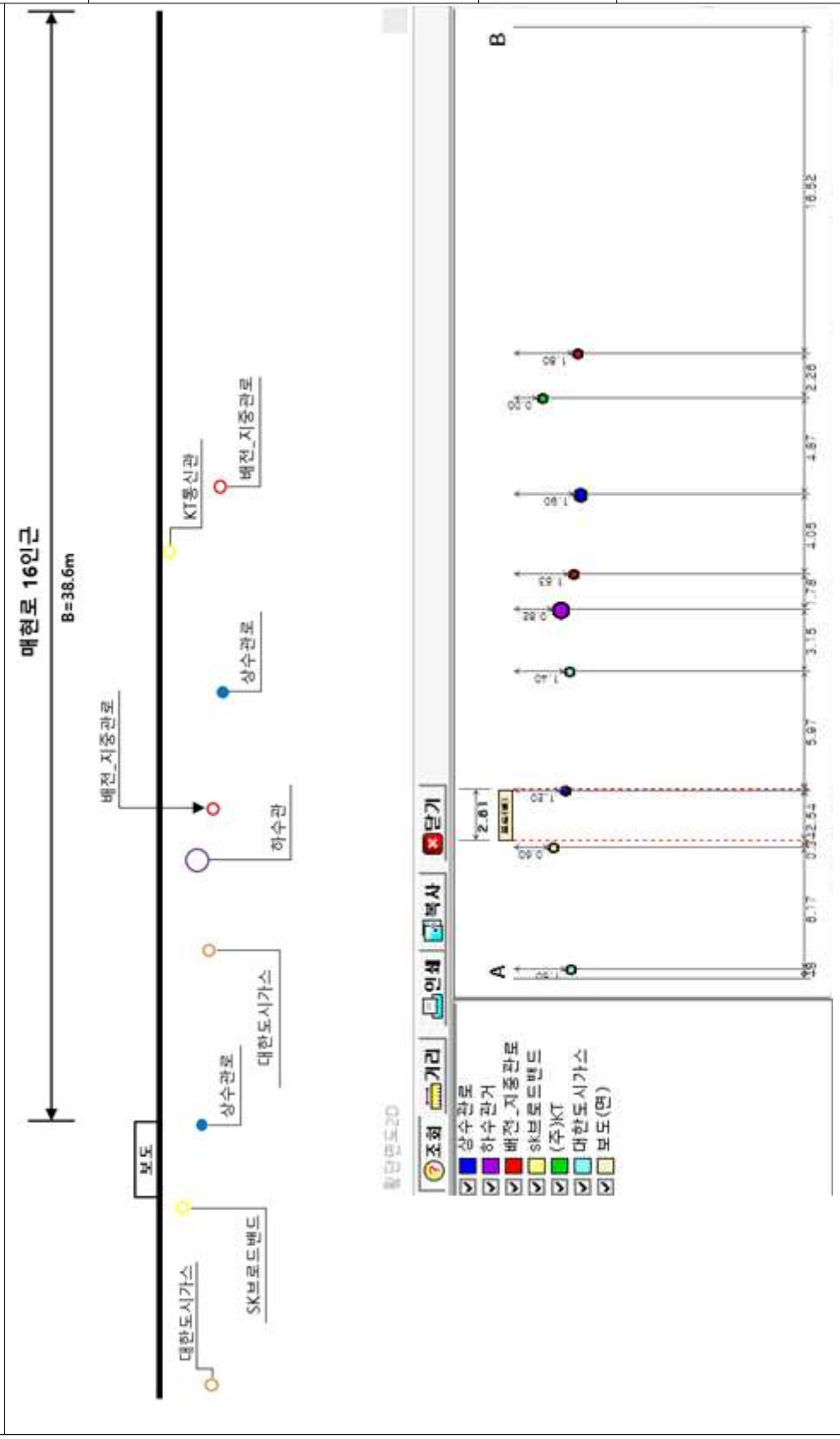


관로현황



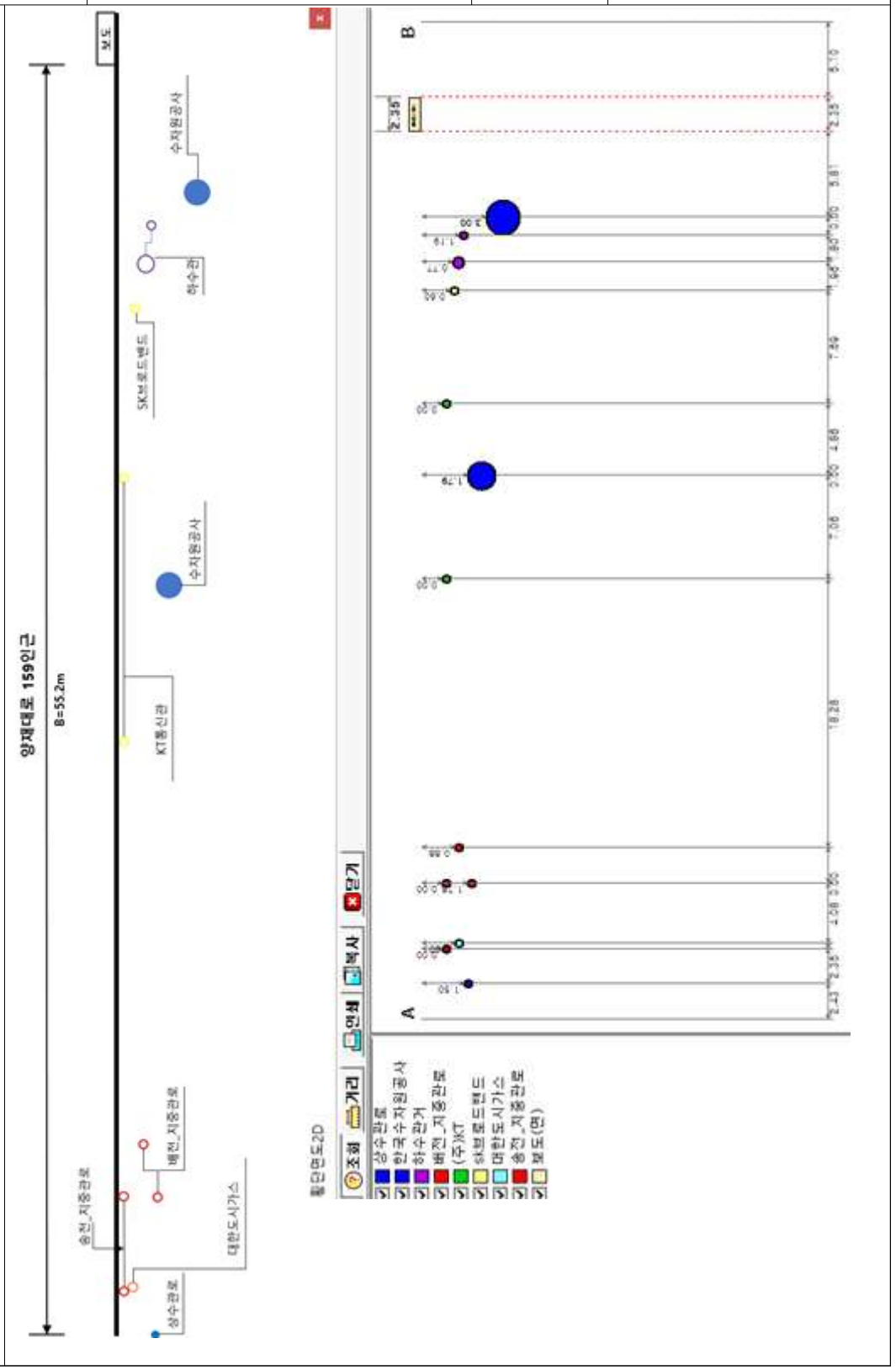
건 물 명	하이브랜드, 서울시 서초구 매현로 16	연 번	수도권 적지-10

단면도 1



건 물 명	하이브랜드, 서울시 서초구 매현로 16	연 번	수도권 적지-10

노면단 2



건 물 명	현대자동차본사, 서울시 서초구 헌릉로 12	연 번	수도권 적지-11

위치도

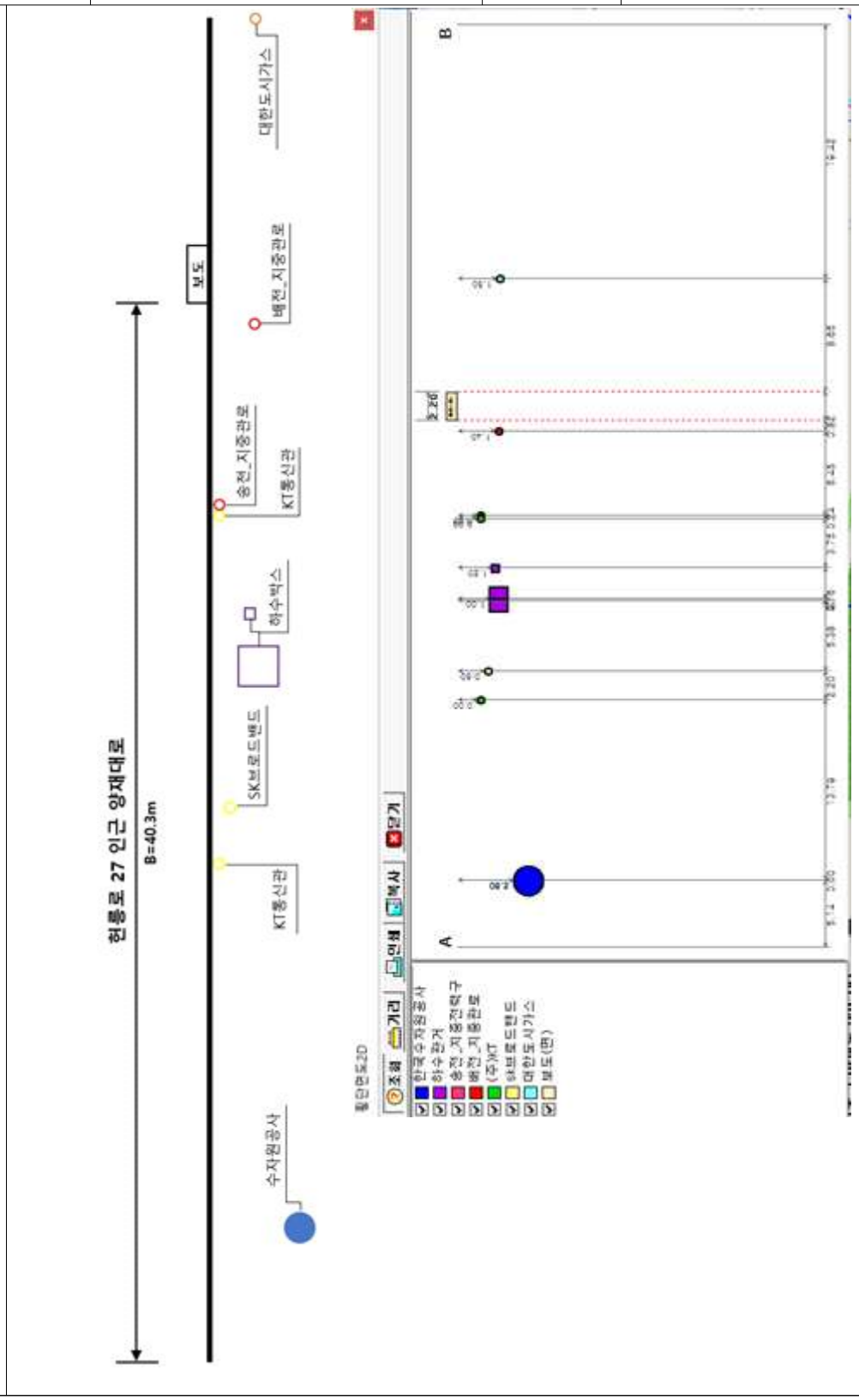


관로현황



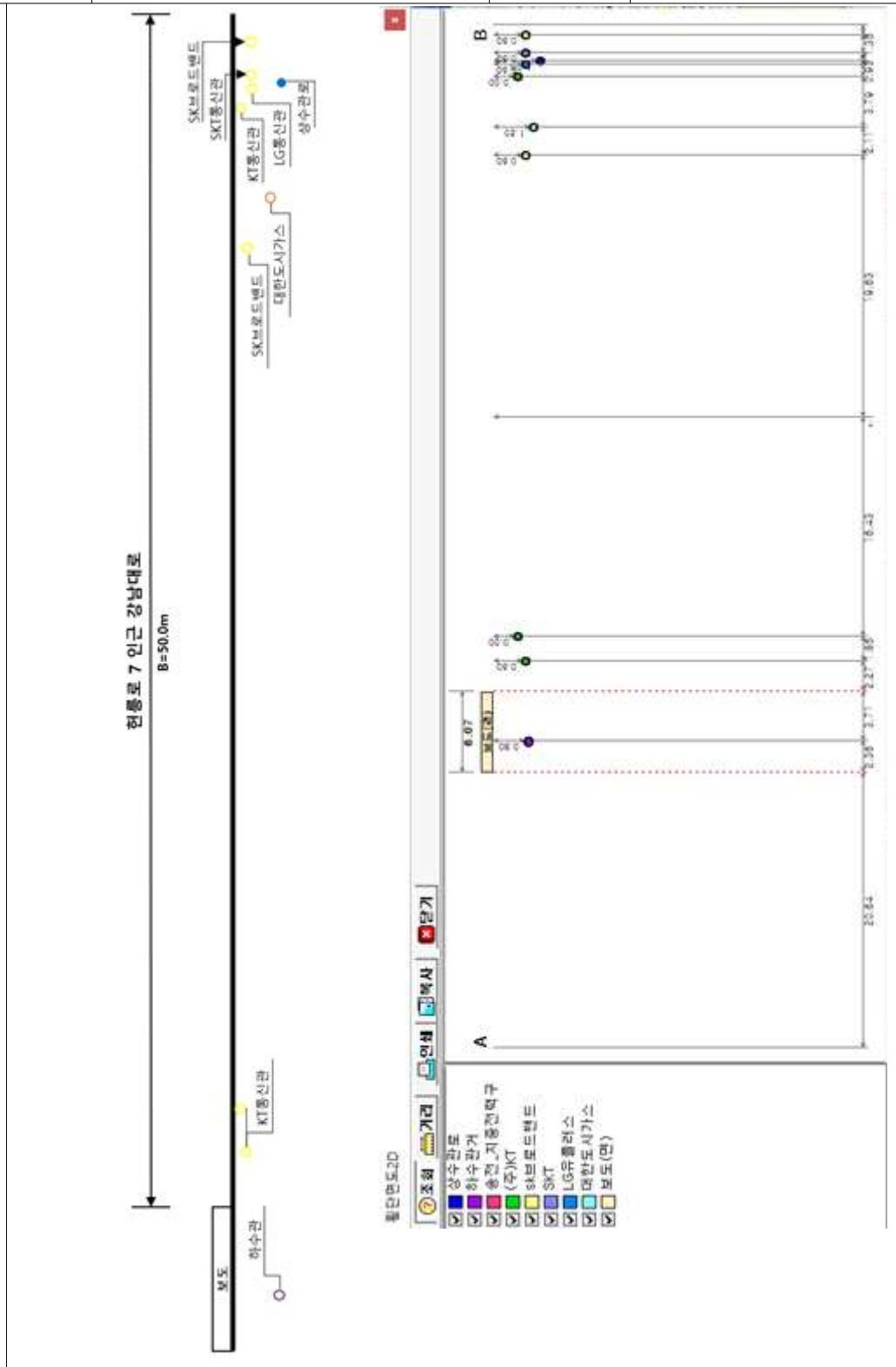
건 물 명	현대자동차본사, 서울시 서초구 헌릉로 12	연 번	수도권 적지-11

단면도 1



건 물 명	현대자동차본사, 서울시 서초구 헌릉로 12	연 번	수도권 적지-11

단면도 2



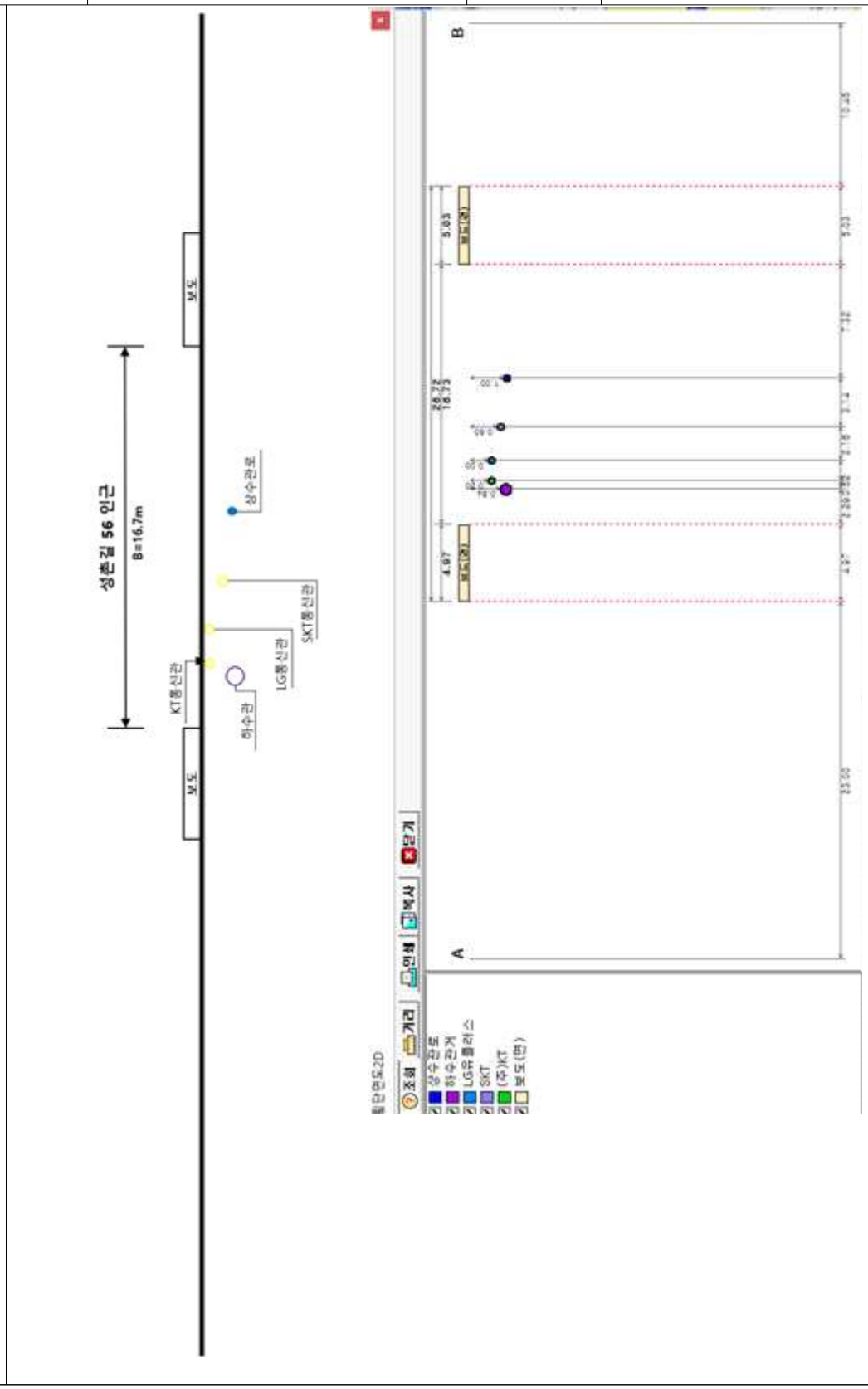
건 물 명	삼성전자 서울 R&D 캠퍼스, 서울시 서초구 성촌길 56	연 번	수도권 적지-12

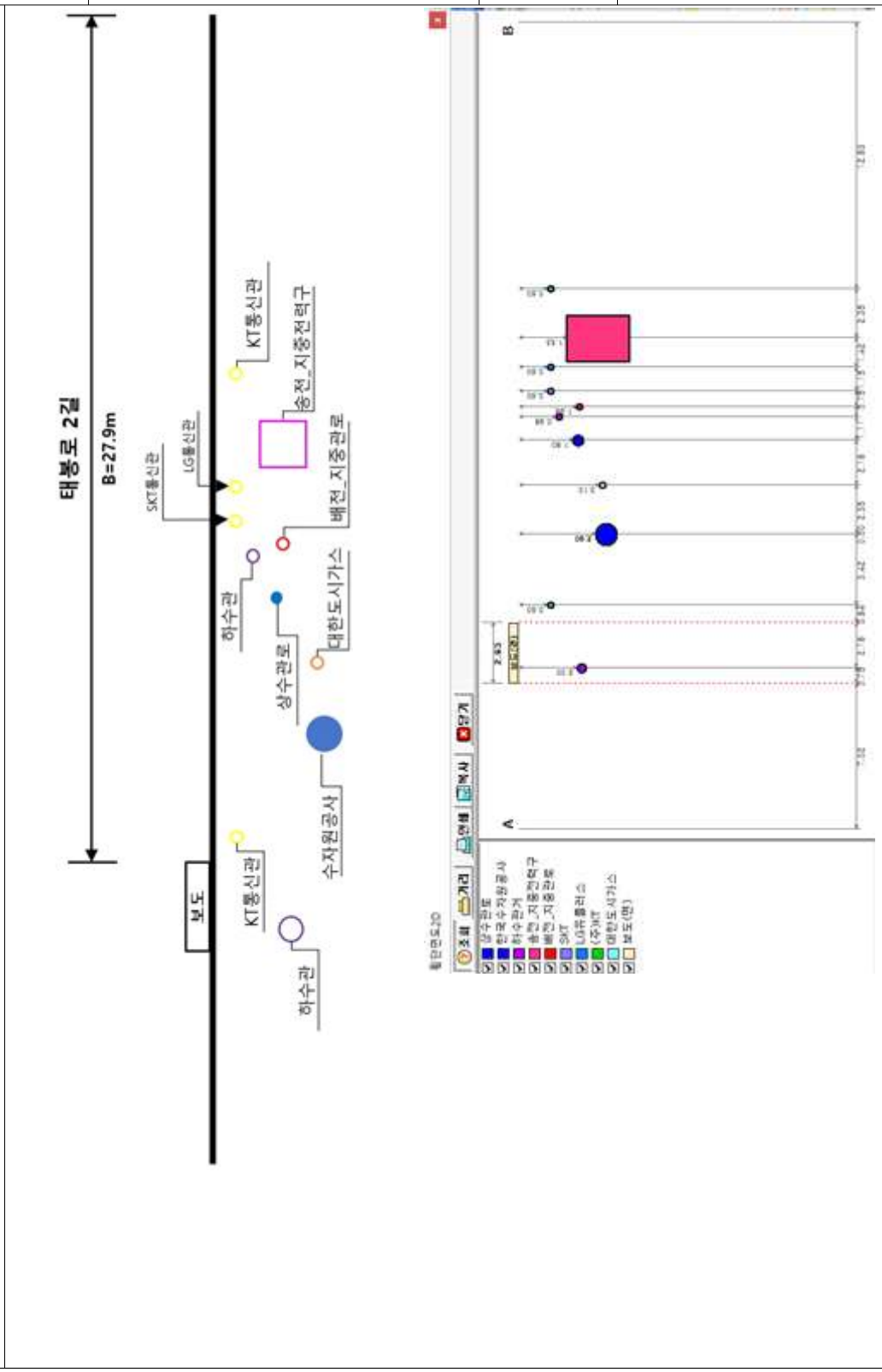
위치도



관로현황



건 물 명	삼성전자 서울 R&D 캠퍼스, 서울시 서초구 성촌길 56	연 번	수도권 적지-12
도면단 1			

건 물 명	삼성전자 서울 R&D 캠퍼스, 서울시 서초구 성촌길 56	연 번	수도권 적지-12
단면도 2			

건 물 명	호반건설 신사옥, 서울시 서초구 양재대로 2길 18	연 번	수도권 적지-13

위치도

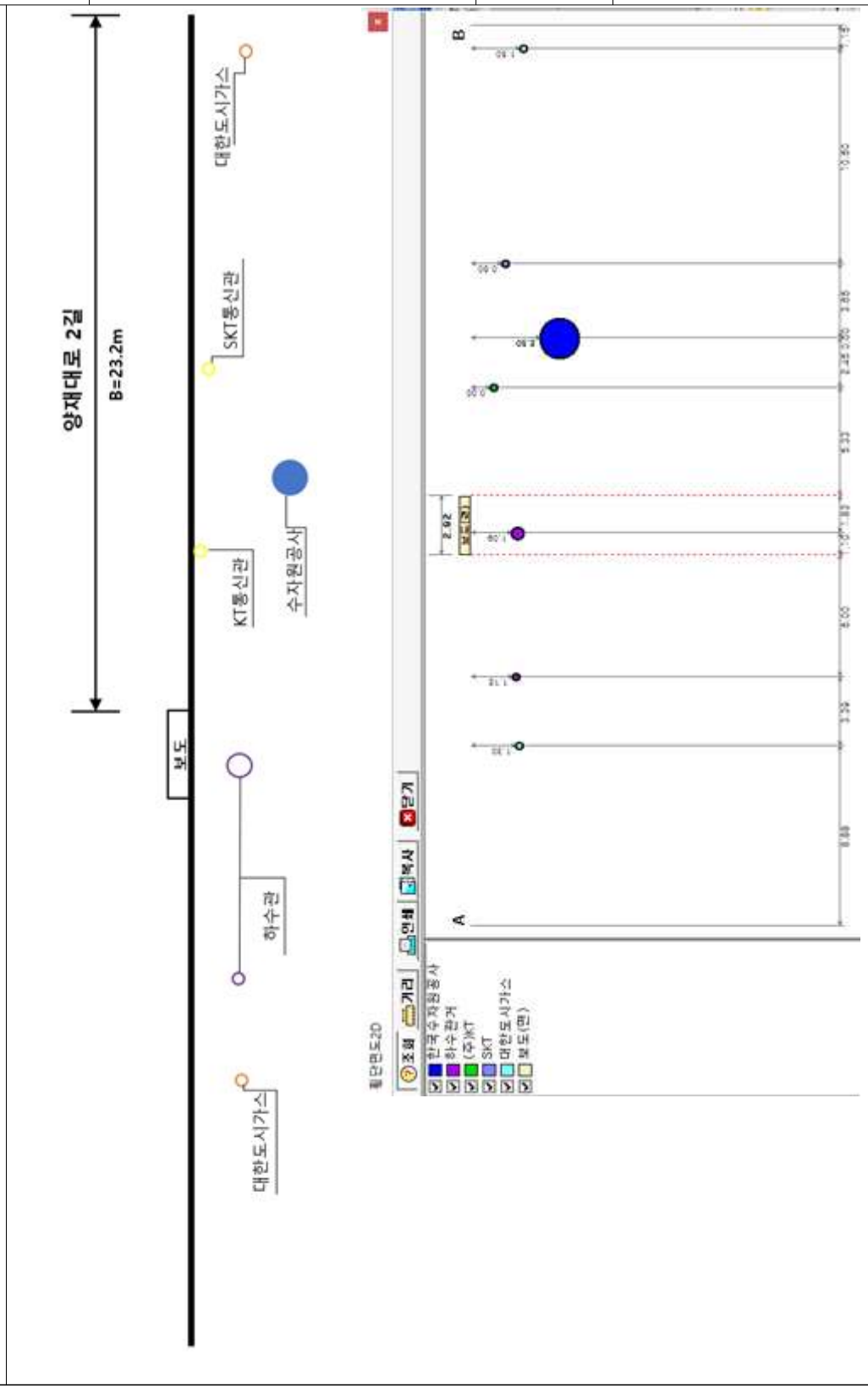


관로현황



건 물 명	호반건설 신사옥, 서울시 서초구 양재대로 2길 18	연 번	수도권 적지-13

노면단면 1

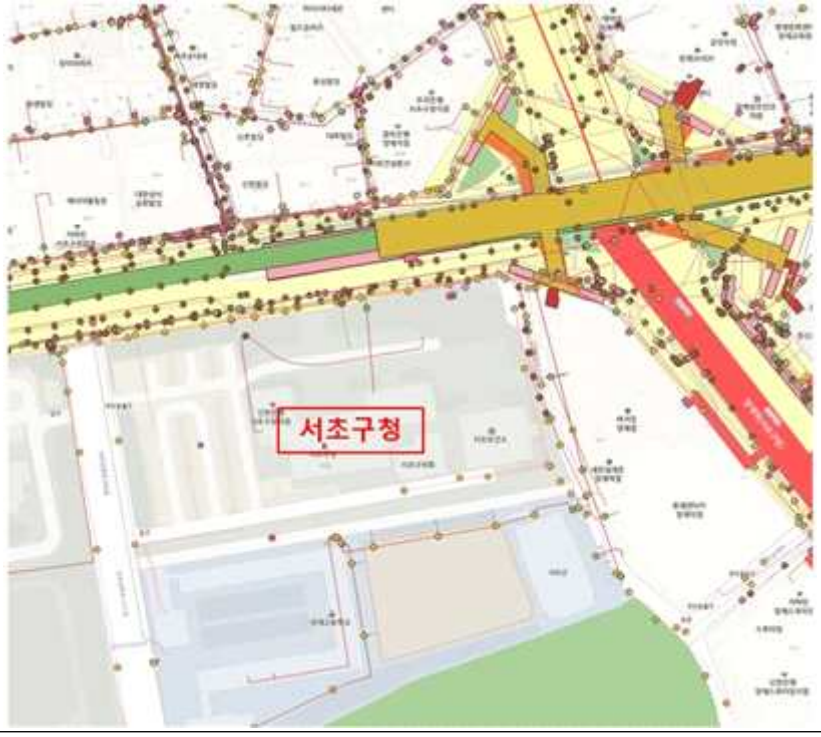


건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584	연 번	수도권 적지-14

위치도

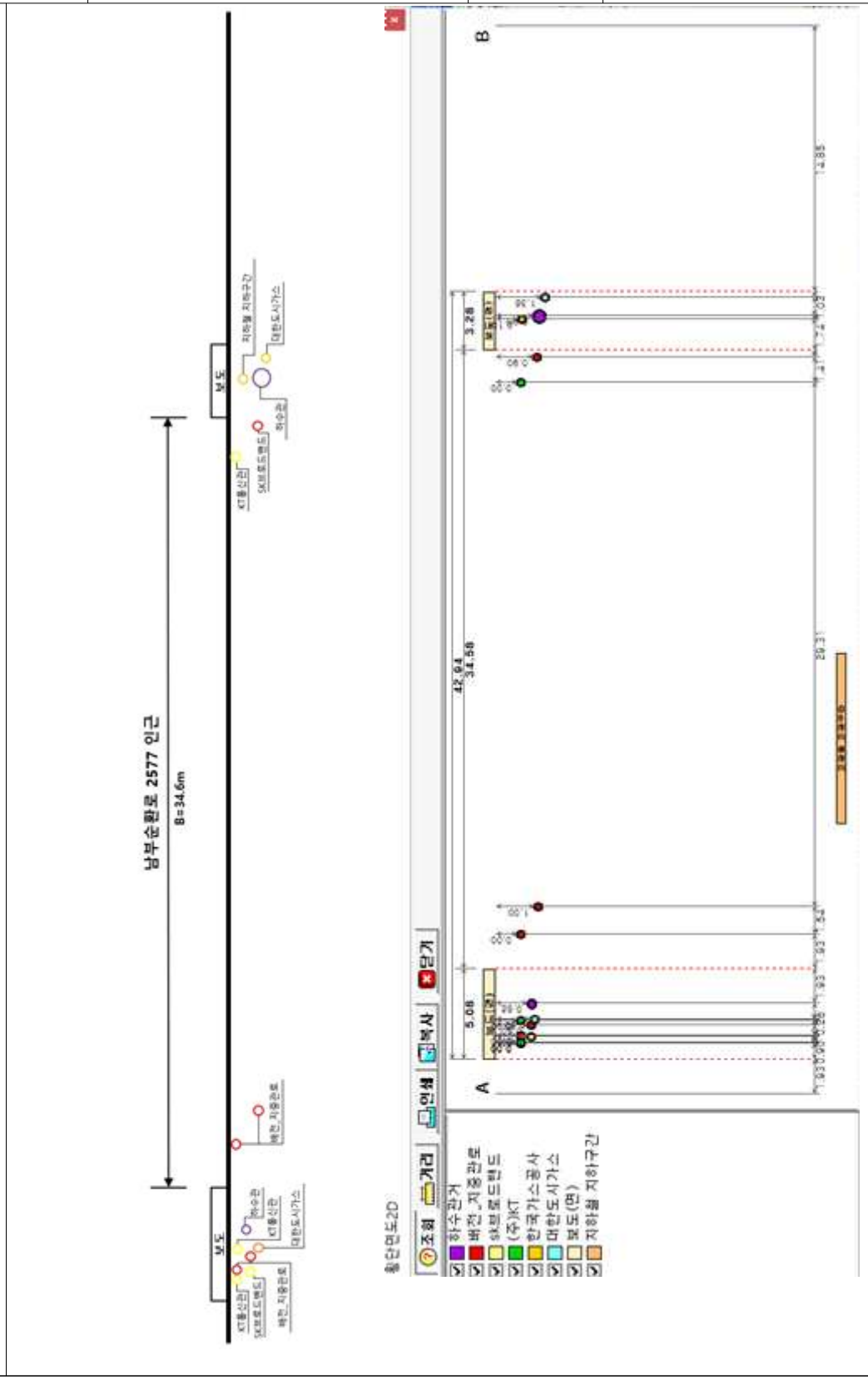


관로현황



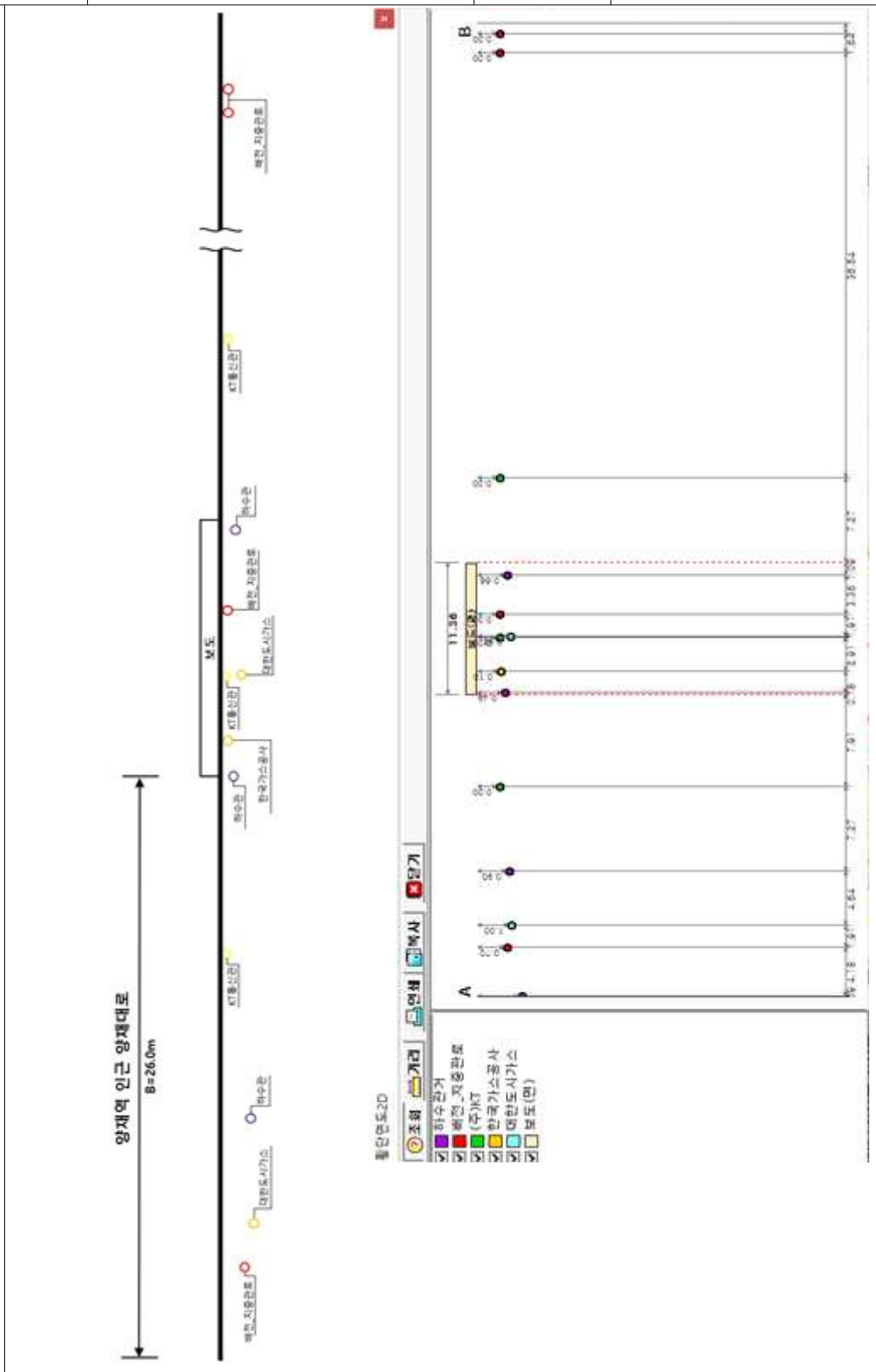
건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584	연 번	수도권 적지-14

단면도 1



건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584	연 번	수도권 적지-14

도면단 2



건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584	연 번	수도권 적지-14

'서초타운 복합개발사업' 예비타당성조사 통과

서울지하철 신분당·3호선 양재역 일대 서초구청사 개발 사업이 본격적으로 추진된다.

서초구는 '서초타운 복합개발사업(가칭·조감도)'이 기획재정부 예비타당성조사를 통과했다고 25일 밝혔다.

구에 따르면 지난해 10월부터 한국개발연구원(KDI)에서 진행한 예비타당성 조사 결과, 재무성(수익성지수, P/I) 1.03, 종합평가(AHP) 0.516을 받아 기준점을 넘겼다.

서초타운 사업은 5230억원의 사업비를 투입해 현재 구청사부지 1만6618㎡에 건축 연면적 19만8700㎡, 지상 34층, 지하 6층 규모의 생활SOC 시설과 공공청사를 함께 짓는 프로젝트다.



구는 지난 2015년 서울시 소유였던 서초구청 부지를 양여받은 뒤 같은 해 12월 국토교통부에서 주관한 '공공건축물 리뉴얼 선도사업'에 공모해 선도사업지로 선정됐다.

건 물 명	서초구청, 서울시 서초구 남부순환로 2584	연 번	수도권 적지-14

이후 자체 타당성조사와 정밀안전진단을 시행했고, 한국토지주택공사(LH)와 서울주택공사(SH공사)가 공동 시행하는 방식으로 수탁기관 선정을 완료했다.

서초타운 사업은 위탁개발 방식을 통해 수익시설에서 발생하는 임대수익으로 사업비를 상환(20~30년)할 예정이다.



이번에 조성하는 공공시설은 동별 주민토론에서 도출한 희망시설을 분석해 어린이집, 도서관, 노인복지시설, 창업지원시설, 청소년 상담시설, 공공주거시설 등 모든 연령대를 아우르는 다양한 공간으로 마련한다.

이번 사업은 내년 행정안전부 중앙투자심사 등 행정절차를 마무리하고, 오는 2022년부터 수탁기관(LH·SH공사)에서 설계와 공사를 시행할 계획이다. 오는 2026년 준공 목표다.

조은희 서초구청장은 "공공건축물의 새로운 미래를 이끌어 갈 서초타운 건립에 한 걸음 더 다가가게 됐다"며 "위탁개발을 통해 구 재정 부담을 최소화하며, 양재역 주변을 강남권의 신흥 중심지로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

박경남기자 knp@cnews.co.kr

건 물 명	양재 R&D 혁신센터, 서울시 서초구 태봉로 108	연 번	수도권 적지-15

위치도



관로현황



건 물 명	가든 파이브 라이프, 서울 송파구 충민로 66	연 번	수도권 적지-16

위치도

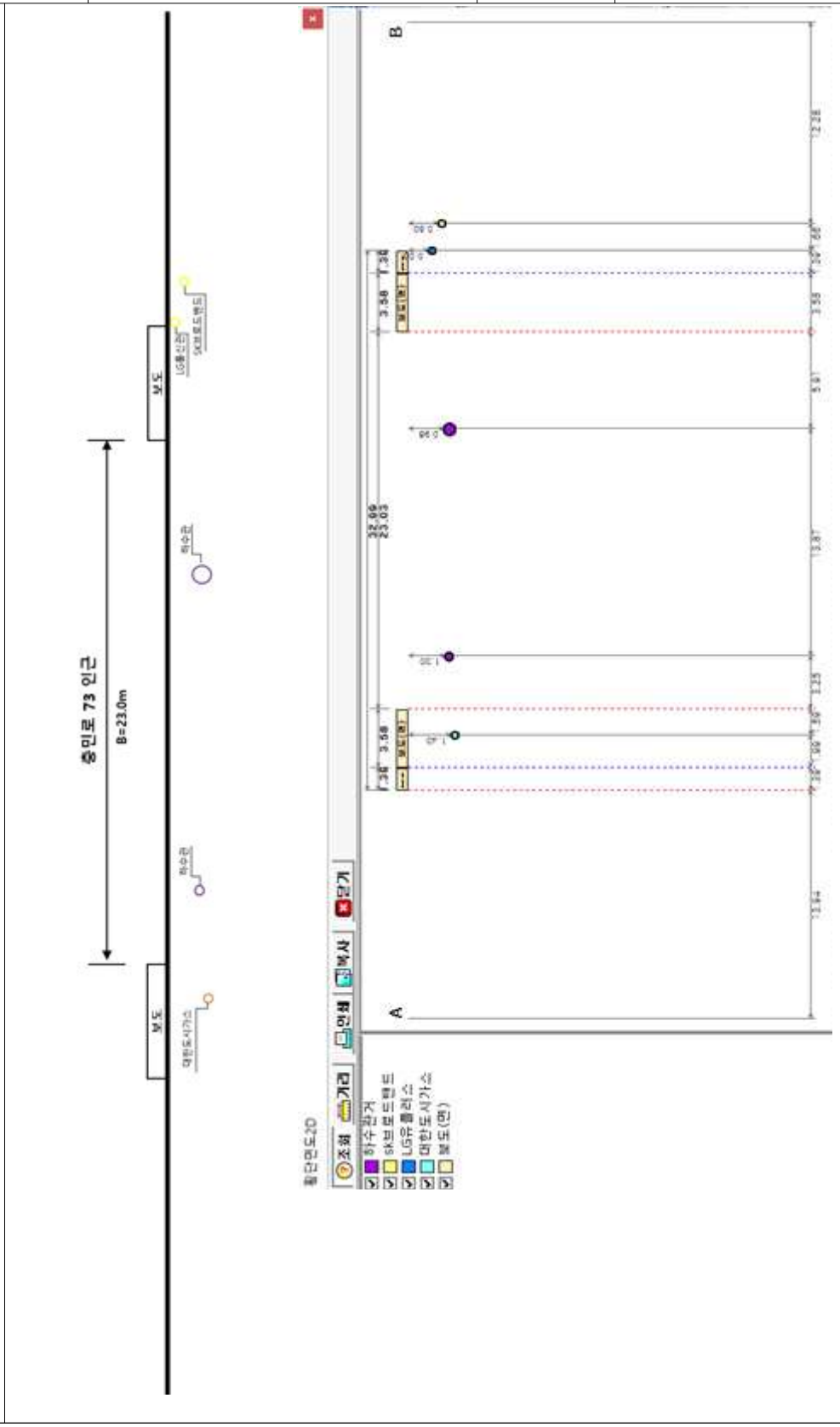


관로현황



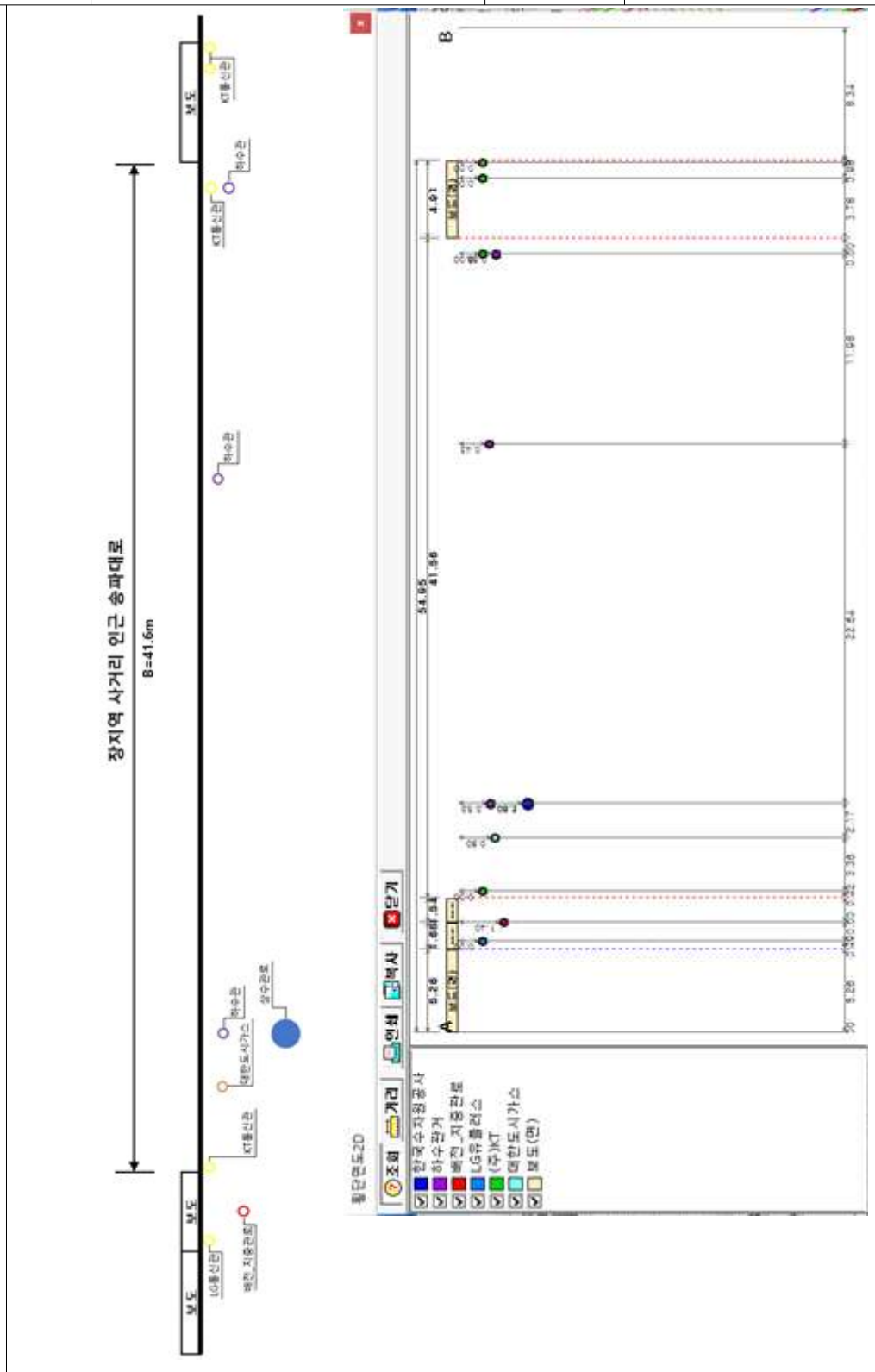
건 물 명	가든 파이브 라이프, 서울 송파구 충민로 66	연 번	수도권 적지-16

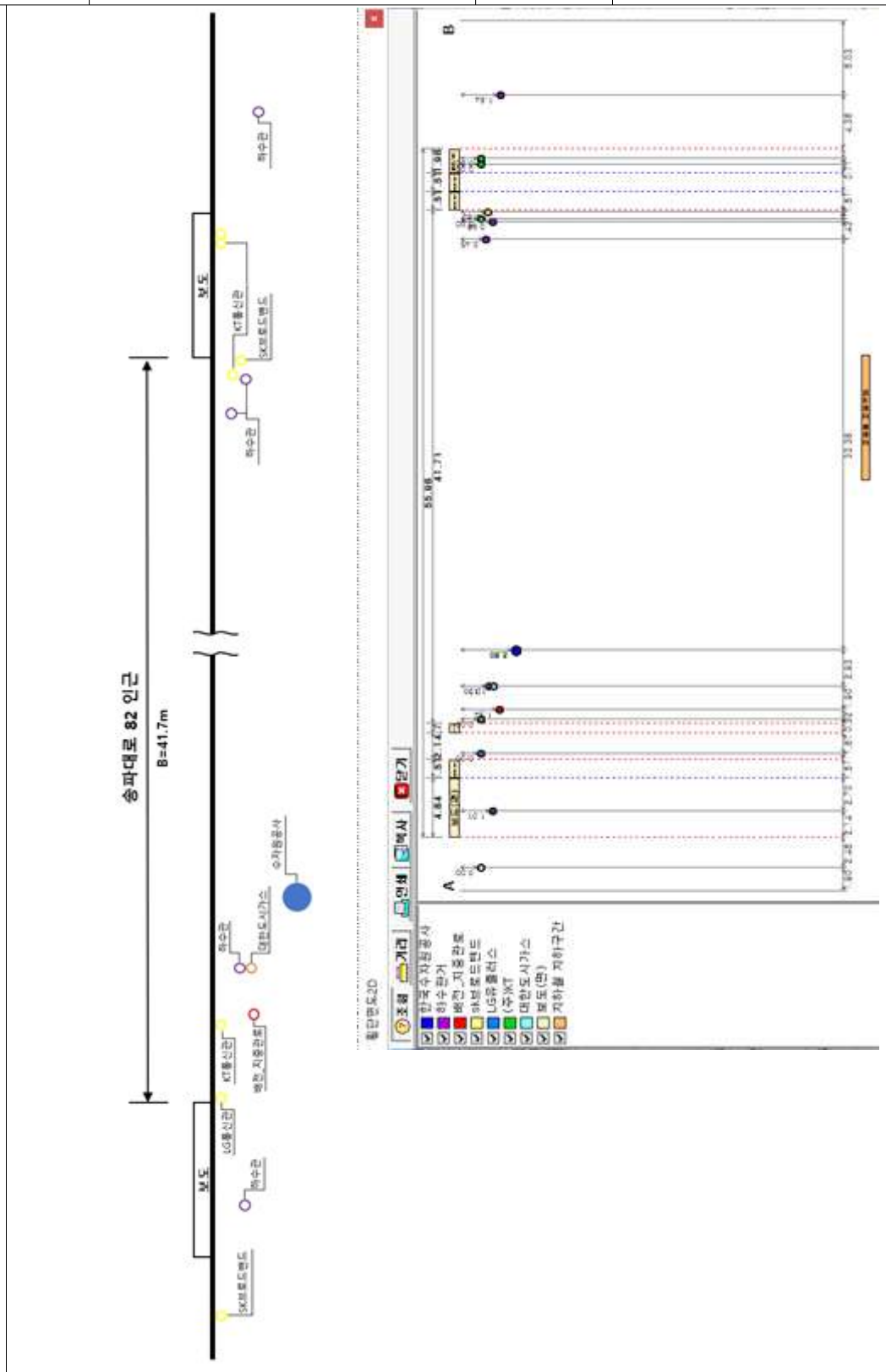
1 도면단



건 물 명	가든 파이브 라이프, 서울 송파구 충민로 66	연 번	수도권 적지-16

도면단 2



건 물 명	가든 파이브 라이프, 서울 송파구 충민로 66	연 번	수도권 적지-16
단면도 3			

건 물 명	올림픽공원 플라자 (서울올림픽파크텔동, 올림픽회관동), 서울 송파구 올림픽로 448	연 번	수도권 적지-17

위치도

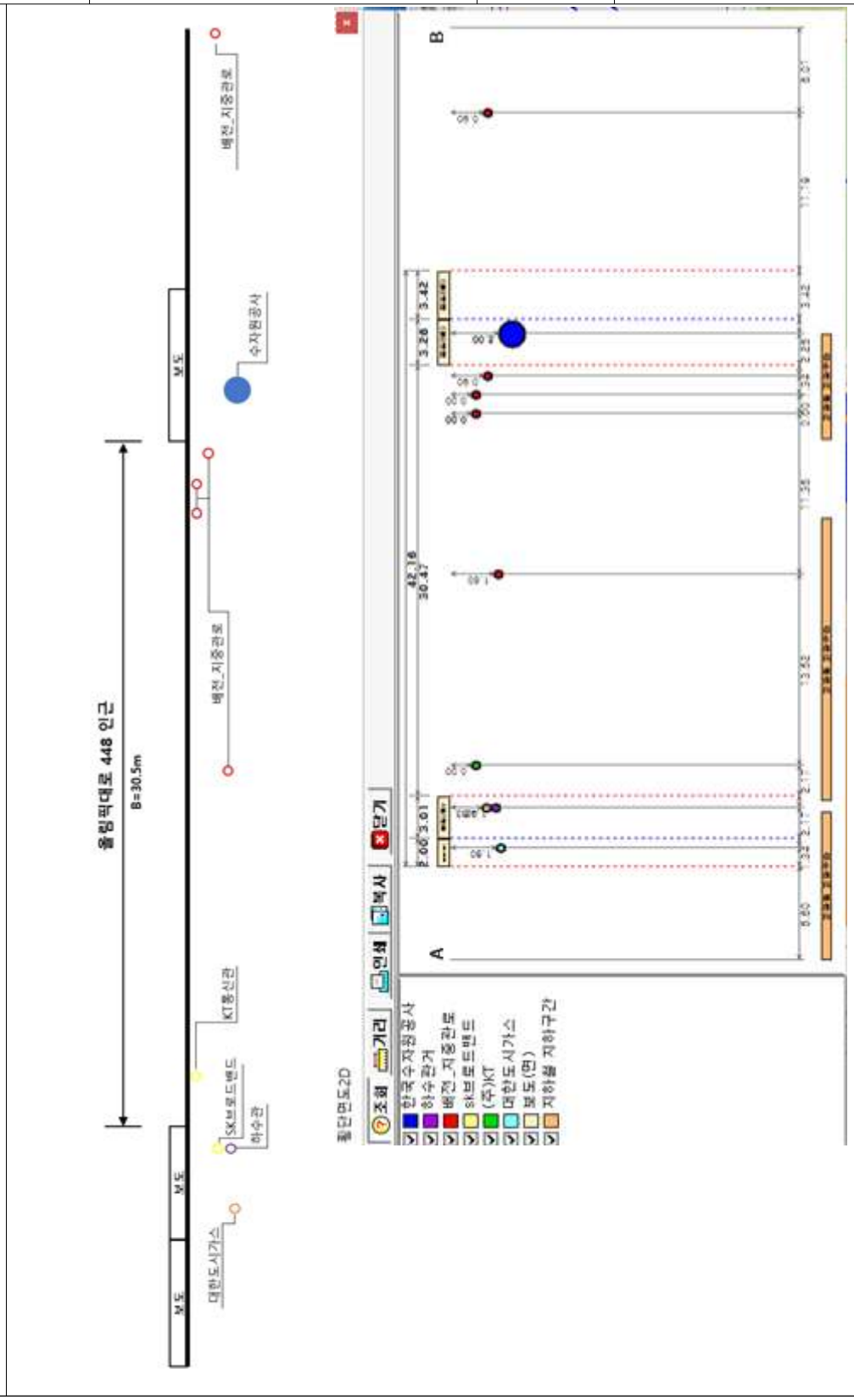


관로현황



건 물 명	올림픽공원 플라자 (서울올림픽파크텔동, 올림픽회관동), 서울 송파구 올림픽로 448	연 번	수도권 적지-17

단면도 1



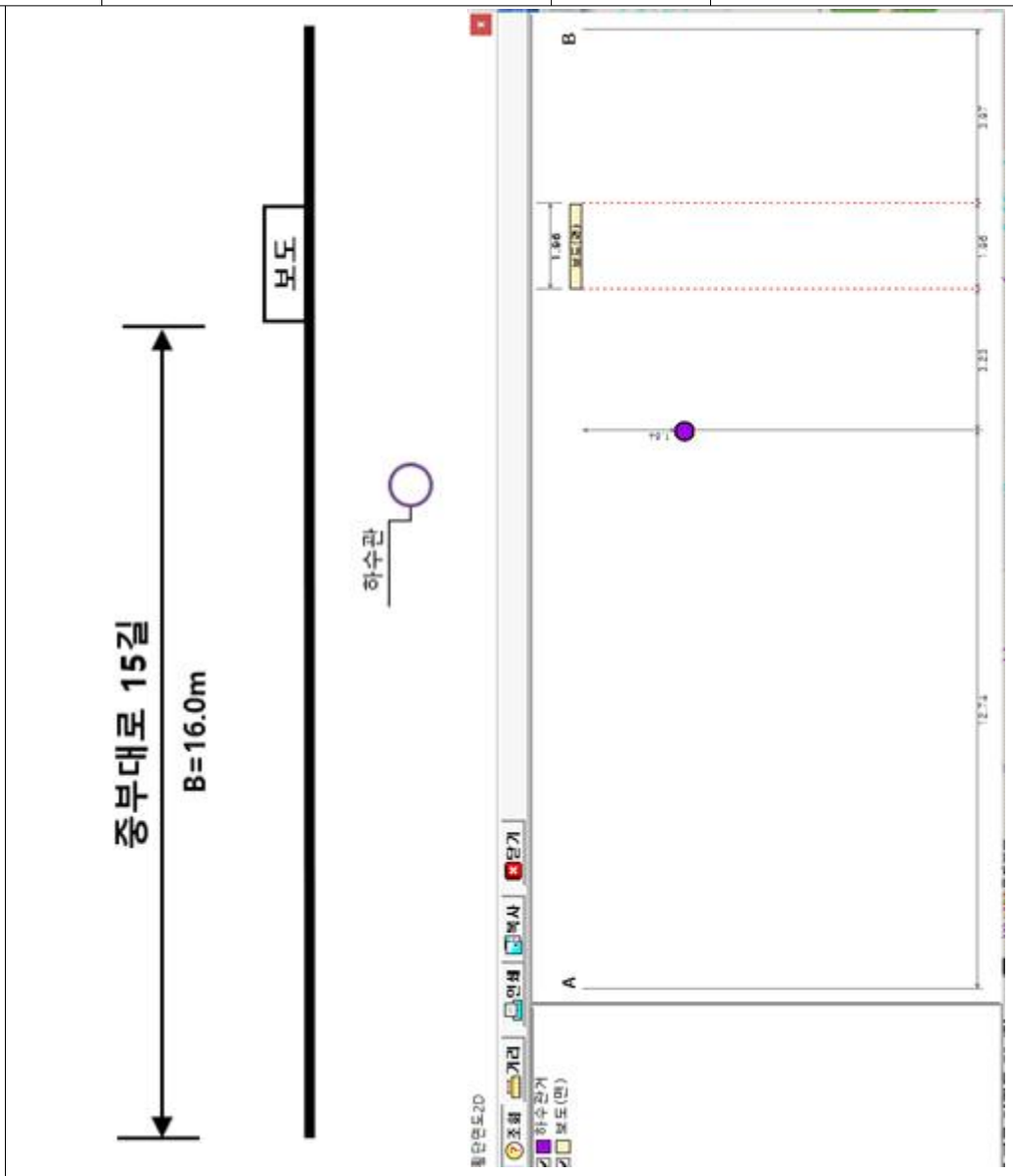
건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123	연 번	수도권 적지-18

위치도



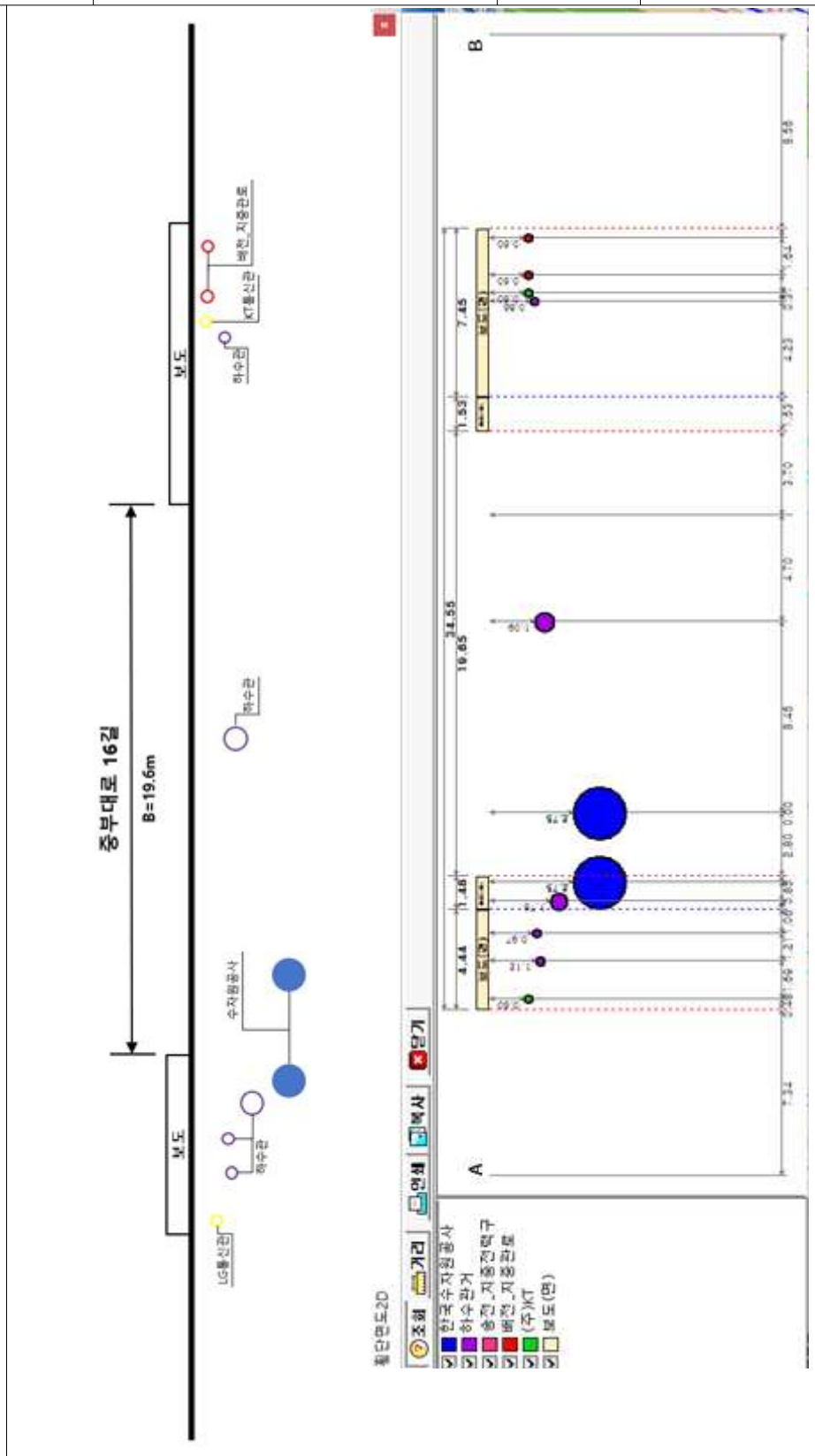
관로현황



건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123	연 번	수도권 적지-18
1 도면단			

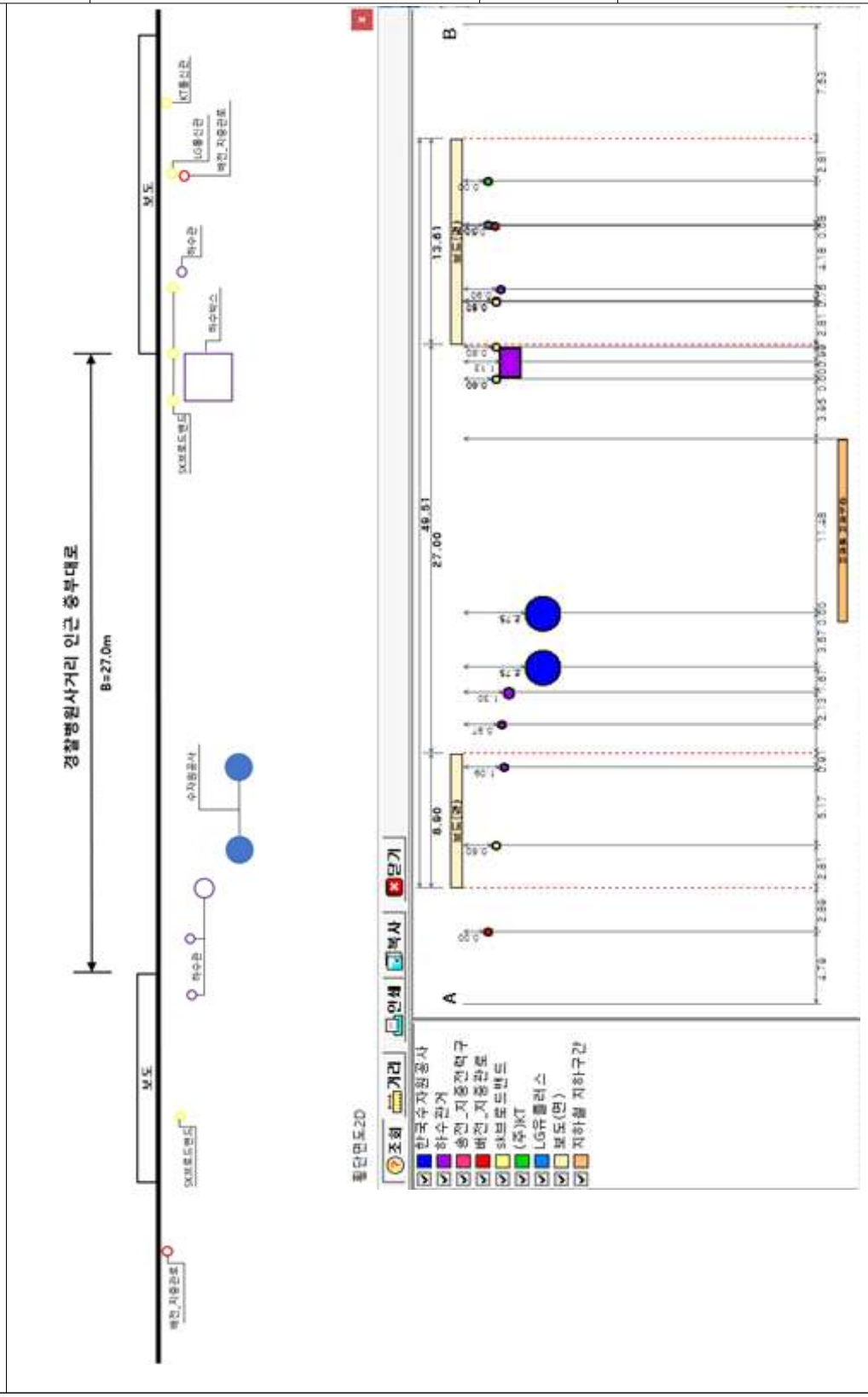
건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123	연 번	수도권 적지-18

단면도 2



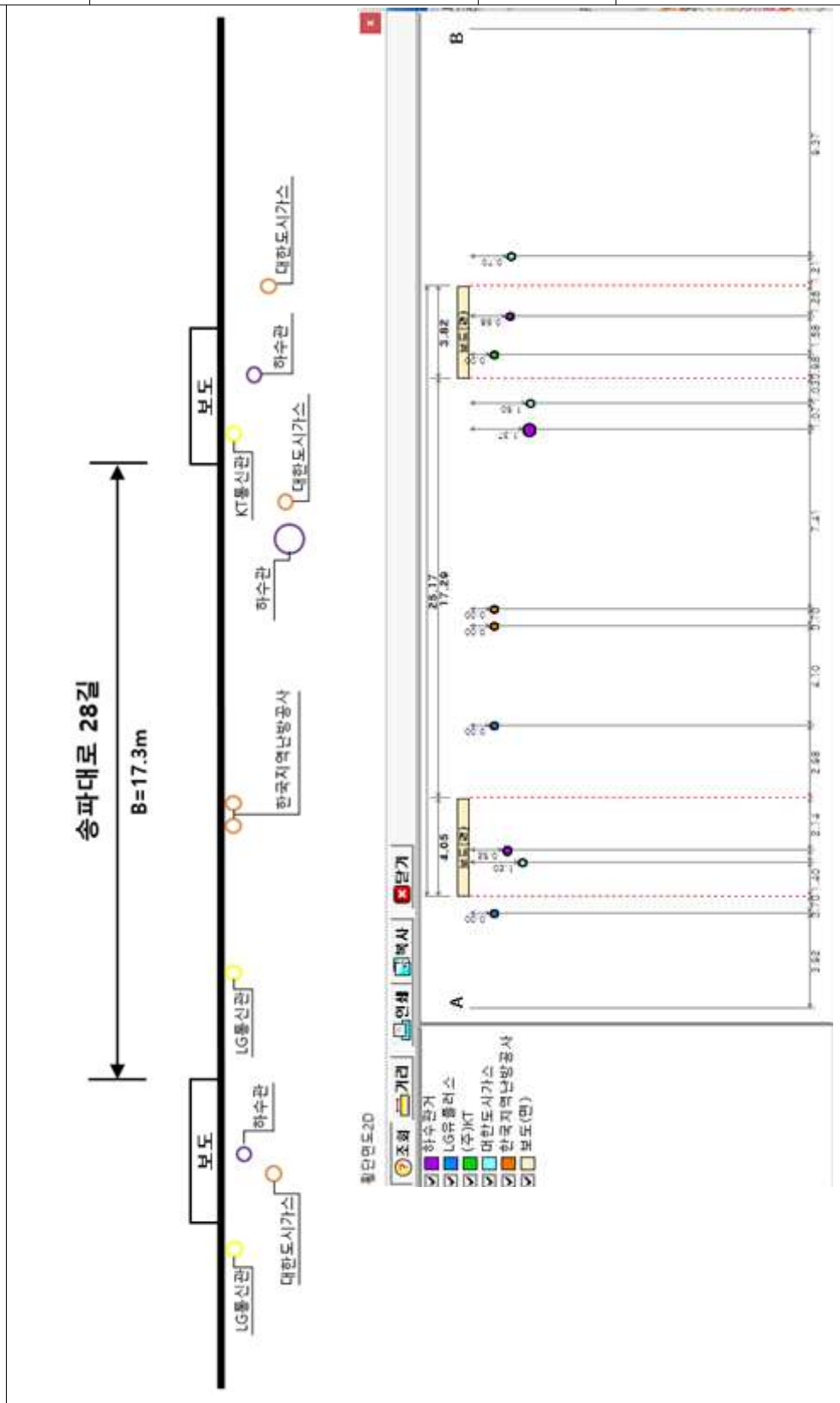
건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123	연 번	수도권 적지-18

도면단 3



건 물 명	국립경찰병원, 서울 송파구 송이로 123	연 번	수도권 적지-18

4 도면단



건 물 명	양재 화물터미널 재개발 용지, 서울시 서초구 양재동 226 외	연 번	수도권 적지-19

위치도

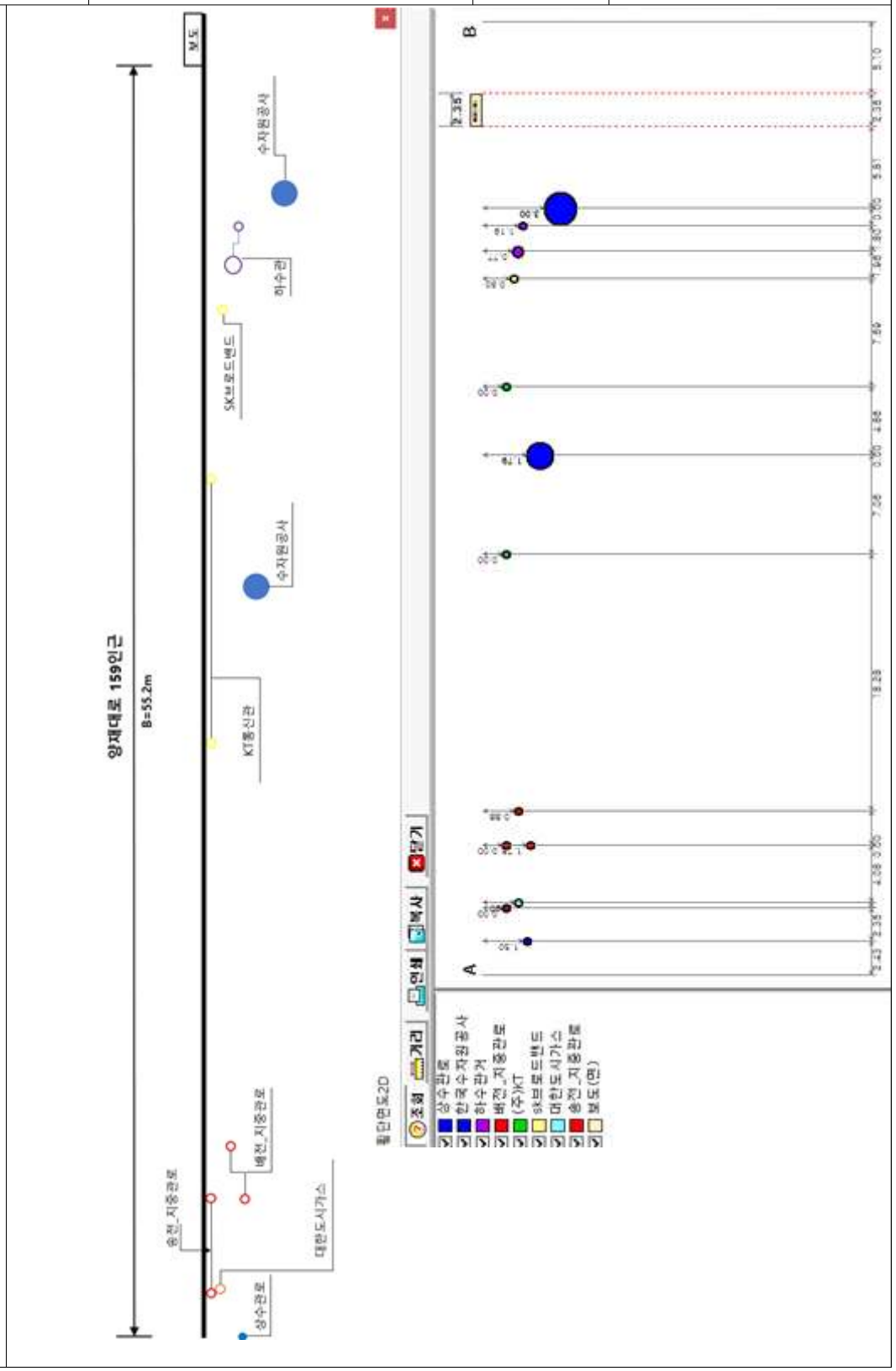


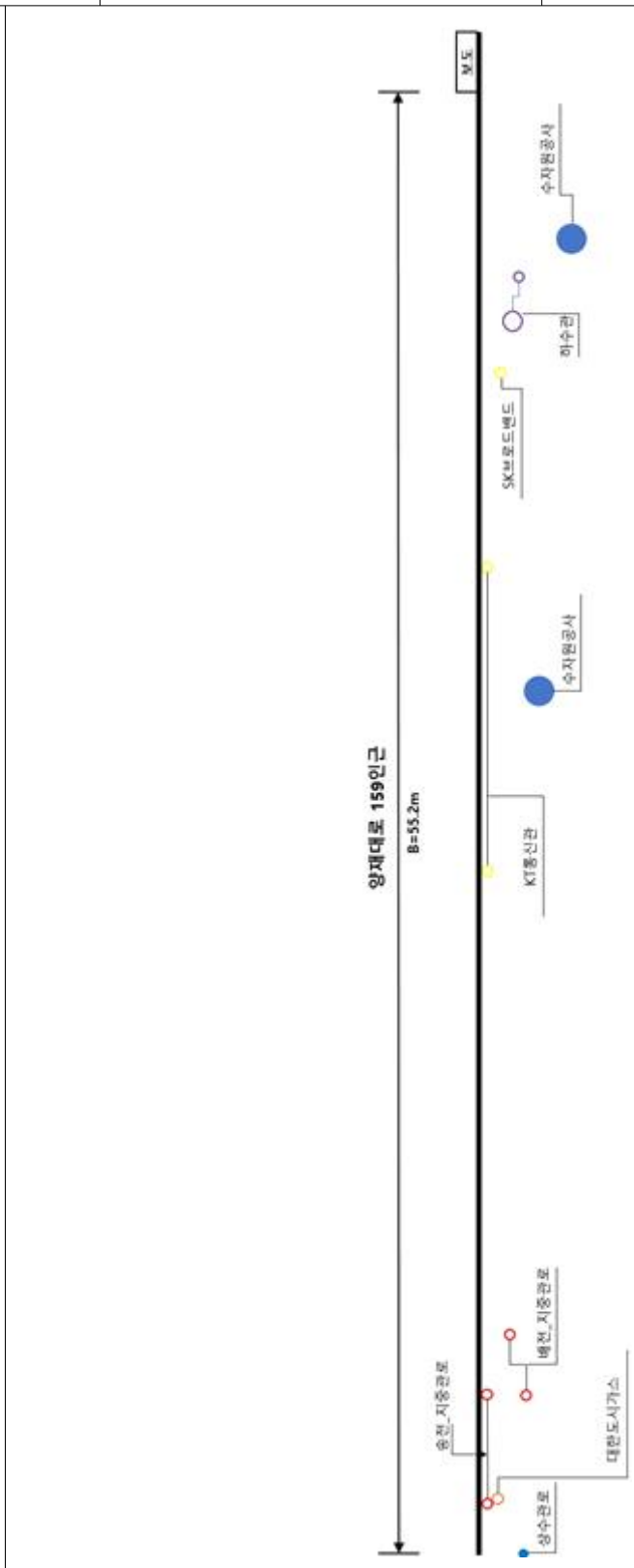
관로현황



건 물 명	양재 화물터미널 재개발 용지, 서울시 서초구 양재동 226 외	연 번	수도권 적지-19

단면도 1



건 물 명	양재 화물터미널 재개발 용지, 서울시 서초구 양재동 226 외	연 번	수도권 적지-19
1 도면단			

건 물 명	양재 화물터미널 재개발 용지, 서울시 서초구 양재동 226 외	연 번	수도권 적지-19

MK 뉴스 오피니언 프리미엄 연예 스포츠 증권 부동산 교육
뉴스홈 전체기사 경제 기업 사회 국제 부동산 증권 정치 IT과학 문화 기획연재 Special Edition 인기뉴스 업프라데 오늘의

양재 화물터미널용지, 물류센터 개발 `시동`

정부 경제정책방향서 청사진

10년 전 유통단지 조성 추진
금융위기 비리로 결국 좌초
2016년 하림이 땅 매입한 후
市 반대로 개발 중단 상태
물류·R&D 복합단지로 변신

나현준 기자 입력 : 2020.06.01 17:38:57 수정 : 2020.06.01 23:12:28 0



△앞으로 첨단물류센터로 탈바꿈하게 될 서울 양재 화물터미널 용지. [매경DB]

코로나19 사태를 계기로 국내 물류 수요가 급증하면서 서울 서초구 양재동 옛 화물터미널 용지가 첨단물류센터로 탈바꿈하는 데 시동을 걸었다. 해당 용지는 2004년 이후 복합유통단지로 만들려고 했으나 정권 비리 연루, 인허가 지연 등으로 인해 매번 개발이 좌초됐다. 하지만 이번에 땅 주인인 하림이 복합개발안을 내놓았고 인허가권자인 서울시가 이를 받아들이면서 다시 개발이 재개될 예정이다. 이에 16년간 방치됐던 땅이 제대로 개발될 수 있을지 주목되고 있다.

1일 기획재정부가 발표한 하반기 경제정책 방향에 따르면 서초구 양재동 225 일대에 위치한 옛 화물터미널 용지(9만1082㎡)는 총 5조7000억원을 투자해 첨단물류센터와 연구개발(R&D) 시설, 유통상가 등으로 복합개발될 전망이다. 가령 아마존 물류창고와 같이 수만 대 로봇과 드론이 곳곳을 누비며 배송하는 물류센터가 들어서는 청사진이 제시될 전망이다.

서울시 관계자는 "내년에 물류 건축 교통 환경과 관련된 통합심의를 하고 이르면 내년 말, 늦어도 후년엔 착공이 가능하도록 사업을 진행할 것"이라고 설명했다.

현재 양재 화물터미널 용지는 도시계획상 유통업무설비로서 최대 용적률이 400%다. 첨단물류단지로 지정될 경우 용적률을 최대 800%까지 늘릴 수 있지만 국토교통부와 서울시 등에 따르면 용적률을 높일 수 있을지는 미지수다. 양재 일대는 고속도로 나들목에 교통체증이 매우 심해 '교통지옥'으로 불리는 곳이다. 교통영향평가 과정에서 교통량 증가를 유발하는 집적건축물을 허가하지 못할 수도 있다. 서울시 계획에 의하면 첨단물류센터와 R&D센터 외에 유통상가와 창고도 들어선다. 바로 맞은편에 현대자동차 본사가 있는 등 상가에 대한 잠재 수요도 꽤 있다는 분석이다.



서울 양재 화물터미널 개발

위치	서울 서초구 양재동 225 일대
규모	9만1.082㎡ (연면적 75만8.606㎡)
개발 방향	물류터미널, 창고, R&D시설 복합개발
사업비	5조7.000억원
일지	파이시티 사업 좌초(2005~2014년) 하림지주 용지 매입(2016년 5월) 첨단물류단지 조성(2020년 6월~)

※자료=기획재정부·서울시

양재 화물터미널 용지는 소유주였던 진로그룹이 1997년 외환위기로 쓰러지면서 용지가 경매로 나왔다. 이후 총사업비 2조4000억원 규모의 파이시티 프로젝트(복합유통단지 조성)가 2005년부터 진행됐으나 서울시의 인허가 지연과 2008년 금융위기 이후 사업성 악화로 결국 2014년 시행사가 파산하면서 사업이 좌초됐다. 이후 국토부가 해당 용지를 도시첨단물류단지로 시범 선정하자 하림지주가 2016년 5월 계열사(NS홈쇼핑과 하림산업)를 통해 4525억원을 들여 해당 용지를 매입했다. 하지만 그 후 현재까지 서울시와 의견 충돌로 인해 개발이 지연됐다. 서울시는 해당 용지를 R&D 혁신 거점(용적률 최대 400%)으로 지정하려고 했는데, 상업시설을 통해 수익을 내길 원했던 하림은 도시첨단물류단지로 지정되게 해 달라고 지속적으로 요청했기 때문이다. 결국 도시계획 권한이 있는 서울시 의견을 배제한 채 국토부가 첨단물류단지 선정을 먼저 발표했고, 여기에 하림이 응했지만 정작 서울시가 이를 보류해 온 셈이다. 개발 지연으로 하림 계열사가 분기마다 내는 부동산 관련 세금만 100억원을 넘는 것으로 알려졌다.

그러나 올해 들어 기류가 바뀌었다. 다만 아직 하림 측이 개발안을 정식으로 제출한 것은 아니어서 향후 서울시와 하림 간 치열한 협상이 전개될 전망이다.

[나현준 기자]

[© 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

4.2. 경상권

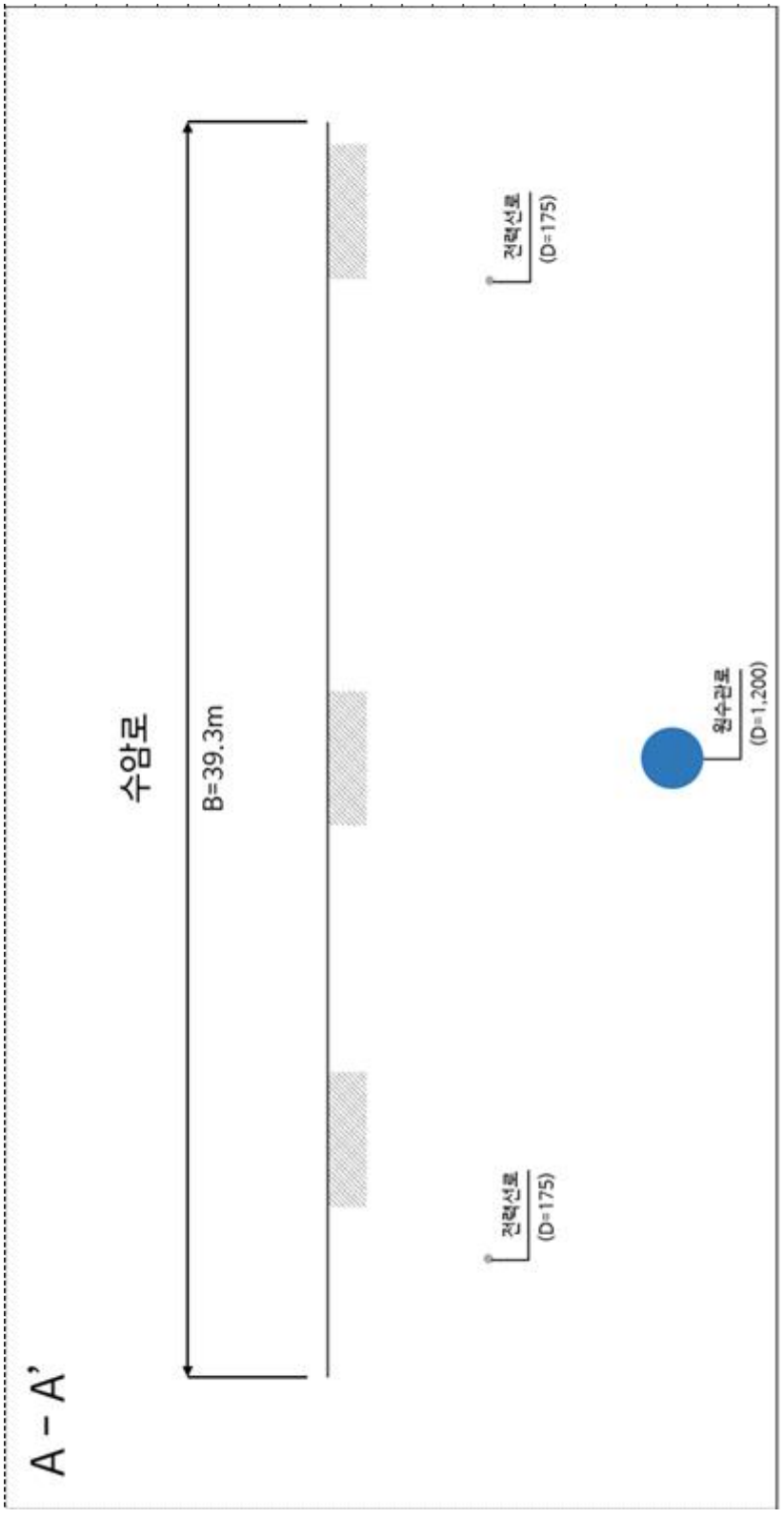
건 물 명	울산 남구 홈플러스, 울산시 남구 수암로 148	연 번	경상지역 적지 - 1

위치도



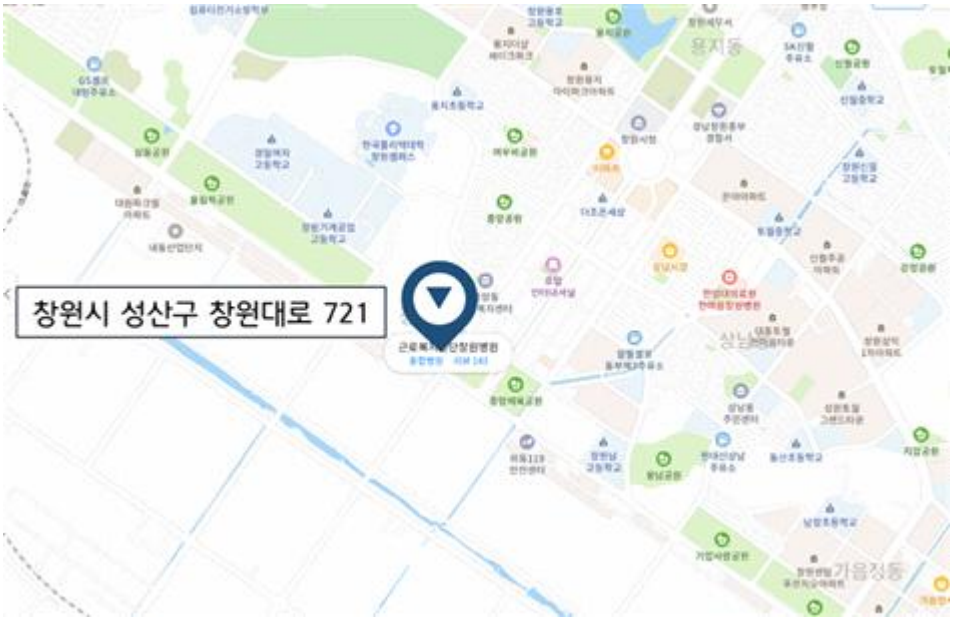
관로현황



건 물 명	울산 남구 홈플러스, 울산시 남구 수암로 148	연 번	경상지역 적지 - 1
단면도 1			

건 물 명	근로복지공단 창원병원 창원시 서산구 창원대로 721	연 번	경상지역 적지 - 2

위치도

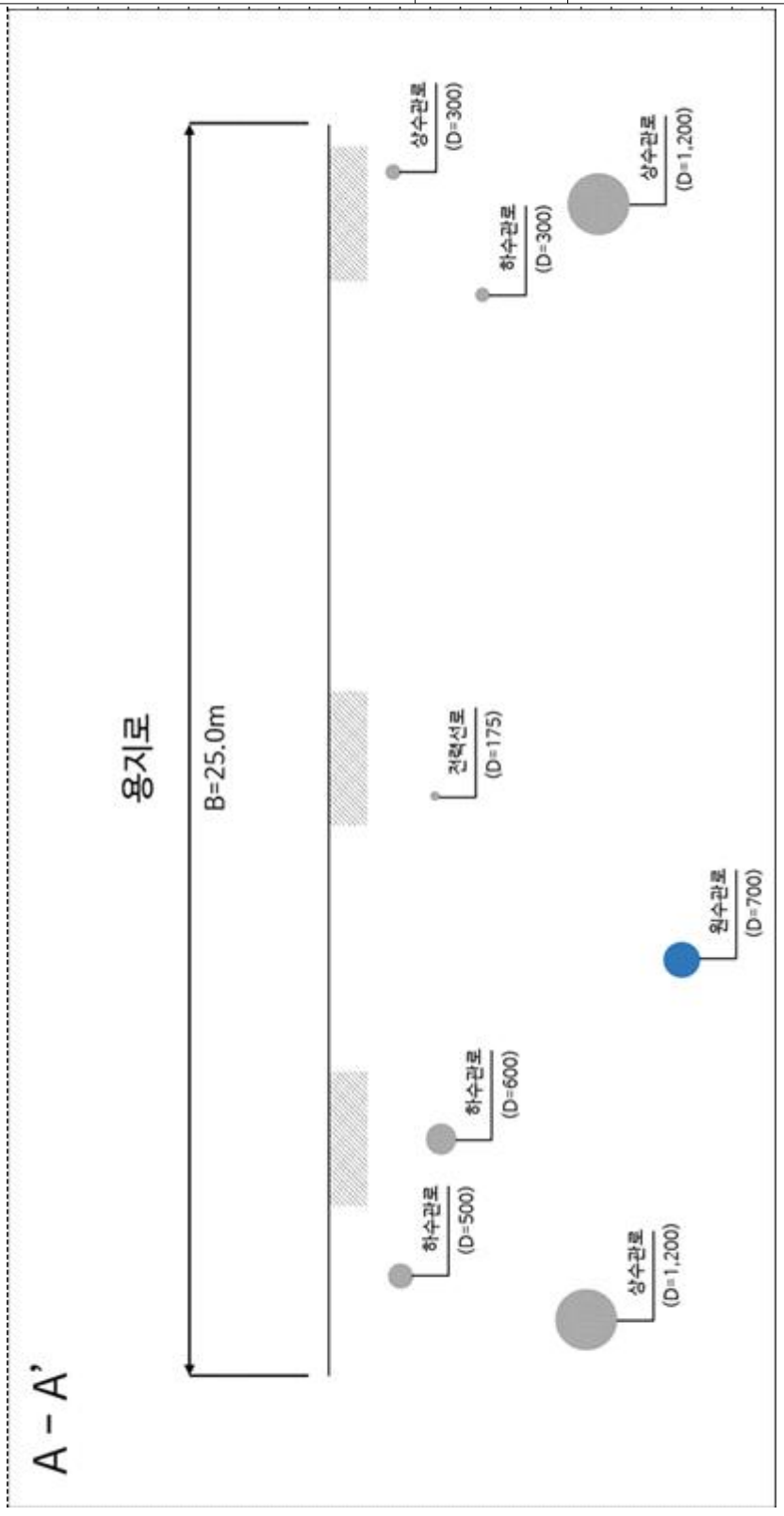


관로현황



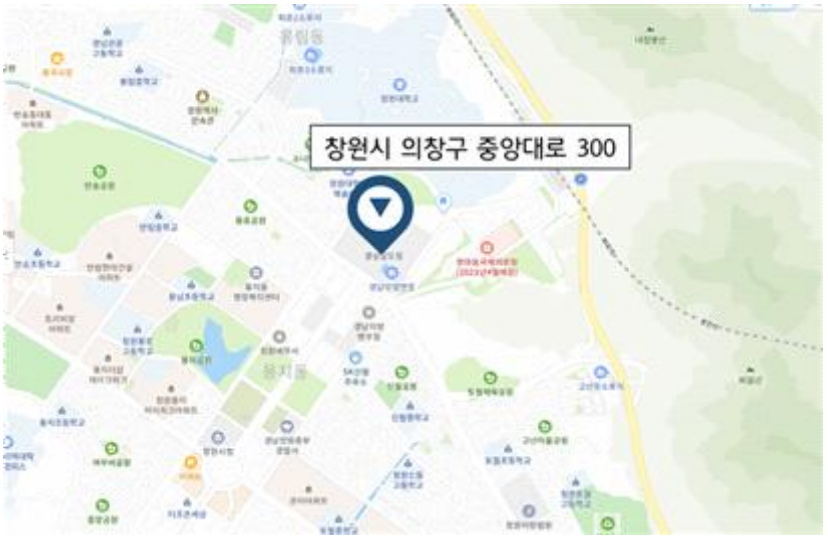
건 물 명	근로복지공단 창원병원 창원시 서산구 창원대로 721	연 번	경상지역 적지 - 2

노면단 1



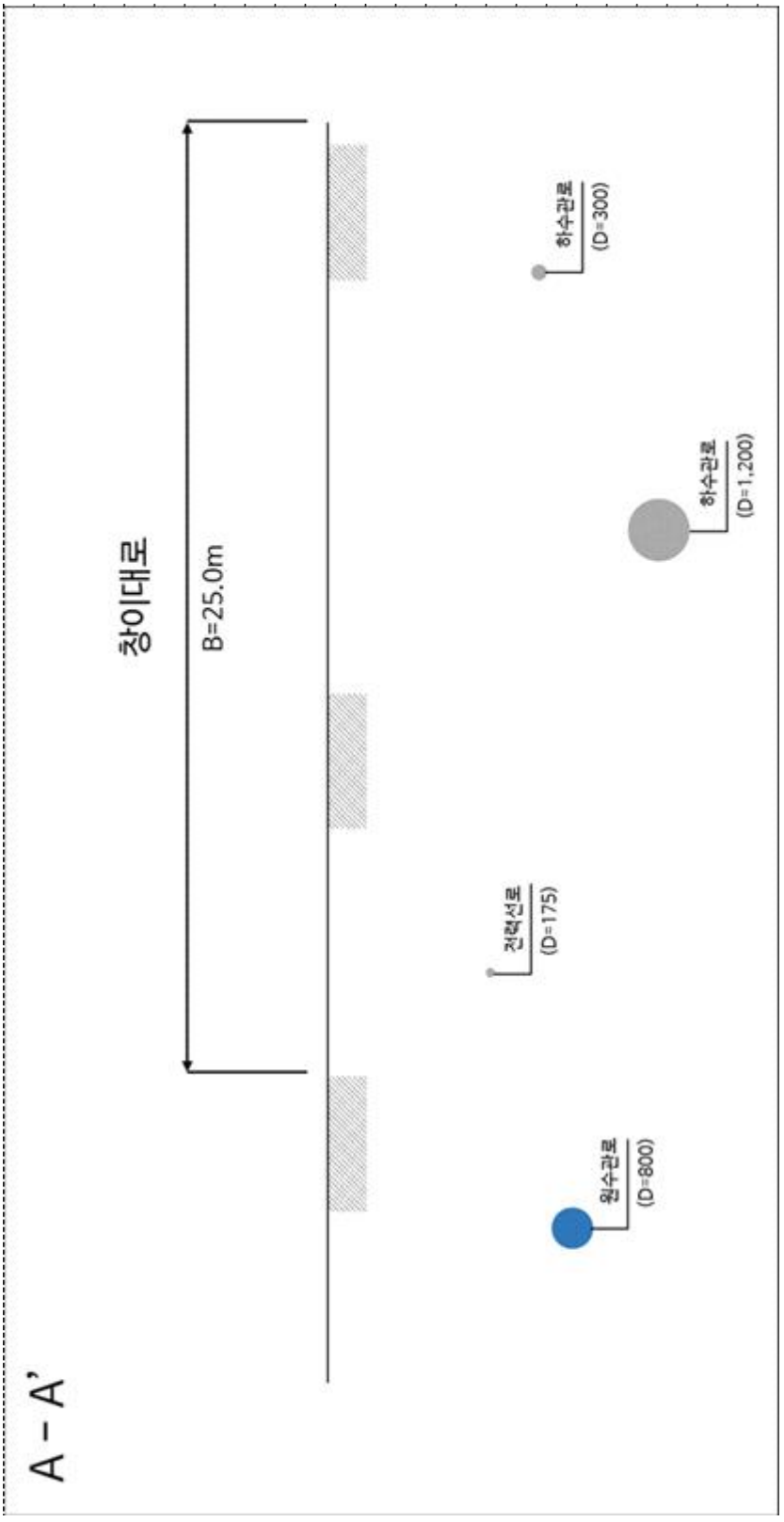
건 물 명	경상남도청, 창원시 의창구 중앙대로 300	연 번	경상지역 적지 - 3

위치도



관로현황



건 물 명	경상남도청, 창원시 의창구 중앙대로 300	연 번	경상지역 적지 - 3
단면도 1			

건 물 명	울산광역시 상수도사업본부, 울산시 남구 신정동 1401-27	연 번	경상지역 적지 - 4

위치도

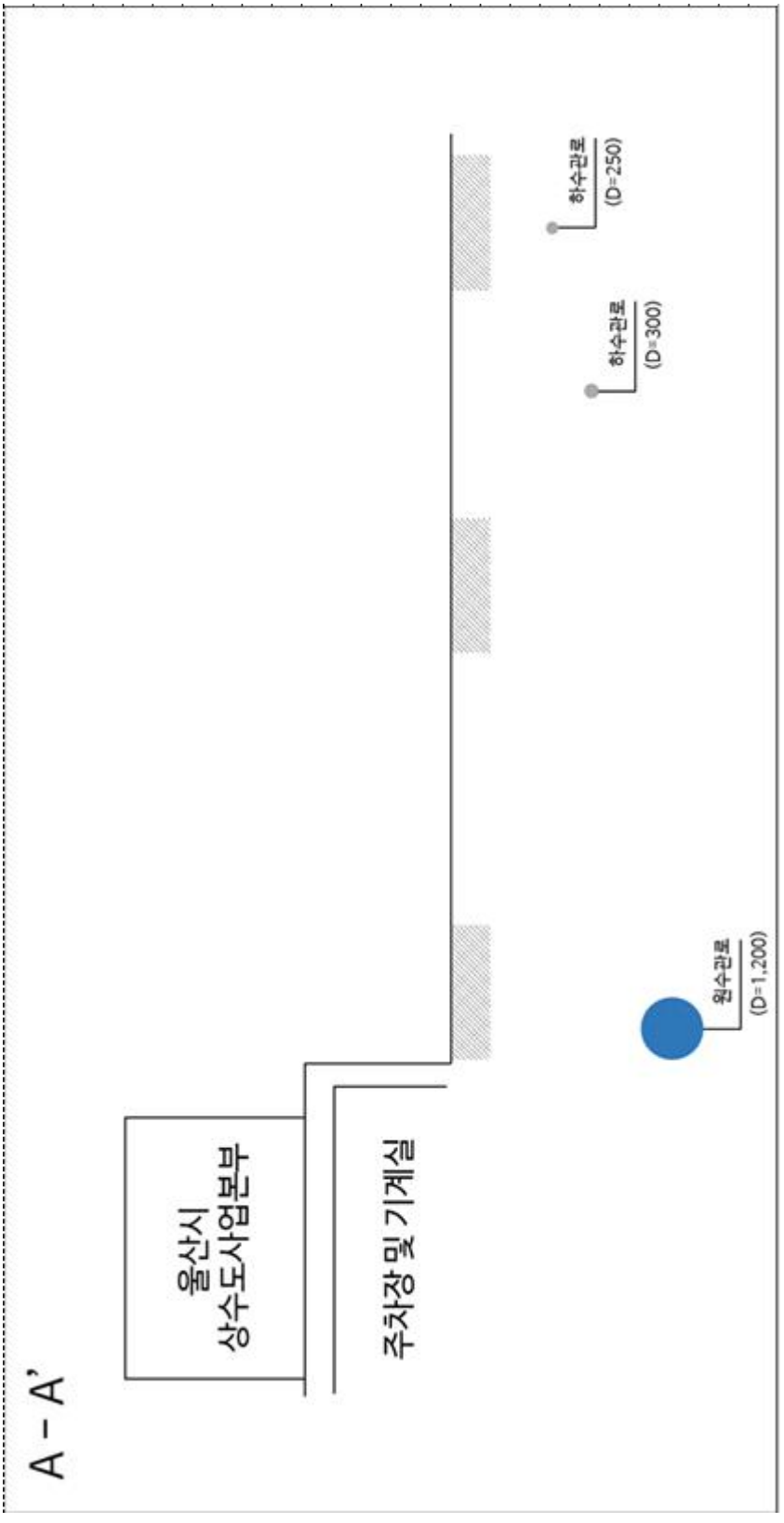


관로현황



건 물 명	울산광역시 상수도사업본부, 울산시 남구 신정동 1401-27	연 번	경상지역 적지 - 4

1 도면단

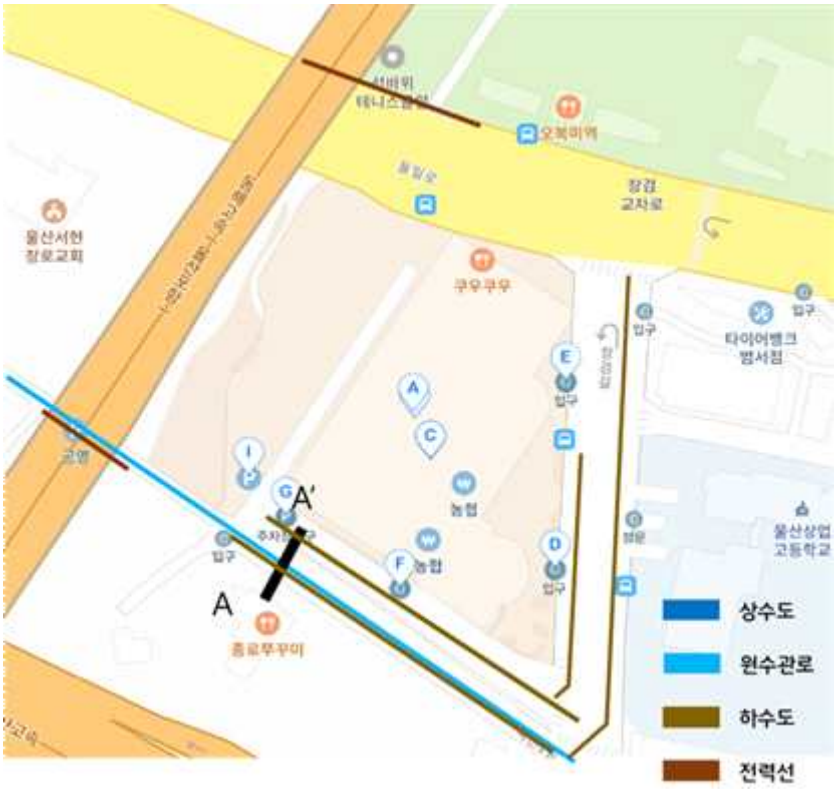


건 물 명	울산 원예 농협 하나로마트, 울산시 울주군 범서읍 장검길10	연 번	경상지역 적지 - 5

위치도

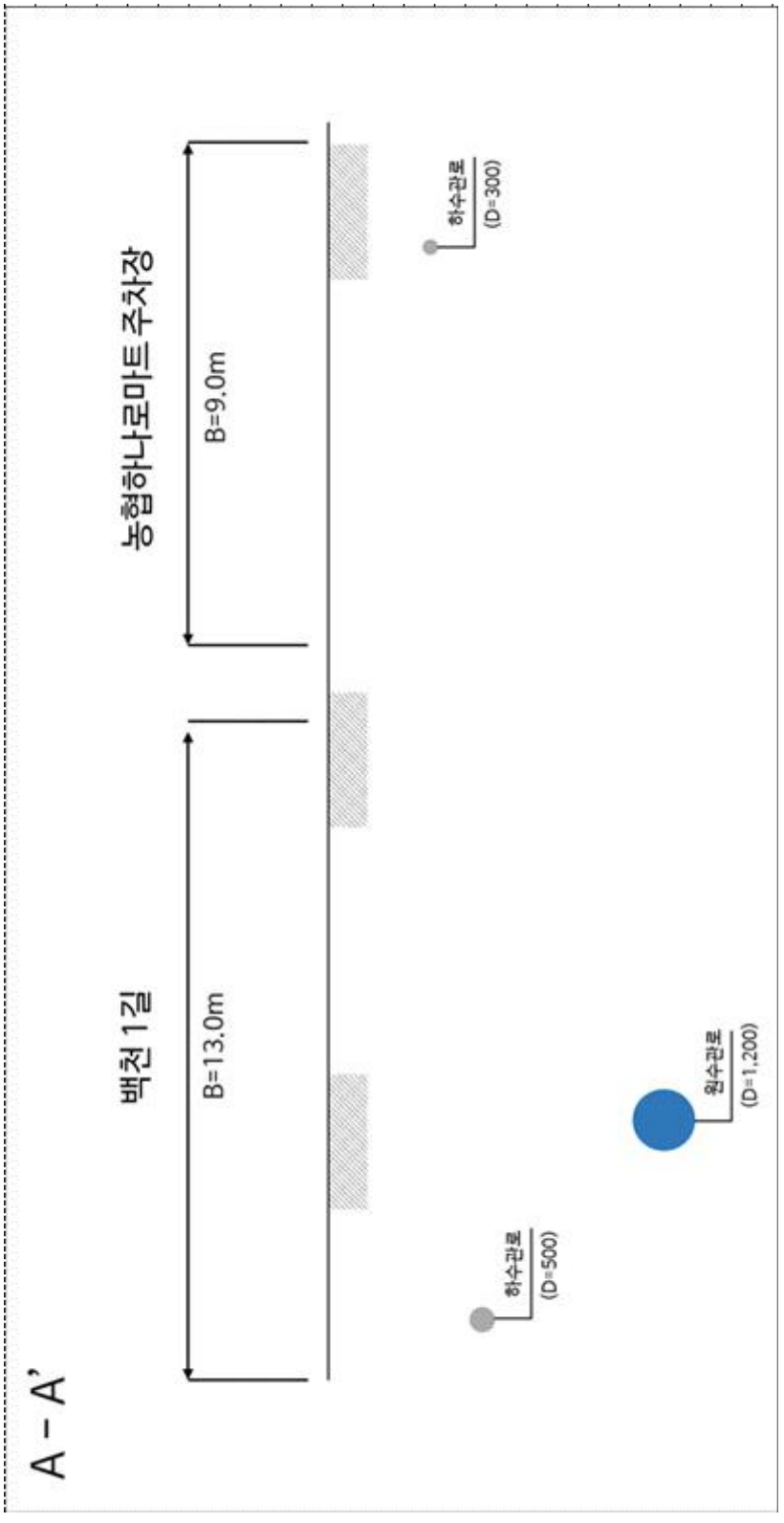


관로현황



건 물 명	울산 원예 농협 하나로마트, 울산시 울주군 범서읍 장검길10	연 번	경상지역 적지 - 5

노면단 1



건 물 명	창원 산업.노동.역사 박물관, 창원시 성산구 중앙동 159-1	연 번	경상지역 적지 - 6

위치도

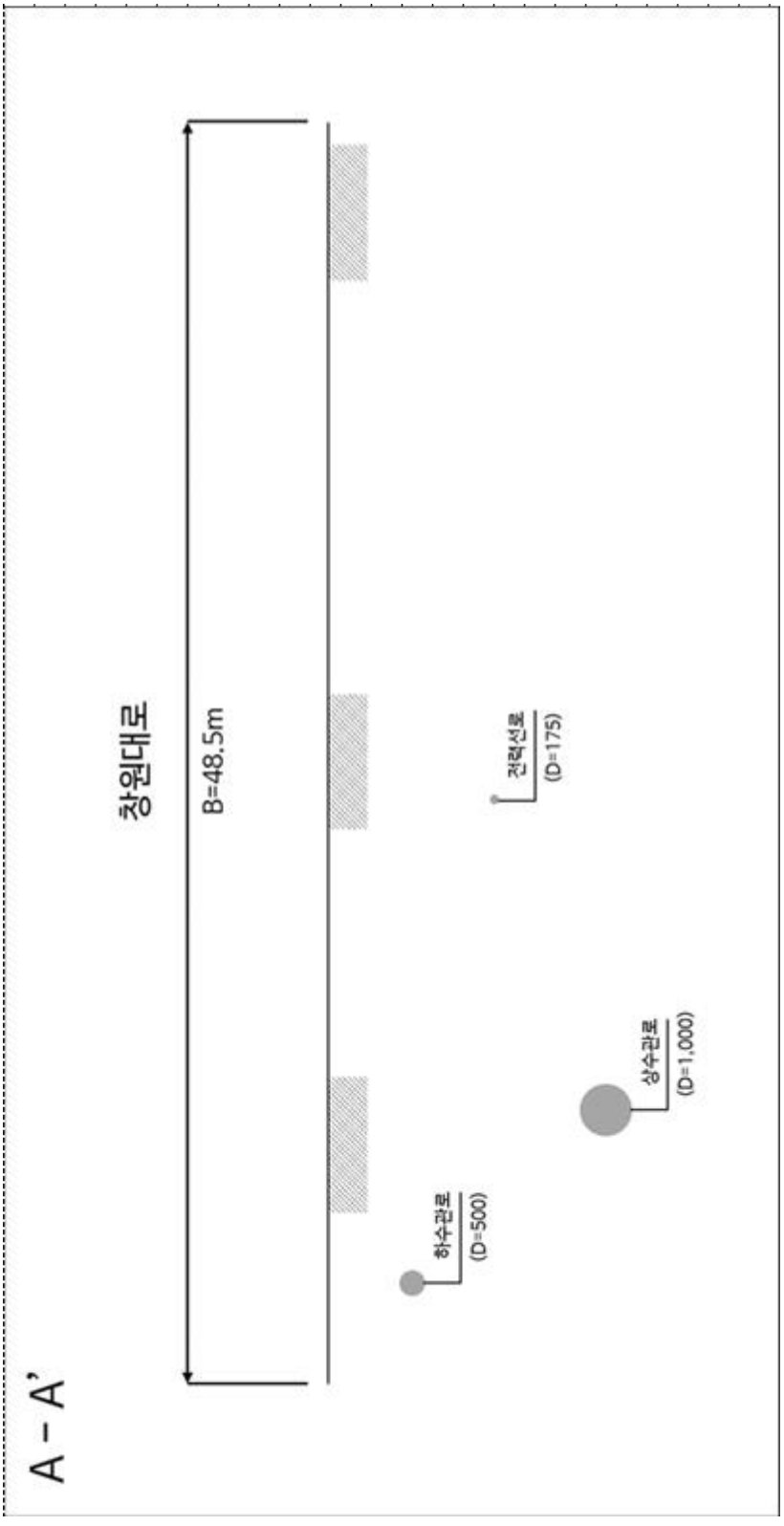


관로현황



건 물 명	창원 산업.노동.역사 박물관, 창원시 성산구 중앙동 159-1	연 번	경상지역 적지 - 6

노면단 1



건 물 명	창원 산업.노동.역사 박물관, 창원시 성산구 중앙동 159-1	연 번	경상지역 적지 - 6

사회 | 부산경남

창원에 산업.노동역사박물관 건립된다

창원시, 역사박물관 건립 기본계획 수립과 건립타당성 조사 용역 보고회 열어

20.06.15 14:39 | 최종 업데이트 20.06.15 15:02 | 윤성효(cjnews)

좋아요 12개 | +크게 | -작게 | 인쇄 | URL줄이기 | 스크랩 | 0

원고료로 응원하기 | 0 | 댓글달기

경남 창원에 산업.노동역사 박물관이 건립된다. 창원시는 15일 시청 시민홀에서 (가칭)산업.노동.역사박물관 건립 기본계획 수립과 건립타당성 조사 용역 최종보고회를 열었다.

이날 보고회에는 허정도 박물관건립 추진위원장을 비롯한 20여명의 추진위원이 참석했다.

허성무 창원시장의 공약사업인 박물관 건립은 2019년 9월 착수보고회에 이어 이날 최종 보고회를 열었다.



4.3. 호남-충청권

건 물 명	나주종합병원	연 번	전라권-1

위치도



관로현황



건 물 명	나주종합병원	연 번	전라권-1







건 물 명	나주원광한방병원	연 번	전라권-2

위치도



관로현황



건 물 명	나주원광한방병원	연 번	전라권-2







건 물 명	나주시교육지원청 나주영재교육원	연 번	전라권-3

위치도



관로현황



건 물 명	나주시교육지원청 나주영재교육원	연 번	전라권-3







건 물 명	전남대학교 화순캠퍼스	연 번	전라권-4

위치도



관로현황



건 물 명	전남대학교 화순캠퍼스	연 번	전라권-4







건 물 명	화순 전남대학교병원	연 번	전라권-5

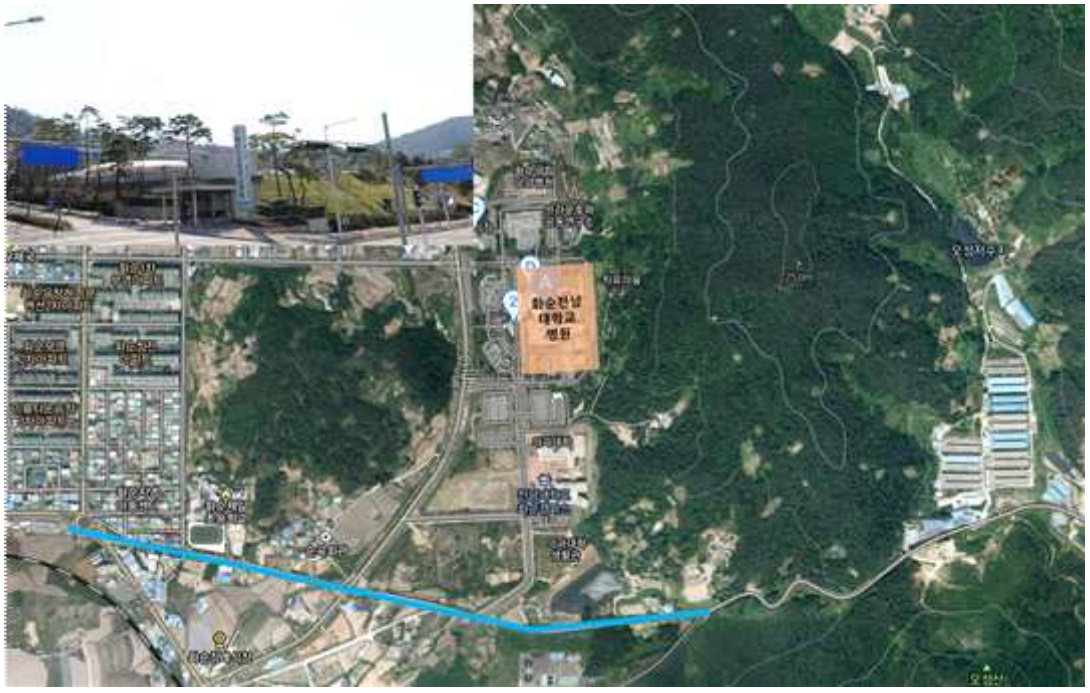
위치도



관로현황



건 물 명	화순 전남대학교병원	연 번	전라권-5







건 물 명	송풍초등학교/용담중학교	연 번	전라권-6

위치도



관로현황



건 물 명	송풍초등학교/용담중학교	연 번	전라권-6







건 물 명	세종영상의학과의원 (Lukes 빌딩)	연 번	충청권-1

위치도



관로현황



건 물 명	세종영상의학과의원 (Lukes 빌딩)	연 번	충청권-1







건 물 명	세종장영실고등학교	연 번	충청권-2

위치도



관로현황



건 물 명	세종장영실고등학교	연 번	충청권-2







건 물 명	로즈마리전문요양원	연 번	충청권-3

위치도



관로현황



건 물 명	로즈마리전문요양원	연 번	충청권-3







5. TRNSYS 활용 수열히트펌프 시스템 환경 영향도 및 경제성 평가

수열 히트펌프 (water source heat pump, WSHP) 시스템의 성능은 실제 현장의 적용 환경에 따라 크게 달라질 수 있다. 이러한 관점에서 본 연구는 적용 건물의 유형에 따른 원수활용 수열 히트펌프 시스템의 성능변화를 에너지, 환경, 경제성의 관점에서 종합적으로 조사한다.

5.1. 시스템 구성

수열 히트펌프 시스템의 성능은 기존 냉난방 시스템과의 비교를 통해 평가된다. 그림 1은 기존 냉난방 시스템과 수열 히트펌프 시스템의 시스템 구성을 보여준다. 기존 냉난방 시스템은 냉동기와 가스보일러로 구성된다. 냉동기는 건물의 열에너지를 제거하는데 사용되며, 이 제거된 열에너지는 실외기를 통해 밖으로 방출된다. 가스 연소 보일러는 건물의 난방 및 급탕 부하를 공급하는데 사용되며, 생성된 냉난방 에너지는 중앙공조로 구성되어 공기조화기(air handling unit, AHU)를 통해 실내로 전달된다. 수열 히트펌프 시스템은 수열 히트펌프와 취수 시스템, 공기조화기로 구성된다. 수열 히트펌프는 원수관로과 연결되어 있으며, 원수가 가지고 있는 열에너지를 활용해서 1년 동안 냉방과 난방에너지를 생산한다. 하절기에는 수열 히트펌프에서 냉방에너지가 생산되며 건물에서 제거된 열에너지는 원수관로로 방출된다. 동절기에는 수열 히트펌프가 수역에서 열에너지를 추출하여 건물로 공급하며 생성된 난방에너지는 기존시스템에서와 동일하게 공기조화기를 통해 건물로 공급된다.

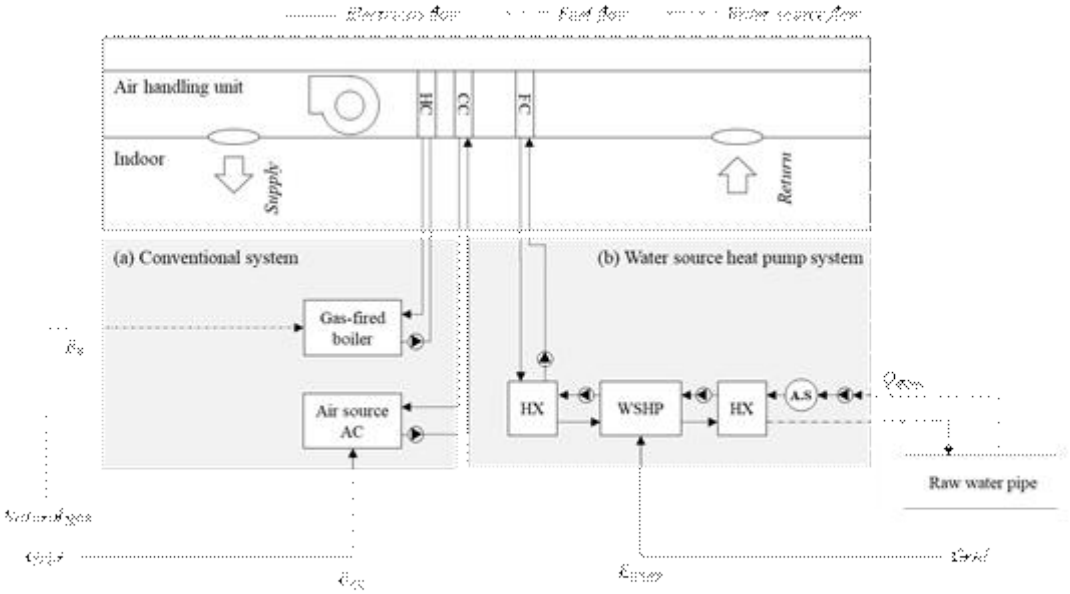


Fig. 1. 기존 냉난방 시스템과 수열 히트펌프 시스템의 구성도

원수관로의 온도는 2011~2018년도 팔당댐의 평균 실측 수온이 적용되었다. 원수의 유량이 굉장히 크고 유속이 빠른 것을 고려하여 원수가 지하 관로를 통해 이송될때 발생하는 지중과의 열손실은 무시되었다. 연간 에너지 분석은 2018년도 기상데이터를 바탕으로 진행되었으며, 아래 그림은 시뮬레이션에 사용된 2018년도의 외기온도와 원수온도를 보여준다.

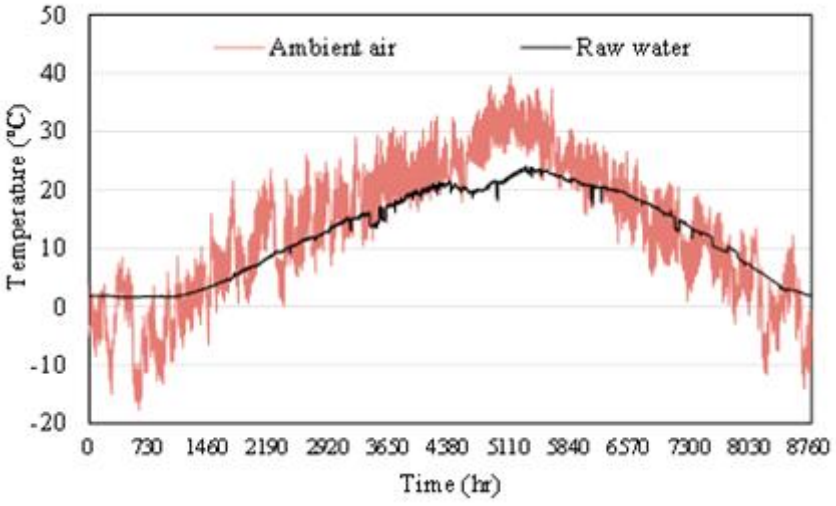
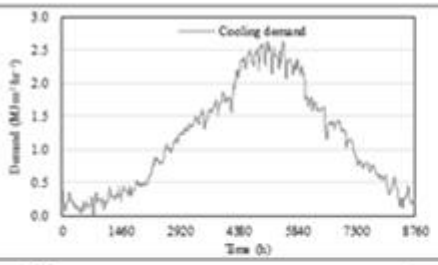
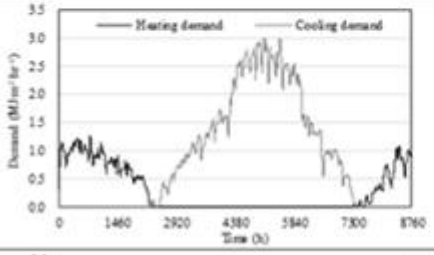
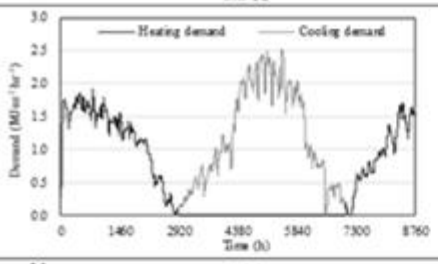
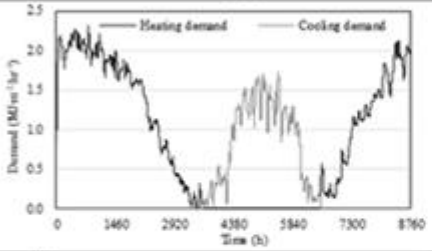
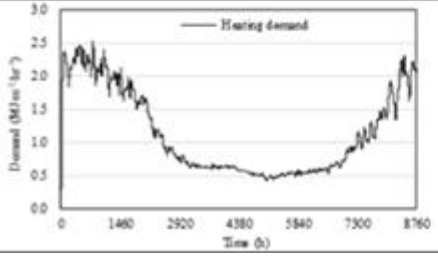


Fig. 2. 2011~2018년도 팔당댐 평균 수온 및 2018년도 외기온도

5.2. 적용 건물 분류

수열 히트펌프의 성능은 시스템이 어떤 유형의 건물에 적용되느냐에 따라 변화할 수 있다. 건물의 종류는 아파트, 사무실, 병원, 호텔 등으로 매우 다양하다. 그러나 같은 유형의 건물도 해당 건물의 크기, 건물이 위치한 기후 및 내부 에너지 사용량 등의 변수에 따라 상당히 다른 건물 부하를 가진다. 따라서 건물의 종류에 따른 수열 히트펌프 시스템의 성능을 분석하기 위해서는 건물 종류를 건물 부하로 분류하여 분석하는 것이 보다 더 연구의 일반성을 가질 수 있다. 건물의 부하는 (1) 연간 총 부하량과 (2) 난방 대비 냉방 부하의 비율 (heating to cooling ratio, HCR)로 구분해서 생각할 수 있다. 상업 단지, 종합 병원과 같이 (1) 연간 총 부하량이 큰 대형 건물에 수열 히트펌프 시스템을 적용할 경우 수열 히트펌프 시스템의 에너지 저감량은 증가할 것이 분명하다. 반면 (2) HCR에 따른 수열 히트펌프의 성능 변화를 예측하기는 쉽지 않다. 따라서 본 연구는 HCR에 따른 수열 히트펌프의 성능 변화를 예측하는 것에 초점을 맞춘다. 표 1은 성능평가를 위해 분류된 5가지의 건물 부하를 보여준다. 5가지 건물 부하는 실제 건물에서 측정된 실증 부하 데이터를 활용해서 모델링 되었으며, HCR외의 다른 파라미터의 영향을 최소화하기 위해 건물 크기는 23,256 m^2, 총 부하량은 10,000 MJ/m^2 으로 동일하게 설정되었다. 위에서 설명한 것과 같이 건물 유형이 동일하더라도 다른 건물 부하를 가질 수 있으나, 각각의 부하 모델은 일반적으로 아래와 같이 다양한 유형의 건물을 대표한다: HCR~0: 데이터 센터 등 냉방 부하만 있는 건물, HCR<1: 백화점과 같이 난방 부하보다 냉방 부하가 높은 건물, HCR~1: 호텔, 사무실 등 냉방부하와 난방 부하가 비슷한 건물, HCR>1: 주거용 건물, 병원과 같이 난방 부하가 냉방부하보다 높은 건물.

Table 1. 5가지 건물 부하모델

Model	Building demand	Demand ($MJ \cdot m^{-2}$)		Peak ($MJ \cdot m^{-2} \cdot hr^{-1}$)		Building type (HCR)
		Heating	Cooling	Heating	Cooling	
HCR~0		0	10,000	0	2.64	• Data center
HCR<1		2,500	7,500	1.29	3.01	• Department store (~0.11)
HCR~1		5,000	5,000	1.92	2.51	• Hotel (~1.2) • Office (~1.2)
HCR>1		7,500	2,500	2.32	1.72	• Hospital (~1.8) • Residential
HCR~∞		10,000	0	2.54	0	• Public bath & sauna • Swimming pool

5.3. 에너지 변환 시스템 모델 개발 및 통합

에너지 변환 시스템 모델의 개발 및 통합은 상용 소프트웨어인 TRNSYS를 활용하여 진행되었다. TRNSYS는 과도상태에서 에너지 시스템을 시뮬레이션하는데 사용된다. 냉동기, 가스보일러, 수열 히트펌프 등의 에너지 변환 시스템이 모듈로 개발되었으며, 개발된 모델들은 시스템으로 통합되어 성능평가가 진행되었다.

5.3.1. 기존 냉난방 시스템

• 공기열원 냉동기

냉동기는 건물에 냉각 에너지를 공급하는데 사용되며, 중앙공조로 구성되어 건물내 열에너지를 제거해 실외기로 방출한다. 냉동기 모델은 type941을 사용해서 개발되었으며, 성능 곡선은 냉동기의 열원과 열침의 입출구 온도와 냉동기 용량 및 소비전력의 4가지 함수로 구성된다. 열원과 열침의 유량은 PLR 제어를 통해 제어된다.

• 가스 보일러

가스 보일러의 과도상태의 열적거동은 type 751에 의해 모델링 되었다. 가스보일러는 천연가스를 사용해서 온수를 생성해서 건물에 난방에너지를 공급한다. 보일러의 설정온도는 일정하게 유지되면서 난방 부하에 따라 작동유체의 유량만 변화되어 제어가 이루어지며, 작동유체로 사용되는 물의 가열 과정에서 발생하는 상변화는 무시되었다.

• 공기조화기 (AHU)

공기조화기는 HVAC 시스템에서 생성되는 열에너지를 전달하기 위해 사용되는 시스템이다. 생성된 냉난방에너지는 공기조화기의 열교환기로 전달되며, 이 열에너지는 덕트의 냉난방 코일에 전달된다. 냉난방 코일의 열에너지는 덕트 내에 설치된 송풍기를 통해 건물로 공급된다. 펌프와 송풍기의 에너지 소비량은 이론적 접근을 통해 모델링 되었다. 펌프 전력 소비량은 파이프 내의 정압, 마찰손실, 부차적 손실을 고려하여 계산된다. 송풍기 전력 소비량은 건물 부하를 충당할 수 있는 유량을 기반으로 계산된다. 펌프와 송풍기는 모두 인버터로 제어되며, 팬코일의 공급온도와 리턴온도는 겨울에는 각각 28℃, 22℃, 여름에는 16℃, 26℃로 설정된다. 기존 냉난방 시스템의 에너지 변환 시스템 제원이 아래 표 2에 정리되었다.

Table 2. 기존 냉난방시스템의 에너지 변환 시스템 모델 제원

System	Parameter	Building type				
		HCR~0	HCR<1	HCR~1	HCR>1	HCR~∞
Electric chiller unit	*Rated capacity (kW)	11,327	12,920	10,767	7,364	0
: Product data	*Rated power (kW)	4,341	4,951	4,126	2,822	0
: Type 941 [41]	Refrigerant	HFC-410A				
	Number of heat pump	6				
Gas-fired boiler	Capacity (kW)	0	12,403	18,508	22,384	24,516
: Embedded model	Fluid specific heat (kJ·kg^{-1}·K^{-1})	4.19				
: Type 751 [41]	Set point temperature (℃)	50				
	Combustion efficiency	0.93				
	Boiler efficiency	0.86				
Air handling unit	Fan type	SIROCCO FAN				
: Theoretical approach	Fan motor efficiency	0.9				
: Equation	Fan efficiency	0.6				
	Pressure (mmAq)	100				
	Pump	Inverter control				

*Nominal condition: hot water (30/35℃), cold water (12/7℃) for cooling capacity
cold water (10/5℃), hot water (40/45℃) for heating capacity

5.3.2. 수열 히트펌프 시스템

- **수열 히트펌프 (WSHP)**

수열 히트펌프 모델은 이전연구에서 사용된 수열 히트펌프 실증데이터를 기반으로 개발되었다 (Kim, Min-Hwi, et al. ″Operational energy saving potential of thermal effluent source heat pump system for greenhouse heating in Jeju.″ International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 25.04 (2017)). 실제 제품은 R‐410a 냉매를 사용하는 정격난방용량 532 kW, 정격냉방용량 468 kW 히트펌프 제품이 사용되었다. 수열 히트펌프는 열원과 열침에서 물을 작동유체로 활용하며, 동절기 동파방지를 위해 물과 부동액을 혼합하여 사용한다. 제품 데이터는 EES curve fitting을 통해 모델링 되었으며, 개발된 히트펌프 모델은 그림 3에서와 같이 용량과 소비전력 두 가지 변수에 대해 실제 제품 데이터와 비교하여 검증되었다. 검증결과, 실제모델과 개발된 모델의 최대 용량 오차는 0.98%, 최대 소비전력 오차는 0.27%로 모두 1%내로 모델의 정확성이 확보되었다. 수열히트펌프의 성능 곡선은 그림 4와 같이 열원 입구온도, 열침 입구온도, 열원 유량, 열침 유량의 4가지 함수로 구성되었으며, 수열 히트펌프 시스템의 운전은 열원과 열침의 유량에 따라 제어되도록 구성되었다.

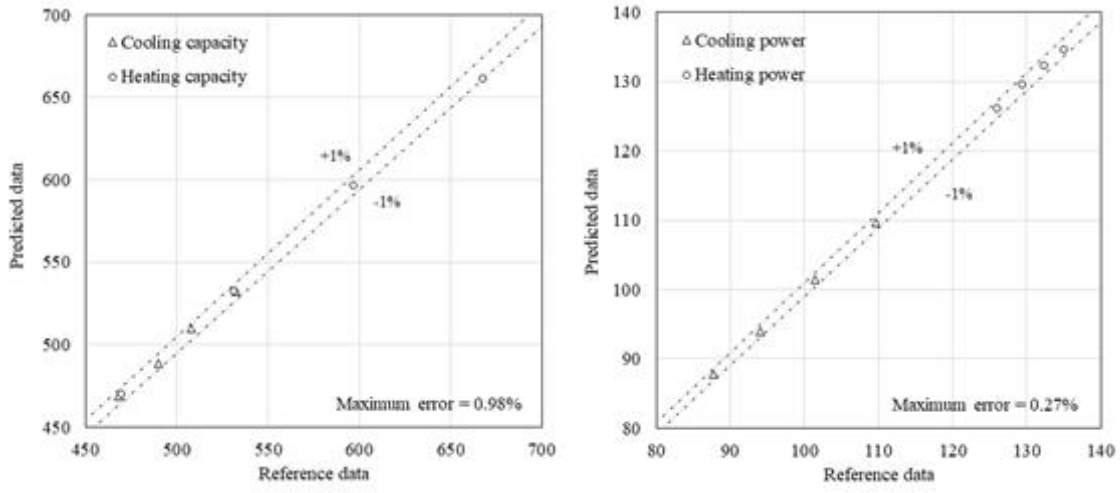


Fig. 3. 수열 히트펌프 모델 검증 결과

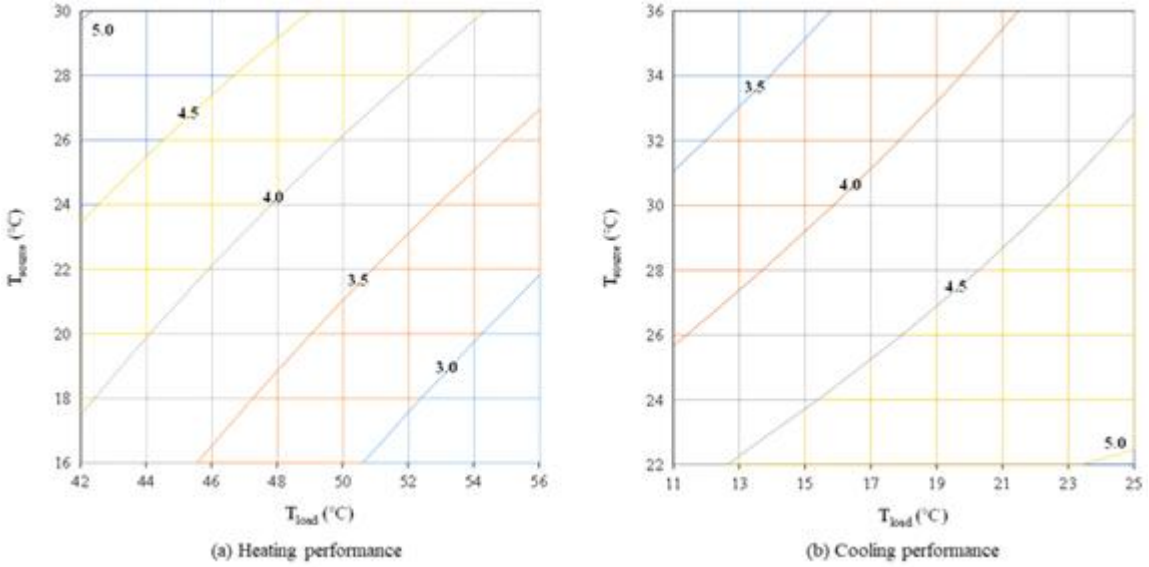


Fig. 4. 수열 히트펌프 모델 성능 곡선

• 취수 시스템 및 공기조화기

취수 시스템은 흡입관, 펌프, 스크리닝, 자동 여과기, 열교환기로 구성된다. 시스템 입구에는 이물질 유입으로 인한 파울링과 부식을 방지하기 위해 스크리닝과 자동 스트레이너가 설치된다. 펌프의 전력 소비량은 파이프내의 정압, 마찰손실, 부차적 손실을 고려하여 계산되며 자동 여과기, 열교환기 등 장비로부터 발생하는 압력 손실은 무시된다. 마찰 계수는 무디차트를 참고하여 0.05로 가정되었으며, 취수계통 및 각 구역에 대해 부차적 손실과 배관지름이 가정되었다. 공기조화기는 기존 냉난방 시스템과 동일하게 구성된다. 수열 히트펌프 시스템의 시스템 사양은 아래 표 3에 정리되었다.

Table 3. 수열 히트펌프 시스템의 에너지 변환 시스템 사양

System	Parameter	Building type				
		HCR~0	HCR<1	HCR~1	HCR>1	HCR~∞
Water source heat pump	*Rated heating capacity (kW)	7,462	8,512	7,093	8,494	9,303
: Product data (validated)	*Rated cooling capacity (kW)	6,566	7,490	6,242	7,474	8,186
: Type 927 [41]	*Rated heating power (kW)	1,799	2,052	1,710	2,048	2,243
	*Rated cooling power (kW)	1,538	1,754	1,462	1,751	1,918
	Refrigerant	HFC-410A				
	Number of heat pump	6				
	Antifreeze: source/load side	Propylene glycol 20%/methanol 10%				
	c_p ($kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$)	4.19				
	Fluid density ($kg \cdot m^{-3}$)	1,000				
Water intake system	Screening	Installed				
: Theoretical approach	Automatic strainer	Installed				
: Equation	Pump	Inverter control				
	Heat exchanger	PHX				
Air handling unit	Fan type	SIROCCO FAN				
: Theoretical approach	Fan motor efficiency	0.9				
: Equation	Fan efficiency	0.6				
	Pressure (mmAq)	100				
	Pump	Inverter control				

*Nominal condition: hot water (30/35°C), cold water (12/7°C) for cooling capacity
cold water (10/5°C), hot water (40/45°C) for heating capacity

● 시스템 통합 시뮬레이션 구축

기존 냉난방 시스템은 공기열원 냉동기, 가스보일러, 공기조화기 등의 개발된 모델들을 통합하여 그림 5와 같이 구성되었다. 냉난방 방식은 건물 유형별로 조정되었다. 연중 냉방 부하만 있는 HCR~0 부하모델에서는 에너지 소비량 저감을 위해 자연냉방을 도입한다. 외부온도가 15.6℃이하일 겨우 냉동기의 가동 없이 차가운 외기를 실내에 공급하며, 반대로 외부온도가 15.6℃이상일 때는 실외공기 유입을 중단하고 냉동기를 가동한다. 냉방부하가 많은 HCR<1모델의 경우, 냉동기와 가스보일러 모두 작동한다. 냉동기는 2,256~7,436h동안 가동하며, 가스보일러는 건물의 난방기간에 따라 0~2,276h, 7,416~8,760h동안 작동한다. 모델 HCR~1과 HCR>1도 냉동기와 보일러를 모두 사용하여 건물의 부하를 충당한다. HCR~1에서 냉동기는 2,808~7,196h, 가스보일러는 0~2,828h, 7,176~8,760h 동안 작동하며, HCR>1에서는 냉동기는 3,432~6,524h, 보일러는 0~3,452h, 6,504~8,760h 동안 작동된다. HCR~∞ 모델은 다른 운전기간을 보여준다. 건물 내 냉방부하가 없기 때문에 냉동기는 사용되지 않고, 가스보일러만 일년내내 가동되며 난방 및 급탕부하를 충당한다.

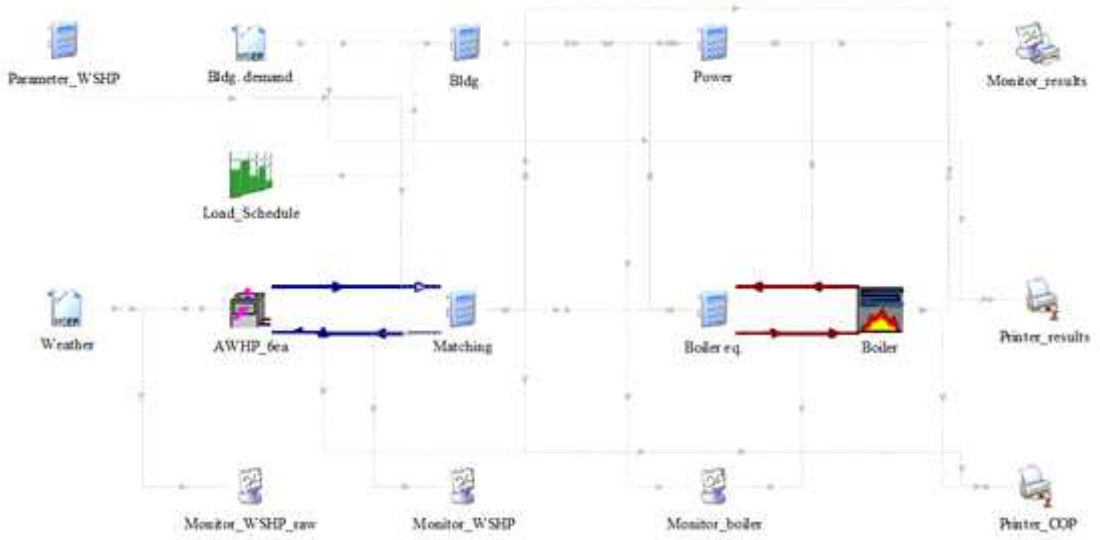


Fig. 5. TRNSYS - 기존냉난방 시스템 구성

수열 히트펌프 시스템은 그림 6과 같이 수열히트펌프 모델과 취수 시스템으로 구성된다. 수열 히트펌프는 원수를 열원과 열침으로 활용한다. 원수는 취수 파이프라인을 통해 전달되며, 자동여과기를 지나면서 여과된다. 수열 히트펌프는 이 여과수를 활용해서 냉난방 에너지를 생산한다. 시스템은 선택된 설계변수 하에서 적절한 물리적 동작을 나타내도록 구성된다. 그림 7은 수열 히트펌프 시스템의 각 구성요소에서의 온도변화를 보여준다. HCR~1 모델이 대표적인 경우로 도시되었다. 1차 열교환기에서는 원수의 열에너지와 수열 히트펌프에서 방출되는 열의 교환이 일어난다. 따라서 1차 열교환기의 부하측 온도는 동절기 원수 온도보다 낮고 하절기에는 높다. 원수의 온도가 높아짐에 따라 0~2,810h, 7,188~8,760h에서는 수열히트펌프에 의해 온수온도가 최대 64℃까지 상승한다. 이와 유사하게, 냉수의 온도는 원수의 온도가 감소함에 따라 2,822~7,177h 동안 감소한다. 2차 열교환기의 온도는 열손실로 인해서 동절기에는 수열 히트펌프 시스템의 온도보다 낮고 하절기에는 더 높다. 이 열에너지는 공기조화기를 통해 건물로 공급된다.



Fig. 6. TRNSYS - 수열 히트펌프 시스템 구성

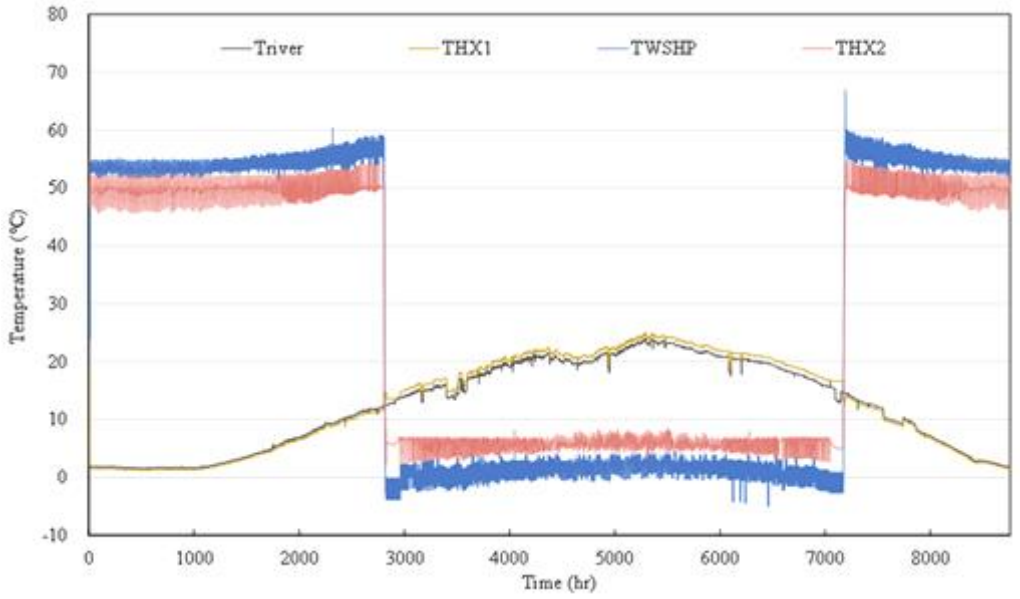


Fig. 7. 원수 활용 HCR~1 모델: 각 컴포넌트에서의 연간 부하 측 온도 변화

5.4. 성능 평가 기준

5.4.1. 에너지

에너지 소비량 분석은 에너지 시스템 시뮬레이션 프로그램인 TRNSYS에서 계산된 에너지 소비량을 바탕으로 평가되었다. 수열 히트펌프 시스템의 연간 건물 냉난방 에너지 소비량은 기존 냉난방시스템의 연간 냉난방 에너지 소비량과 비교를 통해 평가되었다. 냉동기, 가스보일러, 수열히트펌프, 취수 시스템, 공기조화기 등 건물에서 사용되는 모든 시스템의 에너지 소비량이 고려되었으며, 에너지 소비량은 1차 에너지 소비량(primary energy consumption, PEC)으로 변환되어 평가되었다. 1차에너지 소비량 계산에 사용되는 전기와 천연가스 변환계수는 (건축물에너지 효율등급 인증제도 운영규정 개정전문, 2016)에 따라 각각 2.75와 1.1로 설정되었다. 각 시스템의 계산된 1차에너지 소비량은 1차에너지 저감량(primary energy savings, PES)으로 평가된다.

5.4.2. 환경 영향

- **수열 히트펌프 LCCP 분석의 개요**

시스템의 환경영향은 LCCP (Life Cycle Climate Performace)를 기반으로 평가된다. LCCP는 그림 8과 같이 시스템 수명주기 동안 HVAC 설비의 환경영향을 CO_2 배출량으로 변환해서 평가하는 방법이다.

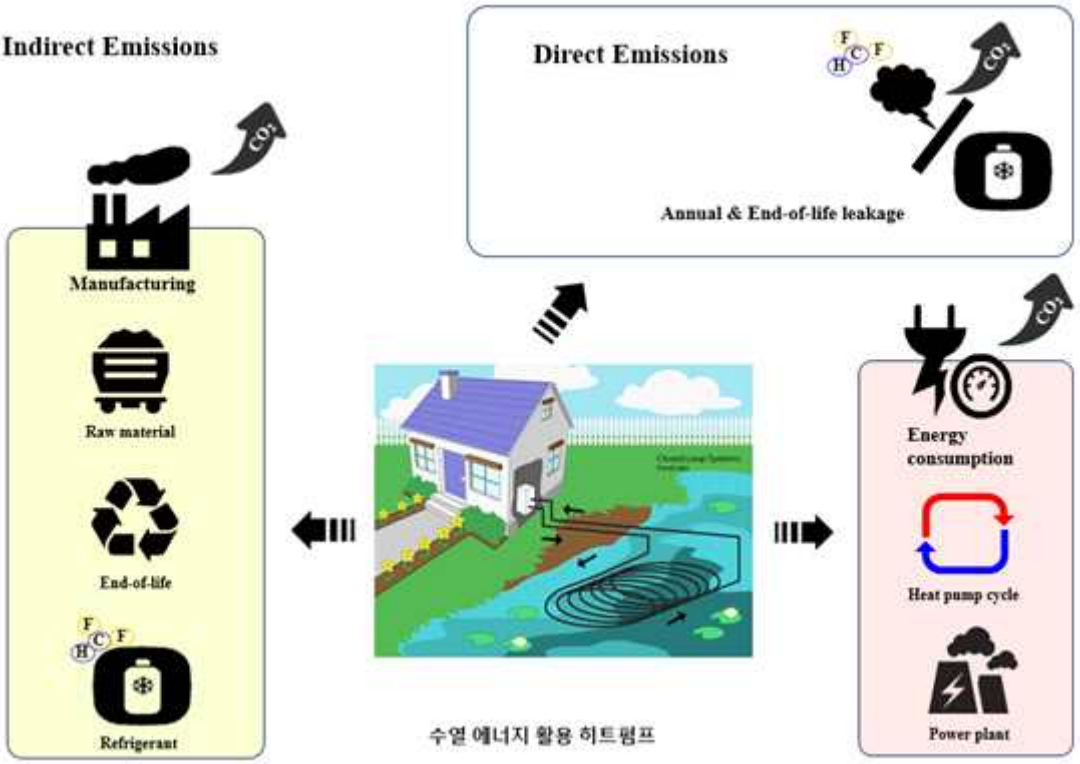


Fig. 8. 수열 에너지 활용 히트펌프 시스템의 환경영향 평가 개략도

- **수열 히트펌프 LCCP 세부 계산 항목 및 방법**

LCCP는 생애주기 관점에서 수열에너지 이용 히트펌프가 환경에 미치는 영향을 CO_2 배출량으로 환산하여 평가하는 방법으로써, 냉매누설에 의한 직접 배출량(Direct emission)과 그 외 소비전력 및 기기의 제조, 폐기과정 등에서 발생하는 간접 배출량(Indirect emission)의 합으로 계산된다.

수열원 이용 히트펌프의 LCCP 계산 항목 중 직접배출량 부분과 원자재 배출량, 재활용 자재 배출량, 냉매제조과정의 배출량은 (IIR, Guideline for Life Cycle Climate Performance, International Institute of Refrigeration, 2016.)을 참조하여 계산되었으며, 제품의 에너지 소비에 의한 배출량 계산 시 필요한 연간 운전에너지 소비량은 TRNSYS 프로그램을 활용해 계산되었다. LCCP의 각 항목별 세부 계산내용 및 과정은 아래 표 4와 그림 9에 요약 정리되었다. 직접배출량은 시스템 수명동안 발생하는 냉매누출로 인한 환경적 영향을 의미한다. 냉매 누출로 인한 배출에는 사용시 발생하는 연간 자연 누출량, 폐기시에 발생하는 누출량, 대기 분해생성물이 포함된다. 제품의 연간 자연 누출량은 제품의 사용시에 냉매의 자연적인누출이 대기에 미치는 영향을 의미하며, 제품 폐기시의 냉매 누설량은 제품의 사용후 폐기시에 누출되는 냉

매를 계산한다. 대기 분해 생성물은 냉매가 누출된 후 대기에서 분해될 때 대기 분해 생성물이 추가적으로 생성되어 지구온난화에 미치는 악영향을 의미한다. 간접 배출량은 에너지 소비량, 부품 및 냉매제조, 폐기와 같이 냉매의 직접적인 누출을 제외한 다른 모든 발생원에 의해 발생하는 CO_2 배출을 의미한다. 에너지 소비로 인한 배출량은 앞서 계산된 에너지 소비량에 전기와 천연가스의 CO_2 배출 계수를 적용하여 계산되며, 이 값은 각각 0.4598 $kgCO_{2e}/kWh$, 2215.7$kgCO_{2e}/m3$ 로 설정되었다. 제품의 원자재에서 발생하는 배출량은 시스템 제조시 사용되는 원자재중량에 탄소배출계수를 고려하여 계산되며, 제품의 재활용시 발생하는 배출량은 시스템에서 재활용되는 부분의 중량에 탄소배출계수를 고려하여 계산된다. 냉매제조과정에서 발생하는 배출량은 냉난방시스템에 주입하기 위한 냉매생산에서 발생되는 배출량이 계산된다. 여기에는 초기에 시스템에 주입되는 냉매량과 사용기간동안 누설되어 재보충되는 냉매량이 고려된다. LCCP는 위와 같이 직접 배출량과 간접 배출량으로 나뉘어서 기존 시스템과 수열 히트펌프 시스템 모두에 대해 계산되며, 결과는 CO_2 배출 감소율 (carbon dioxide emission reduction, CDER)로 평가된다.

Table 4. LCCP 계산항목

항목		계산내용
	LCCP	Ⅰ + Ⅱ
Ⅰ	직접 배출량	① + ② + ③
①	제품의 년간 냉매 누설량	냉매량 x 년간 냉매누설률 x 제품수명 x 냉매의 GWP
②	제품폐기시의 냉매 누설량	냉매량 x 제품 폐기시 누설률 x 냉매의 GWP
③	대기 중 분해되는 냉매에서의 배출량	냉매량 x 대기 중 분해되는 냉매의 GWP
Ⅱ	간접 배출량	④ + ⑤ + ⑥ + ⑦
④	제품의 소비전력에 의한 배출량	제품수명 x 년간 소비전력 x 발전소 배출계수
⑤	제품의 원자재에서 발생하는 배출량	단위질량당 원자재배출량 x 원자재중량
⑥	제품의 재활용 자재에서 발생하는 배출량	단위질량당 재활용자재배출량 x 재활용자재중량
⑦	냉매제조과정에서 발생하는 배출량	냉매 x (1+제품수명x년간냉매누설률) x 단위질량당 냉매제조시 배출량

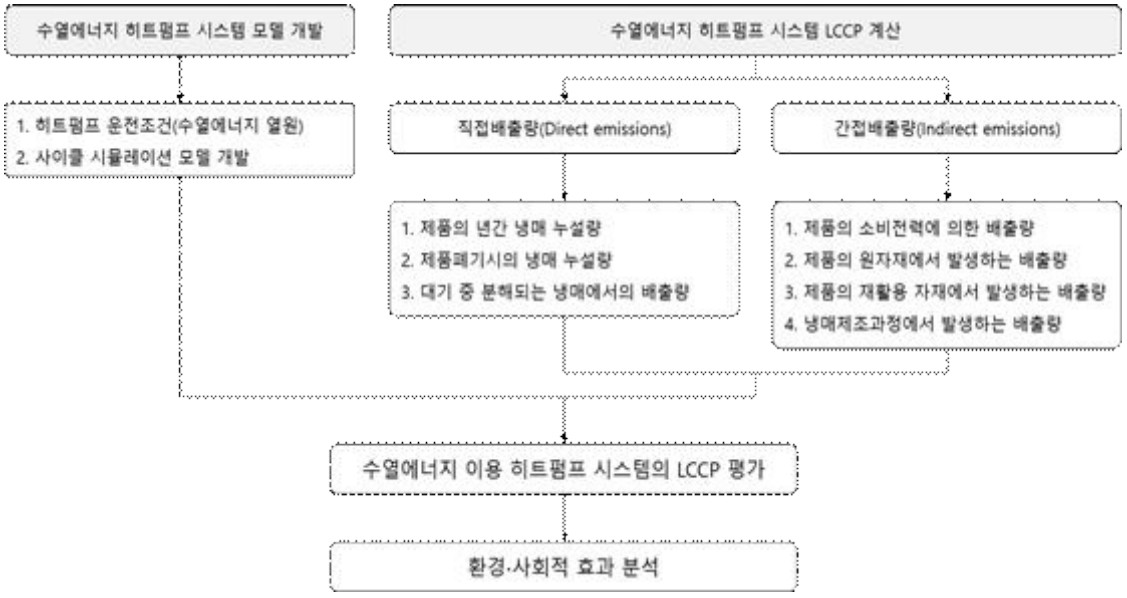


Fig. 9. 건물의 종류 변화에 따른 냉난방 기기의 COP 변화

실제로 사용된 LCCP 평가에 필요한 기준들이 표 5에 요약되어있다. 냉동기와 수열히트펌프는 모두 R-410a를 냉매로 활용하며, 가스보일러를 포함한 모든 냉난방기기는 건물의 피크부하에 따라 설정되었다. 냉매의 충전량과 냉난방 시스템의 무게는 실제 제품의 데이터를 참고해서 기기의 용량에 맞추어 설정되었다. 평균 연간 냉매누출량, 폐기시의 누출량, 냉난방기기의 수명은 (IIR, Guideline for Life Cycle Climate Performance, International Institute of Refrigeration, 2016.)을 참조하여 가각 5%, 15%, 15년으로 가정되었다. 냉난방 기기를 제외한 펌프 및 열교환기 등 부속기기에 따른 CO_2 배출량은 미미할 것으로 가정하고 무시되었다.

Table 5. 각 건물 별 LCCP 평가 기준

System	Parameter	Unit	HCR~0		HCR<1		HCR~1		HCR>1		HCR~∞	
			CS	WSHP	CS	WSHP	CS	WSHP	CS	WSHP	CS	WSHP
EC	Refrigerant	-					HFC-410A					
	Rated capacity	kW	11,327	-	12,920	-	10,767	-	7,364	-	0	-
	Charge	kg	399	-	455	-	379	-	259	-	0	-
	Unit weight	kg	43,043	-	49,096	-	40,915	-	27,983	-	0	-
WSHP	Refrigerant	-					HFC-410A					
	Rated capacity	kW	-	6,566	-	7,490	-	6,242	-	7,474	-	8,186
	Charge	kg	-	231	-	264	-	220	-	263	-	288
	Unit weight	kg	-	24,951	-	28,462	-	23,720	-	28,401	-	31,107
B	Capacity	kW	0	-	12,403	-	18,508	-	22,384	-	24,516	-
	Weight	kg	0	-	34,534	-	51,533	-	62,325	-	68,261	-

average electricity emission rate: 0.4598 $kgCO_2 \cdot kWh^{-1}$, natural gas emission rate: 0.201 $kgCO_2 \cdot kWh^{-1}$
annual refrigerant leakage: 5 $\%\cdot yr^{-1}$, EOL leakage: 15 $\%\cdot yr^{-1}$, lifetime: 15 years

5.4.3. 경제성

경제평가는 LCC(Life Cycle Cost)를 기준으로 한다. LCC는 기획·설계 및 건설로 구분되는 초기투자단계를 지나 운용·관리 및 폐기·처분단계로 이어지는 제품의 생애주기 과정 동안 시설물에 투입되는 총 비용을 의미한다. 본 연구에서는 LCCP와 동일한 기준으로 “제품생산(초기투자비용) - 운전 및 관리(O&M) - 폐기(처리비용)”의 생애주기 범위에서 LCC 분석을 진행했다. 경제성 평가 결과는 순현재가치(Net Present Value, NPV), 내부수익률(Internal Rate of Return, IRR), 투자회수기간(PayBack Period, PBP)의 관점에서 분석되었다. 순현재가치는 프로젝트의 순이익을 계산할 때 쓰는 방법으로써, 프로젝트의 시작부터 종료 시점까지 계산했을 때 이익에서 지출을 제한 순이익이 현재시점으로 얼마인가를 측정하는 방법이다. 즉, NPV가 0보다 높으면 사업성이 있는 것으로 보고 프로젝트가 진행되며, 반대로 NPV가 0보다 낮으면 사업성이 없는 것으로 판단하여 사업 진행을 취소한다. 내부수익률은 프로젝트의 NPV를 0으로 만드는 할인율로써, 총 투자금액과 총 현금 수익흐름이 같아질 때의 할인율을 말한다. 할인율이 0보다 클 경우 순이익이 지출보다 높으므로 사업성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 투자회수기간은 프로젝트에 투입된 총 투자비용을 이익을 통해 회수하는데 소요되는 시간으로써, 낮은 투자회수기간은 사업의 높은 경제성을 의미한다.

초기투자비용은 옥외배관공사비, 옥내배관공사비, 수열원측 장비설치공사비, 열원기기 설치 공사비 총 4가지 항목에 대하여 상세히 계산된다. 옥외배관공사는 취수관을 설치하는 공사를 의미하며, 특정 배관 재질에 따른 배관 재료비와 공사비로 나누어 계산한다. 환경부에서 제공한 <수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준>(2016)을 참고하여 재료비와 공사비를 산출하였다. 나머지 3가지 항목에 대한 계산은 수자원공사에서 제공한 자료와 “한국 물가 정보 2020.05.20반영 및 2020년 상반기 건설공사 표준 시장단가 적용공종 및 단가”를 바탕으로 curve fitting을 통한 상관식을 개발하여 시스템의 정격용량을 고려한 금액을 산출한다. Curve fitting을 통해 개발된 상관식은 기준 자료에 제시된 데이터 범위를 초과하는 용량의 설비가격이 필요한 경우에도 가격의 추세를 반영해서 비교적 정확하게 예측할 수 있는 장점이 있다. 예를 들어 설비의 경우 대개 용량이 커질수록 용량 당 단가는 낮아지는 추세를 가지는데 이러한 추세를 curve fitting을 통해 정확히 반영할 수 있다. 개발된 상관식은 아래의 표에 정리되었다. 기존 시스템의 초기투자비용 산출의 경우 옥외배관공사비용, 수열원 공급과 관련된 옥내배관공사비용, 수열원 측 장비설치비용을 제외한 비용만을 산출하였다.

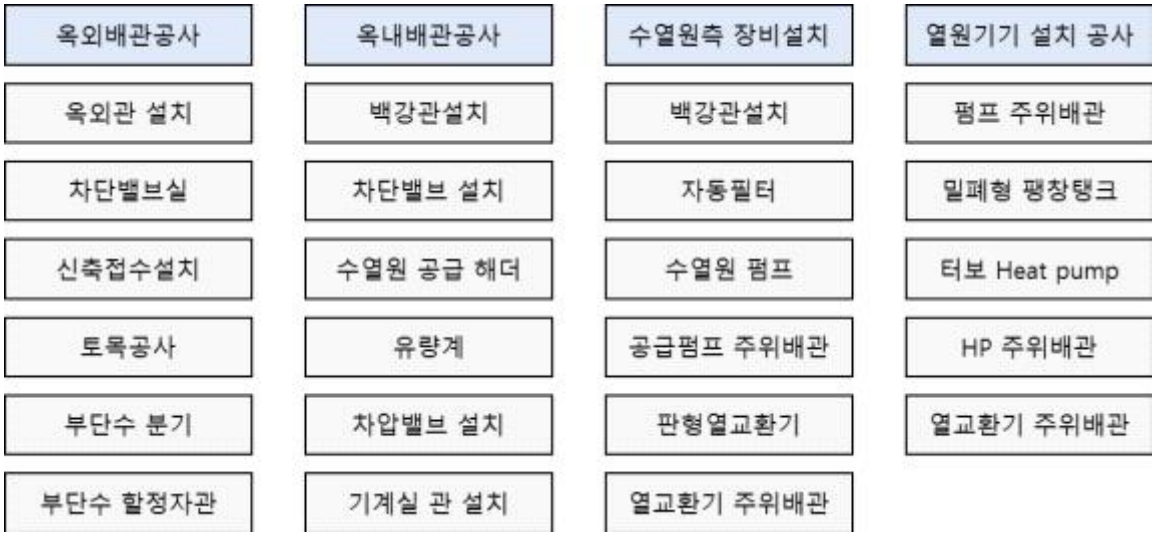


Fig. 10. 초기투자비용 계산 세부항목

Table 6. 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준 (2016)을 토대로 개발된 옥외배관공사비 상관식

	Pipe	Format	Function	Coefficients					
				a0	a1	a2	a3	a4	a5
Cast-iron	Material ($·m^{-1}$)	2nd Polynomial	$a_0 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_2$	7.75E-04	-1.12E-02	2.88E+01			
	Sand ($·m^{-1}$)			1.68E-08	1.83E-04	9.96E-02	5.48E+01		
	Asphalt ($·m^{-1}$)	3rd Polynomal	$a_0 \cdot x^3 + a_1 \cdot x^2 + a_2 \cdot x + a_3$	1.67E-08	1.83E-04	2.68E-01	2.11E+02		
	Concrete ($·m^{-1}$)			1.67E-08	1.83E-04	2.21E-01	1.70E+02		
Steel	Material ($·m^{-1}$)	2nd Polynomal	$a_0 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_2$	7.22E-04	-3.23E-01	2.66E+02			
	Sand ($·m^{-1}$)			3.00E-02	1.39E+00	3.88E+01			
	Asphalt ($·m^{-1}$)	2nd Power	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	3.59E-02	1.40E+00	2.33E+02			
	Concrete ($·m^{-1}$)			3.42E-02	1.40E+00	1.81E+02			
PE	Material ($·m^{-1}$)	2nd Power	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	9.14E-04	2.02E+00	1.73E+00			
	Sand ($·m^{-1}$)			3.96E-02	5.59E-04	5.90E-02	1.04E+01	2.53E-02	-3.11E+00
	Asphalt ($·m^{-1}$)	2nd Sin	$a_0 \cdot \sin(a_1 \cdot x + a_2) + a_3 \cdot \sin(a_4 \cdot x + a_5)$	7.53E-02	4.96E-04	1.74E-01	1.09E+01	2.57E-02	-3.29E+00
	Concrete ($·m^{-1}$)			6.58E-02	5.03E-04	1.57E-01	1.08E+01	2.56E-02	-3.24E+00
PVC (D<100mm)	Material ($·m^{-1}$)	2nd Power	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	2.41E-02	1.45E+00	9.13E-03			
	Sand ($·m^{-1}$)			5.56E-13	6.88E+00	2.40E+01			
	Asphalt ($·m^{-1}$)			3.26E-07	4.06E+00	1.36E+02			
	Concrete ($·m^{-1}$)			3.21E-08	4.55E+00	1.07E+02			
PVC (D>100mm)	Material ($·m^{-1}$)	2nd Power	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	2.41E-02	1.45E+00	9.13E-03			
	Sand ($·m^{-1}$)			4.76E-01	1.64E-03	1.03E-14	8.84E-02		
	Asphalt ($·m^{-1}$)	2nd exponential	$a_0 \cdot \exp(a_1 \cdot x) + a_2 \cdot \exp(a_3 \cdot x)$	1.59E-02	1.19E-03	1.09E-14	8.82E-02		
	Concrete ($·m^{-1}$)			1.30E-02	1.22E-03	1.10E-14	8.82E-02		
GRP	Material ($·m^{-1}$)	2nd exponential	$a_0 \cdot \exp(a_1 \cdot x) + a_2 \cdot \exp(a_3 \cdot x)$	8.98E-01	1.71E-03	-1.05E-02	-2.31E-03		
	Sand ($·m^{-1}$)			4.06E-02	1.81E-03	1.19E-03			
	Asphalt ($·m^{-1}$)	1st Gaussian	$a_0 \cdot \exp(-((x-a_1)/a_2)^2)$	8.86E-02	2.32E-03	1.74E-03			
	Concrete ($·m^{-1}$)			7.81E-02	2.28E-03	1.67E-03			
STS	Material ($·m^{-1}$)	2nd Power	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	3.92E-03	1.87E+00	1.21E+00			
	Sand ($·m^{-1}$)			2.26E-01	1.40E-02	9.38E-03	-4.74E-01		
	Asphalt ($·m^{-1}$)	2nd exponential	$a_0 \cdot \exp(a_1 \cdot x) + a_2 \cdot \exp(a_3 \cdot x)$	1.54E-05	-5.24E-01	1.25E-02	5.32E-03		
	Concrete ($·m^{-1}$)			6.21E-04	-4.80E-01	9.70E-01	6.19E-03		

x value is diameter (mm)

Table 7. <한국 물가 정보 2020.05.20.반영 및 2020년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가>와 수자원공사 제공 자료 기반 장비단가 상관식

Variable	Function	x value	Coefficients		
			a_0	a_1	a_2
Investment cost of gas-fired boiler ($·kW_{th}^{-1}$)	$a_0 \cdot x^{a1} + a_2$	Capacity (kW)	2.22.E+03	-6.60.E-01	5.09.E+00
Investment cost of plate heat exchanger ($·kW^{-1}$)			1.75.E+03	-1.00.E+00	5.49.E+00
Investment cost of electric chiller– Turbo ($·kW_{th}^{-1}$)			5.19.E+03	-4.57.E-01	2.38.E+01
Investment cost of automatic strainer ($·CMH^{-1}$)		CMH($m^3 \cdot h^{-1}$)	2.92.E+02	-1.52.E-01	-4.76.E+01
Investment cost of inverter pump ($·CMH^{-1}$)			2.92.E+02	-1.52.E-01	-4.76.E+01
Investment cost of inline pump ($·CMH^{-1}$)			4.64.E+03	-9.31.E-01	7.57.E+01

운전 및 관리비용의 경우 운전비용은 한국전력의 요금표를 참조하여 전기요금을, 서울도시가스 요금표를 참조하여 가스요금을 계산하였고 관리비용은 문헌을 참고하여 계산하였다. 할인율은 5%, 내용연수는 15년, 세금은 20%로 가정되었다. 전기요금의 경우 일반용전력(을):고압A 선택3을 사용하였고 가스요금은 영업1 요금제를 사용하였다. 폐기비용은 초기 투자비용의 10%로 가정되어 경제성 평가가 진행되었다.

Table 7. 운전 및 관리비용 산정 기준

Classification	Variable	Value
유지보수 비용	Maintenance costs of water intake pipe ($·m^{-1}·yr^{-1}$)	567
	Maintenance costs of electric chiller ($·kWh_{th}^{-1}$)	0.003
	Maintenance costs of gas-fired boiler ($·kWh_{th}^{-1}$)	0.0027
	Maintenance costs of plate heat exchanger ($·kW^{-1}·NA^{-1}$)	1.426
전기단가	Electricity rate of baseline ($·kWh^{-1}$) - Industry (2) high voltage A	Base: 8.178 ($·kW^{-1}$) Winter: (on:0.0842, mid: 0.0644, off: 0.0460) Summer: (on:0.1490, mid: 0.0904, off: 0.0460) Shoulder: (on:0.1296, mid: 0.0905, off: 0.0521)
천연가스 단가	Natural gas rate of gas-fired boiler ($·kWh^{-1}$)	Winter: 0.0458 Summer: 0.0451 Shoulder: 0.0453
가정	Disposal rate (%)	10% of initial investment cost
	Discount rate (%)	5
	Expected lifetime of the system (y)	15 [16]
	Tax provision (%)	20

*1$ = 1199.5 Won

5.5. 결과

5.5.1. 에너지

건물 유형에 따른 기존냉난방 시스템 및 수열히트펌프 시스템의 연간 에너지 소비량은 그림 11에 도시되었다. 에너지 소비량은 주요설비와 취수시스템의 두 부분으로 나뉜다. 주요설비는 전기냉동기, 가스보일러, 수열히트펌프 등 에너지를 직접 발생시키는 에너지 전환 시스템을 말하며, 취수시스템은 수원을 공급하기 위해 필요한 시스템이다. 주요설비의 에너지 소비량을 비교하면, 수열히트펌프 시스템의 에너지 소비량은 기존 시스템보다 평균적으로 25.5% 낮으며 총 에너지 소비량은 평균적으로 20.2% 절감된다. HCR~0은 자연냉각으로 인해 시스템의 작동시간이 낮기 때문에 취수시스템의 에너지 소비량이 가장 낮으며, HCR~1은 작은 건물 피크부하로 인해 히트펌프 용량과 취수시스템 유량이 상대적으로 작아져서 취수 시스템에서 낮은 에너지 소비량을 보인다. 주요설비의 에너지 소비량은 건물의 난방부하가 증가함에 따라 기존 냉난방 시스템과 수열히트펌프 시스템 모두에서 증가하는 것이 확인되었다. 이는 냉방기기의 COP보다 난방기기의 COP가 낮기 때문이다. 결과적으로, 난방 부하가 증가함에 따라 시스템의 총 에너지 소비량은 증가하나, 에너지 저감율은 건물의 냉난방 부하 비율과 뚜렷한 관련성은 없는 것으로 확인되었다.

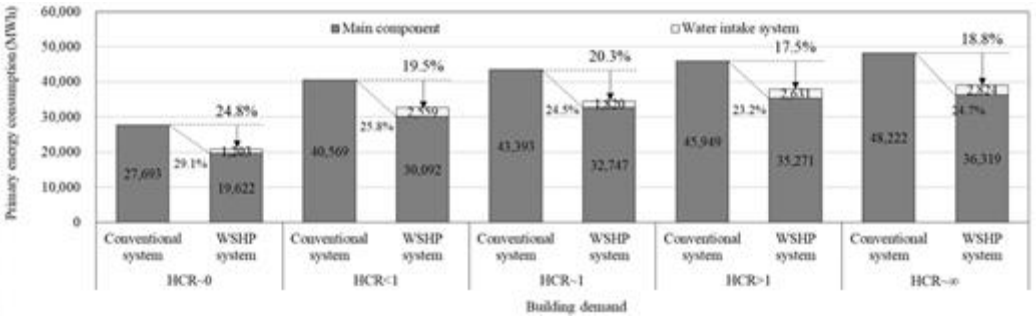


Fig. 11. 건물 종류에 따른 1차에너지 소비량 분석 결과

수열 히트펌프 시스템에 의한 총 에너지 저감율은 건물 유형이 변경되었을 때 유의미한 차이를 보이지 않는다. 이는 냉난방설비 COP의 상보적 변화 때문이다. 그림 8은 다양한 건물 유형에서 냉난방 설비의 COP 변화를 보여준다. 건물의 난방부하가 증가할수록 냉방 COP는 감소하는 반면 난방 COP는 증가한다. 이는 건물의 냉난방기간과 연관이 있다. 건물의 난방부하가 증가하면 건물의 난방기간이 증가한다. 난방기간이 증가하면 전기냉동기와 수열 히트펌프에 적용되는 평균외부온도와 수온이 상승하고 이러한 온도 상승은 냉동기와 수열히트펌프의 난방 성능을 개선시킨다. 반대로 난방기간이 증가함에 따라 냉방기간은 짧아지고, 냉방기간에 수열 히트펌프에 적용되는 평균

수온은 상승하게 된다. 이러한 온도 상승은 수열히트펌프의 냉방 COP를 악화시킨다. 따라서 건물의 난방부하가 증가함에 따라 주요냉난방 설비의 난방과 냉방 COP는 상호보완적으로 변화하기 때문에 총 에너지 소비량은 건물의 유형에 따라 크게 변화하지 않는다는 것이 확인되었다.

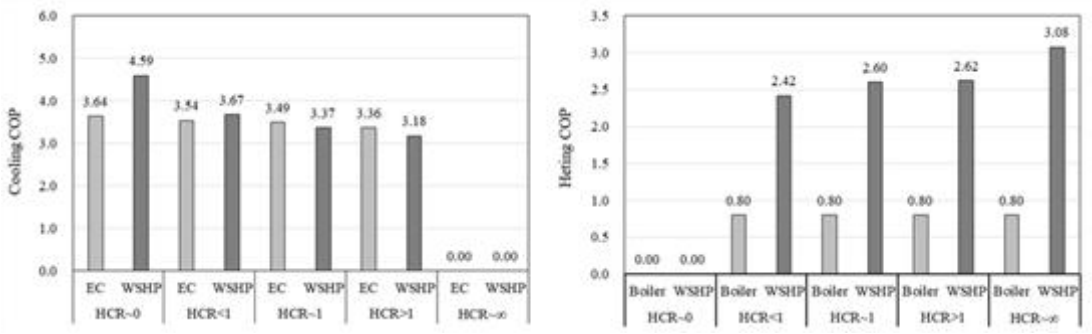


Fig. 12. 건물의 종류 변화에 따른 냉난방 기기의 COP 변화

5.5.2. 환경

LCCP에 기초한 환경 영향평가 결과는 그림 13과 같다. 모든 경우에 있어서 대부분의 탄소 배출은 간접 배출, 특히 시스템의 에너지 소비량에 의해 발생한다. 냉매 누출로 인한 직접 배출량은 전체 CO_2 배출량의 1% 미만을 차지해 무시될 수 있다. 냉방 COP보다 낮은 난방 COP로 인해 CO_2 배출량은 건물의 난방부하가 증가할수록 배출량이 증가한다. 가장 큰 이유는 탄소 배출계수가 전기보다 천연가스에서 더 높기 때문이다. 건물의 난방부하가 증가하면 가스보일러가 냉동기보다 더 많이 가동되고, 효율이 낮은 가스보일러를 사용하는 기존 시스템의 에너지 소비량은 수열히트펌프 시스템의 에너지 소비량보다 많아지기 때문에 CO_2 배출량이 증가하면 것으로 분석된다. 반면, CO_2 배출량 감소율은 앞서 에너지 저감율의 경우와 유사하게 건물의 난방부하 증가에 따른 뚜렷한 경향을 보이지는 않았다.

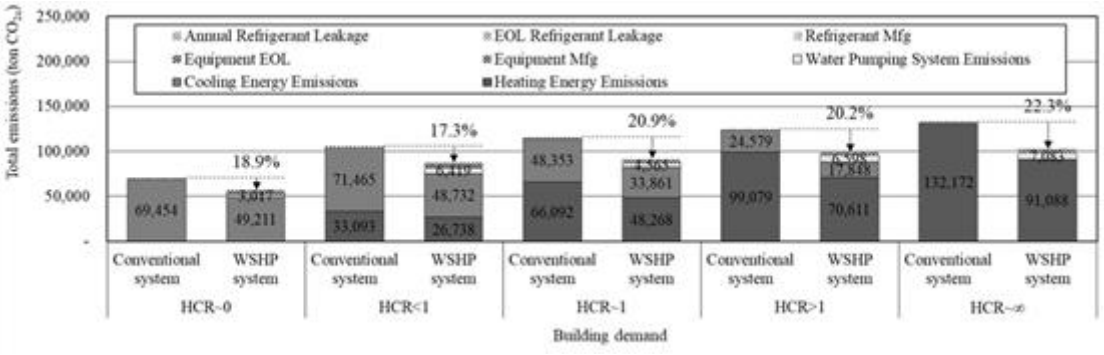


Fig. 13. 건물 종류에 따른 CO_2 배출량 분석 결과

5.5.3. 경제성

경제성평가는 기존 시스템과 수열히트펌프 시스템 간의 비용 차이를 이용하여 LCC를 기반으로 실시한다. 그림 14는 기존 및 수열히트펌프 시스템의 초기투자비용을 나타낸다. 초기 투자비는 옥외 공사비와 시스템 비용으로 구성된다. 옥외공사비는 취수계통의 취수관 공사비를 말하며, 시스템 비용은 전기냉동기, 보일러, 수열히트펌프, 부가부품 등 시스템 구매에 필요한 비용을 말한다. 추가 구성 요소는 펌프, 유량계, 밸브 및 파이프와 같은 추가 장비를 의미한다. 초기투자비용은 건물 유형에 따라 달라진다. 기존시스템의 초기투자비용은 비싼 냉동기의 가격에 의존하기 때문에 난방부하가 높아질수록 초기투자비용이 적다. 특히 HCR~∞의 기존 시스템은 자연 냉각으로 냉각 시스템이 없기 때문에 초기 비용이 상대적으로 매우 낮다. 수열히트펌프 시스템의 초기투자비용은 HCR~∞에서 가장 높으며, 수열히트펌프의 용량은 건물의 난방부하가 커질수록 높아지기 때문에 건물 난방부하가 높을수록 시스템 가격이 높다. 냉방부하와 난방부하가 같은 HCR~1의 경우에는 수열히트펌프의 정격용량이 가장 작기 때문에 가장 초기투자비용이 적다. 전반적으로 초기투자비용은 냉동기, 수열히트펌프의 가격에 의존하는 경향이 있고 냉동기와 비교하여 가스보일러는 상대적으로 매우 저렴하여 초기투자비용에 큰 영향을 주지 못한다.

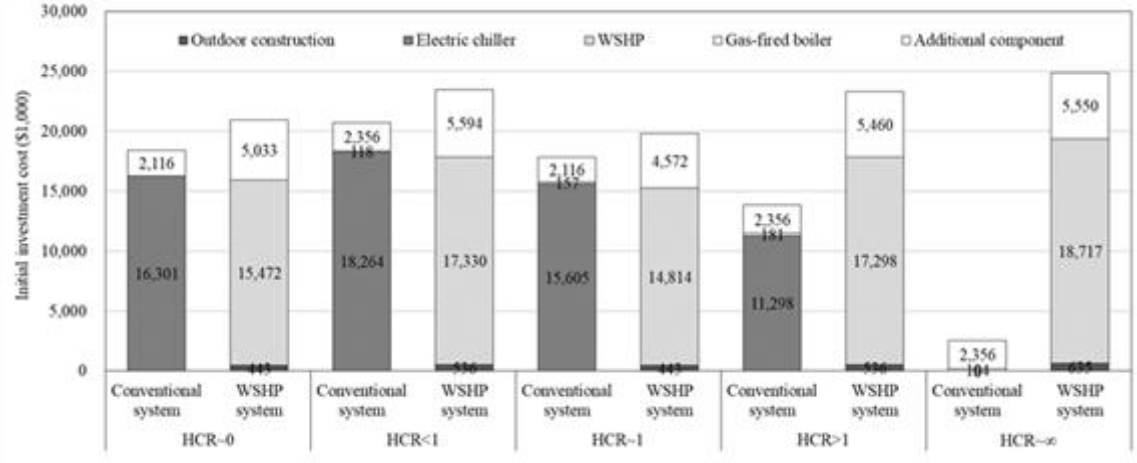


Fig. 14. 건물 종류에 따른 초기투자비용 분석 결과

그림 15는 기존 냉난방 시스템과 수열히트펌프 시스템의 연간 운영비를 보여준다. 운영비에는 시스템의 전기 소비량과 가스 연료 소비량이 포함된다. 건물의 난방 부하가 증가함에 따라, 두 시스템의 운영비는 모두 증가한다. 수열 히트펌프 시스템의 경우

수열히트펌프의 COP가 난방보다 냉방 시 높기 때문에 난방부하가 커질수록 운영비용은 증가한다. 건물 난방부하가 증가함에 따라 수열히트펌프 시스템의 운영비용은 기존 시스템의 운영비용보다 더 빠르게 증가하며, 따라서 운영비용 절감효과는 감소한다.

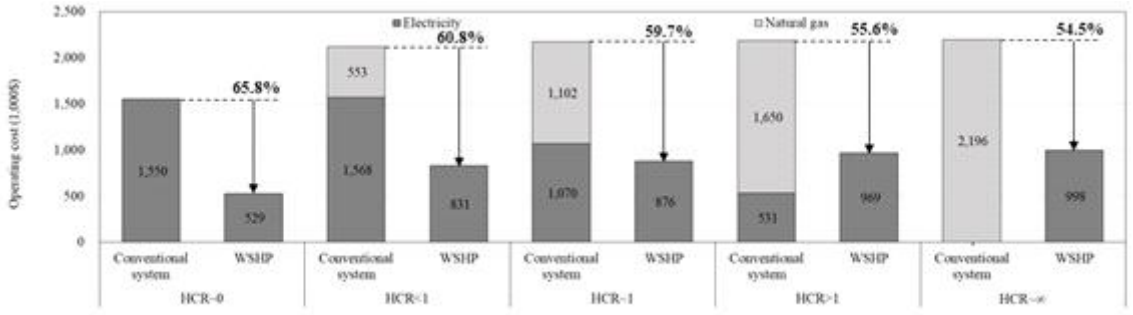


Fig. 15. 건물 종류에 따른 운영비용 분석 결과

수열히트펌프 시스템의 경제성은 NPV, IRR, PBP의 세 가지 경제 변수로 평가되었다. 이 계산은 수명주기 성과를 고려하며 “투자-운전-유지보수-폐기”에 이르기까지의 총 현금흐름을 포함한다. 그림 16은 건물 유형에 따른 경제적 실현가능성을 보여준다. 회색 막대는 현재가치를 나타내고 선 그래프는 NPV를 나타낸다. PBP는 NPV 곡선이 x축과 만나는 지점이다. 연간 지출과 이익의 합계인 현재가치는 운영비 절감으로 인해 초기투자년도를 제외하면 전체 시스템 수명 동안 양의 값을 갖는다. 현재가치는 감가상각으로 인해 연간 조금씩 감소한다. NPV는 현재가치의 축적으로써 운영비 절감으로 인해 꾸준한 증가곡선을 그린다. NPV는 HCR~1의 초기투자비용 차이가 작고 HCR~∞의 초기투자비용 차이가 크기 때문에 HCR~1에서 가장 높고 HCR~∞에서 가장 낮다. 경제성 평가 결과는 아래와 같다.

HCR~0: NPV: 5,787,091달러, IRR: 31.46%, PBP 3.5년

HCR<1: NPV: 8,855,971달러, IRR: 41.08%, PBP 2.6년

HCR~1: NPV: 10,087,152달러, IRR: 59.77%, PBP: 1.8년

HCR>1: NPV: 2,461,840달러, IRR: 8.77%, PBP 10.5년

HCR~∞: NPV : -9,858,587달러, IRR: -%, PBP -년

HCR~∞에서는 NPV가 음의 값을 가지면서 투자회수가 내용연수기간 안에 이루어지지 않는다. HCR~∞의 경우를 제외한 모든 경우는 투자회수가 내용연수기간 안에 이루어지며, 따라서 사업성이 있다고 볼 수 있다. 따라서 경제성을 달성하기 위해서는 건물유형이 중요한 요인으로 판단된다.

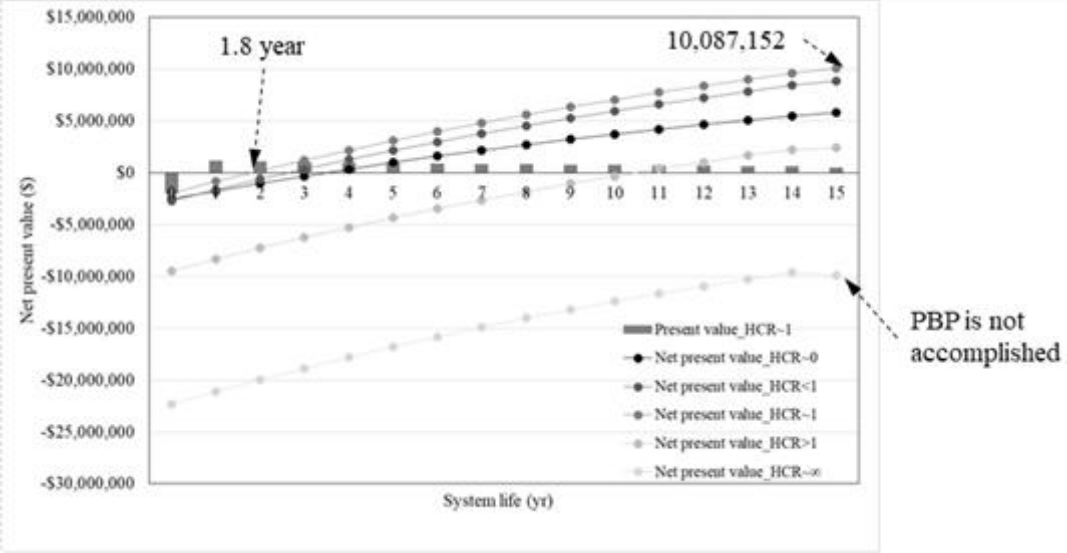


Fig. 16. 건물 종류에 따른 경제성 분석 결과

5.6. 결론

본 연구에서 수열히트펌프 시스템의 성능은 건물 유형에 따라 에너지, 환경, 경제 지표 측면에서 평가된다. 주요 연구 결과는 다음과 같이 요약된다.

- 수열 히트펌프 적용에 따른 평균 에너지 저감율은 20.2%로 계산된다.
- 에너지적인 관점에서, 건물의 난방 부하가 증가할수록 건물의 에너지 소비량은 증가한다. 따라서 수열히트펌프 적용으로 인한 에너지 저감량도 건물의 난방부하가 증가할수록 증가하는 것으로 확인되었다.
- 그러나 건물의 유형은 수열히트펌프 시스템의 에너지 저감율에는 뚜렷한 영향을 주지 않는다. 이는 주요설비의 효율이 상보적으로 변화하기 때문으로 판단된다.
- 수열히트펌프를 적용함에 따라 CO_2 배출량은 평균적으로 약 19.9% 감소되는 것으로 분석되었다.
- CO_2배출량은 전기보다 천연가스에서 많이 발생되므로, 건물의 난방부하가 증가함에 따라 CO_2배출량 감소효과가 향상된다.
- 기존 냉난방 시스템 대비 수열 히트펌프 시스템 사용에 따른 운전비용은 평균 59%로 큰 저감율을 보인다. 그러나 수열히트펌프의 전체적인 경제성은 초기투자비용에 크게 의존되는 것으로 판단된다.

- 원수를 활용한 수열히트펌프 시스템은 긍정적인 경제성을 제공할 수 있으나, 난방부하만 있는 건물의 경우 수열히트펌프 대비 초기투자비용이 낮은 가스보일러로 인해 경제성이 없는 것으로 나타났다.

위의 결과에 따르면 수열히트펌프 시스템의 성능은 시스템의 설치되는 건물의 유형에 따라 크게 달라질 수 있음이 확인되었다. 에너지적인 측면에서는 건물 유형에 따른 수열 히트펌프 시스템의 에너지 저감효과는 뚜렷한 변화를 보이지 않았지만, CO_2 배출량은 건물 유형에 따라 변화한다. 탄소배출량은 건물의 난방부하가 증가할수록 탄소배출 저감효과가 향상되는 경향을 보인다. 경제적 실현가능성은 건물 유형에 의해 더욱 큰 영향을 받는다. 경제성 분석결과, 냉방부하가 난방부하보다 큰 건물 유형에서 투자회수기간이 4년 이내로 경제성이 확보되는 것으로 분석되었으나, 난방부하가 냉방부하보다 큰 건물의 경우에는 기존 냉난방 시스템에서 활용되는 가스보일러의 매우 낮은 가격으로 인해 투자회수가 늦어지거나 경제성 확보가 어려운 것으로 분석되었다. 따라서 수열 히트펌프 시스템 적용 시 건물 유형에 따른 건물 부하의 선행적인 조사가 중요한 것으로 간주된다.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
박창용	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여내역 - 수열 에너지에 대한 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량 조사 - 지리적 잠재량 분석 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '19.11 ~ '20.07 - 서울과학기술대학교 교수
이호성	○ 참여내역 - 적지에 대한 경제성 평가 - 지리적 잠재량 분석 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '19.11 ~ '20.07 - 고려대학교 교수
남유진	○ 참여내역 - 적지에 대한 경제성 평가 - 지리적 잠재량 분석 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '19.11 ~ '20.07 - 부산대학교 교수
조홍현	○ 참여내역 - 수열에너지 보급에 따른 갈등요인 분석 및 해결방안 마련 - 지리적 잠재량 분석 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '19.11 ~ '20.07 - 조선대학교 교수
신윤찬	○ 참여내역 - 수열에너지 보급에 따른 갈등요인 분석 및 해결방안 마련 - 지리적 잠재량 분석 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '19.11 ~ '20.07 - 조선대학교 박사과정
문형진	○ 참여내역 - 적지에 대한 경제성 평가 - 지장물 조사 - 적지조사 선정, 현장조사 및 분석	- '20.05 ~ '20.07 - 부산대학교 석사과정

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2020-RE-RR-20-1038	신재생에너지	2020.07.20
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
수열에너지 잠재량 분석 및 적지 조사		2019.11 ~ 2020.07
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)
서울과학기술대학교, 고려대학교, 부산대학교, 조선대학교		박창용(서울과학기술대학교) 외 5명
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소
서울특별시 노원구 공릉로 232		
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호
2019.11 ~ 2020.07 (6개월)		

(12) 초록

본 연구에서는 K-water가 보유하고 있는 수자원(댐, 광역원수)을 대상으로 수열에너지를 활용한 냉난방의 잠재량 및 적지를 조사하여 국가 신재생에너지 보급 확대 정책에 부응하고 K-water가 보유한 수자원을 활용하여 대규모 도심지 열공급 사업 개발에 목적이 있다. 이를 위해 K-water가 관할하는 다목적댐, 용수댐 그리고 광역취수시설이 갖는 수열에너지의 이론적, 지리적, 기술적, 시장 잠재량을 조사하고, 수열사업의 갈등요인 분석 및 해결방안을 마련하며, 시장 잠재량을 중심으로 한 적지조사를 선정하는 것을 주요 목표로 하고 있다.

이를 위해 다목적댐, 용수댐, 광역취수시설에 대한 이론적 잠재량 조사가 진행되었으며 이를 기반으로한 지리적, 시장 잠재량을 산출하였다. 수열산업의 확대를 위한 국내의 내부환경과 제약요인, 지리와 환경적 검토, 법과 정책의 검토, 이해 관계자의 현황과 갈등요인의 분석을 통해 그 해결방안을 제시하고자 하였다.

도면을 통한 원수를 활용한 수열의 적용 적지를 우선 선정하고 지장물 조사, 현장 조사 및 인터뷰, 경제성 평가를 통해 수도권 19개소, 경상권 6개소, 전라·충청권 13개소의 총 38 개소의 적지를 제시하였다.

추가적으로 TRNSYS를 활용하여 건물의 용도에 따른 부하 특성을 고려한 정교한 모델링을 통한 수열활용 히트펌프 시스템의 환경 영향도 및 경제성을 평가하였으며 그 결과를 제공하였다.

(13) 키-워드

수열, 잠재량 계산, 경제성 평가, 적지조사, 열펌프

(14) 사업고유번호

2020-RE-RR-20-1038

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2020. 7. 20
발행처 : 한국수자원공사 K-water융합연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

K-water는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.